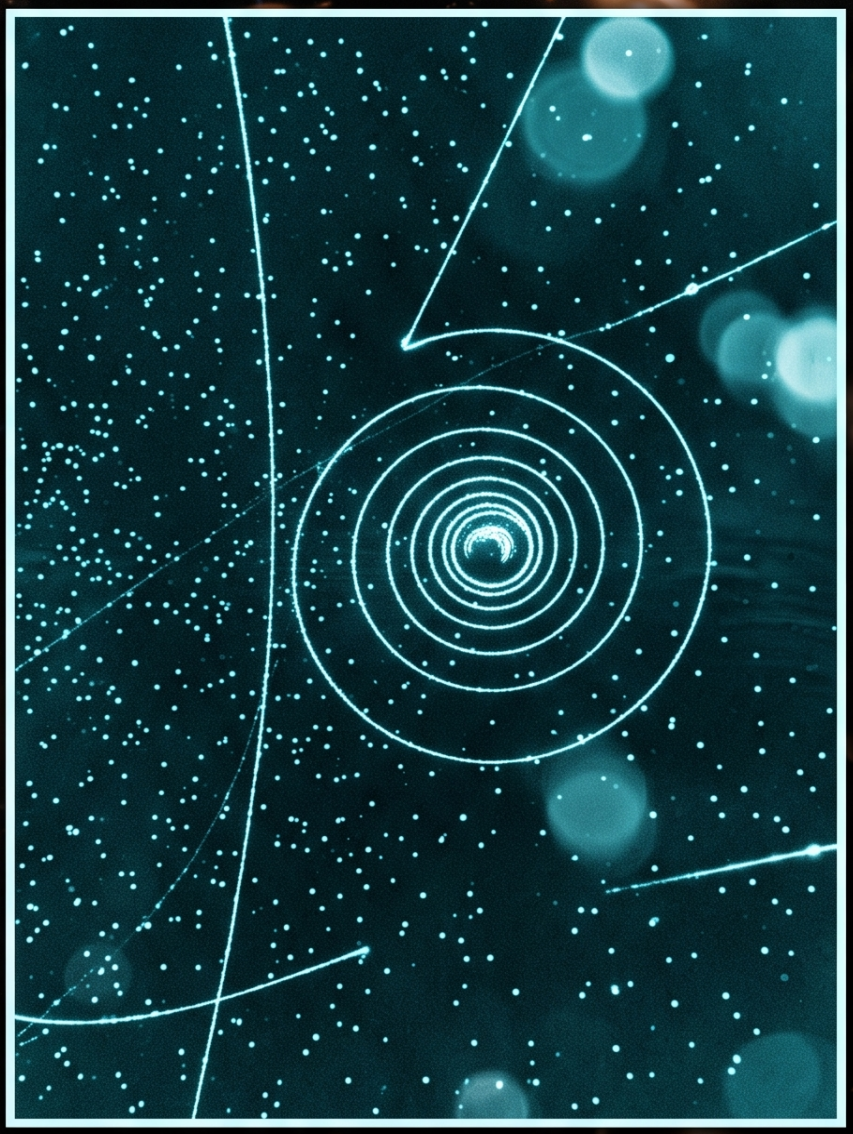
KUANTUM FİZİĞİ



Mesut Karakoç

“…Ne yerde ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile rabbinin bilgisi dışında kalmaz; bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır.”

Yûnus, 10/61

Milyarlarca ışık yılından tek bir elektronun izine —
bu ölçeklerin tamamı fiziğin konusudur.

İçindekiler

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı **7**
1.1 Karacisim Işıması . . . 7
1.1.1 Klasik Fiziğe Göre . . . 7
1.1.2 Planck Dağılımı ve Kuantumlu Enerji Kavramı . . . 10
1.2 Fotoelektrik Etki . . . 12
1.3 Compton Etkisi . . . 16
1.4 Elektron: Parçacık mı, Dalga mı? . . . 18
1.5 Rutherford ve Bohr Atom Modelleri . . . 20
1.6 Franck-Hertz Deneyi . . . 24
1.7 Uygunluk İlkesi . . . 25
Kaynaklar . . . 27

2 Dalga-Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi **29**
2.1 Dalga-Parçacık İkilemi . . . 29
2.2 Düzlem Dalgalar ve Dalga Paketleri . . . 32
2.3 Dalga Fonksiyonunun Olasılık Yorumu . . . 35
2.4 Schrödinger Denklemi . . . 36
2.5 Heisenberg'in Belirsizlik Bağıntıları . . . 37
2.5.1 Bir Foton Demetinin Kırınımı . . . 37
2.5.2 Bohr Yörüngelerinin Yerelleşememesi . . . 38
2.6 Dalga Fonksiyonun ve Olasılığın Normalizasyonu . . . 39
2.6.1 Olasılık Akısının Tanımı ve Önemi . . . 40
2.7 Konum ve Momentum Beklenen Değerleri . . . 41
2.7.1 $\phi(p)$ ve $\psi(x,0)$ Arasındaki İlişki . . . 44
2.7.2 Momentum Uzayında Beklenen Değer . . . 44
Kaynaklar . . . 45

3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması, Özdeğerleri ve Özfonksiyonları **46**
3.1 Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemi . . . 46
3.1.1 Özdeğer Denklemleri . . . 47
3.2 Sonsuz Kuyudaki Parçacık için Enerji Özdeğer Problemi . . . 48
3.3 Açılım Varsayımı ve Fiziksel Yorumu . . . 52
3.3.1 Açılım Katsayılarının Fiziksel Yorumu . . . 53
3.4 Serbest Parçacık ve Momentum Özfonksiyonu . . . 54
3.4.1 Serbest Parçacık Dalga Fonksiyonunun Normalizasyonu . . . 55
3.4.2 Yozlaşmış (Dejenere) Durumlar . . . 58
3.4.3 Parite . . . 59
Kaynaklar . . . 62

4 Bir Boyutlu Potansiyeller **63**
4.1 Basamak Potansiyeli . . . 63
4.2 Sonlu Potansiyel Kuyusu . . . 68
4.3 Bariyer Potansiyeli . . . 71
4.4 Kuantum Tünellemenin Uygulamaları . . . 73
4.5 Sonlu Potansiyel Kuyusunda Bağlı Durumlar . . . 74
4.6 Dirac-Delta Potansiyeli . . . 76
4.6.1 Bağlı durum ve türevin sıçrama şartı . . . 77
4.7 Çift Dirac-Delta Potansiyeli . . . 78

4.7.1 Çift pariteli çözüm . . . 78
4.7.2 Tek pariteli çözüm ve oluşma eşiği . . . 79
4.7.3 Normalizasyon ve fiziksel yorum . . . 80
4.8 Harmonik Salınıcı . . . 80
4.8.1 Klasik sistemden kuantum problemine . . . 80
4.8.2 Boyutsuz Schrödinger denklemi . . . 81
4.8.3 Sonsuzdaki davranışın ayrılması . . . 82
4.8.4 Kuvvet serisi ve yineleme bağıntısı . . . 83
4.8.5 Serinin sonlanması ve enerjinin kuantumlanması . . . 83
4.8.6 Hermite polinomları ve normalize edilmiş özfonksiyonlar . . . 84
4.8.7 Özfonksiyonların dikliği . . . 86
4.8.8 Sıfır nokta enerjisi ve fiziksel anlamı . . . 86
Kaynaklar . . . 88

5 Dalga Mekaniğinin Genel Yapısı 89
5.1 Özfonksiyonlar ve Özdeğerler . . . 89
5.1.1 Hamiltonyen işlemcisi . . . 89
5.1.2 Diklik, normalizasyon ve tamlık . . . 89
5.1.3 Bir başlangıç durumunun zamanla gelişimi . . . 90
5.2 Diğer Gözlenebilirler . . . 91
5.2.1 Momentum özfonksiyonları ve sürekli spektrum . . . 91
5.2.2 Genel bir gözlenebilirin özdeğer denklemi . . . 92
5.2.3 Açılım katsayılarının ölçüm yorumu . . . 93
5.2.4 Tamlık bağıntısı . . . 93
5.2.5 Tamlık bağıntısının iki uygulaması . . . 94
5.3 Vektör Uzayları ve İşlemciler . . . 95
5.3.1 Doğrusal işlemciler . . . 95
5.3.2 Hermit eşlenik ve Hermitlik . . . 96
5.3.3 Reel özdeğerler ve dik özfonksiyonlar . . . 96
5.3.4 Çarpımın Hermit eşleniği . . . 97
5.4 Dejenerelik (Yozlaşma) ve Eşzamanlı Gözlenebilirler . . . 97
5.4.1 Ortak özfonksiyonlar ve komütasyon . . . 97
5.4.2 Serbest parçacık: enerji, parite ve momentum . . . 98
5.4.3 Birbiriyle komüte eden gözlenebilirlerin tam seti . . . 100
5.4.4 Komütatör ve belirsizlik bağıntısı . . . 100
5.5 Zamana Bağlılık ve Klasik Limit . . . 101
5.5.1 Beklenen değerin zaman türevi . . . 101
5.5.2 Hareket sabitleri . . . 101
5.5.3 Konumun beklenen değeri . . . 102
5.5.4 Momentumun beklenen değeri . . . 102
5.5.5 Ortalama kuvvet ile ortalama konumdaki kuvvet . . . 103
5.5.6 Atomik bağlı durumlar ve parçacık demetleri . . . 104
Ek: Momentum İşlemcisinin Hermitliği . . . 104
Kaynaklar . . . 106

6 Kuantum Mekaniğinde İşlemci Yöntemleri 107
6.1 Kuantum Mekaniğinin Dirac Gösterimiyle Yeniden İfadesi . . . 107
6.1.1 Ketler, bralar ve iç çarpım . . . 107
6.1.2 İşlemciler ve matris elemanları . . . 108
6.1.3 Açılım ve birim işlemcinin ayrışımı . . . 109

6.1.4 Sürekli bazlar ve konum–momentum gösterimleri . . . 109
6.1.5 İzdüşüm işlemcileri . . . 110
6.1.6 Beklenen değer ve işlemcinin spektral açılımı . . . 111
6.2 Harmonik Salınıcının Enerji Spektrumu . . . 112
6.2.1 Hamiltonyenin çarpanlara ayrılması . . . 112
6.2.2 Merdiven işlemcilerinin komütatörleri . . . 112
6.2.3 Enerjiyi azaltma ve artırma . . . 113
6.2.4 Alt sınır, taban durumu ve sıfır nokta enerjisi . . . 113
6.2.5 Üretilen ketlerin normalizasyonu . . . 115
6.2.6 Normalize edilmiş ketlere etki ve sayı işlemcisi . . . 116
6.3 Bra–Ket Gösterimiyle Schrödinger Denklemi . . . 116
6.3.1 Konum gösteriminde momentumun türev olması . . . 116
6.3.2 Taban durum dalga fonksiyonu . . . 117
6.3.3 Üst durumların üretilmesi . . . 117
6.3.4 Genel potansiyel için Schrödinger denklemi . . . 118
6.4 İşlemci ve Dalga Fonksiyonlarının Zamanla Değişimi . . . 118
6.4.1 Zaman gelişim işlemcisi ve üniterlik . . . 119
6.4.2 Genel bir üniter gösterim değişimi . . . 120
6.4.3 Schrödinger resmi . . . 120
6.4.4 Heisenberg resmi . . . 121
6.4.5 Etkileşim (Dirac) resmi . . . 121
6.4.6 Harmonik salınıcıyla kısa bir karşılaştırma . . . 122
Kaynaklar . . . 122

Şekil Listesi

1.1 Kara cisim, bir kovukta açılan bir delikle temsil edilebilir. . . . 8
1.2 Denk. 1.4'deki fonksiyonun varlığını gösteren spektrum. . . . 9
1.3 3000, 4000 ve 5000 Kelvin sıcaklıklarındaki sistemlerin kara cisim spektrumları. 10
1.4 Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının frekansa göre davranışı. . . . 11
1.5 Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının dalga boyuna göre davranışı. . . . 11
1.6 $+z$ yönünde ilerleyen düzlem EM dalgalar. . . . 13
1.7 Hertz tarafından kullanılan deney düzeneğinin şeması [3]. . . . 14
1.8 Fotoelektronların (fotoelektrik etkiyle koparılan elektron) sahip olabileceği en büyük kinetik enerjinin ölçümü [3]. . . . 15
1.9 Işık gönderilen plakanın cinsine bağlı olarak belirli bir frekans değerinin altındaki değerlerde fotoelektron koparılamaz [3]. Dolayısıyla ν_0 frekansının altındaki frekanslar için durdurucu potansiyelin büyüklüğü 0 V'tur. . . . 15
1.10 Compton'un deney sonuçları [3, 10, 11]. 0°'den 135° dereceye kadar çizilen çizgi gelen fotonun (aslında neredeyse kinetik enerji ve momentumunu hiç kaybetmeden saçılan fotonun [11]) dalga boyunu (λ) , diğer çizgiler ise saçılan fotonun dalga boyunu (λ') göstermektedir. . . . 17
1.11 Serbest (veya zayıf bağlı) ve durgun bir elektrona gelen bir fotonun saçılmasının parçacık modeline göre temsili. . . . 17
1.12 Davisson ve Germer'in deney düzeneğinin şeması[13]. . . . 18
1.13 Davisson ve Germer'in anısına düzenlenen deneyin gerçekleştirildiği Bell laboratuvarındaki anı tablosu[13]. . . . 18

1.14 Davisson ve Germer'in deney sonuçları[14]. . . . 19
1.15 Deneyde kullanılan hedefin geometrik yapısı [15]. Kalın ok gelen elektron demetlerini temsil etmektedir. . . . 19
1.16 Deney sonuçlarının Bragg yasası ile ilişkisi [14]. . . . 19
1.17 Tonomura [16]. . . . 20
1.18 Tonomura [16]. . . . 20
1.19 *Solda:* Thomson tarafından önerilen atom modeli ve bu modele göre alfa saçılım deneyinin beklenen sonucu. *Sağda:* Gerçekleştirilen deneydeki sonuç ve bu sonuca göre Rutherford'un önerdiği gezegen atom modeli. . . . 20
1.20 Bohr ve Rutherford atom modeline göre tek elektronlu bir atomik yapının temsili. 22
1.21 Hidrojen atomu için; elektron geçişleri sırasındaki yayınlanan fotonların dalga boyları [18]. . . . 22
1.22 Franck-Hertz deney düzeneğinin şeması. . . . 24
1.23 Franck-Hertz deneyinde kullanılan civa dolu tüp. Şekilde Katot (C), Izgara (G) ve Anot (A) işaretlenmiştir. . . . 24
1.24 Franck-Hertz deneyinde Katot ve Izgara arasına uygulanan elektrik potansiyeline karşı Anotta oluşan akımın grafiği. Şekildeki çukurlar arası uzaklık 4.9 Volt'tur. 25
1.25 Şeklin sol tarafında civa (Hg) atomlarının uyarılmış atomlarının taban duruma dönebilmek için yayınladıkları fotonların dalga boyu spektrumu verilmiştir. Sağ trafta ise Franck-Hertz deneyinde gözlenen (254 nm) fotonların dalga boyu verilmiştir. . . . 25
2.1 Işık bir dalgadır, elektron bir parçacıktır!? [3] . . . 29
2.2 Bir kutuplayıcıdan geçen ışığın topluluk ve tek-foton yorumu. Gelen kutuplanma doğrultusu ile kristalin geçiş ekseni arasındaki açı θ olduğunda, demetin geçen şiddeti $I_0 \cos^2\theta$ olur. Tek bir foton ise parçalanmaz; $\cos^2\theta$ olasılıkla bütünüyle geçer, aksi durumda geçemez. . . . 30
2.3 Çift yarık deneyi: S bir dalga kaynağıdır; I_1 ve I_2, sırasıyla yalnızca S_1 açıkken ve yalnızca S_2 açıkken ekranda kaydedilen şiddetlerdir. Her iki yarık da açık olduğunda toplam şiddet artık I_1 ve I_2'nin toplamına eşit değildir; salınımlı bir terimin eklenmesi gerekir. . . . 31
2.4 $+x$ yönünde ilerleyen ve $y-z$ düzleminde sabit değerli olan düzlem dalganın temsili çizimi. . . . 32
2.5 $A(k)$ gaussian dağılım fonksiyonu. . . . 33
2.6 $\omega(k)/k$ k'nın bir fonksiyonu iken Denk. 2.19 ile hesaplanan $|\psi(x,t)|^2$'nin değişimi. 35
2.7 Tek yarıktan geçen ve kırınıma uğrayan foton demeti . . . 38
3.1 Sonsuz kuyu . . . 49
3.2 Sonsuz kuyudaki parçacığın özfonksiyonları. Dikkat edilirse genlikler sabit ve artan n değerinden bağımsızdır. . . . 51
3.3 Sonsuz kuyudaki parçacığın özfonksiyonlarının türevlerinin kareleri. Dikkat edilirse artan n ile genlikler de büyümektedir. . . . 51
3.4 Dirac dağılımı. . . . 57
3.5 $\alpha \to 0$ için Dirac dağılımına yaklaşan bir gausyen fonksiyon. . . . 57
3.6 Parçacıkların akısı ve hızları arasındaki bağıntının temsili resmi. **Akı:** birim zamanda ilgili parçacıkların hızına dik olan birim alandan geçen parçacık sayısıdır. 58
3.7 Yansıma (ayna) simetrisi içermeyen bir potansiyel örneği. . . . 61
4.1 Basamak potansiyeli. . . . 63
4.2 Yansıma ve geçiş katsayılarının E/V_0'a göre davranışları. . . . 67
4.3 Dalga fonksiyonu genliklerinin E/V_0'a göre davranışları. . . . 67
4.4 Sonlu kuyu potansiyeli, $E > 0$ durumu. . . . 68

4.5 $E/V_0 \leqslant 1$ durumunda $E \to 0$ oldukça $T \to 0$ ve $R \to 1$ davranışları göstermelerine karşın, bazı özel enerji değerlerinde ($T = 1$, $R = 0$ olan yerlerde) "*geçiş rezonansları*" vardır. 70
4.6 $E/V_0 \geqslant 1$ durumunda $T \to 1$ ve $R \to 0$ davranışlarını göstermektedir. Çünkü enerji arttıkça beklendiği gibi kuyunun yansıtma etkisi zayıflamaktadır. 70

4.7 Şekil 4.5'teki $E/V_0 = 0.885$ değerinde rezonansın varlığı görülebilir. Bu değer için sonlu kuyuda gelen, geçen ve kuyu içindeki dalgaların sanal kısımlarının davranışları görülmektedir. 70
4.8 Şekil 4.5'teki $E/V_0 = 0.885$ değerinde rezonansın varlığı görülebilir. Bu değer için sonlu kuyuda gelen, geçen ve kuyu içindeki dalgaların karelerinin (olasılık yoğunluklarının) davranışları görülmektedir. 70
4.9 Bariyer potansiyeli, $E < V_0$ durumu. 71
4.10 Bir kuantum dalganın sanal kısmının bir bariyer potansiyelinden tünellemesi. Bu örnek için keyfi birimlerde: $a = 0.045, E = 14, V_0 = 20$ ve $\hbar = m = 1$ alınmıştır. $E/V_0 = 14/20 = 0.7$ için $T > 0.8$ olduğu Şekil 4.11'den görülebilir. 72
4.11 Bu şekilde, Şekil 4.10'daki örnek için, $0 < E/V_0 < 1$ aralığında R yansıma ve T geçiş katsayılarının davranışları gösterilmektedir. Klasik fizik açısından yasaklı olan ikinci bölge için geçiş katsayısının sıfır olmadığı açıkça görülmektedir. . . . 72
4.12 Yavaş değişen bir bariyer potansiyelinin kalın dikdörtgen bariyerler olarak yaklaşık halinin temsili. 73
4.13 Tek ve çift çözümler. 75
4.14 Transandantal denklemlerin tek ve çift çözümleri. 76
4.15 Sonlu kuyu için $\hbar = m = 2$ ve $a = 2, V_0 = 35$ keyfi birimlerdeki değerleri için yukarıdaki enerji özdeğerleri bulunmuştur. 76

4.16 Tek delta kuyusunun normalize edilmiş bağlı durum dalga fonksiyonu. Dalga fonksiyonu $x = 0$'da süreklidir; sağ ve sol türevleri farklıdır. Aşağı yönlü ok çekici delta etkileşimini simgeler; okun uzunluğu sonlu bir potansiyel derinliği göstermez. 78
4.17 Çift delta kuyusunun özdeğer denklemlerinin grafiksel çözümü. (a) Çift pariteli durumda her pozitif λ için bir kesişim vardır. (b) Tek pariteli durumda pozitif kesişim yalnızca $\lambda > 1$ için oluşur. Orijin bağlı durum çözümü değildir. 80
4.18 $\lambda = 2.5$ için çift delta kuyusunun normalize edilmiş çift ve tek pariteli bağlı durumları. Oklar $x = \pm a$ konumlarındaki çekici etkileşimleri simgeler. Dalga fonksiyonu ile potansiyel için ortak bir düşey ölçek kullanılmamaktadır. 81
4.19 Klasik harmonik salınıcı ve parabolik potansiyeli. Kuvvet denge noktasına yönelir. Sağ panelde $\ell = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ uzunluk ölçeği kullanılmıştır. 82
4.20 Yansıma simetrisine sahip üç potansiyelde çift ve tek pariteli durumlar. Mavi düz eğriler çift, kırmızı kesikli eğriler tek çözümleri gösterir. Gri çizgiler potansiyellerin şematik biçimleridir; dalga fonksiyonlarının düşey ölçeği enerjiden bağımsızdır. 84
4.21 Harmonik salınıcının ilk altı enerji seviyesi. Kırmızı noktalar $x = \pm\ell\sqrt{2n+1}$ klasik dönüm noktalarıdır. Enerji aralıkları eşittir ve en düşük enerji sıfır değildir. 85
4.22 Harmonik salınıcının ilk altı normalize edilmiş özfonksiyonu. Yatay eksen $y = x/\ell$, düşey eksen $\sqrt{\ell}\,u_n(x)$'tir; bütün panellerde aynı ölçek kullanılmıştır. Mavi eğriler çift, kırmızı eğriler tek pariteli durumları gösterir. Bunlar dalga fonksiyonlarıdır; olasılık yoğunlukları değildir. 87
5.1 Kesikli ve sürekli enerji spektrumları 91
5.2 Tamlık bağıntısı ve vektör benzetimi 94
5.3 Serbest parçacıkta dejenere bazlar 99

5.4 Ortalama kuvvet ile ortalama konumdaki kuvvet 104
5.5 Atomik durumlar ve parçacık demetleri 105
6.1 İzdüşüm ile olasılığın ayrılması 111
6.2 Harmonik salınıcının merdiven yapısı 114
6.3 Schrödinger ve Heisenberg resimlerinin karşılaştırılması 123

Tablo Listesi

1.1 Wien kayma yasası ile elde edilen dalga boyu değerleri. Şekil 1.3'de spektrum eğrileri üzerinde içi dolu noktalar olarak işaretlenmişlerdir. 10
6.1 Dirac gösterimi ile konum gösterimi arasındaki temel eşlemeler. Son satır tam ve ortonormal kesikli bir baz içindir. 110
6.2 Üç resmin karşılaştırılması. Heisenberg satırındaki sıfır, durum ketinin sabit olduğunu belirtir; fiziksel enerji gözlenebilirinin sıfır olduğu anlamına gelmez. . . . 122

Bir zamanlar denildiği gibi; “Araştırmak, herkesin gördüğünü görmek ama hiç kimsenin düşünmediğini düşünmektir." Ama iş işten geçtikten sonra herkes bilge kesilir! [1]

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı

Kuantum fiziğinin doğum sürecinin 14 Aralık 1900 tarihinde başladığı kabul edilebilir. O gün Max Planck Alman Fizik Topluluğu'nun bir toplantısında “Normal Spektrumda Enerjinin Dağılımı Yasası Üzerine" [2] başlıklı makalesini sunmuştu [3]. Bu makale çok ilgi görmemesine rağmen, bir elektronun enerjisinin kuantumlu olabileceğini ilk defa öne sürdüğü için önemlidir.

Kuantum fiziğinin bütünüyle sadece bu makaleyle başladığını söylemek pek doğru olmaz. On dokuzuncu yüzyılın başlarında gerçekleştirilen bazı deneyleri klasik fizik açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu ilk bölümde bu deneyleri ve bu deneylerin açıklanması için ortaya çıkan yeni kavramları (ışığın parçacık özelliği, maddenin dalga davranışı, fiziksel niceliklerin kuantumlanması) anlamaya çalışacağız.

1.1 Karacisim Işıması

1.1.1 Klasik Fiziğe Göre

On dokuzuncu yüzyılın başlarında fizikçilerin en çok ilgilendikleri konulardan birisi: ısıtılmış cisimlerin nasıl ışıma yaptıklarıdır? Bu nedenle ısıtılmış cisimlerin ışıması üzerine bir çok deney yapılmıştır ve teorik olarak açıklanması gereken bir çok deneysel veri ortaya çıkmıştır [4]. Termal ışımalarla ilgili teorik çalışmalar Gustav Kirchhoff'un 1859 yılındaki çalışmaları ile başlar [5].

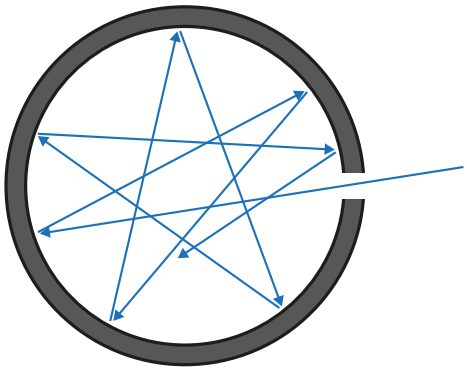
Kirchhoff, “Işık ve ısının yayılımı ve soğurulması arasındaki ilişki" [1, 6] başlıklı makalesinde, etrafları mükemmel yansıtıcı duvarlarla çevrili, yayıcı ve soğurucu özelliklere sahip, sonsuz genişlikte iki opak paralel plakanın ısıl denge durumundaki ışınım alışverişini inceledi. Plakaların ışın yayma, soğurma ve yansıtma özelikleri için sırasıyla $E(\lambda, T)$, A ve R ifadelerini aşağıdaki gibi tanımladı:

- $E(\lambda, T)$ (spektral yayma gücü): T sıcaklığındaki bir cismin λ dalga boyunda, birim yüzey alanı, birim zaman ve birim dalga boyu aralığı başına yaydığı ışıma enerjisini tanımlar ve birimi $\mathrm{W/m^3} \equiv \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}\frac{1}{\mathrm{m^3}}$'dir.
- A plakanın kendi üzerine gelen ışının plaka tarafından soğurulma oranıdır.
- R plakanın kendi üzerine gelen ışının plaka tarafından yansıtılma oranıdır.
- Bu tanımlara göre $A + R = 1$'dir.

Burada önemli nokta, bir levhanın yaydığı ışınımın tamamının doğrudan diğer levha tarafından soğurulmamasıdır. Her levha, diğer levhanın yaydığı ışınımın yanı sıra sistem içindeki yansımaları ve çevredeki diğer katkıları da içeren toplam denge ışınım alanına maruz kalır. Bir levhaya gelen toplam spektral ışınım I_λ ile gösterilirse, levhanın bu ışınımdan soğurduğu kısım AI_λ olur.

Termal dengede her levhanın yaydığı spektral enerji, aynı levhanın ortamdan soğurduğu enerjiye eşittir. Bu nedenle

$$E_1 = A_1 I_\lambda, \qquad E_2 = A_2 I_\lambda \tag{1.1}$$



Şekil 1.1: Kara cisim, bir kovukta açılan bir delikle temsil edilebilir.

yazılır. Buradan aynı sıcaklık ve dalga boyunda

$$\frac{E_1}{A_1} = \frac{E_2}{A_2} = I_\lambda \tag{1.2}$$

sonucu elde edilir. Böylece E/A oranının cismin cinsinden bağımsız, yalnızca dalga boyu ve sıcaklığa bağlı evrensel bir büyüklük olduğu görülür.

Daha sonra Kirchhoff "kara cisim" diye adlandırdığı bütün ışık spektrumunu soğurabilen bir nesne kavramını ortaya attı ve bu nesne için $A = 1$ olması gerektiğini fark etti. Bu durumda "kara cisim" davranışına sahip cisimler için $E(\lambda, T)$ evrensel bir fonksiyon halini almaktadır.

Böyle bir kara cisim, şekildeki gibi duvarları T sıcaklığında tutulan bir kovukta açılmış küçük bir delikle gerçekleştirilebilir. Deliğe giren elektromanyetik ışınım kovuk içinde çok sayıda yansıma, soğurma ve yeniden yayılma sürecine uğradığından tekrar aynı delikten dışarı çıkma olasılığı çok küçüktür. Bu nedenle küçük açıklık, tüm dalga boylarında yaklaşık olarak tam soğurucu davranır ve ideal bir kara cisme çok iyi bir yaklaşım oluşturur.

Kovuk duvarları $T > 0$ sıcaklığında olduklarından yalnızca gelen ışınımı soğurmaz, aynı zamanda termal ışınım da yayarlar. Duvarlardan yayılan ışınım kovuk içinde tekrar tekrar soğurulur, yansır ve yeniden yayılır. Yeterli süre sonunda kovuk duvarları ile kovuk içindeki elektromanyetik ışınım alanı termal dengeye ulaşır. Bu durumda kovuk içindeki ışınım alanı, duvarların T sıcaklığına karşılık gelen denge spektrumuna sahip olur. Soğurma ve yayma süreçleri mikroskobik düzeyde sürmesine rağmen net enerji alışverişi sıfırdır.

Kirchhoff, termodinamiğin ikinci yasası ve termal denge koşullarından hareketle, kovuk içindeki denge ışınımının homojen ve izotropik olması gerektiğini gösterdi. Homojenlik, belirli bir dalga boyundaki spektral enerji yoğunluğunun kovuk içinde konuma bağlı olmaması; izotropi ise ışınım alanının herhangi bir yönü tercih etmemesi anlamına gelir. Başka bir ifadeyle, kovuk içindeki herhangi bir noktada bütün yönlerden gelen ışınımın istatistiksel dağılımı aynıdır. Ayrıca bu denge ışınımı kovuğun biçiminden ve duvarlarının yapıldığı malzemeden bağımsızdır; aynı sıcaklıktaki bütün ideal kovuklarda her dalga boyunda aynı evrensel ışınım dağılımı elde edilir.

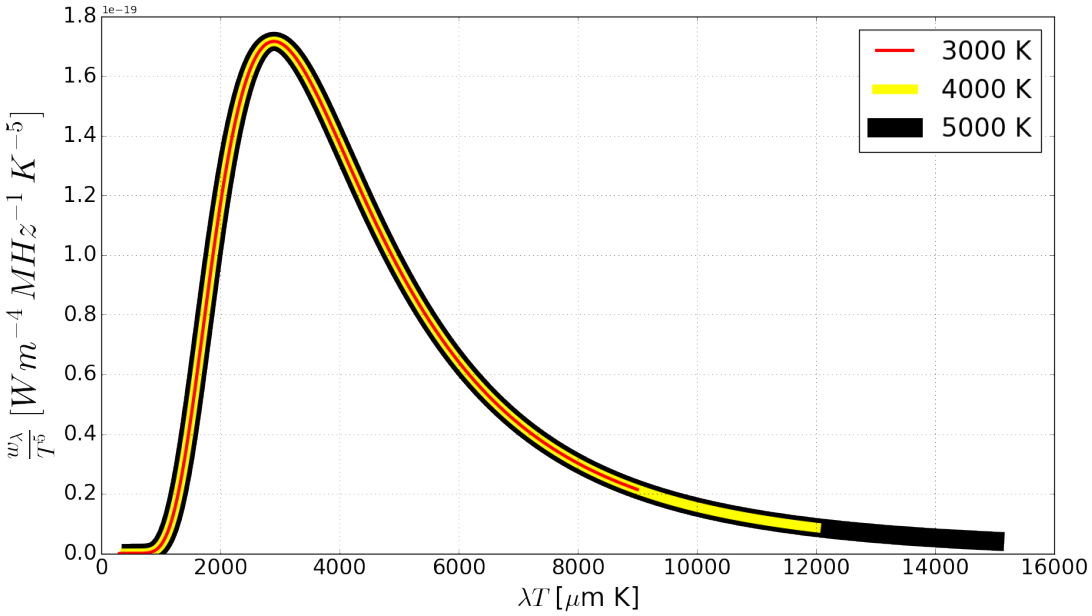
Kovuğun içinde λ ile $\lambda + d\lambda$ dalga boyları aralığındaki ışımalar için enerji yoğunluğu $w(\lambda, T)d\lambda$'dır ve yayma gücü $E(\lambda, T)$ ile olan ilişkisi aşağıdaki gibidir,

$$w(\lambda, T) = \frac{4E(\lambda, T)}{c}. \tag{1.3}$$

burada c ışığın boşluktaki hızıdır ve $w(\lambda, T)d\lambda$'nin birimi J/m^3'tür. Wilhelm Wien 1894 yılında enerji yoğunluğunun (deneysel verilerin bir sonucu olarak),

$$w(\lambda, T) = \lambda^{-5} f(\lambda T) \tag{1.4}$$

gibi bir fonksiyon cinsinden yazılabileceğini gösterdi. Bu fonksiyonun bir benzerini frekansa



Şekil 1.2: Denk. 1.4'deki fonksiyonun varlığını gösteren spektrum.

bağlı olarak aşağıdaki gibi yazmak da mümkündür. Eğer $\lambda = c/\nu$ olduğu hatırlanırsa, λ ile $\lambda + d\lambda$ dalgaboyları aralığındaki ışımaların enerji yoğunluğu için frekansa bağlı ifadenin,

$$w(\lambda, T)|d\lambda| = w(c/\nu, T)\frac{c}{\nu^2}|d\nu| \tag{1.5}$$

şeklinde olacağı açıktır. Bu durumda frekansa bağlı olarak aşağıdaki gibi yeni bir enerji yoğunluğu fonksiyonu tanımlanabilir,

$$u(\nu, T) \equiv w(c/\nu, T)\frac{c}{\nu^2}. \tag{1.6}$$

Tanımlanan yeni ifade ile önceki ifade arasında (SI birimleri: $[w(\lambda, T)] = \mathrm{J/m^4}$ ve $[u(\nu, T)] = \mathrm{J\ s/m^3}$),

$$u(\nu, T)|d\nu| = w(\lambda, T)|d\lambda| \tag{1.7}$$

bağıntısı ortaya çıkar. Böylece Wien'in önerdiği tek parametreli bilinmeyen fonksiyon,

$$u(\nu, T) = \nu^3 g(\frac{\nu}{T}) \tag{1.8}$$

olarak da önerilebilir. Wien bilinmeyen bu fonksiyon için Lummer ve Pringsheim'in deneylerine dayanarak,

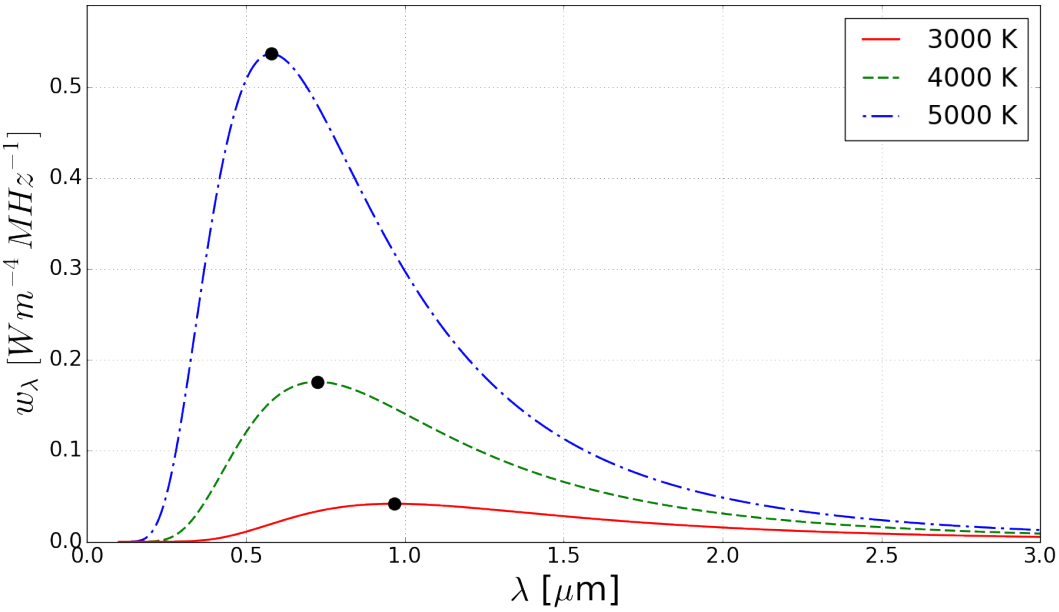
$$g(\nu/T) = Ce^{-\beta\nu/T} \tag{1.9}$$

formunu önermiştir ve ışıma spektrumun yüksek frekanslı (düşük dalga boylu) kısımlarını açıklamayı başarmıştır. Yine aynı fonksiyondan faydalanarak,

$$\lambda_{enb} = b/T \tag{1.10}$$

Wien kayma yasası olarak bilinen eşitliği bulmuştur. Burada $b = 2.8977729(17) \times 10^{-3}$ m K değerindedir ve biraz önce bahsedilen deneyden elde edilen bir sabittir. Bütün kara cisim spektrumları için geçerlidir. Bu yasa ile belirli bir sıcaklıkta hangi dalga boyunda yayma gücü $E(\lambda, T)$'nin en büyük değere ulaşacağı belirlenebilir. Örneğin Şekil 1.3'teki spektrumlar için Wien yasasından faydalanılarak Tablo 1.1'deki değerler bulunur.

Wien'in modeli yüksek frekanslarda deneyle uyumlu olmasına karşın düşük frekanslarda bu başarıyı yakalayamamıştır. Ek olarak Wien'in modeli klasik fiziğin temel bazı varsayımlarını göz önüne almamamıştır.



Şekil 1.3: 3000, 4000 ve 5000 Kelvin sıcaklıklarındaki sistemlerin kara cisim spektrumları.

T (K)	$\lambda_{enb}\,(\mu m)$
3000	0.966
4000	0.724
5000	0.580

Tablo 1.1: Wien kayma yasası ile elde edilen dalga boyu değerleri. Şekil 1.3'de spektrum eğrileri üzerinde içi dolu noktalar olarak işaretlenmişlerdir.

J. W. S. Rayleigh klasik fizikteki enerjinin eş bölüşümü teoremini ve elektromanyetik dalgaların kovuk içerisindeki normal modlarını hesaba katarak,

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T \tag{1.11}$$

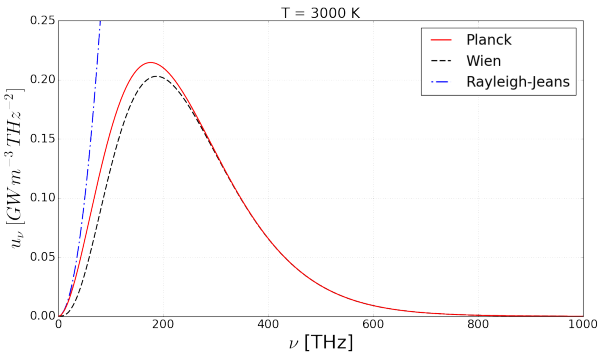
sonucuna ulaşmıştır. Burada $k_B = 1.38064852 \times 10^{-23}$ J/K, Boltzmann sabitidir ve enerjinin eş bölüşüm teoremine göre $k_B T$ serbestlik derecesi başına ortalama enerjidir. Elde edilen bu dağılım Rayleigh-Jeans dağılımı olarak bilinir. Jeans'in katkısı Rayleigh'in hesaplarında yaptığı bir düzeltmeden kaynaklanmaktadır. Rayleigh-Jeans dağılımı Wien dağılımının aksine yüksek frekanslarda başarısızdır. Ek olarak bütün frekanslar üzerinden alınan integral sonucunda elde edilen kovuk içindeki toplam enerji yoğunluğu ıraksar ve sonsuz değer verir, böylece fiziksel açıdan doğru olmayan bir sonuç elde edilmiş olur.

1.1.2 Planck Dağılımı ve Kuantumlu Enerji Kavramı

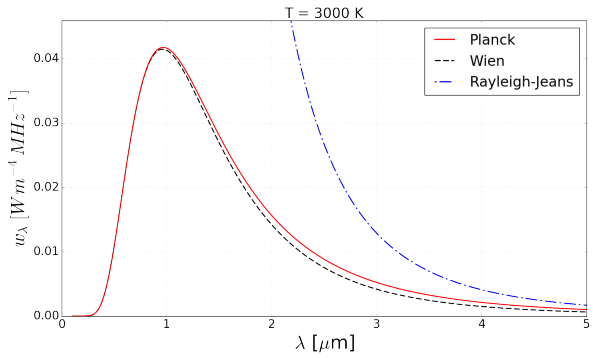
Planck, Wien ve Rayleigh-Jeans dağılımlarını dikkate alarak deneysel eğriyi çok iyi açıklayan,

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \tag{1.12}$$

dağılım formülünü elde etmiştir. Burada h daha sonra çok ünlenen fakat Planck tarafından sadece deneysel ve teorik eğriyi birbirine uydurabilmek için eklenmiş bir serbest parametredir. Daha sonra serbest parametrenin(!) değerinin $h = 6.626070040 \times 10^{-34}$ J s olduğu bulunmuş ve adına Planck sabiti denmiştir. Planck'ın elde ettiği dağılım ifadesi $\frac{h\nu}{k_B T} << 1$ için Rayleigh-Jeans dağılımına indirgenirken, $\frac{h\nu}{k_B T} >> 1$ için Wien dağılımana indirgenmektedir.



Şekil 1.4: Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının frekansa göre davranışı.



Şekil 1.5: Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının dalga boyuna göre davranışı.

Planck ilk önceleri bu ifade için teorik bir temel kuramasa da daha sonra, kovuğun duvarlarındaki ışınımın yayılma ve soğurulma dinamik dengesini izah edebilmek için kovuğun duvarlarının basit salınıcılar (osilatör) gibi davrandığını ortaya atmıştır. Bu düşünceyi ortaya atarken önemli bir varsayımda bulunmuştur: "bu salınıcılardan yayınlanan ışınımlar $n = 0, 1, 2, 3 \ldots$ olacak şekilde sadece $\boldsymbol{E_n = nh\nu}$ enerjilerine sahip olabilirler".

Boltzmann dağılımı ile kara cismin ortalama enerjisi klâsik fiziğe göre,

$$\overline{E} = \frac{\int_0^\infty EP(E)dE}{\int_0^\infty P(E)dE} = k_B T \tag{1.13}$$

olarak bulunur. Burada $P(E)$ basit harmonik salınıcıların E enerjisine sahip olma olasılığını tanımlayan Boltzmann dağılımıdır ve

$$P(E) = \frac{e^{-E/k_B T}}{k_B T} \tag{1.14}$$

olarak tanımlanır. İntegral sonucu elde edilen ortalama enerji $k_B T$ eş bölüşüm teoremindeki enerjidir. Bulunan bu ortalama enerji Rayleigh-Jeans'in Denk. 1.11'daki dağılımını verir. Bu nedenle Planck E'nin sürekli değerlere değilde izinli ve kesikli değerlere sahip olması gerektiğini düşünmüştür. Böylece $n = 0, 1, 2, \ldots$ olmak üzere, Denk. 1.13,

$$\overline{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n P(E_n)}{\sum_{n=0}^{\infty} P(E_n)} \tag{1.15}$$

olarak yeniden yazılabilir. Herhangi bir radyasyon yayılımı veya soğurulması $E_n = nh\nu$ enerjili değerler alabildiğine göre,

$$\overline{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n \frac{e^{-E_n/k_B T}}{k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-E_n/k_B T}}{k_B T}} \tag{1.16}$$

sonucuna ulaşılır. Gerekli matematiksel işlemler tamamlandığında [3] kovuk içi basit salınıcıların (harmonik osilatörlerin) ortalama enerjisi,

$$\overline{E} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \tag{1.17}$$

olarak bulunur. Elde edilen bu sonuç birim hacimdeki harmonik osilatör sayısı ($\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$) ile çarpıldığında Denk. 1.12'deki Planck dağılımı elde edilmiş olur.

Şekil 1.4'de ve 1.5'da sürekli çizgiyle çizilen eğriler Planck dağılımlarıdır ve deneysel verileri en iyi açıklayan dağılımlardır. Ek olarak Planck enerji yoğunluğu dağılımının bütün frekanslar üzerinden integrali alındığında Rayleigh-Jeans gibi ıraksamaz ve sonlu kalır. Integralin sonucunda toplam enerji yoğunluğu ($[U(T)] = \mathrm{J/m^3}$) aşağıdaki gibi olur.

$$U(T) = \frac{8\pi h}{c^3}\int_0^\infty d\nu \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} = aT^4 \tag{1.18}$$

Eğer integral yayma gücü yoğunluğu üzerinden alınmış olsaydı sonuçta toplam birim alan başına güç ($[E(T)] = \mathrm{W/m^2}$) ise,

$$E(T) = \sigma T^4 \tag{1.19}$$

olurdu. Her iki ifade de karacisim ışınımı için benzeri bir sonucu ifade etmektedir ve Stefan-Bolzman yasası olarak bilinmektedir: "bütün ışıma spektrumu üzerinden alınan integral sonucu elde edilen ışıma enerji yoğunluğu veya ışıma yayma gücü sıcaklığın dördüncü kuvvetiyle doğru orantılıdır". Her iki ifadedeki sabitlerin değerleri,

$$\begin{aligned} \sigma &= 5.670367(13)\ \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}} \\ a &= 4\frac{\sigma}{c} \end{aligned} \tag{1.20}$$

olarak verilir ve σ Stefan-Boltzmann sabiti [7] olarak adlandırılır.

Planck neden bu şekilde kesikli bir davranışın gerçekleştiğine bir açıklama getiremedi ve bilinmeyen bir nedenle kovuk duvarlarındaki atomların paketler (kuantlar) halinde kesikli enerjiler yayınladıklarını öne sürdü. "Bilinmeyen neden" fotoelektrik etkinin Einstein tarafından çalışılmasıyla açığa çıkarılmış oldu.

Günlük hayatımızda ışığın kesikli veya parçacıklı doğasını görememiz doğaldır. Örneğin, beyaz ışık yayan ve 5 Watt'lık tasarruflu bir ampulden gözümüze 400 nm (mor) ve 700 nm (kırmızı) dalga boyu aralığında bir çok ışık gelmektedir (*elektromanyetik spektrum web link*). Ampülden gelen bütün ışığın en küçük dalga boyuna yani en fazla enerjiye sahip olduğunu varsayalım. Bu durumda bir tek ışık paketinin sahip olacağı enerji,

$$h\nu = hc/\lambda = \frac{6.63\times10^{-34}\ 3\times10^{8}}{400\times10^{-9}} \approx 5\times10^{-19} J \tag{1.21}$$

olur. Bu çok küçük bir enerji miktarıdır. 5 Watt'lık tasarruflu ampülün bir saniyede yayınlayacağı ışık paketi sayısı ise,

$$N = \frac{5\ J/s}{5\times10^{-19}\ J} \approx 10^{19} paket/s \tag{1.22}$$

olur. Bu miktarda paketin insan gözü tarafından bir saniyede tek tek sayılması mümkün değildir!

1.2 Fotoelektrik Etki

1860'larda Maxwell ünlü Elektrik ve Manyetik alan denklemlerini yazdı, bu denklemer elektrik yükünün olmadığı bir yerde

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0 \qquad \vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}, \tag{1.23}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \qquad \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}. \tag{1.24}$$

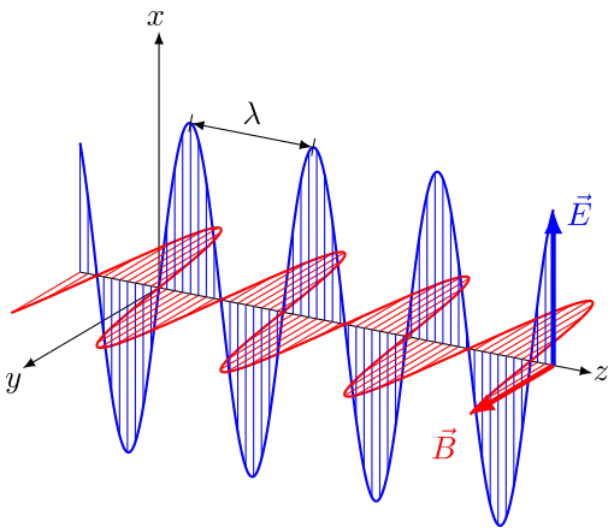
şeklini alırlar. Bu denklemlerden faydalanarak Elektrik ve Manyetik alanının zamanla davranışını Elektromanyetik (EM) dalga olarak aşağıdaki dalga denklemleriyle tanımladı.

$$\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} - \nabla^2\vec{E} = 0 \qquad (1.25)$$
$$\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} - \nabla^2\vec{B} = 0$$

Işığın da bu denklemlere uygun davranış gösteren EM dalgaları olduğu biliniyordu. Denk. 1.25'teki dalga denklemlerinin çözülmesiyle belirlenen bu EM dalgaları boşlukta,

$$\vec{E} = \vec{E}_0\sin(kz-\omega t), \qquad \vec{B} = \vec{B}_0\sin(kz-\omega t), \qquad (1.26)$$

yukarıdaki dalga fonksiyonları ile tanımlanırlar. Burada $k = 2\pi\lambda$ dalga sayısı ve $\omega = 2\pi\nu$ açısal frekanstır. EM dalgaları temsili olarak aşağıdaki şekildeki gibi ilerler ve enerji taşırlar. EM



Şekil 1.6: $+z$ yönünde ilerleyen düzlem EM dalgalar.

dalgalarının taşıdığı enerjinin akısı matematiksel olarak ise Poynting vektörü ile tanımlanır. Yukarıdaki düzlem dalgalar için,

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B} \qquad (1.27)$$

genel tanımından yola çıkarak,

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}E_0B_0\sin^2(kz-\omega t)\hat{z} \qquad (1.28)$$

olarak bulunur. Poything vektörü birim alan başına aktarılan gücü (W/m^2) veya birim alan başına birim zamanda aktarılan enerjiyi $(J/s/m^2)$ tanımlar. Eğer $x-y$ düzlemine paralel z eksenine dik A alanına sahip bir dedektör yüzeyine aktarılacak gücü hesaplamak istersek,

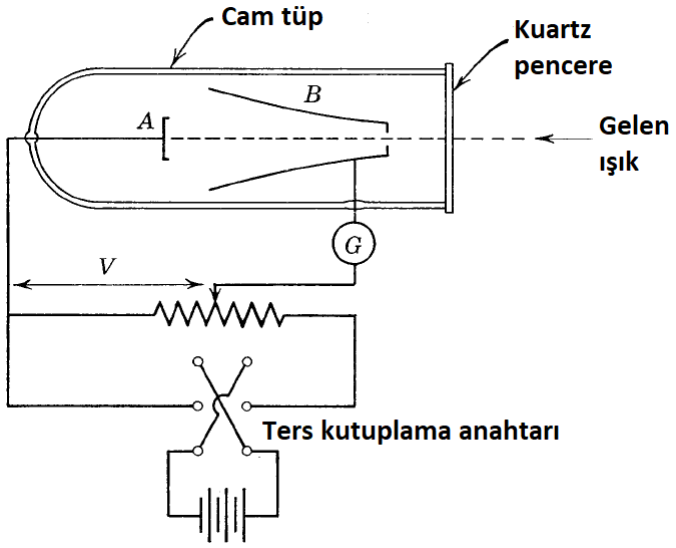
$$P = SA \qquad (1.29)$$

ile hesaplayabiliriz. EM dalgasının elektrik ve manyetik alan bileşenlerinin genlikleri arasında $B_0 = E_0/c$ bağıntısı olduğunu da hatırlayarak,

$$P = \frac{1}{\mu_0 c}E_0^2A\sin^2(kz-\omega t) \qquad (1.30)$$

ile dedektöre aktarılan gücü hesaplayabiliriz. Böylece klasik olarak ışığın bir yüzeye aktarabileceği gücün (veya şiddetin $I = P/A$) elektrik veya manyetik alanın genliğinin karesiyle orantılı olduğu görülür.

Fakat, 1887'de Heinrich Hertz ve daha sonra diğerleri tarafından da gerçekleştirilen fotoelektrik etki deneyleri ışığın EM dalga gibi bir davranış göstermediği durumlarında varlığını ortaya koydu. Deneyde basitçe, A metal plakasına gelen tek renkli ışık eğer elektron koparabi-



Şekil 1.7: Hertz tarafından kullanılan deney düzeneğinin şeması [3].

lirse ve bu koparılan elektron B plakasına ulaşabilirse G ampermetresinde bir akım okunmaktadır. Böyle bir deney düzeneğinden klasik EM teoremine göre elektronların koparılabileceği ve dolayısıyla fotoelektrik etkinin izah edileceği düşünülebilir. Buna göre klasik fiziğin fotoelektrik etki için tahminleri [8] aşağıdaki gibi özetlenebilir.

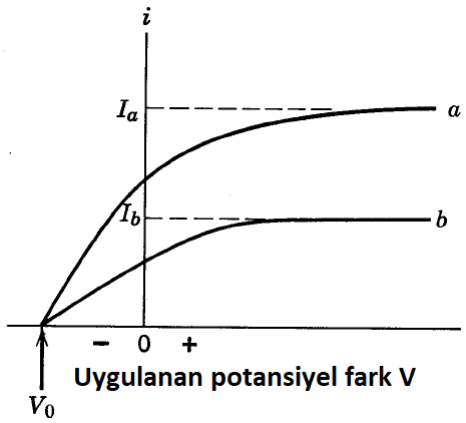
- **Koparılan elektronların sahip olabileceği en büyük kintetik enerji (KE) ışığın şiddetiyle orantılı olmalıdır:** Işığın şiddeti $I = P/A$ arttıkça KE'de artmalıdır. Böylece bir elektrona aktarılan enerjinin artmış olması beklenmelidir.

- **Fotoelektrik etki ışığın frekansından veya dalga boyundan bağımsızdır:** Işığın şiddeti yeterliyse frekansı ne olursa olsun elektron koparılabilmelidir.

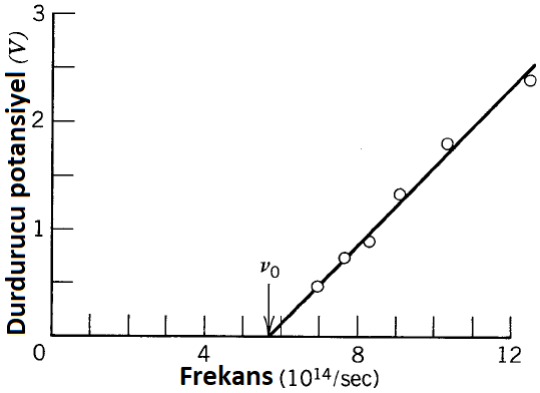
- **Işık A plakasına vardıktan sonra saniye mertebesindeki sürelerde plakadan elektron yayınlanır:** $\Delta E/\Delta t = P_{ort}$ ifadesinden bir elektronu koparmak için ne kadar süre harcanması gerektiği hesaplanabilir. Burada ΔE elektron koparmak için gerekli enerji, P_{ort} gönderilen ışığın ortalama gücü ve Δt elektronun koparılma süresidir. Gecikme süresi beklentisinin nedeni; eğer ışık dalga gibi davranıyorsa bu dalganın her bir dalga cephesinin bir elektrona yavaş yavaş enerjisini aktarması ve sonunda yeterli miktarda enerji aktarılınca elektronun metal yüzeyden kopacağının düşünülmesidir.

Klasik EM teorinin önerilerine rağmen deneylerde gözlenen sonuçlar aşağıdaki gibidir.

- **Belirli bir frekanstaki (veya dalga boyundaki) ışık ile koparılan bir elektronun en büyük kinetik enerjisinin ışığın şiddetiyle bağlantısı yoktur:** Şekil 1.8'a göre i akım ekseni ışığın şiddeti arttıkça yayınlanan elektron sayısının arttığının bir ölçüsüdür. Fakat her iki farklı şiddetteki ışığın ortak noktası frekanslarının aynı olmasıdır ve bir elektrona aktarabildikleri enerji aynıdır.



Şekil 1.8: Fotoelektronların (fotoelektrik etkiyle koparılan elektron) sahip olabileceği en büyük kinetik enerjinin ölçümü [3].



Şekil 1.9: Işık gönderilen plakanın cinsine bağlı olarak belirli bir frekans değerinin altındaki değerlerde fotoelektron koparılamaz [3]. Dolayısıyla ν_0 frekansının altındaki frekanslar için durdurucu potansiyelin büyüklüğü 0 V'tur.

- **Eğer ışığın frekansı belirli bir değerin altındaysa fotoelektrik etki gerçekleşmez:** Deney düzeneğindeki metal plakanın cinsine bağlı olarak ışığın frekansı yetersizse, şiddeti ne olursa olsun ışık elektron yayınlanmasını sağlayamaz (bkz. Şekil 1.9).

- **Işık metal plakaya ulaştıktan 10^{-9} s sonra, neredeyse hiç zaman geçmeden, fotoelektron salınımı gerçekleşir:** Bu durum klasik EM dalga teorisinin tahmin ettiği saniye mertebesiyle çelişmektedir.

Einstein 1905 yılında Planck'ında fikirlerinden faydalanarak ışığın dalga paketleri halinde,

$$E = h\nu \tag{1.31}$$

var olabileceklerini ortaya attı. Planck'da kesikli enerjili ışımaları önermişti fakat Plank'a göre siyah cismin duvarlarından salınan termal ışımalar $h\nu$ enerjisiyle salındıktan sonra tekrar bir su dalgası gibi yayılmaktaydılar. Einstein ise salınan bu ışık paketlerinin (light quanta) dalga gibi yayılmak yerine birer parçacık gibi davrandıklarını iddia etmiştir. Bu parçacığa daha sonraları foton adı verilmiştir.

Foton adlı bu parçacıklar $h\nu$ enerjisi taşımakla beraber boşlukta ışık hızında hareket ederler. Işık hızına yakın hareket eden cisimler için çoğu zaman Einstein'in özel görelilik teoremi geçerlidir. Bu teoriye uyduklarına göre kütle sahibi olamazlar aksi takdirde ışık hızına ulaştıklarında sonsuz enerjili olmaları gerekir. Bu teoreme göre fotonlar aynı zamanda $p = E/c$ momentumu taşırlar. Böylece kütleli parçacıklara benzer davranışlar göstermiş olurlar.

Einstein metal plakaya gelen fotonlardan fotoelektron koparanların enerjilerinin fotoelektronlar tarafından tamamen soğurulduğunu varsaydı ve bunun denklemini enerji korunumundan,

$$E = h\nu = \frac{1}{2}m_e v^2 + W \tag{1.32}$$

olarak tanımladı. Bu formülden anlaşıldığı üzere ν frekanslı fotonun enerjisinin bir kısmı fotoelektronu metal yüzeyden koparmak için harcanır ve iş fonksiyonu (W) olarak adlandırılır. Geri kalanı ise fotoelektronun kinetik enerjisini oluşturur. Bu kinetik enerji sayesinde fotoelektron diğer plakaya ulaşır ve fotoelektrik etki kaynaklı elektrik akımı oluşur.

Bu denklem ile Einstein fotoelektrik etkinin üç sonucunu da izah etmiş oldu.

- Denklem 1.32 ışığın şiddetinden bağımsızdır, böylece Şekil 1.8'daki V_0 durdurma potansiyelinin $K_{enb} = -eV_0 = h\nu - W$ eşitliğinden en büyük kinetik enerjiyi vereceği açıktır.
- Aynı denklem $\frac{1}{2}m_e v^2 = h\nu - W$ olarak yeniden yazılırsa bir metal yüzeyden fotoelektron koparabilecek bir fotonun frekansının, Şekil 1.9'daki gibi, ν_0 frekansına eşit veya daha büyük olması gerektiği daha açık görülebilir. Bu frekansın değerinin en az $\nu_0 = W/h$ olması gerektiği açıktır çünkü daha küçük bir frekans değeri için elektronun kinetik enerji sahibi olması mümkün değildir.
- Fotonlar $E = h\nu$ enerjili ve $p = E/c = h\nu/c = h/\lambda$ momentumlu bir parçacık gibi davrandıklarından, metal yüzeyindeki bir elektronla etkileşmeleri ve elektronu metal yüzeyden koparmaları neredeyse anında gerçekleşir.

1.3 Compton Etkisi

Planck ve Einstein'in katkı sunduğu ışık kuantumlarının (fotonların) enerji taşıyan parçacıklar olduğu kavramını destekler nitelikte Einstein 1916 yılında yaptığı çalışmayla fotonların momentum taşımaları gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bu ulaşılan teorik sonuç Arthur H. Compton tarafından gerçekleştirilen deneyle doğrulanmıştır.

Compton etkisi (saçılması veya olayı) olarak bilinen bu deneyde X-ışınları metalik bir yüzeye gönderilmiş ve bu metalden saçılan fotonların dalga boyları, saçılma açıları ve şiddetleri kaydedilmiştir. Şekil 1.10'de verilen deneysel verilere göre metal plakaya gönderilen fotonların bir kısmının dalga boyu değişmezken bir kısmının fark edilir miktarda değiştiği anlaşılmaktadır.

Klasik EM teorinin temelleri üzerine bu tür deneylerin açıklanması için J. J. Thomson [9] tarafından geliştirilen teoriye göre saçılan ışığın enerjisi gelen ışığın dalga boyundan bağımsızdı. Fakat, Compton, Planck ve Einstein'in yolunu takip ederek, ışığın bir parçacık gibi davranması gerektiği varsayımıyla yaptığı deneyin verilerini açıklamayı başarabilmiştir.

Parçacık modeline göre enerji ve momentum korunumu için,

$$E_\gamma + E_e = E_{\gamma'} + E_{e'} \tag{1.33}$$

$$\vec{p}_\gamma = \vec{p}_{\gamma'} + \vec{p}_{e'} \tag{1.34}$$

eşitlikleri yazılabilir. Burada $E_\gamma = h\nu$ ve $E_{\gamma'} = h\nu'$ gelen ve saçılan fotonların enerjileridir. Saçılmadan önce elektron neredeyse durgun kabul edildiğinden $E_e = m_e c^2$ enerjisine sahiptir, saçıldıktan sonra ise $E_{e'} = \sqrt{(p_{e'}c)^2 + (m_e c^2)^2}$ enerjisine sahip olabilir (eğer yeterince momentum kazanırsa göreli fiziğin sınırları içine girer). Bu ifadeler enerji korunumunu tanımlayan Denk. 1.33'da kullanılırsa,

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{(p_{e'}c)^2 + (m_e c^2)^2} \tag{1.35}$$

denklemi elde edilir. Bu denklem yeniden düzenlenerek saçılan elektronun momentumu bulunabilir,

$$p_{e'}^2 c^2 = (h\nu - h\nu' + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4. \tag{1.36}$$

Momentumun korunumunu belirleyen Denk. 1.34 yeniden düzenlenirse,

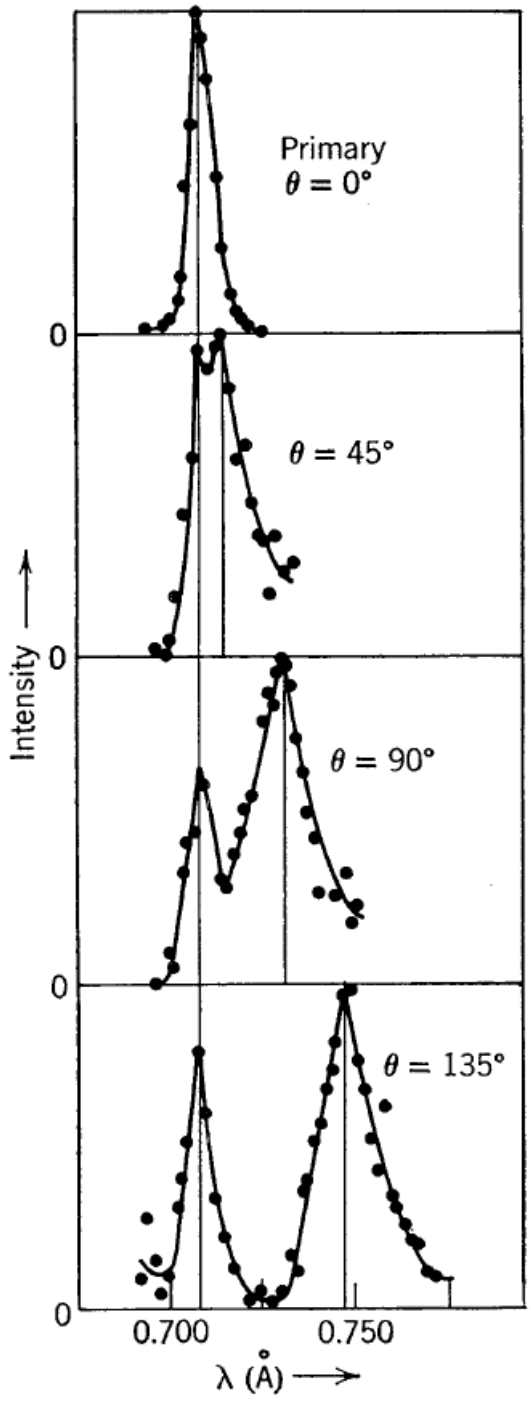
$$\vec{p}_{e'} = \vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'} \tag{1.37}$$

halini alır. Saçılan elektronun momentumunun kendisiyle iç (skaler) çarpımı sonucunda,

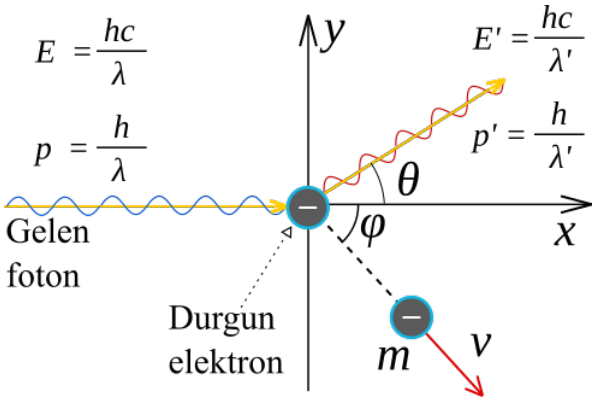
$$p_{e'}^2 = \vec{p}_{e'} \cdot \vec{p}_{e'} = (\vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'}) \cdot (\vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'}) \tag{1.38}$$

$$= p_\gamma^2 + p_{\gamma'}^2 - 2p_\gamma\, p_{\gamma'} \cos\theta. \tag{1.39}$$

elde edilir. Elde edilen son eşitliğin her iki tarafı c^2 ile çarpılır ve foton momentumları yerine $p = E/c = h\nu/c$ yazılabileceği hatırlanırsa,



Şekil 1.10: Compton'un deney sonuçları [3, 10, 11]. 0°'den 135° dereceye kadar çizilen çizgi gelen fotonun (aslında neredeyse kinetik enerji ve momentumunu hiç kaybetmeden saçılan fotonun [11]) dalga boyunu (λ) , diğer çizgiler ise saçılan fotonun dalga boyunu (λ') göstermektedir.



Şekil 1.11: Serbest (veya zayıf bağlı) ve durgun bir elektrona gelen bir fotonun saçılmasının parçacık modeline göre temsili.

$$p_{e'}^2c^2 = p_\gamma^2c^2 + p_{\gamma'}^2c^2 - 2c^2p_\gamma\, p_{\gamma'}\cos\theta$$
$$p_{e'}^2c^2 = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2(h\nu)(h\nu')\cos\theta \quad (1.40)$$

eşitlikleri elde edilir. Denk. 1.36 ve 1.40'nin sol tarafları eşit olduğuna göre sağ tarafları da birbirine eşit olmalıdır. Bu durumda,

$$(h\nu - h\nu' + m_ec^2)^2 - m_e^2c^4 =$$
$$= (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h^2\nu\nu'\cos\theta \quad (1.41)$$

olur. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,

$$2h\nu m_ec^2 - 2h\nu' m_ec^2 = 2h^2\nu\nu'\,(1-\cos\theta) \quad (1.42)$$

olur. Her iki taraf $2h\nu\nu' m_ec$ ile sadeleştirilirse ve $\nu = c/\lambda$ olduğu hatırlanırsa,

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_ec}(1-\cos\theta) \quad (1.43)$$

dalga boyundaki kaymayı veren denklem elde edilmiş olur. $h/m_ec \approx 2.4\times10^{-10}cm$ değerindedir ve elektronun Compton dalga boyu olarak adlandırılır.

1.4 Elektron: Parçacık mı, Dalga mı?

1923'te *Louis de Broglie* "Işık paketinin geçici teorisi" adlı çalışmasında her ışık paketinin eylemsiz kütlesinin m_0 olması gerektiğini ve bu kütle çok küçük olduğundan ışık paketinin (fotonun) hızının neredeyse ışık hızı c'ye çok yakın olması gerektiğini öne sürmüştür. Böylece bir fotonun bütün enerjisi için,

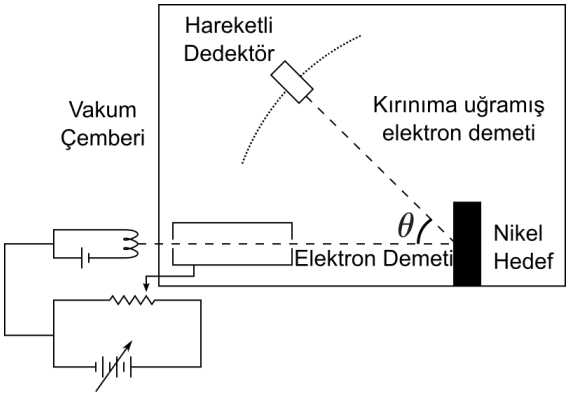
$$h\nu = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{1.44}$$

eşitliğini önermiştir [12]. Bu eşitlikten yola çıkarak hafif kütleli bütün parçacıklar için,

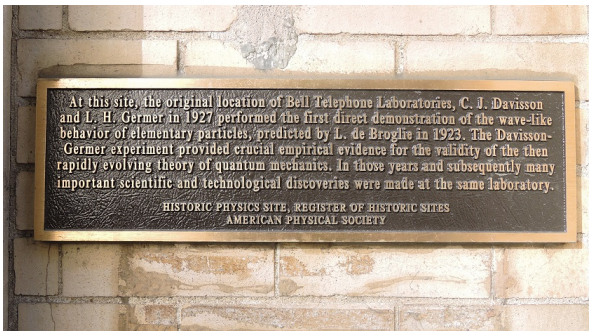
$$\lambda = \frac{h}{p} \tag{1.45}$$

olacağını öne sürdü. de Broglie fotonu hafif de olsa kütleli kabul etmiştir, fakat günümüzde fotonun kütlesinin sıfır olduğu kabul edilmektedir. de Broglie'nin asıl katkısı bu formülle getirdiği yeni yorumdur. Bu yoruma göre ışık paketi *dalga-parçacık* ikilik (dualite) doğasına sahipse kütleli parçacıklar da *parçacık-dalga* ikilik doğasına sahip olmalıydı.

Örneğin elektron parçacığı de Broglie'nin önerdiği ifadeyle hesaplanan bir dalga boyuna sahip bir dalga gibi davranabilirdi. Bu öneriye ilk deneysel destek C. J. Davisson ve L. H. Germer tarafından gerçekleştirilen elektron kırınımı (difraksiyonu) deneyinden gelmiştir.



Şekil 1.12: Davisson ve Germer'in deney düzeneğinin şeması[13].



Şekil 1.13: Davisson ve Germer'in anısına düzenlenen deneyin gerçekleştirildiği Bell laboratuvarındaki anı tablosu[13].

Davisson ve Germer Şekil 1.12'teki deney düzeneğinde hızlarını belirledikleri elektron demetlerini Nikel kristal hedefe göndererek deneylerini gerçekleştirmişlerdir. Bu hedef Şekil 1.15'daki gibi bir geometrik yapıya ve Şekil 1.14'teki bir kristal yapıya sahiptir. Uygun momentuma sahip elektronlar şekildeki gibi bir kristal yapıdan saçıldıklarında eğer dalga özelliğine sahiplerse yıkıcı ve yapıcı girişimler yapacaklardır. Bu durumda kısmen Bragg yasasına uyarlar. Böylece Şekil 1.16'de verilen denklemlere göre kırınıma uğrayıp yapıcı girişim yapan elektronların dalga boyları bulunabilir. Davisson ve Germer'in deneyinde elde edilen sonuçlar Şekil 1.15'nın alt kısmında görülmektedir. Bragg yasasının dalgaların yapıcı girişimlerini izah eden formülüyle (Denk. 1.46) ilişkili olarak elektronların spektrumlarındaki tepe değerlerinin varlığı anlaşılabilir.

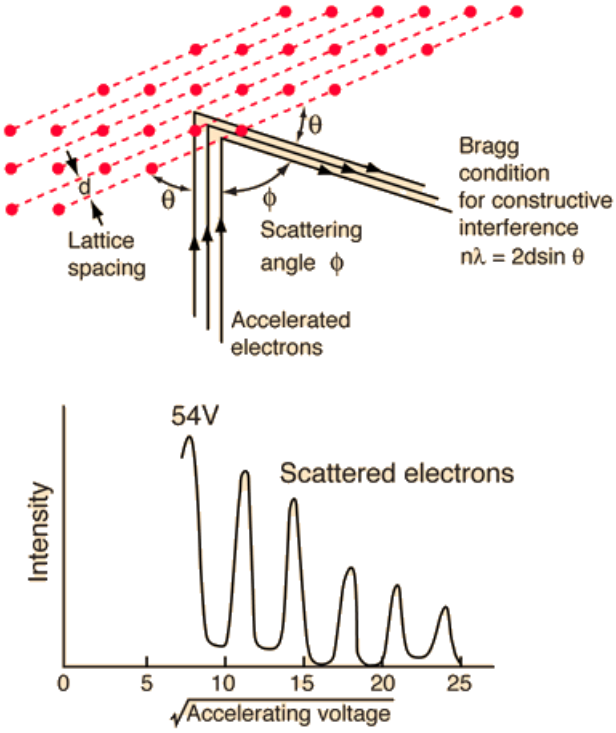
$$n\lambda = 2d \sin\theta \tag{1.46}$$

Davisson ve Germer'den sonra ise moleküler hidrojen, helyum ve yavaş nötronlarla da benzeri deneyler gerçekleştirilmiş ve parçacıkların dalga yapısındaki davranışları tekrar tekrar gözlenmiştir [5].

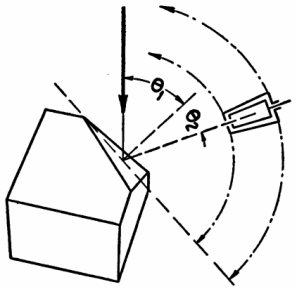
Çok küçüklerin dünyasında (mikroskopik seviyede) parçacıkların dalga davranışını gözlemek mümkünken, büyüklerin dünyasında (makroskopik seviyede) parçacıkların dalga davranışını gözlemek mümkün değildir. Örneğin, 0.1 mm yarıçaplı, 4×10^{-3} mg kütleli ve 10 cm/s ile ilerleyen bir su damlası için De Broglie dalga boyu,

$$\lambda = h/p = 6.6 \times 10^{-27}[\text{erg s}] \,/\, (4 \times 10^{-5}[\text{g cm/s}]) \approx 1.6 \times 10^{-22}\,\text{cm}$$

iken, Proton'un yarı çapı 10^{-13} cm'dir. Bu nedenle günlük yaşantımızda ve deneylerimizde makroskopik seviyede dalga etkilerini gözleyemeyiz [5].



Şekil 1.14: Davisson ve Germer'in deney sonuçları[14].



Şekil 1.15: Deneyde kullanılan hedefin geometrik yapısı [15]. Kalın ok gelen elektron demetlerini temsil etmektedir.

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{n}{2d\sin\theta} = \frac{p}{h} = \frac{\sqrt{2mE}}{h} = \frac{\sqrt{2meV}}{h}$$

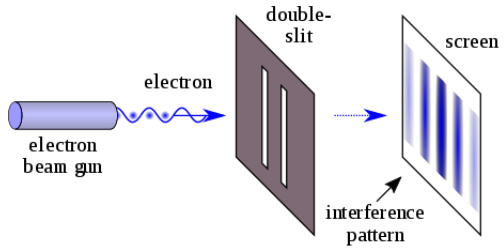
Electron wavelength — *Bragg law* — *deBroglie relationship* — *Acceleration through voltage V*

Şekil 1.16: Deney sonuçlarının Bragg yasası ile ilişkisi [14].

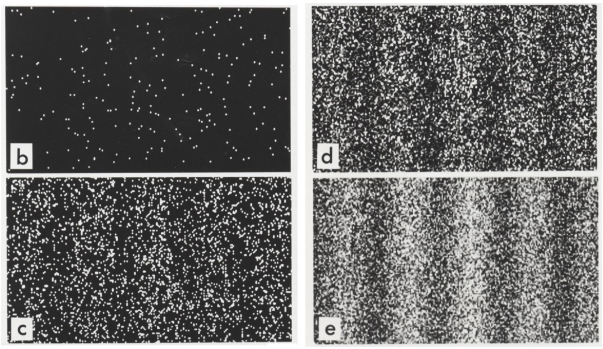
Çift yarık deneyi sonra yazılacak...

YAZILACAK

Bu linkten okunabilir.
Çift yarık animasyonu
Parçacık/Dalga?

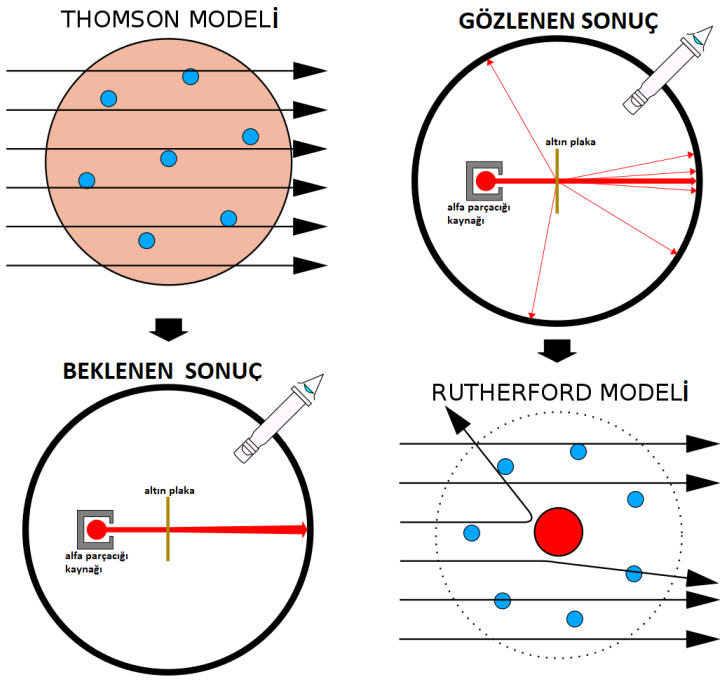


Şekil 1.17: Tonomura [16].



Şekil 1.18: Tonomura [16].

1.5 Rutherford ve Bohr Atom Modelleri



Şekil 1.19: *Solda:* Thomson tarafından önerilen atom modeli ve bu modele göre alfa saçılım deneyinin beklenen sonucu. *Sağda:* Gerçekleştirilen deneydeki sonuç ve bu sonuca göre Rutherford'un önerdiği gezegen atom modeli.

Henri Becquerel ve Marie Cruie'nin öncülüğüne yaptığı radyoaktivite çalışmaları sonucunda, atomun iç yapısını çalışmak için gerekli araçlar ortaya çıkmış oldu. Bunlardan birisi ilk önceleri α (alfa) parçacıkları olarak adlandırılmış parçacıklardır, çok daha sonra helyum atomunun çekirdeği olduğu anlaşılmıştır.

Ernest Rutherford'un gözetiminde H. W. Geiger ve E. Marsden tarafından 1908'de altın bir plakadan alfa parçacıklarının saçılımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 1.19 temsili gösterilen Thomson atom modeline göre gerçekleştirilen deneylerin sonucunda alfaların çok küçük açılarla saçılacakları öngörülebilir. Çünkü elektronun kütlesi alfa gibi büyük kütleli bir parçacığın büyük açılı saçılmalara uğraması için yeterli değildir. Modele göre elektronları çevreleyen pozitif bulut (!) ise gerekli saçılmayı sağlayacak kadar yoğun değildir.

Thomson modelinin öngörülerine karşın deneylerde nadiren de olsa, Şekil 1.19'da görüldüğü üzere, büyük açılı saçılmaların gerçekleştiği gözlenmiştir. Deneylerin ayrıntılı tarihçesine *Alpha Particles and the Atom* başlıklı web sayfasından ulaşılabilir [17]. Rutherford deney sonuçlarına göre gezegen atom modeli olarak da isimlendirilen atom modelini önermiştir. Bu modele

göre pozitif yükler atomun merkezinde ve çok küçük bir hacimde toplanmış olmalıdır. Böylece alfa parçacıkları büyük kütleli bir merkezden daha büyük bir itici potansiyelle saçılırlar. Bu atom modeline göre elektronlar büyük kütleli ve pozitif yüklü bu merkez etrafında $1/r^2$ ile orantılı çekici bir kuvvet etkisinde dairesel veya eliptik yörüngeler izlerler.

Rutherford atom modeliyle büyük açılı alfa saçılmaları açıklanabilmiş, fakat yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Elektronlar atom çekirdeği etrafında dairesel yörüngede dönerken, merkezcil bir ivmeyle, ivmeli hareket yaparlar. Klasik elektrodinamik (KED) teoriye göre ivmeli hareket yapan herhangi bir elektrik yüklü parçacık ışıma yapar. Bu durumda elektronların nasıl kararlı yörüngelere sahip oldukları açıklanamaz. Çünkü ışıma yapan elektronların enerji kaybederek ve spiral bir yörünge izleyerek 10^{-10} s 'de çekirdeğe düşmeleri beklenir.

Dahası KED'eye göre yayınlanan ışınımın frekansı elektronun periyodik hareketinin frekansı ile aynı olmalıydı. Fakat, o zamana kadar elde edilen atomik spektrum bilgileriyle bu sonuç çelişmekteydi. Anders Jonas Ångstrom ve diğerlerinin sonuçlarını inceleyen Johann Jakob Balmer 1885'de ışımaların dalga boyunu veren,

$$\frac{1}{\lambda} = R_y \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \tag{1.47}$$

formülünü keşfetti. Burada n_1 ve n_2 tam sayı, R_y bir sabittir [5].

Neils Bohr 1913 yılında, Rutherford'dan iki yıl sonra, bu çelişkileri ortadan kaldırabilmek için kendi varsayımlarını fizik topluluğu ile paylaştı. Bu varsayımlar klasik fiziğin sınırları dışında kalmakla beraber belli ölçüde Rutherford atom modelindeki çelişkilere cevap verdiği düşünülebilir. Çünkü spektrumu açıklarken, kararlılık problemi üzerinde durmamıştır.

- Bir atomik sistemin varlığı ancak *kesikli durağan seviyeler* ile izah edilebilir. Buna göre sistemdeki herhangi bir enerji değişikliği böyle iki seviye arasındaki tam geçişlerle mümkün olabilir.

- İki durağan seviye arasındaki geçişler sırasında yayınlanan veya soğurulan elektromanyetik ışınımın frekansı seviyelerin enerjileri E_1 ve E_2 ile,

  $$h\nu = E_2 - E_1 \tag{1.48}$$

  şeklinde doğrudan ilişkilidir.

- Bu durağan seviyeler Rutherford atom modelindeki izinli yörüngelere (orbitlere) karşılık gelirler. Bu yörüngelerde elektronlar klasik fizikteki gibi herhangi bir açısal momentum değerini alamazlar, bunun yerine açısal momentumları

  $$L = mvr = n\frac{h}{2\pi}; \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{1.49}$$

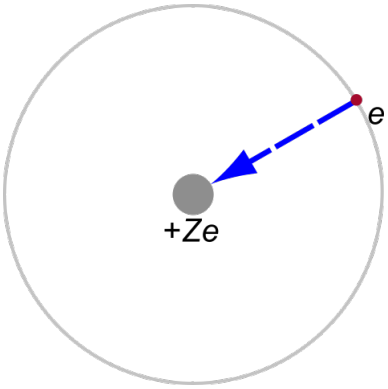
  ifadesine uyan ve tam sayılarla ifade edilen yörüngelerede bulunabilirler.

Bu varsayımlardan elde edilen teorik sonuçlar hidrojen gibi tek elektronlu ve dairesel yörüngeli atomları izah etmede başarılı olmuştur. Şekil 1.20'deki temsile göre elektron üzerinde Coulomb yasası gereğince,

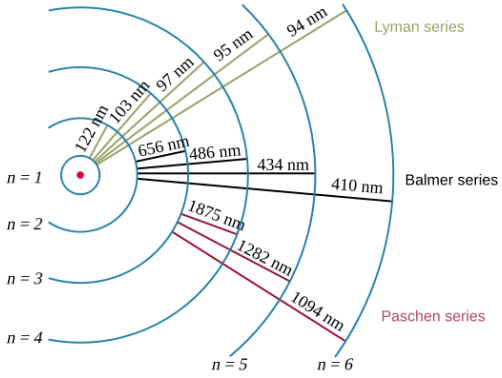
$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2} \tag{1.50}$$

çekici kuvveti oluşur. Klasik olarak Newton mekaniğinde bir cisme dışarıdan uygulanan merkezcil kuvvetler için,

$$\sum F_{\text{dış}} = m_e a = m_e v^2/r \tag{1.51}$$



Şekil 1.20: Bohr ve Rutherford atom modeline göre tek elektronlu bir atomik yapının temsili.



Şekil 1.21: Hidrojen atomu için; elektron geçişleri sırasındaki yayınlanan fotonların dalga boyları [18].

yazılabilir. Elektrona uygulanan tek merkezcil ve dış kuvvet Coulomb kuvveti olduğuna göre elektronun hareketini betimlemek için,

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \tag{1.52}$$

yazılabilir. Bohr'un açısal momentum ile ilgili varsayımı (Denklem 1.49) elde edilen bu son eşitlikte kullanılırsa, sırasıyla elektronun yörünge sürati ve yörünge yarı çapı,

$$v = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\pi}{nh} \tag{1.53}$$

ve

$$r = \left(\frac{nh}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_e}\frac{1}{(Ze^2/4\pi\varepsilon_0)} \tag{1.54}$$

olur. Klasik olarak elektronun toplam enerjisi,

$$E = \frac{1}{2}m_e v^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{1.55}$$

ifadesi ile tanımlanır. Bohr'un modelinden elde edilen sürat ve yarıçap bu denklemde yerine konursa,

$$E = -\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \left(\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{1}{n^2} \tag{1.56}$$

elektronun toplam enerjisi olarak bulunur. Bu sonuç, Bohr'un elektronların yörünge geçişlerinde yayınlanan elektromanyetik dalganın enerjisini tanımlayan varsayımı ile birleştirildiğinde, Balmer tarafından önerilen (Denk. 1.47) seviye geçişleri denklemine ulaştırır.

Elektronun enerjisi, sürati ve yarıçapı için yukarıda elde edilen ifadeler bir kaç yeni tanımla daha pratik yazılabilirler. İndirgenmiş Plank sabiti

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054571800 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s/rad} \tag{1.57}$$

olarak tanımlanırsa ve ν (frekans) yerine $\omega = 2\pi\nu$ (açısal frekans) kullanılırsa Denk. 1.48,

$$\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} \tag{1.58}$$

halini alır. Benzer şekilde, elektromanyetik ışıma paketinin (fotonun) enerjisi,

$$E = \hbar\omega \tag{1.59}$$

olarak yazılabilir. Bohr'un açısal momentum varsayımı,

$$mvr = n\hbar \tag{1.60}$$

şeklinde yeniden yazılabilir. Ayrıca "ince yapı sabiti" adı verilen pratik bir sabit de çok sık kullanılır. Bu sabit ise,

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} = \frac{1}{137.036} \tag{1.61}$$

olarak tanımlanmıştır. Bu yeni tanımlarla sürat, yarı çap ve enerji ifadeleri sırasıyla,

$$v = \frac{Z\alpha c}{n} \qquad r = \frac{\hbar}{m_e c Z\alpha} n^2 \tag{1.62}$$

ve

$$E = -\frac{1}{2} m_e (Z\alpha c)^2 \frac{1}{n^2} \tag{1.63}$$

olarak yazılırlar. Bu ifadelerle Şekil 1.20'deki gibi herhangi bir tek elektronlu atom için,

- en düşük yörüngenin (n=1) yarı çapı (Bohr yarı çapı olarak da adlandırılır),

$$a_0 = \frac{\hbar}{m_e c Z\alpha} 1^2 \approx \frac{137\hbar}{m_e c Z} = \frac{0.053}{Z} \times 10^{-9}\text{m} = \frac{0.053}{Z}\text{nm} = \frac{0.53}{Z}\text{Å} \tag{1.64}$$

- en düşük Bohr yörüngesindeki elektronun bağlanma enerjisi ve koparma enerjisi (elektronun serbest hale gelmesi için gerekli enerji),

$$\text{Bağlanma Enerjisi} \equiv E(n=1) = -\frac{1}{2} m_e (Z\alpha c)^2 \frac{1}{1^2} \approx -13.6 Z^2 \text{eV} \tag{1.65}$$

$$\text{Koparma Enerjisi} \equiv E(n \to \infty) - E(n=1) = 0 - (-13.6 Z^2) = 13.6 Z^2 \text{eV} \tag{1.66}$$

olarak bulunur. Böyle bir atoma hidrojen (Z=1) örnek verilebilir, hidrojenin atomunun elektronu n=2 seviyesinden n=1 seviyesine geçişi sırasında elektromanyetik ışınım (foton) yayınlayarak enerji kaybeder. Elektronun kaybettiği enerji veya yayınlanan ışınımın enerjisi,

$$\begin{aligned} \text{Fotonun Enerjisi} \equiv E(n=2) - E(n=1) &= -\frac{13.6}{2^2} - (-\frac{13.6}{1^2}) \\ &= 13.6(1 - \frac{1}{4})\ \text{eV} = 10.2\ \text{eV} \end{aligned} \tag{1.67}$$

olacaktır. Yayınlanan fotonun açısal frekansı ise Denk. 1.58'e göre,

$$\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} = \frac{10.2\ \text{eV}}{6.58 \times 10^{-16}\ \text{eV s/rad}} \approx 1.6 \times 10^{16}\ \text{rad/s}$$

dir. Aynı fotonun dalga boyu ise,

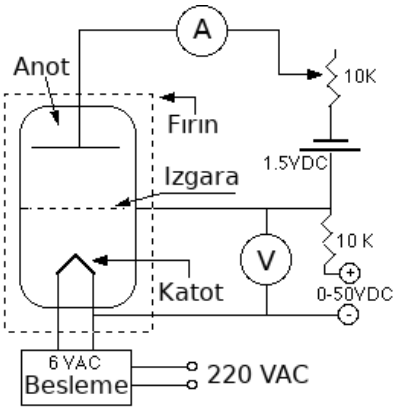
$$\begin{aligned} &E = \hbar\omega = \hbar 2\pi\nu = \hbar 2\pi c/\lambda, \\ &\lambda = \frac{\hbar 2\pi c}{E} = \frac{6.58 \times 10^{-16}\ \text{eV s/rad}\ 2\pi\ 3 \times 10^8 \text{m/s}}{10.2\text{eV}} \approx 1.2 \times 10^{-7}\text{m} \\ &\lambda = 120\ \text{nm} = 1200\ \text{Å} \end{aligned}$$

olarak bulunur. Bu değer Lynman serisi olarak adlandırılan ve fotonların seviyeler arası geçişlerini tanımlayan spektrumdaki bir değerdir (bkz. Şekil 1.21).

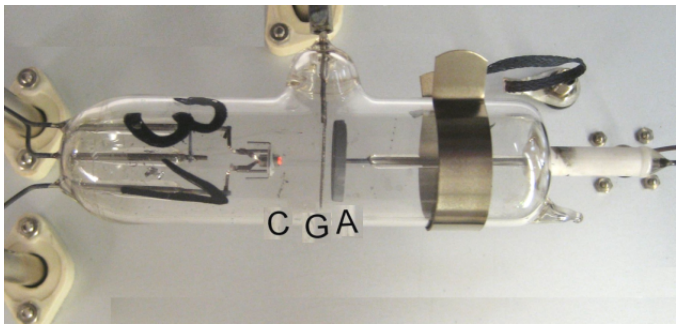
Bu ışınım elektromanyetik spektrumun morötesi kısmında yer alır ve deneysel verilerle uyumludur. Böylece daha önce anlaşılamayan deneysel bazı sonuçlar Bohr atom modeli ile aydınlatılabilmiştir. Bohr modeli önemli bir başarı gösterse de, elektronlar ne zaman bir yörüngeden sıçrama yapmalı veya yayınlanan fotonun yönü ne olmalı gibi sorulara yanıt verememiştir. Ayrıca açısal momentumun ve seviyelerin kuantumlanma kuralı sadece dairesel yörüngeli durumlar için geçerlidir. Eliptik yörüngeler için A. Sommerfeld ve W. Wilson başka bir kuantumlanma şartı tanımlamışlardır [3, 5].

1.6 Franck-Hertz Deneyi

Thompson'ın modelinden Rutherford'unkine ve sonra 1913'te Bohr'un atom modeline ulaşılmakla beraber Bohr'un modelinde önerdiği gibi elektronlar için kesikli yörüngelerin varlığına dair kanıt sunan bir deney daha ortaya çıkmamıştı. James Franck ve Gustav Hertz Bohr'un modelinin farkında olmadan 1914'te Franck-Hertz deneyi olarak adlandırılacak olan deneylerini gerçekleştirdiler. Bohr 1915'te bu deneyin sonuçlarının kendi modelini izah ettiğini ve desteklediğini açıkladı. Fakat Franck ve Hertz bunu 1917 yılına kadar farketmediler [19]. Her iki deneyci de 1925'te bu deneylerinin katkısı dolayısıyla 1925'te Nobel Fizik Ödülünü aldılar.



Şekil 1.22: Franck-Hertz deney düzeneğinin şeması.

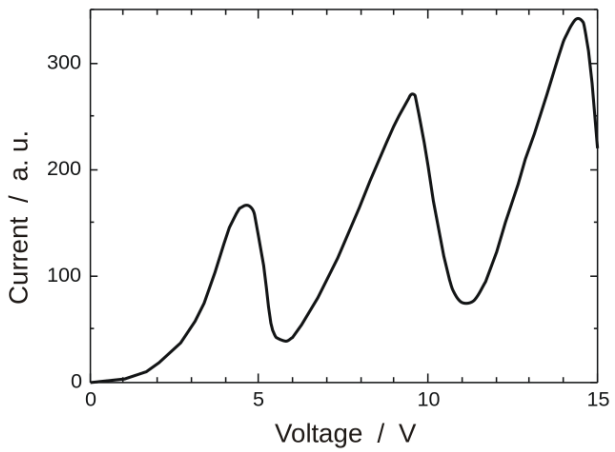


Şekil 1.23: Franck-Hertz deneyinde kullanılan civa dolu tüp. Şekilde Katot (C), Izgara (G) ve Anot (A) işaretlenmiştir.

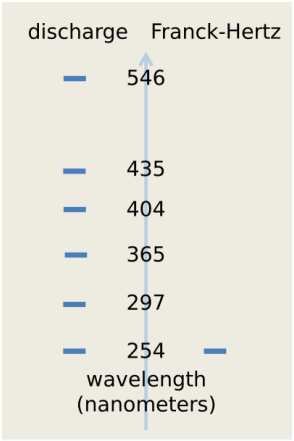
Franck-Hertz deneyinin şeması ve deneyde kullanılan civa dolu tüpün bir resmi Şekil 1.22 ve 1.23'te görülmektedir. Bu deneyde ısıtılan katottan (C) ortaya çıkan elektronlar içi civa dolu tüpteki artı yüklü ızgaraya (G) doğru hızlanmaktadırlar. Izgarayı geçtikten sonra ise anota (A) doğru giderken 1.5 Volt gibi daha düşük fakat ters kutuplu bir potansiyelle yavaşlatılmaktadırlar. Izgaraya gelirken civa atomlarının elektronlarıyla çeşitli çarpışmalar gerçekleştiren elektronların yeterince kinetik enerjisi kaldıysa anota ulaşabilirler. Anot'a elektronların ulaşıp ulaşmadığı ise anot çıkışına bağlanan ampermetrede okunun akımın artması ve azalmasıyla gözlenir. Eğer akım artıyorsa elektronların çoğunluğunun ulaşmış olduğu şeklinde yorumlanabilir. Deneyinde sonunda ortaya çıkan akım artış ve azalışlarının grafiği elektronlara kinetik enerjisini kazandıran elektrik potansiyeline karşı Şekil 1.24'te gösterilmiştir.

Şekil 1.24 incelendiğinde elektronlar enerji kazandıkça anota ulaşan elektron sayısı artmaktadır. Fakat 4.9 V civarına gelindiğinde ilginç bir şekilde anottan okunan akım büyük miktarda azalmaktadır ve benzeri davranış 4.9 Voltun tam katları şeklinde devam etmektedir. Bohr'un yorumuna göre; bu değer civa atomunun kesikli yörüngelerinden birine denk gelmektedir ve bir

elektron bu kinetik enerjiye ulaşınca 4.9 eV'luk enerjisini bir civa atomunun iç yörüngelerinden birindeki bir elektrona aktarmaktadır. Şekilde anot akımın değerinin düşüşünün birden çok görülmesinin nedeni elektronların birden çok civa atomuyla çarpışması olarak yorumlanabilir. Elektronları inelastik olarak uyarılan bu civa atomları tekrar taban durumuna dönmek için 4.9 eV'luk bu uyarılma enerjisini foton paketleri halinde yayınlamak durumunda olmalıydılar. Franck ve Hertz bu fotonu da gözlediklerini ve dalga boyunun 254 nm olduğunu rapor ettiler. Böylece Bohr'un atom modeli büyük bir deneysel desteğe kavuşmuş oldu ve *eski kuantum teorisinin* bir parçası haline geldi.



Şekil 1.24: Franck-Hertz deneyinde Katot ve Izgara arasına uygulanan elektrik potansiyeline karşı Anotta oluşan akımın grafiği. Şekildeki çukurlar arası uzaklık 4.9 Volt'tur.



Şekil 1.25: Şeklin sol tarafında civa (Hg) atomlarının uyarılmış atomlarının taban duruma dönebilmek için yayınladıkları fotonların dalga boyu spektrumu verilmiştir. Sağ trafta ise Franck-Hertz deneyinde gözlenen (254 nm) fotonların dalga boyu verilmiştir.

1.7 Uygunluk İlkesi

Niels Bohr, kuantum teorisinin klasik fiziğin geçerli olduğu sınırlarda klasik fizikle uyumlu sonuçlar vermesi gerektiğini öne sürdü. Bu düşünce *uygunluk ilkesi [correspondence principle]* olarak adlandırılır. Buna göre, bir kuantum sistemini karakterize eden kuantum sayıları çok büyük değerlere ulaştığında sistemin davranışı uygun bir anlamda klasik fiziğin öngörülerine yaklaşmalıdır.

Bu ilkeyi hidrojen-benzeri bir atomdaki elektron için inceleyelim. Bohr modelinde n kuantum sayısına karşılık gelen dairesel yörüngenin yarıçapı ve elektronun bu yörüngedeki hızı

$$r_n = \frac{n^2\hbar}{Z\alpha m_e c}, \qquad v_n = \frac{Z\alpha c}{n} \tag{1.68}$$

şeklindedir. Burada n, klasik mekaniğin bir değişkeni değil, Bohr modelindeki izinli yörüngeleri etiketleyen kuantum sayısıdır.

Şimdi n. Bohr yörüngesine karşılık gelen aynı yarıçap ve hız değerlerini kullanarak elektronun *klasik dolanma frekansını* hesaplayalım. Dairesel hareket için bu frekans

$$\nu_{\text{cl}} = \frac{v_n}{2\pi r_n} \tag{1.69}$$

olduğundan,

$$\nu_{\rm cl} = \frac{Z\alpha c}{n}\frac{Z\alpha m_e c}{2\pi n^2\hbar} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2\pi\hbar}\frac{1}{n^3} \tag{1.70}$$

elde edilir.

Burada önemli bir ayrım yapılmalıdır. Yukarıdaki $\nu_{\rm cl}$, elektronun dairesel hareketinin klasik dolanma frekansıdır. Klasik elektrodinamiğe göre ivmeli hareket yapan bir yük elektromanyetik ışınım yapar ve dairesel hareketin karakteristik frekansı bu dolanma frekansıdır. Buna karşılık Bohr modelinde elektronun durağan bir yörüngede hareket ederken ışınım yapmadığı varsayılır. Dolayısıyla burada klasik ışınım, Bohr modelindeki durağan yörüngenin fiziksel davranışı olarak değil, kuantum sonucuyla karşılaştırılacak klasik referans olarak kullanılmaktadır.

Şimdi kuantum teorisinin verdiği geçiş frekansını ele alalım. Hidrojen-benzeri bir atomun Bohr enerji düzeyleri

$$E_n = -\frac{m_e c^2 (Z\alpha)^2}{2n^2} \tag{1.71}$$

şeklindedir. Elektronun $n+1 \longrightarrow n$ geçişinde yayılan fotonun frekansı

$$\nu = \frac{E_{n+1} - E_n}{h} = \frac{1}{2\pi\hbar}\frac{m_e c^2 (Z\alpha)^2}{2}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \tag{1.72}$$

olur.

Parantez içindeki ifade

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \tag{1.73}$$

şeklinde yazılabilir. Büyük kuantum sayıları için, $n \gg 1$ olduğunda,

$$2n+1 \simeq 2n, \qquad (n+1)^2 \simeq n^2 \tag{1.74}$$

yaklaşımları yapılabilir. Böylece

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \simeq \frac{2n}{n^4} = \frac{2}{n^3} \tag{1.75}$$

elde edilir. Bu sonuç geçiş frekansında yerine konulduğunda

$$\nu \simeq \frac{1}{2\pi\hbar}\frac{m_e c^2 (Z\alpha)^2}{2}\frac{2}{n^3} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2\pi\hbar}\frac{1}{n^3} \tag{1.76}$$

bulunur. Bu ifade, n. Bohr yörüngesine karşılık gelen klasik dolanma frekansıyla aynıdır:

$$\boxed{\nu_{n+1\to n} \simeq \nu_{\rm cl}} \qquad (n \gg 1). \tag{1.77}$$

Dolayısıyla büyük kuantum sayıları sınırında, ardışık iki enerji düzeyi arasındaki geçişte yayılan fotonun frekansı, aynı enerji bölgesine karşılık gelen klasik elektron yörüngesinin dönme frekansına yaklaşır. Başka bir ifadeyle,

$$\lim_{n\to\infty} \nu_{n+1\to n} = \nu_{\rm cl}. \tag{1.78}$$

Bu sonuç, Bohr'un uygunluk ilkesinin hidrojen-benzeri atomlar için en açık örneklerinden biridir: kuantum teorisindeki ayrık enerji düzeyleri büyük kuantum sayılarında birbirlerine giderek yaklaşır ve komşu düzeyler arasındaki geçiş frekansı klasik hareketin karakteristik frekansıyla uyumlu hâle gelir.

Klasik ve kuantum harmonik osilatörlerin uygunluk ilkesi kapsamında karşılaştırılması için HyperPhysics kaynağına [20] başvurulabilir.

Kaynaklar

[1] M. Jammer, *The Conceptual Development of Quantum Mechanics* (McGraw-Hill, New York, 1966) (say. gös. 7).

[2] M. Planck, "Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum", Annalen der Physik **309**, 553–563 (1901) (say. gös. 7).

[3] R. M. Eisberg ve R. Resnick, *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles*, 2. bs., Assisted by David O. Caldwell and J. Richard Christman (John Wiley & Sons, New York, 1985) (say. gös. 7, 11, 14, 15, 17, 24).

[4] E. A. Sharkov, *Passive Microwave Remote Sensing of the Earth, Physical Foundations*, 1. bs., Springer Praxis Books (Springer, Berlin ve Heidelberg, 2003) (say. gös. 7).

[5] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003) (say. gös. 7, 18, 19, 21, 24).

[6] G. R. Kirchhoff, "Ueber den Zusammenhang zwischen Emission und Absorption von Licht und Wärme", Monatsberichte der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Reprinted in G. Kirchhoff, *Gesammelte Abhandlungen* (Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1882), pp. 566–571; reprinted again as section II in *Abhandlungen über Emission und Absorption*, ed. Max Planck, Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, no. 100 (Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1898), pp. 6–10, 783–787 (1859) (say. gös. 7).

[7] National Institute of Standards and Technology, *Fundamental Physical Constants — Extensive Listing: 2014 CODATA Recommended Values*, Includes the 2014 CODATA recommended value of the Stefan–Boltzmann constant, https://physics.nist.gov/cuu/pdf/all_2014.pdf (erişim tarihi 25/09/2015) (say. gös. 12).

[8] K. S. Krane, *Modern Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, 2012) (say. gös. 14).

[9] J. J. Thomson, *Conduction of Electricity through Gases*, 2. bs., Cambridge Physical Series, See especially pp. 321–330 for the theory of secondary radiation (Cambridge University Press, Cambridge, 1906), 678 ss. (say. gös. 16).

[10] A. H. Compton, "A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements", Physical Review **21**, 483–502 (1923) (say. gös. 17).

[11] HyperPhysics, *Compton Scattering Data*, Department of Physics ve Astronomy, Georgia State University, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/compdat.html (erişim tarihi 22/09/2019) (say. gös. 17).

[12] A. P. French ve E. F. Taylor, *An Introduction to Quantum Physics*, MIT Introductory Physics Series (W. W. Norton, New York, 1978) (say. gös. 18).

[13] Wikipedia contributors, *Davisson–Germer Experiment*, https://en.wikipedia.org/wiki/Davisson-Germer_experiment (erişim tarihi 06/10/2018) (say. gös. 18).

[14] HyperPhysics, *Davisson–Germer Experiment*, Department of Physics ve Astronomy, Georgia State University, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/DavGer2.html (erişim tarihi 06/10/2018) (say. gös. 19).

[15] C. J. Davisson ve L. H. Germer, "Reflection of Electrons by a Crystal of Nickel", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America **14**, 317–322 (1928) (say. gös. 19).

[16] Wikipedia contributors, *Double-Slit Experiment*, https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment (erişim tarihi 06/10/2018) (say. gös. 20).

[17] American Institute of Physics, *Alpha Particles and the Atom*, Center for History of Physics, https://history.aip.org/exhibits/rutherford/sections/alpha-particles-atom.html (erişim tarihi 08/10/2018) (say. gös. 20).

[18] Wikipedia contributors, *Hydrogen Spectral Series*, https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_spectral_series (erişim tarihi 27/09/2019) (say. gös. 22).

[19] D. Greenberger, K. Hentschel ve F. Weinert, ed., *Compendium of Quantum Physics, Concepts, Experiments, History and Philosophy*, 1. bs. (Springer, Berlin ve Heidelberg, 2009) (say. gös. 24).

[20] HyperPhysics, *The Correspondence Principle and the Quantum Oscillator*, Department of Physics ve Astronomy, Georgia State University, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hosc6.html (erişim tarihi 26/09/2026) (say. gös. 26).

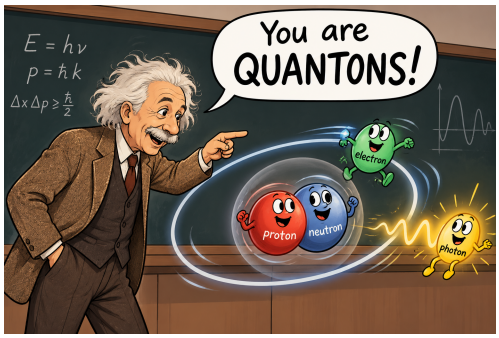
If all this damned quantum jumps were really
to stay, I should be sorry I ever got involved
with quantum theory.
—Erwin Schrödinger [1]

2 Dalga-Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi

Kuantum fiziğinin doğum sürecini anlattığımız bir önceki bölümün içeriği genellikle *Eski Kuantum Teorisi* olarak adlandırılır. Çünkü, gerçekleştirilen keşifleri açıklamak için kullanılan veya ortaya konan kuralların tam olarak birbirleriyle sağlam bir bağlantısının olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Daha iyi bir açıklama için ortaya konan "Kuantum Mekaniği" iki defa keşfedilmiştir denilebilir, ilki 1925'te matris mekaniği formalizmiyle Werner Heisenberg tarafından ve ikincisi 1926'da dalga mekaniği ile Erwin Schrödinger tarafındandır. Her ikisinin eş değer olduğu sonradan gösterilmiş olmasına rağmen Schrödinger'in yöntemi daha çok kullanılır hale gelmiştir. Çünkü dalga mekaniğinin matematiği fizikçiler arasında daha yaygındı [2].

2.1 Dalga-Parçacık İkilemi

Kuantum fiziğini başlatan deneyler ve deneyleri açıklamak için geliştirilen teori ve modeller; klasik fizikte parçacık olarak bilinen (elektron, proton, nötron vb.) fiziksel varlıkların dalga özellikleri gösterdiklerini, benzeri şekilde dalga özelliği gösteren elektromanyetik dalganın parçacık (foton) özelliği gösterdiğini doğrulamıştır.

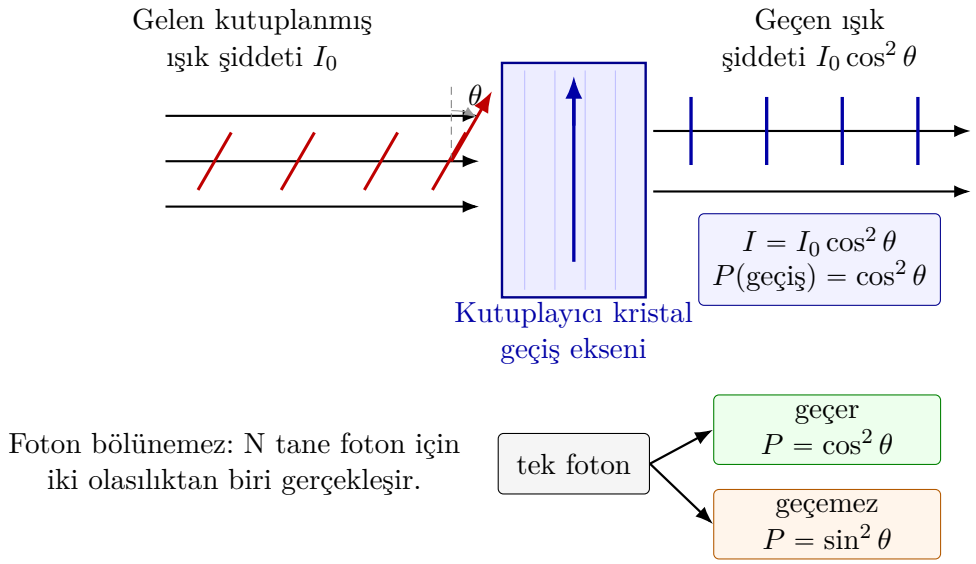


Şekil 2.1: Işık bir dalgadır, elektron bir parçacıktır!? [3]

Bu durumda kuantum fiziğinin sınırları içine giren herhangi bir fiziksel varlık, hem dalga hem de parçacık davranışı gösterebilmektedir. Dalga özelliği gösteriyorsa; kutuplanma, girişim ve kırınım gibi davranışlar göstermesi beklenirken, parçacık özelliği gösterdiğindeyse; klasik fizikteki gibi enerji ve momentum taşıması beklenmektedir. Belirli şartlar altında ışığın veya herhangi bir elektromanyetik dalganın enerji ve momentum taşıdıkları fotoelektrik etkisi, Compton saçılması ve karacisim ışıması deneylerinde göz1enmiştir. İnsan gözüyle fotonlar tek tek seçilemese de, fotonları tek tek seçebilen ve fotoçoklayıcı [2] olarak adlandırılan cihazlar mevcuttur.

Dirac'ın kuantum mekaniği üzerine yazdığı bir kitabında ilginç bir düşünce deneyi vardır. Belirli bir kutuplanmaya sahip ışık fotoelektrik etkide olduğu gibi elektron elde etmek için kullanılırsa, yayınlanan elektronların açısal dağılımı fotonların kutuplanmasıyla ilişkilidir. Fotoelektrik etkiye göre bir foton bir elektron koparabildiğine göre, fotonların enerji ve momentuma ek olarak kutuplanmaya da sahip oldukları söylenebilir. Buna göre başlangıçta I_0 şiddetine sahip ve kutuplanmış bir ışık demetini sadece belli bir kutuplanma eksenindeki ışığın geçmesine izin veren bir kristalden geçirdiğimizi düşünelim. Eğer gelen ışığın tamamı kristalden geçecek

kutuplanmaya sahipse geçen ışığın şiddeti de I_0 olacaktır. Eğer kutuplanma vektörü kristalin kutuplandırma ekseni ile θ açısı kadar farka sahipse, geçen ışık şiddeti $I_0 \cos^2\theta$'a kadar olur. Bu durumu her bir foton için tek tek ele alalım. Eğer ışık demeti tamamen kristalin kutuplanma ekseni ile aynı yönde kutuplanmışsa demeti oluşturan bütün fotonların hepsi aynı yöndeki kutuplanmaya sahiptir. Fakat farklı bir polarizasyona (kutuplanmaya) sahip bir ışık demetinde ise demetin şiddeti $\cos^2\theta$ ile belirlenen oran kadar azalacaktır. Bunun anlamı bu oran kadar fotonun kristalden geçebilmesidir. Fakat, *fotonlar bölünemezler* bu durumda bir foton kristalden ya geçer ya da geçemez. Bireysel olarak hangi fotonun geçtiğini bilmemiz mümkün değildir. Bütün söyleyebileceğimiz N tane foton geldiyse, bunun $N\cos^2\theta$ kadarının geçtiğidir. Böyle bir fotonun bu kristalden geçebilme olasılığı $\cos^2\theta$ olur.

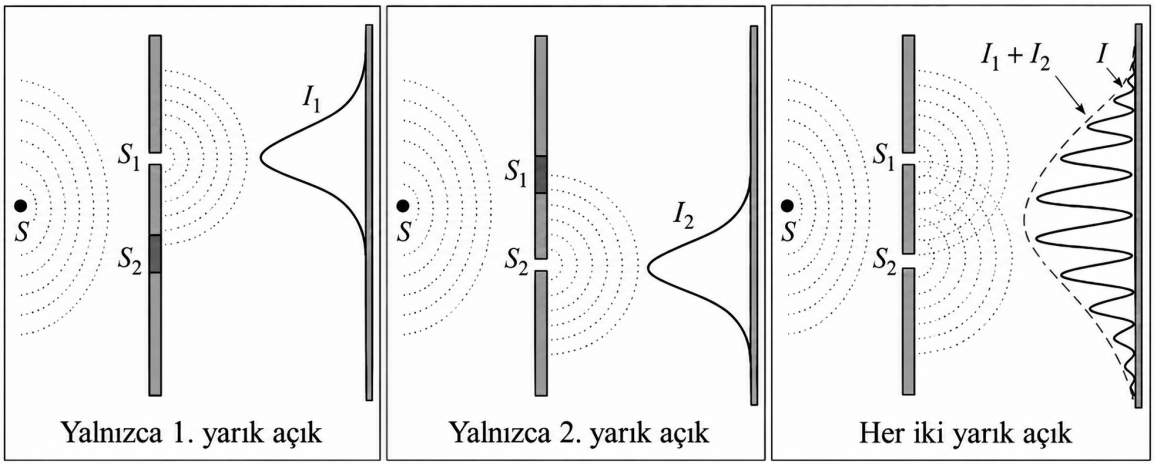


Şekil 2.2: Bir kutuplayıcıdan geçen ışığın topluluk ve tek-foton yorumu. Gelen kutuplanma doğrultusu ile kristalin geçiş ekseni arasındaki açı θ olduğunda, demetin geçen şiddeti $I_0\cos^2\theta$ olur. Tek bir foton ise parçalanmaz; $\cos^2\theta$ olasılıkla bütünüyle geçer, aksi durumda geçemez.

Klasik optik fiziğine göre bir çok foton içeren bir ışık demeti girişim ve kırınım gibi dalga özellikleri gösterecektir. Fakat ışığın dalga özelliğinin tek bir foton için de geçerli olduğunu gösteren deneyler de gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birisi de G. I. Taylor tarafından 1909 yılında yapılmıştır. Bu deneyde bir iğne ucu etrafında çok düşük şiddetteki (bir kerede bir fotonun geçtiği) ışığın bile kırınıma uğradığı gösterilmiştir(!?) Bu bize ışığın dalga davranışının fotonların toplu (kollektif) bir davranışı sonucunda değil de, bireysel özelliklerinin bir sonucu olarak var olduğunu göstermiştir. Bu durumda yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. (Taylor'ın deneyinden sonra gerçekleştirilen bir başka deney için bkz. [4].) [Taylor'ın deneyi üzerinde bazı şüpheler mevcut, ders notunun ileriki güncellemelerinden birinde bu şüphelerin giderilmesi iyi olur.]

Taylor'un deneyinin bir benzeri olan çift yarık deneyini düşünelim. Diğer deneydeki gibi her defasında bir foton gelsin ve Şekil 2.3'deki gibi yarıklardan birinden geçtikten sonra arkadaki ekranda yakalansın. Her iki yarıkta açıkken, yeterince sayıda foton geçtikten sonra klasik olarak beklendiği üzere (ışık dalga olduğundan) Şekil 2.3'in en solundaki gibi bir girişim deseni gözlenir. Klasik olarak bu durum çok rahat açıklanabilir. Eğer yarık 1 ve yarık 2'den geçen elektromanyetik dalgalar $\vec{E}_1(\vec{r},t)$ ve $\vec{E}_2(\vec{r},t)$ ile temsil edilirlerse, arkadaki ekrandaki bir $\vec{r}$ konumunda t anında toplam dalga bu iki dalganın toplamı olacaktır. Bu klasik elektromanyetik teorinin bir parçası olan Maxwell denkleminin lineer olması dolayısıyla üst üste binme (süperposizyon) ilkesine uymasının sonucudur. Arkadaki ekranda gözlenecek olan ışığın toplam şiddeti ise,

$$I \propto E^2 = \vec{E}\cdot\vec{E} = |\vec{E}_1 + \vec{E}_2|^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2 \tag{2.1}$$



Şekil 2.3: Çift yarık deneyi: S bir dalga kaynağıdır; I_1 ve I_2, sırasıyla yalnızca S_1 açıkken ve yalnızca S_2 açıkken ekranda kaydedilen şiddetlerdir. Her iki yarık da açık olduğunda toplam şiddet artık I_1 ve I_2'nin toplamına eşit değildir; salınımlı bir terimin eklenmesi gerekir.

denklemi ile belirlenir. Oluşan girişim deseninin matematiksel kaynağı $\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2$'dir. Eğer iki yarıktan sadece birisi açık olsaydı, sadece $|\vec{E}_1|^2$ veya $|\vec{E}_2|^2$ ile orantılı şiddetler gözlenebilirdi. Eğer bu şiddetleri polarizasyon deneyinde olduğu gibi olasıkla ilişkilendirirsek, sadece birinci veya ikinci yarıktan geçme olasılıkları sırasıyla $P_1(r,t)$ ve $P_2(r,t)$ olurken, her iki delik açıkken geçme olasılıkları bu iki olasılığın doğrudan toplamı olmaz.

Fotonlar bölünemez olduklarına göre ve bu davranış tek bir foton için de geçerli olduğuna göre, bu durum ancak *bir fotonun kendi kendisiyle girişim* yapabileceğini varsaymakla çözülebilir. Böyle bir fotonun iki yarık açıkken sahip olacağı klasik elektromanyetik dalga alanı,

$$\vec{e} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \tag{2.2}$$

şeklinde olacaktır ve Maxwell'in çizgisel klasik elektromanyetik dalga denklemlerine uygun olacaktır. Polarizasyon deneyinde olduğu gibi bu deneyde de tek bir fotonun hangi yarıktan geçtiğini bilmek mümkün değildir.

İlk keşfedildiklerinde elektronların parçacık yönüyle karşılaşılmıştır. Klasik olarak hareketlerinin yörüngesi üzerlerine etki eden manyetik ve elektrik alanlar ile belirlenebilir, kütlelidirler, enerji ve momentum taşırlar. Daha sonraları elektron kırınımı ve elektron için çift yarık deneyleriyle elektronların da dalga davranışı gösterdikleri gösterilmiştir. Elektron için gerçekleştirilen çift yarık deneyinde de, yukarıda foton için gerçekleştirdiğimiz düşünce deneyine benzer şekilde, elektronların çift yarıktan geçtikten sonra arkadaki ekranda girişim desenleri oluşturdukları gözlenmiştir. Fotonlarda girişim deseninin oluşma nedeni toplu bir davranışın değil bireysel davranışların sonucuydu, elektronların girişim deseni de aynı şekilde bireysel bir davranışın sonucudur. Foton için tanımladığımız gibi elektronun kendi kendisiyle girişimini ifade eden bir dalga fonksiyonu tanımlamak mümkündür. Böylece çift yarık deneyindeki bir elektronun dalga fonksiyonu,

$$\psi(\vec{r},t) = \psi_1(\vec{r},t) + \psi_2(\vec{r},t) \tag{2.3}$$

olarak yazılabilir. Bu dalga fonksiyonunun elektronun girşimini izah eden çizgisel bir denkleme uyması beklenir. Böylece elektronun yarıklardan birisi açık olduğundaki dalga fonksiyonlarının toplamı, üst üste binme ilkesi gereğince, her iki yarık açık olduğundaki dalga fonksiyonunu vermelidir. Böyle bir dalga fonksiyonunu kullanan ünlü bir çizigisel denklem **Schrödinger denklemi**'dir. Bu denklemde $\psi(\vec{r},t)$ elektronun $\vec{r}$ konumunda ve t anında ikinci ekranda bulunma olasılığıyla ilişkilidir.

2.2 Düzlem Dalgalar ve Dalga Paketleri

Bu bölümde sıradan düzlem dalgalardan yola çıkarak elektron gibi bir parçacığın parçacık özelliklerini de içerecek olan *dalga paketi* kavramını inceleyeceğiz. Bu dalga paketleri parçacıkları temsil etmekle beraber, sanki gerçekten bir parçacık gibi davranan dalga paketleri varmış gibi düşünmek doğru değildir [2].

Basit harmonik bir hareketi tanımlayan k dalga sayısına sahip ve $+x$ yönünde ilerleyen bir dalga,

$$\psi_k(x,t) = A_1\cos(kx-\omega t) + A_2\sin(kx-\omega t) \tag{2.4}$$

olarak veya,

$$\psi_k(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} + Be^{-i(kx-\omega t)} \tag{2.5}$$

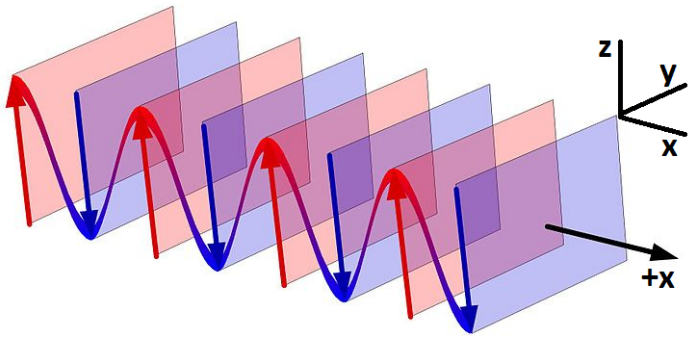
şeklinde yazılabilir. Dalga sayısı ve dalga boyu arasında, açısal frekans ve periyot arasında ve açısal frekans ile frekans arasında sırasıyla aşağıdaki bağıntılar vardır;

$$k = 2\pi/\lambda, \quad \omega = 2\pi/T, \quad \text{ve } \omega = 2\pi\nu. \tag{2.6}$$

Klasik dalgalardan hatırlanacağı üzere ω ve k arasındaki bağıntı, bir dalganın dağınımlı bir ortamda mı, yoksa dağınımsız bir ortamda mı bulunduğunu belirlemektedir. Örneğin boşlukta ilerleyen ışık (veya elektromanyetik dalga) için ω ve k arasındaki bağıntı,

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi c/\lambda, \text{ olduğundan } \omega = ck \tag{2.7}$$

olur. Çünkü dağınımsız ortamlarda ω ve k doğru orantılıdır. Dağınımlı bir ortam da ise açısal frekans dalga sayısının ($\omega(k)$) bir fonksiyonu olarak yazılabilir. Örneğin, dağınımlı ortamda ışığın frekansı ortamın kırılım indeksine bağlı olarak $\nu = c/n\lambda$ şeklinde yazılabilir. n ise genellikle λ'nın bir fonksiyonudur. Doğal olarak ω ve k arasındaki doğru orantının kaybolacağı açıktır. Şimdi yukarıdaki bilgilere göre dalga paketi kavramını tanımlamaya çalışalım. $\psi_k(x,t)$ y ve



Şekil 2.4: $+x$ yönünde ilerleyen ve $y-z$ düzleminde sabit değerli olan düzlem dalganın temsili çizimi.

z'den bağımsız olduğu için Şekil 2.4'deki gibi bir davranışa sahip düzlem dalgadır. $\psi_k(x,t)$ ile bir kuantum davranışlı varlığın (elektron, foton v.b.) bütün sahip olabileceği k değerli dalga fonksiyonlarını tanımlamak mümkündür. Çift yarık deneyinde elektron veya foton için sadece iki dalga fonksiyonunun süperpozisyonu söz konusuyken bu durumda bütün olası durumları göz önüne alabilmek için genliği k'ye bağlı $A(k)$ genlikli,

$$\psi_k(x,t) = A(k)e^{i(kx-\omega t)} \tag{2.8}$$

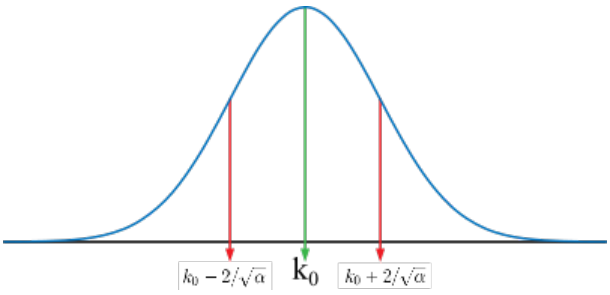
bir ilerleyen düzlem dalga yazmak mümkündür. Bu düzlem dalgaların süperpozisyonu ise,

$$\psi(x,t) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} dk\,\psi_k(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} dk\,A(k)e^{i(kx-\omega t)} \tag{2.9}$$

ile elde edilir. Süperpozisyon sonucu elde edilen bu dalga fonksiyonu, *dalga paketi* olarak adlandırılır. Dalga paketi $t = 0$'da

$$\psi(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty} dk\, A(k) \mathrm{e}^{i(kx)} \tag{2.10}$$

olur. Klasik parçacıklar dalgalardan farklı olarak belirli bir konuma sahip olduklarından ve bir dalga paketi ile parçacık özelliklerini tanımlamak istediğimizden, dalga paketinin erişimi de sonlu bir dağılım olmalıdır. Bu nedenle $A(k)$,



Şekil 2.5: $A(k)$ gaussian dağılım fonksiyonu.

$$A(k) = \mathrm{e}^{-\alpha(k-k_0)^2/2} \tag{2.11}$$

gibi, gausyen (gaussian) dağılım olarak adlandırılan, bir dağılım tercih edilebilir. Bu dağılımın merkezi k_0 civarındadır ve merkezden uzaklaşırken hızlıca değeri azalır. Daha sonra bir parçacığın momentumunun belirli bir aralıkta olma özelliğini tanımlayan bu fonksiyonun karesinin önemli olduğunu göreceğiz. Bu fonksiyonun karesinin tepe değerinden $\frac{1}{e}$ değerine $\alpha(k-k_0)^2 = 1$ olduğunda düşer. Buna göre $k - k_0 = \pm 1/\sqrt{\alpha}$ olarak bulunur. Böylece $k = k_0 \pm 1/\sqrt{\alpha}$ olur. k'nin iki farklı değeri k_+ ve k_- olarak adlandırılırsa ve dağılımın genişliği $\Delta k \equiv k_+ - k_-$ olarak tanımlanırsa, $\Delta k = 2/\sqrt{\alpha}$ olarak bulunur. Şekil 2.5'de $A(k)$ ve onun dağılım genişliği Δk gösterilmiştir.

$t = 0$'daki dalga paketini tanımlayan integral önce $q' = k - k_0$ değişken dönüşümü yapılarak,

$$\psi(x,0) = \mathrm{e}^{ik_0x}\mathrm{e}^{-x^2/2\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} dq'\, \mathrm{e}^{-\alpha q'^2/2}\mathrm{e}^{iq'x} = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}\mathrm{e}^{ik_0x}\mathrm{e}^{-x^2/2\alpha} \tag{2.12}$$

şeklinde çözümlenebilir. Sabitleri göz önüne almazsak elde ettiğimiz dalga paketi sanki yeni bir dağılım fonksiyonuyla düzlem dalganın çarpımı gibi durmaktadır. Bu yeni dağılım fonksiyonu parçacığı $x = 0$ civarında yerelleştirmeye çalışmaktadır. $A(k)$ dağılım fonksiyonuna benzer şekilde bu dağılım fonksiyonun genişliği ise $\Delta x \equiv x_+ - x_- = 2\sqrt{\alpha}$'dır. İlginç bir şekilde dalga paketinin şeklini belirleyen Δk ve Δx genişliklerinin çarpımı,

$$\Delta k \Delta x = 4 \tag{2.13}$$

değerine sahiptir ve α'dan bağımsızdır. Bu ilişki Fourier türü integrallerin genel bir özelliğidir.

Bir dalga paketinin $t = 0$ anında sahip olabileceği formunu ve bu formun genişliğini sınırlayan bir bağıntı elde etmiş olduk. Bu dalga paketinin zamanla nasıl ilerleyeceğini ise (şimdilik) yaklaşık olarak çalışmak yeterlidir. Bu yaklaşıklıkta k_0 etrafında çok dar bir dağılıma sahip bir dalga paketini düşünelim, böyle bir dağılım için çok geniş bir x dağılımına sahip olacaktır. Bu

özelliklere sahip dalga paketi aşağıdaki gibi tanımlanan grup hızı ile hareket eder (grup hızını ve faz hızını karşılaştıran bir video bağlantısı).

$$v_g = \left.\frac{\partial\omega(k)}{\partial k}\right|_{k=k_0} \tag{2.14}$$

Denk. 2.9'e göre $A(k)$ ve $\omega(k)$'nın davranışı bilinirse dalga paketinin zamanla değişimi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Dalga paketi k_0 etrafında dar bir dağılıma sahip olduğundan $A(k)$ çok keskin artan bir tepe şeklinde olacaktır. $\omega(k)$'nın ise k'nın yavaş değişen bir fonksiyonu olduğunu kabul edersek ω için yaklaşık olarak,

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + (k-k_0)\left.\frac{\partial\omega(k)}{\partial k}\right|_{k=k_0} + \frac{1}{2}(k-k_0)^2\left.\frac{\partial^2\omega(k)}{\partial k^2}\right|_{k=k_0} \tag{2.15}$$

ifadesi yazılabilir. Böylece $(kx-\omega t)$ için de,

$$(kx-\omega(k)t) \approx (k_0x - t\omega(k_0)) + (k-k_0)\left[x - t\left.\frac{\partial\omega(k)}{\partial k}\right|_{k=k_0}\right] - \frac{t}{2}(k-k_0)^2\left.\frac{\partial^2\omega(k)}{\partial k^2}\right|_{k=k_0}$$

eşitliği elde edilir. Bu ifade Denk. 2.9'te yerine konursa ve $q = k - k_0$ değişken dönüşümü yapılırsa,

$$\psi(x,t) \approx \mathrm{e}^{i(k_0x-\omega(k_0)t)}\int_{-\infty}^{\infty} dq\, A(q+k_0)\mathrm{e}^{iq(x-v_gt)}\mathrm{e}^{-iq^2\beta t/2} \tag{2.16}$$

dalga paketi integraline ulaşılır, burada β sembolü

$$\beta = \left.\frac{\partial^2\omega(k)}{\partial k^2}\right|_{k=k_0}$$

olarak integrali kısaltmak için tercih edilmiştir. İntegral çözülünce,

$$\psi(x,t) \approx \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha+2i\beta t}}\mathrm{e}^{i(k_0x-w_0t)}\mathrm{e}^{-\frac{(x-v_gt)^2}{2\alpha+4i\beta t}} \tag{2.17}$$

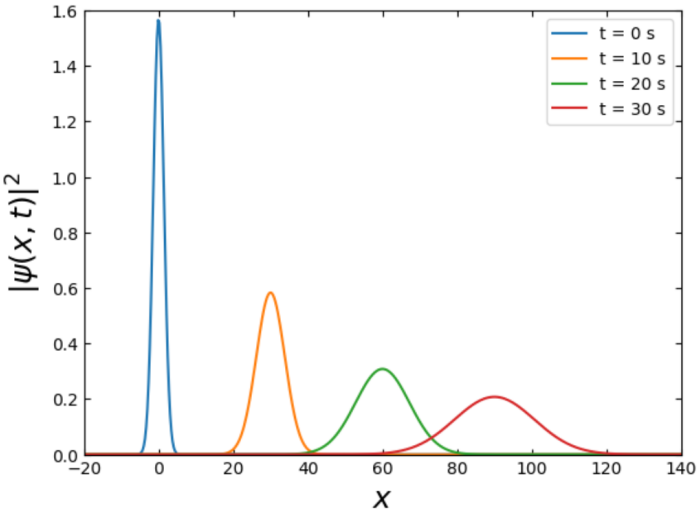
dalga paketi fonksiyonu elde edilir. Dalga fonksiyonu içinde sanal bir kısım da içerdiğinden pek açık değildir. Fizikçiler arasında daha çok anlamlı bulunan dalga fonksiyonunun mutlak değeridir. Karmaşık sayı yapısına sahip bir dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesi ise,

$$|\psi(x,t)|^2 = \psi^*(x,t)\psi(x,t) \tag{2.18}$$

dalga fonksiyonunun kendi eşleniği ile çarpılması işlemiyle hesaplanır. Böylece ilgilenilen dalga paketinin mutlak değerinin karesi,

$$|\psi(x,t)|^2 \approx \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha^2+4\beta^2t^2}}\mathrm{e}^{-\frac{\alpha(x-v_gt)^2}{\alpha^2+4\beta^2t^2}} \tag{2.19}$$

olur. Eğer integrale ω'nın ikinci dereceden türevinden gelen terim de diğer yüksek dereceli terimler gibi sıfır olsaydı. Dalga paketi hiç değişmeden v_g hızı ilerlerdi. Örneğin, boşlukta ilerleyen ışık için $\omega = kc$ ve $v_g = c$ olur ve ışık v_g hızlı bir dalga paketi olarak ilerler. β sembolü ile temsil edilen ikinci dereceden bu terim sıfırdan farklı olursa, bu durumda $\mathrm{e}^{-iq^2\beta t/2}$ ifadesinden dolayı dalga paketinin şekli (genişliği ve yüksekliği) değişir.



Şekil 2.6: $\omega(k)/k$ k'nın bir fonksiyonu iken Denk. 2.19 ile hesaplanan $|\psi(x,t)|^2$'nin değişimi.

2.3 Dalga Fonksiyonunun Olasılık Yorumu

Çift yarık deneyinde bir fotonun kendi kendisiyle girişimini de izah eden toplam dalga fonksiyonunun karesinin fotonun, arka plandaki ekranda, belirli bir konum ve zamanda bulunma olasılığıyla orantılı olduğunu belirtmiştik. Benzetim yaparak $\psi(r,t)$ dalga fonksiyonuyla tanımlanan bir kuantum nesne için $|\psi(r,t)|$'nin bu nesnenin belirli bir konumda ve zamanda bulunma olasılığıyla ilişkili olduğunu iddia edebiliriz. Dalga fonksiyonunun olasılık yorumunu ilk ortaya koyan Max Born'dur. Max Born'a göre tek (iki, üç) boyutlu bir uzayda bir kuantum nesnenin (örneğin elektronun) x ile $x+dx$ konumları arasında bulunma olasılığı,

$$P(x,t)dx \equiv |\psi(x,t)|^2 dx \tag{2.20}$$

ile tanımlanır. Bu yoruma göre $|\psi(x,t)|^2$'nin zamanla yayılımı ilgili kuantum nesnenin (elektron, foton v.b.) ilerleyen zamanla birlikte ve artan bir ihtimalle başlangıçta bulunduğu bölgenin dışında bulunabileceği anlamına gelir (bkz. Şekil 2.6).

Kuantum fiziğinde olasılık kavramı klasik fiziktekinden farklıdır. Örneğin bir madeni paranın fırlatılmasıyla yazı mı, tura mı geleceğini bilememizin nedeni klasik fizikte sistem hakkındaki bilgimizin yetersizliği olarak belirtilir (ortamdaki hava moleküllerinin tek tek bireysel olarak para yüzeyi ile etkileşmerini ölçmek (bilmek) zordur v.b. gibi). Fakat kuantum fiziğinde ihtimaliyet bilgi eksikliğinden değil, dalga fonksiyonu hakkında bilebileceklerimizin temel bir sınırlamasından kaynaklanır.

Olasılık yoğunluğu yorumu çift yarık deneyindeki elektron girişiminin izahı için kullanılırsa, ψ_1 ve ψ_2 sırasıyla birinci yarık açıkken ikinci yarık kapalıyken (veya tersi durumdaki) dalga fonksiyoları olmak üzere, arkadaki ekranda elektronların bulunma ihtimaliyetleri,

$$P(x,t) = |\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\mathrm{Re}(\psi_1\psi_2^*) \tag{2.21}$$

ile orantılıdır. Çünkü en sondaki terim olmadan girişim deseni izah edilemez. Bu nedenle ψ_1 ve ψ_2 için kurulacak olan diferansiyel denklem çizgisel olmalıdır ve dalga fonksiyonlarının üst üste gelmesi kuralına uygun olmalıdır.

Girişim desenini izah eden bu sonuç her zaman gözlenemeyebilir. Eğer yarıklardan birini kapatarak elektronları sadece bir yarıktan geçmeye zorlarsak ve böylece bir elektronun hangi yarıktan geçtiğini bilirsek elde edeceğimiz olasılık dağılımı,

$$P(x,t) = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 \tag{2.22}$$

olur. Bu durumda girişim deseni gözlenemez. Demek ki; girişim desenini gözleyebilmek için, elektronların geçtikleri yarıkların bilinmemesi gerekmektedir. Böylece şöyle bir sonuca varılabilir, *eğer elektronların hangi yarıktan geçtiği biliniyorsa dalga fonksiyonlarının kareleri toplanarak, aksine hangi yarıktan geçtikleri bilinmiyorsa dalga fonksiyonlarının toplamlarının karesi alınarak olasılık dağılımları bulunur.*

2.4 Schrödinger Denklemi

Buraya kadar serbest hareket eden bir elektronun x konumunda ve t anında bulunma olasılığını tanımlayan bir dalga fonksiyonu tanımladık. Planck'ın $E = \hbar\omega$ ve de Broglie'nin $p = \hbar k$ ($\lambda = h/p$) bağlantılarını kullanarak dalga fonksiyonunun kuantum fiziği ile bağını kurabiliriz. Bu tanımlamalar ile dalga paketini,

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)\, e^{i(px-Et)/\hbar} \tag{2.23}$$

şeklinde yeniden yazabiliriz. Burada A(k)'nın yerini $\frac{\phi(p)}{2\pi\hbar}$ almıştır. Serbest bir parçacığın toplam enerjisi

$$E = \frac{p^2}{2m} \tag{2.24}$$

ile tanımlanır. Enerji ifadesi, Momentum ve grup hızı arasında

$$v_g = \frac{\partial\omega}{\partial k} = \frac{\hbar}{\hbar}\frac{\partial\omega}{\partial k} = \frac{\partial\hbar\omega}{\partial\hbar k} = \frac{\partial E}{\partial p} = \frac{p}{m}$$

bağıntısı ortaya çıkar. Böylece $E = \hbar\omega$ seçimimizin doğru olduğunu iddia edebiliriz.

Eğer ilgilendiğimiz parçacık serbest olmasaydı toplam enerji

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x) \tag{2.25}$$

olurdu. Eğer bu ifadeyi doğrudan Denk.2.23'de yerine koyarsak çok anlamlı bir sonuç elde edemeyiz. Çünkü dalga paketine sadece,

$$\mathrm{e}^{iV(x)/\hbar}$$

katkısı gelir. Bu durumda $V(x)$'in tanımladığı potansiyelin parçacık üzerindeki etkisini göremeyiz. Çünkü

$$|\psi(x,t)|^2 \sim e^{iV(x)/\hbar}e^{-iV(x)/\hbar} = 1$$

olur. Bu sonuca göre elektron $V(x)$ potansiyelinden etkilenmeden serbestçe hareket eder ki, bu doğru bir sonuç değildir. Yapılması gereken $V(x)$'in etkisini de hesaba katacak bir denklem geliştirmektir.

Eğer Denk. 2.23 ile tanımlanan dalga paketinin zamana göre türevini alırsak,

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)E(p)e^{i(px-Et)/\hbar} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)\frac{p^2}{2m}e^{i(px-Et)/\hbar} \end{aligned} \tag{2.26}$$

elde ederiz. Konuma göre birinci ve ikinci dereceden türevlerini alırsak,

$$\begin{aligned} \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\psi(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)pe^{i(px-Et)/\hbar} \\ \left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)^2\psi(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)p^2e^{i(px-Et)/\hbar} \end{aligned} \tag{2.27}$$

elde ederiz. Zamana ve konuma göre türevlerden elde ettiğimiz bu sonuçları birleştirirsek,

$$i\hbar\frac{\partial\psi\left(x,t\right)}{\partial t}=-\frac{\hbar^{2}}{2m}\frac{\partial^{2}\psi\left(x,t\right)}{\partial x^{2}} \tag{2.28}$$

serbest bir parçacığın *Schrödinger denklemi* olarak adlandırılan diferansiyel denkleme ulaşırız. Denklemi serbest parçacığın klasik enerjisi (Denk. 2.24) ile kıyaslarsak E ve p'nin yerini sırasıyla $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ ve $\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$ ifadelerinin aldığını söyleyebiliriz. Bu benzetmeyi serbest olmayan bir parçacığın klasik enerji ifadesi (Denk. 2.25) ile de yaparsak,

$$i\hbar\frac{\partial\psi\left(x,t\right)}{\partial t}=-\frac{\hbar^{2}}{2m}\frac{\partial^{2}\psi\left(x,t\right)}{\partial x^{2}}+V\left(x\right)\psi\left(x,t\right) \tag{2.29}$$

serbest ve serbest olmayan parçacıkları tanımlayabileceğimiz, daha genel bir Schrödinger denklemi yazmış oluruz.

2.5 Heisenberg'in Belirsizlik Bağıntıları

Hatırlanırsa dalga paketinin konuma ve dalga sayısına göre dağılımlarının genişliklerinin çarpımından Denk. 2.13'i elde etmiştik. Bu bağıntı Foruier türü integrallerin daha genel bir sonucu olan,

$$\Delta k\Delta x>\frac{1}{2} \tag{2.30}$$

ifadesinin özel bir halidir. $p=\hbar k$ bağıntısı ve dalga paketininin momentum uzayında da bir karşılığı olduğu hatırlanırsa yukarıdaki ifade,

$$\Delta x\Delta p\geqslant\frac{\hbar}{2} \tag{2.31}$$

halini alır ve Heisenberg belirsizlik bağıntısı olarak adlandırılır. Dalga paketlerinin incelenmesi sonucu elde ettiğimiz bu eşitliğin sayesinde anlıyoruz ki; dalga fonksiyonu hem konumu hem de momentumu çok keskin bir doğrulukla veremez. Klasik mekanikteki anlayışımıza ters bir durumdur. Bu eşitlik klasik kavramlar olan konum ve momentumun doğru ölçülmesinde kuantum sistemlerin doğasından kaynaklanan bir sınırlama olduğunu göstermektedir. Klasik fizikteki gibi konum ve momentumun birbirinden bağımsız olacağını söylemek artık mümkün değildir. Bu nedenle bu tür fiziksel nicelikler tümleyen değişkenler olarak adlandırılır. Kauntum fiziğinin doğasındaki bu sınırlamalar ile ilgili aşağıda örnekler verilmiştir.

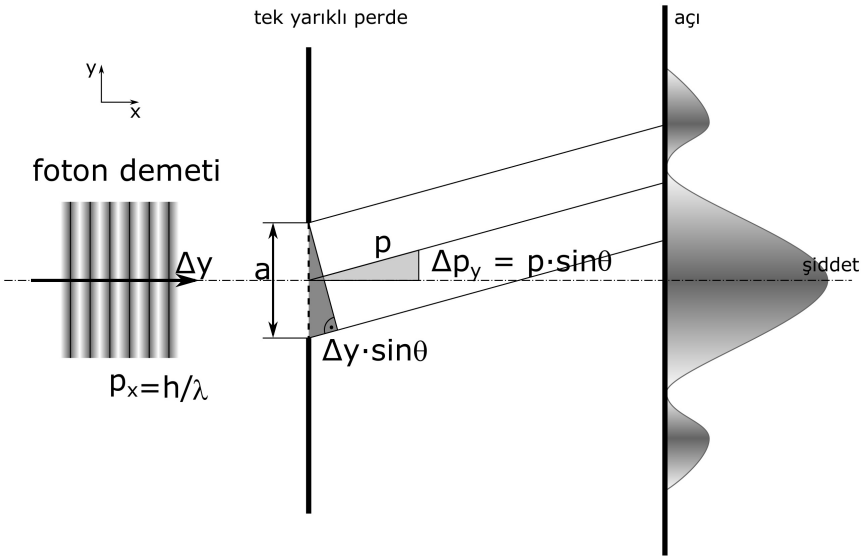
2.5.1 Bir Foton Demetinin Kırınımı

Tek yarık kırınımı

Şekil 2.7'teki gibi bir tek yarıklı filtreye foton demeti gönderdiğimizi düşünelim. Foton demetinin dalga davranışı gösterdiğini düşünecek olursak, şekildeki gibi bir kırınım deseni oluşturarak dağılacaktır. Bu dağılmanın miktarını,

$$\theta\approx\frac{\lambda}{a}$$

ifadesi belirler. Dalga parçacık ikileminin bir sonucu olarak foton demetini aynı yarıktan geçen parçacıklar olarak da düşünmek mümkündür. Eğer foton parçacıklarının momentumlarını ve konumlarını kesin bir doğrulukla bilebilseydik, foton (parçacık) demetinin dağılmadan tek yarıktan geçmesi sağlanabilirdi. Fakat, fotonu parçacık olarak da düşünsek, dalga olarak da düşünsek yapılan deneylerde bu dağılım ortaya çıkmaktadır.



Şekil 2.7: Tek yarıktan geçen ve kırınıma uğrayan foton demeti

Burada bir paradoks varmış gibi görünmekle beraber, bizi bu sözde paradokstan kurtaran Heisenberg'in belirsizlik bağıntısıdır. Fotonlar x doğrultusunda $p_x = h/\lambda$ momentumuna sahip olacak şekilde bir kaynaktan çıkıyor olsunlar. y doğrultusundaki konumlarını,

$$\Delta y \leqslant a$$

aralığıyla sınırlı bir belirsizliği içerecek kadar bilebiliriz. Bu durumda yarıktan geçtikten sonraki y doğrultusundaki momentumları Heisenberg'in bağıntsına göre,

$$\Delta p_y \geqslant \frac{h}{\Delta y} > \frac{h}{a}$$

civarında bir belirsizliğe sahip olur. Yarıktan geçmeden önce fotonlar sadece p_x momentumlu iken sonrasında Δp_y belirsizliği civarındaki ve y doğrultusundaki momentumlara sahip olacaklardır. Δp_y'yi başlangıçtaki p_x momentumundan sapma miktarı gibi düşünürsek ve p'yi yarıktan sonraki toplam momentum olarak tanımlarsak, her iki doğrultudaki momentumların bir birine oranı demetin dağılma miktarı hakkında bilgi verecektir. Buna göre,

$$\frac{\Delta p_y}{p_x} = \frac{p \sin\theta}{p \cos\theta} \approx \theta \text{ (çok küçük açılar için)} \tag{2.32}$$

$$\frac{\Delta p_y}{p_x} \approx \frac{h/a}{h/\lambda} \approx \frac{\lambda}{a} \tag{2.33}$$

olur. Böylece foton demetini elektromanyetik dalga olarak incelediğimiz durumdaki dağılımın parçacık durumu içinde geçerli olduğunu göstermiş oluruz.

2.5.2 Bohr Yörüngelerinin Yerelleşememesi

Kuantum fiziğine göre; bir elektronun bağlı bulunduğu atom etrafındaki klasik bir kapalı yörüngede hareket etmesi kavramı anlamını yitirmiştir. Çünkü bir elektronun bir kapalı yörüngeyi izlediğini söyleyebilmek için o yörünge üzerinde elektron yörüngeyi tamamlayana kadar elektronu izlemek gerekir. Böyle bir izlemenin yapabilmesi için elektronun yörünge üzerindeki herhangi bir andaki konumunun büyük bir kesinlikle bilinmesi gerekir.

Geçici olarak, Bohr'un varsayımlarına göre bir dairesel yörüngeyi izlediğini iddia ettiğimiz bir elektronu düşünelim. Böyle bir elektronun yörünge üzerinde hangi konumda bulunduğu

ölçebilmek için üzerine bir foton göndermeliyiz. Böyle bir fotonun dalga boyunun atomun klasik yörüngelerini çözme gücüne sahip olması gerekir, diğer bir deyişle fotonun dalga boyu iki klasik yörünge arası mesafeden küçük olması gerekir. Bohr'un varsayımlarından yola çıkarak elde ettiğimiz yörünge yarıçapı ifadesini iki yörünge arasındaki uzaklığı bulmak için,

$$r_{n+1} - r_n = \frac{\hbar}{m_e c\alpha}\left[(n+1)^2 - n^2\right] = \frac{\hbar}{m_e c\alpha}(2n+1) \approx \frac{\hbar}{m_e c\alpha}n$$

kullanabiliriz. Aradığımız çözünürlüğe ulaşabilmek için fotonun dalga boyu bu uzaklıktan küçük olmalıdır,

$$\lambda << r_{n+1} - r_n.$$

Böyle bir fotonun momentumu ise,

$$p_\gamma \approx \frac{h}{\lambda} >> \frac{m_e c\alpha}{2\pi n}$$

olur ki, bu momentumun tamamının konumunu bilmek istediğimiz elektrona aktarıldığını düşünelim. Elektronun enerjisindeki değişim veya elektrona aktarılan enerji yaklaşık olarak,

$$E = \frac{p^2}{2m_e} \Rightarrow \Delta E \approx \frac{p\Delta p}{m_e} \approx \frac{pp_\gamma}{m_e} = \frac{(m_e c)(m_e c\alpha/2\pi n)}{m_e}$$
$$\approx \frac{m_e c^2\alpha}{2\pi n} >> \frac{m_e(c\alpha)^2}{n^2}$$

hesaplamalarıyla bulunur ki, bu enerji yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere elektronun bağlanma enerjisinden çok daha büyüktür. Böyle bir enerji ile konumunu bilmek istediğimiz elektronu yörüngesinden çıkarmış oluruz. Ortaya çıkan sonuca göre konumunu yüksek kesinlikle bilmek istediğimiz sistemin, momenumu hakkındaki bilgi edinme kabiliyetimizi büyük ölçüde zayıflatmış oluruz. Böylece Heisenberg'in belirsizlik bağıntısının bir kere daha doğrulandığını söyleyebiliriz.

2.6 Dalga Fonksiyonun ve Olasılığın Normalizasyonu

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx P(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left|\psi(x,t)\right|^2 = 1 \tag{2.34}$$

Olasılık yorumuna göre toplam olasılığı veren yukarıdaki integralin sonucu sonlu bir değer vermelidir. Elde edilen integral sonucu birim değere sahip değilse, gelenek olduğu üzere toplam olasılık 1'e normalize edilir. Normalizasyon sonucu elde edilen katsayı ile dalga fonksiyonu çarpılır, böylece elde edilen yeni dalga fonksiyonu da Schrödinger denkleminin bir çözümüdür. Çünkü dalga denklemi çizgiseldir. Yeni dalga fonksiyonuna normalize edilmiş dalga fonksiyonu denir.

Böylece bir kuantum durumu izah edecek başlangıç durumu dalga fonksiyonunun *"karesi integrallenebilir"* bir fonksiyon olması gerekir.

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \left|\psi(x,0)\right|^2 < \infty \tag{2.35}$$

Karesi integrallenebilir olma şartının matematiksel ifadesi yukarıdaki gibidir. İleride konum (x) ve konuma göreve türev $(\partial/\partial x)$ içeren bir çok integralle karşılaşacağız. Örneğin,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x,t)\, x^n \psi(x,t)$$

ve

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\psi^*(x,t)\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^n \psi(x,t)$$

gibi, bu integrallerin karesi integrallenebilir olması için $\psi(x,0)$ başlangıç durumu dalga fonksiyonunun $x \to \pm\infty$ ile hızlıca sıfıra gitmesi gerekir. Ayrıca $\psi(x,t)$ x'in sürekli bir fonksiyonu olmalıdır.

2.6.1 Olasılık Akısının Tanımı ve Önemi

Dalga fonksiyonunu $t = 0$ anında normalize etmekle, herhangi bir t anında da dalga fonksiyonunu normalize etmiş olur muyuz? Soruyu olumlu cevaplayabilmek için

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{-\infty}^{\infty} dxP(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\int_{-\infty}^{\infty} dx\left|\psi(x,t)\right|^2 = \frac{\partial}{\partial t}N(t) \overset{?}{=} 0 \tag{2.36}$$

Denk. 2.34'in zamana göre kısmi türevi olan yukarıdaki ifadenin belli şartlarda sıfıra eşit olabileceğini göstermek gerekir. Eğer eşitlik sağlanırsa $N(t) =$ sabit olur. Böylece dalga fonksiyonu herhangi bir t anında normalize edilebilir. Yukarıdaki eşitliği sorgulamak için öncelikle $P(x,t)$ olasılık yoğunluğunun t'ye göre kısmi türevi alınırsa,

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,t) = \frac{\partial\psi^*}{\partial t}\psi + \psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} \tag{2.37}$$

elde edilir. Elde edilen bu eşitliğin sağ tarafında Schrödinger denklemi ve onun karmaşık eşleniği olan,

$$-i\hbar\frac{\partial\psi^*(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi^*(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\psi^*(x,t) \tag{2.38}$$

hali kullanılırsa ve $V(x)$'in reel bir fonksiyon olduğu kabul edilirse,

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,t) = \frac{1}{i\hbar}\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\left(\frac{\partial^2\psi^*}{\partial x^2}\psi - \psi^*\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}\right) \tag{2.39}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\hbar}{2im}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x} - \frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right)\right] \tag{2.40}$$

sonucuna ulaşılır. Burada eşitliğin sağında türevin içinde kalan kısımı *olasılık akısı* olarak tanımlanır,

$$j(x,t) \equiv \frac{\hbar}{2im}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x} - \frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right). \tag{2.41}$$

Bu tanımla olasılık yoğunluğunun zamana göre değişimini veren denklem,

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,t) + \frac{\partial}{\partial x}j(x,t) = 0 \tag{2.42}$$

halini alır. Süreklilik denklemi olarak da adlandırılan denklemin x'e göre integrali alınırsa,

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{-\infty}^{\infty} dxP(x,t) = -\int_{-\infty}^{\infty} dx\frac{\partial}{\partial x}j(x,t) = -j(x,t)\Big|_{-\infty}^{\infty} \tag{2.43}$$

sonucu elde edilir. Bu son eşitliğin en sağ tarafı sıfıra eşit olursa, aradığımız sonuca ulaşımış oluruz. Aranan sıfırın elde edilmesi için *olasılık akısının* denklemini incelemek gerekir: denklemde dalga fonksiyonunun (ve eşleniğinin) kendisi ve birinci türevi vardır. Eğer $x \to \pm\infty$ durumunda dalga fonksiyonu ve eşleniği sıfıra giderse ve birinci türevleri de sabit değerli kalırsa aranılan sonuca ulaşılabilir. Böylece Denk. 2.36'nın bu şartlar altında sağlanacağı ve bu şartlara uyan dalga fonksiyonlarının herhangi bir t anında normalize edilebileceği gösterilmiş olur.

"MIT Açık Dersler"den güzel bir video dersi kaynağı:
Lecture 6: Probability density and current. Hermitian conjugation.

2.7 Konum ve Momentum Beklenen Değerleri

Heisenberg'in belirsizlik bağıntıları kavramını incelerken anladığımız üzere bir parçacığın konum veya momentumunu kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Bunun yerine belirli olasılıklarla hangi değerler civarında konuma ve momentuma sahip olabileceği hakkında konuşabiliriz. Böyle bir olasılığı hesaplamak için, bir sınavda alınan notların standart sapmasını belirlemek için kullandığımız yönteme benzer bir yöntem geliştirmeliyiz [5].

Genellikle sınavlarda bilinmek istenen ilk şey: Sınavın not ortalaması nedir? Bütün sınavın not toplamını sınava giren toplam kişi sayısına bölersek bu ortalamayı rahatça buluruz. Eş değer olarak aşağıdaki gibi bir olasılık dağılımı oluşturabiliriz,

$$P\left(n\right)=\frac{N(n)}{N} \tag{2.44}$$

Burada $N(n)$, n notunu alanların sayısı ve N sınıf mevcududur. Eğer not aralığı $0\leqslant n\leqslant 100$ ile tanımlanmışsa $P(n)$,

$$\sum_{n=0}^{100}P\left(n\right)=\sum_{n=0}^{100}\frac{N(n)}{N}=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{100}N(n)=1 \tag{2.45}$$

normalizasyon şartını sağlamalıdır. Böylece sınavın ortalaması,

$$\langle n\rangle=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{100}nN\left(n\right)=\sum_{n=0}^{100}nP\left(n\right) \tag{2.46}$$

olur. Ortalamanın yanında ortalama etrafındaki dağılım bilgisini veren *standart sapma*yı da bilmek sınavın not dağılımı hakkında daha çok bilgi edinilmesini sağlar. Tek bir sınav notu için standart sapma,

$$\sigma_n^2\equiv\left(n-\langle n\rangle\right)^2 \tag{2.47}$$

ile tanımlanır. Bütün sınavın standart sapması ise bireysel standart sapmaların ortalamasıdır ve,

$$\sigma^2\equiv\langle\left(n-\langle n\rangle\right)^2\rangle=\sum_{n=0}^{100}\sigma_n^2P\left(n\right) \tag{2.48}$$

ile tanımlanır. Aşağıdaki gibi bir kaç düzenleme ile,

$$\begin{aligned}\sigma^2=\sum_{n=0}^{100}\sigma_n^2P\left(n\right)&=\sum_{n=0}^{100}\left(n-\langle n\rangle\right)^2P\left(n\right)\\&=\sum_{n=0}^{100}\left(n^2P\left(n\right)-2n\langle n\rangle P\left(n\right)+\langle n\rangle^2P\left(n\right)\right)\\&=\sum_{n=0}^{100}n^2P\left(n\right)-2\langle n\rangle\sum_{n=0}^{100}nP\left(n\right)+\langle n\rangle^2\sum_{n=0}^{100}P\left(n\right)\\&=<n^2>-2\langle n\rangle\langle n\rangle+\langle n\rangle^2\end{aligned}$$

kısaca,

$$\sigma^2=\langle n^2\rangle-\langle n\rangle^2 \tag{2.49}$$

olarak yazılabilir. Böylece sınavdaki notların,

$$\langle n\rangle-\sigma\leqslant n\leqslant\langle n\rangle+\sigma$$

ifadesine göre $\langle n \rangle$ ortalaması etrafında dağılım gösterdiklerini söyleyebiliriz. Notların az bir kısmı bu aralık dışında kalabilir.

Benzeri bir uygulamayı ilgilendiğimiz parçacığın konumu ve momentumu için de yapabiliriz. Örneğin konum (x) veya konumun bir fonksiyonu ($f(x)$) için ortalama değer,

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) P(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x,t) f(x) \psi(x,t) \tag{2.50}$$

olarak yazılabilir. Bu ortalama değer genellikle *beklenen değer* olarak adlandırılır. Beklenen değer ifadesinden aynı fiziksel olayın gerçekleştirilen bir dizi deneyinde ölçüm sonuçlarının her zaman $\langle f(x) \rangle$ sonucunu vereceği anlaşılmamalıdır. Ölçümlerin sonuçlarının beklenen değer etrafında $\Delta f(x) = \sqrt{\langle f(x)^2 \rangle - \langle f(x) \rangle^2}$ standart sapmasına göre dağılmaları beklenir. Kuantum fiziğindeki standart sapmanın integral formu aşağıdaki gibidir.

$$\Delta f(x)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x,t) f(x)^2 \psi(x,t) - \left(\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x,t) f(x) \psi(x,t) \right)^2 \tag{2.51}$$

Bir parçacığın konumu için beklenen değeri ve standart sapmayı bulmak kolaydır, $f(x)$ yerine $\hat{x}$ (konum operatörünü) koymak yeterlidir.

Parçacığın momentumunun beklenen değeri için nasıl bir yol izleyeceğimiz çok açık değildir. P. Ehrenfest *uygunluk prensibi*nden faydalanarak,

$$p = mv = m\frac{dx}{dt}$$

klasik ifadesinin,

$$\langle \hat{p} \rangle = m\frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt}$$

olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Buradan yola çıkarak,

$$\begin{aligned} \langle \hat{p} \rangle &= m\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x,t) \hat{x} \psi(x,t) \\ &= m \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\frac{\partial \psi^*(x,t)}{\partial t} \hat{x} \psi(x,t) + \psi^*(x,t) \hat{x} \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} \right) \end{aligned} \tag{2.52}$$

yazılabilir. Schrödinger resminde operatörler sabit olduğudan bu hesapta $d\hat{x}/dt$ türev ifadesinin yer almadığına dikkat edilmelidir. Zamanla değişen operatörlerin beklenen değerleridir çünkü zamana bağlı olan ifade $\psi(x,t)$ ve onun eşleniğidir. Dalga fonksiyonunun zamanla değişimi $\langle \hat{x} \rangle$'deki zamana bağlı değişimi belirler. Olasılık akısını hesaplarken yaptığımız gibi yukarıdaki denklemde Schrödinger denklemini ve eşleniğini kullanalarak,

$$\langle \hat{p} \rangle = \frac{\hbar}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) \tag{2.53}$$

sonucuna ulaşırız. Bu ifadeyi üzerinde biraz daha matematiksel çalışma yapmalıyız.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \psi \right) &= \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \hat{x} \psi + \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi + \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi^* \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) &= \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \hat{x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \end{aligned}$$

Yukarıdaki iki eşitlikten alttaki üsttekinden çıkarılırsa,

$$\left(\frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi$$

elde edilir. Eşitliğin sağ tarafındaki son iki terim için de,

$$\frac{\partial \psi^* \psi}{\partial x} = \frac{\partial \psi^*}{\partial x}\psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x}$$
$$\frac{\partial \psi^*}{\partial x}\psi = \frac{\partial \psi^* \psi}{\partial x} - \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

bu matematiksel işlemin sonucu kullanılırsa, $\langle p \rangle$ için,

$$\langle \hat{p} \rangle = \frac{\hbar}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) = \frac{\hbar}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi^* \psi \right) + 2\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$$

sonucuna ulaşılır. Bu ifadeyi biraz daha açarsak,

$$\langle \hat{p} \rangle = \frac{\hbar}{2i} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi^* \psi \right) \Bigg|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi$$

momentumun beklenen değerini bulmaya daha da yakınlaşmış oluruz. Bu son ifadedeki ilk terimdeki dalga fonksiyonları ve eşlenikleri $\pm\infty$ durumları için sıfıra gideceklerinden ilk terim kaybolur ve momentumun beklenen değeri,

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x,t)^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x,t) \tag{2.54}$$

olarak bulunur. Burada klasik momentumun kuantum fiziğinde bir diferansiyel operatörle (işlemci) ile temsil edildiğini kabul ederiz ve bu operatörün,

$$\hat{p} \equiv \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \tag{2.55}$$

ile tanımlarız. Bu tanımı kabullendiğimiz takdirde serbest bir parçacığın enerjisi için

$$\hat{E} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{2.56}$$

yazılabilir. Böylece bir serbest parçacığın enerjisinin beklenen değeri,

$$\langle \hat{E} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x,t)^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi(x,t) \tag{2.57}$$

intergrali ile hesaplanabilir. Dikkat edilirse yeni tanımlandığımız bu operatörleri klasik ifadelerden ayırmak için üzerine şapka sembolü ekliyoruz.

Momentum operatörünün i sanal sayısını içeriyor olması beklenen değerin de bazen sanal sayı içerebileceğini düşünüdürebilir. Beklenen değerin sanal olup olmayacağını,

$$\langle \hat{p} \rangle - \langle \hat{p} \rangle^* = 0 \tag{2.58}$$

ifadesi ile test edebiliriz. Eğer eşitlik sağlanırsa $\langle \hat{p} \rangle$ reeldir. Çünkü, reel bir sayının eşleniği kendisine eşittir. Şimdi bu eşitliği test edelim.

$$\begin{aligned}
\langle \hat{p} \rangle - \langle \hat{p} \rangle^* &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi - \left(\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi \right)^* \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi - \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi \left(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi^* \\
&= \frac{\hbar}{i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[\psi^* \frac{\partial}{\partial x} \psi + \psi \frac{\partial}{\partial x} \psi^* \right] = \frac{\hbar}{i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\partial}{\partial x} (\psi^* \psi) \\
&= \psi^* \psi \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0
\end{aligned}$$

Bu teste göre eşitlik sağlanır, çünkü son elde edilen terimdeki dalga fonksiyonu ve eşleniği sonsuzda sıfıra gidecektir. Böylece momentumun beklenen değerinin daima reel olacağını söyleyebiliriz. Bu tür reel değerli beklenen değer üreten operatörlere *hermityen operatörler* denir.

Elde ettiğimiz bu hermityen momentum operatörünü kullanarak Schrödinger denklemini,

$$\hat{H}\psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) \tag{2.59}$$

operatör formunda yazabiliriz, burada $\hat{H}$ *Hamiltonyen işlemcisi* olarak adlandırılır ve,

$$\hat{H} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x) \tag{2.60}$$

olarak tanımlanır.

2.7.1 $\phi(p)$ ve $\psi(x,0)$ Arasındaki İlişki

Serbest parçacık durumunu düşünecek olursak, Schrödinger denkleminin en genel çözümü $\phi(p)$'nin şekline (davranışına) bağlıdır. $\phi(p)$'nin şeklini ise $t = 0$ anındaki dalga paketi $\psi(x,0)$,

$$\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)\, e^{ipx/\hbar} \tag{2.61}$$

integrali ile belirler. Bu integral aslında bir Foruier dönüşümü integralidir ve aşağıdaki yöntemle ters Foruier dönüşümü yapılırsa,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\psi(x,0)e^{-ip'x/\hbar} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dx\int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)e^{i(p-p')x/\hbar} \tag{2.62}$$

ve $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(p-p')x/\hbar} = 2\pi\hbar\delta(p-p')$ olduğundan faydalanılırsa eşitliğin sol tarafı $\sqrt{2\pi\hbar}\phi(p')$ olur. Böylece,

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dx\psi(x,0)e^{-ipx/h} \tag{2.63}$$

sonucuna ulaşılır.

2.7.2 Momentum Uzayında Beklenen Değer

Daha önce dalga paketini yerelleştirmek için kullandığımız $\phi(p)$ fonksiyonunun Foruier dönüşümü ile $\psi(x,0)$'dan aşağıdaki ifade ile elde edilebileceğini tartışmıştık.

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dx\psi(x,0)\, e^{-ipx/\hbar} \tag{2.64}$$

$\phi(p)$'yi yerelleşmeyi sağlaması dışında bir başka şekilde anlamlandırabilir miyiz? Önceklikle, *Parseval teoremine* göre $\psi(x)$ normalize ise $\phi(p)$'de normalizedir. Aşağıdaki matematiksel işlem süreci her iki fonksiyondan birisi normalizeyse diğerininde normalize olacağını ispatlamaktadır.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} dp\phi^*(p)\phi(p) &= \int_{-\infty}^{\infty} dp\phi^*(p)\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dx\psi(x)\, e^{-ipx/\hbar} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} dx\psi(x)\int_{-\infty}^{\infty} dp\phi^*(p)\, e^{-ipx/\hbar} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\psi(x)\psi^*(x) = 1\end{aligned} \tag{2.65}$$

Şimdi benzer şekilde, Fourier dönüşümlerinden faydalanarak, $\langle \hat{p} \rangle$ beklenen değerini incelersek,

$$\begin{aligned}\langle \hat{p} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) e^{ipx/\hbar} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p)\, p \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) e^{ipx/\hbar} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi^*(p)\, p\, \phi(p) \end{aligned} \tag{2.66}$$

Denklem 2.65 ve 2.66'ya dayanarak $\phi(p)$'yi dalga fonksiyonunun momentum uzayındaki temsili olarak veya kısaca momentum uzayıdaki dalga fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Böylece $|\phi(p)|^2$'yi de bir parçacığın p momentumuna sahip olma olasılık yoğunluğu olarak adlandırabiliriz. Konum uzayında konum operatörü basitçe $\hat{x} \equiv x$ ve momentum operatörü $\hat{p} \equiv \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$ ile tanımlanırken, momentum uzayında konum $\hat{x} \equiv i\hbar\frac{\partial}{\partial p}$ ile momentum ise basitçe $\hat{p} \equiv p$ ile tanımlanır. Böylece momentum uzayında konumun beklenen değeri,

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi^*(p) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \phi(p) \tag{2.67}$$

ifadesi ile hesaplanabilir.

Kaynaklar

[1] Z. Ficek, *Quantum Physics for Beginners* (Pan Stanford Publishing, Singapore, 2016) (say. gös. 29).

[2] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003) (say. gös. 29, 32).

[3] J.-M. Lévy-Leblond, "On the Nature of Quantons", Science & Education **12**, 495–502 (2003) (say. gös. 29).

[4] P. Grangier, G. Roger ve A. Aspect, "Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-Photon Interferences", Europhysics Letters **1**, 173–179 (1986) (say. gös. 30).

[5] J. S. Townsend, *Quantum Physics, A Fundamental Approach to Modern Physics* (University Science Books, Sausalito, CA, 2010) (say. gös. 41).

If all this damned quantum jumps were really
to stay, I should be sorry I ever got involved
with quantum theory.
—Erwin Schrödinger [1]

3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması, Özdeğerleri ve Özfonksiyonları

Bu bölümde bir parçacığın veya sistemin etkisinde olduğu potansiyelin $V(x)$ zamandan bağımsız olması halinde, Schrödinger denkleminin sadece konum ve sadece zaman değişkenlerini içeren iki çiftlenmiş denklem seti halinde yazılabileceğini göreceğiz. Sadece konum değişkenine bağlı olarak yazılan yeni denklemi zamandan bağımsız Schrödinger denklemi olarak adlandırıyoruz. Devamında zamandan bağımsız denklem için özdeğer, özfonksiyon kavramlarını tartışacağız ve bazı potansiyeller için bu denklemin çözümlerini inceleyeceğiz.

3.1 Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemi

Bir önceki bölümde elde ettiğimiz zamana bağlı Schrödinger denklemini *Hamilton* işlemcisini kullanarak,

$$\hat{H}\psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} \tag{3.1}$$

şeklinde yazabileceğimizi ve dalga fonksiyonlarıyla açık halini de,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} \tag{3.2}$$

şeklinde yazabileceğimizi görmüştük. Yukarıda tekrar yazdığımız zamana bağlı Schrödinger denklemi bir kısmi diferansiyel denklemdir. Kısmi diferansiyel denklemlerin birden çok bağımsız değişkenleri olur. Bu nedenle genellikle kısmi diferansiyel denklemleri çözmek kolay olmayabilir. Fakat bizim inceleyeceğimiz durumda V(x) potansiyeli zamandan bağımsız olduğundan denklemi sadece zamanı ve sadece konuma bağlı iki adi diferansiyel denkleme dönüştürebiliriz.

$$\psi(x,t) = T(t)u(x) \tag{3.3}$$

Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için $\psi(x,t)$'nin yukarıdaki gibi iki fonksiyonun çarpımı şeklinde yazılabileceğini kabul edeceğiz. Dalga fonksiyonunun bu halin zamana bağlı Schrödinger denkleminde kullanırsak,

$$i\hbar u(x)\frac{dT(t)}{dt} = \left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(x)}{dx^2} + V(x)u(x)\right\}T(t)$$

denklemine ulaşırız. Bu denklemin her iki tarafını $T(t)u(x)$ ifadesine bölersek,

$$i\hbar\frac{1}{T(t)}\frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{u(x)}\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(x)}{dx^2} + V(x)u(x)\right\} \tag{3.4}$$

her iki tarafı sadece bir bağımsız değişkene bağlı bir eşitlik elde ederiz. Eşitliğin sağlanabilmesi için her iki tarafında tek bir sabite eşit olması gerekir. Denklemin sol tarafındaki $i\hbar\frac{1}{T(t)}$ ifadesi enerji boyutunda olduğundan eşitliği sağlayacak olan sabitte enerji boyutunda olmalıdır. Böyle bir sabit kapalı sistemlerde E sembolü ile gösterilen ve ilgili sistemin veya parçacığın hareket sabiti olan toplam enerji olabilir. Böylece ayrıştırılmış denklemin sol tarafı,

$$i\hbar\frac{dT(t)}{dt} = ET(t) \tag{3.5}$$

halini alır. Bu denklemin çözümü,

$$T(t) = T(0)e^{-iEt/\hbar} \tag{3.6}$$

olur, burada $T(0)$ sistemin $t = 0$ anındaki başlangıç durumunu temsil eder. Denk. 3.4'in sağ tarafı ise,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(x)}{dx^2} + V(x)u(x) = Eu(x) \tag{3.7}$$

halini alır ve *zamandan bağımsız Schrödinger denklemi* olarak adlandırılır. Zamana bağlı Schrödinger denklemi parçacığın zamanla davranışını betimlerken, yeni elde ettiğimiz zamandan bağımsız denklem ilgili parçacığın veya sistemin karakteristik özellikleri olan özdeğerlerini (eigenvalue) ve özfonksiyonlarını (eigenfunction) belirler.

Zamandan bağımsız $V(x)$ potansiyel sayesinde ikiye ayırabildiğimiz zamana bağlı Schrödinger denkleminin çözümü, her iki denklemin çözümlerinin birleştirilmesiyle aşağıdaki gibi yazılabilir,

$$\psi(x,t) = u(x)e^{-iEt/\hbar}. \tag{3.8}$$

3.1.1 Özdeğer Denklemleri

Özdeğer denklemlerini daha iyi anlayabilmek için işlemci (operatör) kavramını anlamak gerekir. Basitçe bir operatör üzerine etki ettiği bir fonksiyonu bir başka fonksiyona dönüştürür veya bezer.

1. $\hat{O}f(x) = f(x) + x^3$
2. $\hat{O}f(x) = [f(x)]^4$
3. $\hat{O}f(x) = f(5x^2 + 4)$
4. $\hat{O}f(x) = [d^2f(x)/dx^2]^2$
5. $\hat{O}f(x) = df(x)/dx - 4f(x)$
6. $\hat{O}f(x) = \lambda f(x)$

Yukarıda verilen örneklerin hepsinde $f(x)$ gibi bir fonksiyon $\hat{O}$ operatörleri tarafından belirlenen bir kural çerçevesinde eşitliğin sağındaki hallerini alırlar. Bizim çalışacağımız operatörler genellikle $\hat{O}$ gibi genel bir operatör değil $\hat{L}$ ile göstereceğimiz lineer operatörlerdir. Bu operatörlerin, c karmaşık bir sayı olmak üzere, aşağıdaki iki kurala uymaları beklenir.

$$\hat{L}\left[f_1(x) + f_2(x)\right] = \hat{L}f_1(x) + \hat{L}f_2(x) \tag{3.9}$$

$$\hat{L}cf(x) = c\hat{L}f(x) \tag{3.10}$$

Bu kurallara göre yukarıdaki örneklerden üçüncüsü, beşincisi ve altıncısı lineer operatörlerdir. Yukarıdaki örneklerden beşincinin,

$$\hat{L} \equiv \frac{d}{dx} - 4$$

bu kurallara uyan lineer $\hat{L}$ bir işlemci olduğunu göstermek kolaydır:

$$\begin{aligned}
\hat{L}(f(x) + g(x)) &= \left(\frac{d}{dx} - 4\right)(f(x) + g(x)) \\
\hat{L}(f(x) + g(x)) &= \frac{df(x) + g(x)}{dx} - 4(f(x) + g(x)) \\
&= \frac{df(x)}{dx} - 4f(x) + \frac{dg(x)}{dx} - 4g(x) \\
&= \hat{L}(f(x)) + \hat{L}(g(x))
\end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}\hat{L}(cf(x)) &= \left(\frac{d}{dx} - 4\right)(cf(x)) \\ \hat{L}(cf(x)) &= \frac{d(cf(x))}{dx} - 4(cf(x)) \\ &= c\frac{df(x)}{dx} - c4f(x) \\ &= c(\frac{df(x)}{dx} - 4f(x)) \\ &= c\hat{L}(f(x))\end{aligned}$$

ifadeleri ile gösterildiği üzere, her iki şartı da sağlamaktadır. Benzeri şekilde altıncı örneğinde lineer olduğu gösterilebilir. Bu örnekte verilen ifade aynı zamanda bir özdeğer denklemidir. Bu örneğe benzer şekilde Denk. 3.7'de

$$Hu_E(x) = Eu_E(x) \tag{3.11}$$

şeklinde bir özdeğer denklemi olarak yazılabilir. Burada H Hamiltonyen operatörü dalga fonksiyonlarına etki ettiğinde sabit bir sayı ve dalga fonksiyonunun kendisini tekrar üretirse; bu işlem sonucu üretilen bu tür sayılara *özdeğerler* ve dalga fonksiyonlarına da *özfonksiyonlar* denir. Denklemdeki dalga fonksiyonları özel olarak E özdeğerleriyle ilişkili özfonksiyonlar oldukları için E alt indisi ile etiketlenmişlerdir. Bir kuantum sisteminde özdeğerler kesikli veya sürekli olabilirler. Bizim ilgilendiğimiz zamandan bağımsız Schrödinger denkleminde H operatörü,

$$H \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \tag{3.12}$$

şeklinde olduğundan. Denklemin çözümü sonucu ortaya çıkan özdeğerler *enerji özdeğerleri* ve özfonksiyonlar da *enerji özfonksiyonları* olarak adlandırılırlar.

Denk. 3.2'deki zamana bağlı Schrödinger denkleminin çözümü $u_E(x)e^{-iEt/\hbar}$ şeklindedir, fakat Schrödinger denklemi lineer bir denklem olduğu için bütün izinli E enerji özdeğerlerine ait çözümlerin toplamı da bu denklemin çözümüdür. Eğer E ve u_E bu sistemin sürekli çözümleriyse ve aynı sistemin kesikli çözümleri de mevcutsa ve bu çözümler E_n ve u_n (n=1,2,3, ...) ile temsil edilirlerse; bu sistemin en genel çözümü,

$$\psi(x,t) = \sum_n C_n u_n(x)e^{-iE_nt/\hbar} + \int dE\, C(E)u_E(x)e^{-iEt/\hbar} \tag{3.13}$$

olarak yazılabilir. Burada C_n ve $C(E)$ karesi integrallenebilir ifadelerdir ve her bir özfonksiyonun toplam dalga fonksiyonuna katkı miktarını belirlemektedirler.

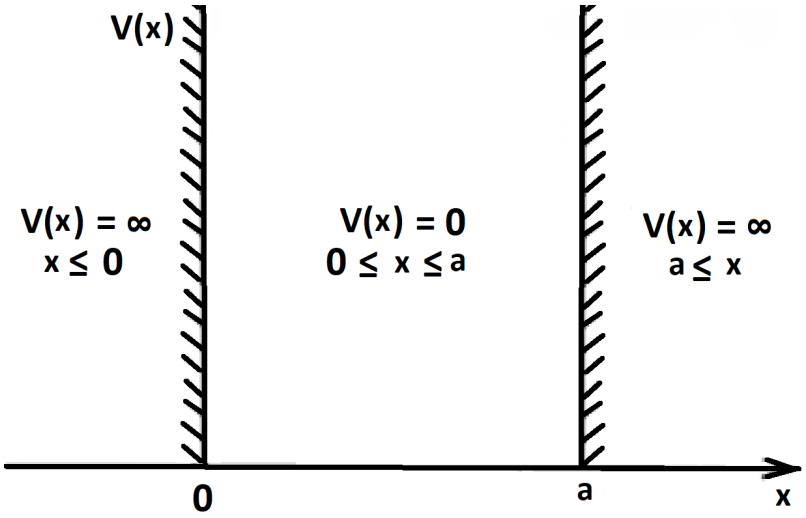
3.2 Sonsuz Kuyudaki Parçacık için Enerji Özdeğer Problemi

Sonsuz bir kuyu (Şekil 3.1) içinde hapsolmuş bir parçacığın davranışı Denk. 3.7'de verilen zamandan bağımsız Schrödinger denklemiyle tanımlanabilir. Tek boyutlu böyle bir kuyu Schrödinger denklemine,

$$V(x) = \begin{cases} \infty & \Leftarrow x \leqslant 0, x \geqslant a \\ 0 & \Leftarrow 0 < x < a \end{cases} \tag{3.14}$$

potansiyelinin konmasıyla tanımlanabilir. Parçacık $0 < x < a$ aralığında hapsolduğundan parçacığın dalga fonksiyonu kuyu sınırlarında ve dışında sıfır olmalıdır,

$$\begin{aligned} u(x) &= 0 \quad x \leqslant 0 \\ u(x) &= 0 \quad x \geqslant a. \end{aligned}$$



Şekil 3.1: Sonsuz kuyu

Problemin doğasından ortaya çıkan bu şartlar *sınır şartları* olarak adlandırılır. Kutu dışındaki her yerde dalga fonksiyonu sıfır olduğundan kutunun dışı için Schrödinger denklemi yazılamaz. Kutunun içindeyse $V(x) = 0$ olduğundan, birazcık matematiksel düzenlemeyle, Schrödinger denklemi,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}u(x) = 0 \tag{3.15}$$

olarak yazılılır. Eğer parçacığın enerjisi ($E < 0$) negatif ise, $\kappa^2 = 2m|E|/\hbar^2$ olmak üzere,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - \kappa^2 u(x) = 0 \tag{3.16}$$

denklemine ulaşılır. Bu denklemin en genel çözümü $e^{-\kappa x}$ ve $e^{\kappa x}$ ifadelerinin lineer bir kombinasyonu olur. Elde edilen çözüm $x = 0$'da sınır şartlarını sağlasa da $x = a$'da sınır şartlarını sağlamaz. Böylece $E < 0$ seçeneği anlamsızlaşır.

Eğer parçacığın enerjisi ($E > 0$) pozitif ise,

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \tag{3.17}$$

olmak üzere,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + k^2 u(x) = 0 \tag{3.18}$$

denklemi elde edilir. Bu denklemin en genel çözümlerinden birisi aşağıdaki gibidir.

$$u(x) = A\sin kx + B\cos kx \tag{3.19}$$

$u(0) = 0$ sınır şartı gereğince,

$$u(0) = A \cdot 0 + B = 0$$

olduğundan $B = 0$ olur ve birinci sınır şartını sağlayan genel çözüm,

$$u(x) = A\sin kx \tag{3.20}$$

olarak bulunur. Diğer sınır şartına göre $u(a) = 0$ olmalıdır, bu şartın sağlanması ancak,

$$ka = n\pi \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.21}$$

olması ile mümkündür. Böylece, $E = p^2/2m = (\hbar k)^2/2m$ olduğu da hatırlanırsa parçacığın sahip olabileceği izinli enerji değerlerinin veya yeni adıyla enerji özdeğerlerinin,

$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.22}$$

olacağı açıktır. Özfonksiyonlar ise normalize edildiklerinde $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$ olacağından,

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \tag{3.23}$$

halinde elde edilirler. Çözümlerin ilginç bir sonucu vardır; farklı enerji özdeğerlerine ortaya çıkaran farklı özfonksiyonlar bibrbirlerine *diktir*. Ayrıca birbirine dik olan bu özfonksiyonlar normalize edilmişler ise *ortonormal* özfonksiyonlar olarak adlandırılırlar. Çalıştığımız problemdeki özfonksiyonlar ortonormaldir, aşağıdaki matematiksel işlem süreciyle bu gösterilmiştir.

$$\begin{aligned} \int_0^a dx\, u_n^*(x) u_m(x) &= \int_0^a dx \frac{2}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi x}{a} \\ &= \frac{1}{a} \int_0^a dx \left\{ \cos \frac{(n-m)\pi x}{a} - \cos \frac{(n+m)\pi x}{a} \right\} \\ &= \begin{cases} \frac{\sin(n-m)\pi}{(n-m)\pi} - \frac{\sin(n+m)\pi}{(n+m)\pi} = 0 & \Leftarrow n \neq m \\ \frac{1}{a}\left[x - \frac{a}{2n\pi} \sin(\frac{2n\pi x}{a})\right]_0^a = 1 & \Leftarrow n = m \end{cases} \end{aligned} \tag{3.24}$$

İntegrallerin herhangi bir n ve m için cevabı yukarıdaki gibidir, n ve m tam sayılar olduklarından integral sonucu aşağıdaki gibi özetlenebilir.

$$\int_0^a dx\, u_n^*(x) u_m(x) = \begin{cases} 0 & \Leftarrow n \neq m \\ 1 & \Leftarrow n = m \end{cases} \tag{3.25}$$

En son olarak aşağıdaki gibi daha güzel bir şekilde Kronecker-Delta fonksiyonu kullanılarak yazılabilir.

$$\int_0^a dx\, u_n^*(x) u_m(x) = \delta_{mn} \tag{3.26}$$

Bu son eşitlik *ortonormalite şartı* olarak tanımlanır. Çalıştığımız problemlerde özfonksiyonlar reel olsa da başka problemler için böyle olmak zorunda değildir, bu nedenle yapılan tanımda özfonksiyonun eşleniği ve kendisi bulunmaktadır.

Enerji özdeğer ve özfonksiyon çözümlerinden bazı fiziksel yorumlar çıkarabiliriz.

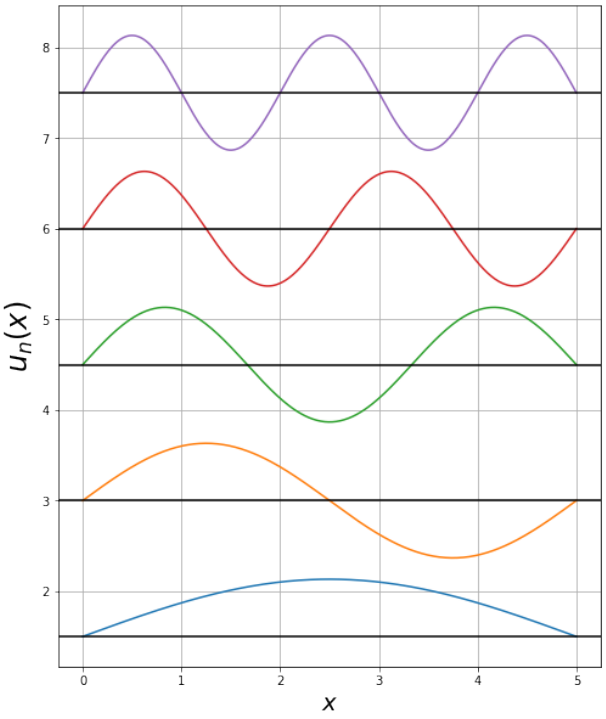
1. En düşük enerji seviyesi durumu $u_1(x)$ özfonksiyonu ile tanımlanır ve parçacığın sahip olduğu enerji *taban durum enerjisi* olarak adlandırılır,

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}. \tag{3.27}$$

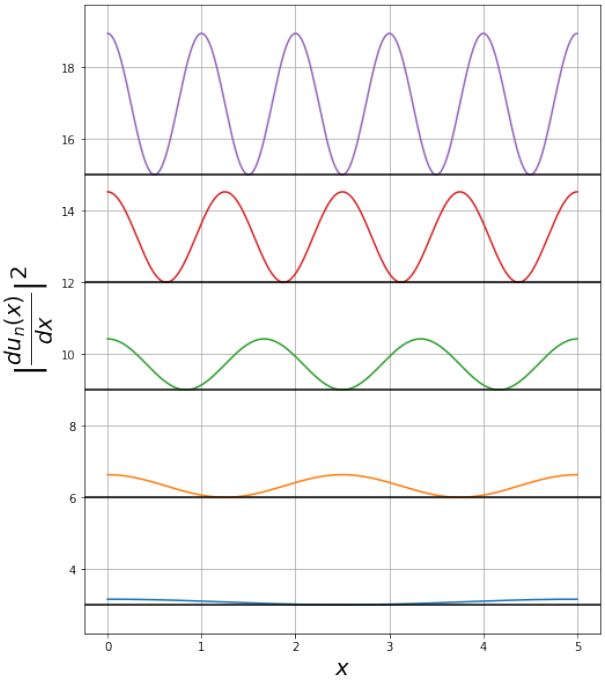
   Klasik durumda en düşük enerji seviyesi kinetik ve potansiyel enerjinin sıfır, yani toplam enerjinin sıfır olduğu durumdur. Kuantum fiziğinde ise minimumda olsa bir enerjinin varlığı söz konusudur.

2. $\langle p \rangle$ beklenen değerini bu sistem için hesaplarken öncelikle özfonksiyonların reel olduğu hatırlanırsa $u_n^* = u_n$ olur. Böylece,

$$\begin{aligned} \langle p \rangle &= \int_0^a dx u_n(x) \left(-i\hbar \frac{du_n(x)}{dx} \right) = -i\hbar \int_0^a dx \frac{d}{dx} \frac{(u_n(x))^2}{2} \\ &= -\frac{i\hbar}{2} \left[u_n^2(a) - u_n^2(0) \right] = 0 \end{aligned} \tag{3.28}$$



Şekil 3.2: Sonsuz kuyudaki parçacığın özfonksiyonları. Dikkat edilirse genlikler sabit ve artan n değerinden bağımsızdır.



Şekil 3.3: Sonsuz kuyudaki parçacığın özfonksiyonlarının türevlerinin kareleri. Dikkat edilirse artan n ile genlikler de büyümektedir.

sonucuna ulaşılır. $\langle p \rangle = 0$ olması parçacığın $-x$ ve $+x$ yönlerinde eşit miktarda hareket etmiş olması olarak yorumlanabilir.

3. Diğer taraftan $\langle p^2 \rangle$ sıfır olmaz ve herhangi bir $u_n(x)$ özfonksiyonu için,

$$\langle p^2 \rangle = 2mE_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{a^2} \tag{3.29}$$

olarak bulunur.

4. Düğüm sayısı ($N_D \equiv n - 1$) olarak tanımlanabilir, çünkü genellikle sınırlardaki sıfırlar sayılmaz. Bu tanıma göre $n = 1$ için $N_D = 0$ düğüm varken, $n = 2$'de sadece $N_D = 1$ düğüm vardır ve bu düğüm tam özfonksiyonun $x = a/2$'de sıfır olduğu yerdir. Düğüm noktası sayısı (N_D) arttıkça veya daha üst seviyelere (n) çıkıldıkça kinetik enerji artmaktadır. Bunun sebebi aşağıda hesaplanan $\langle K \rangle$ kinetik enerji beklenen değerinden açıkca görülmektedir. Çünkü $\langle K \rangle = E_n$'dir. Ayrıca Şekil 3.3'ten görüleceği üzere integralin iç kısmının genliği n veya N_D arttıkça artmaktadır.

$$\begin{aligned}
\langle K \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx u^*(x) \frac{d^2 u(x)}{dx^2} \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left\{ \frac{d}{dx} \left(u^*(x) \frac{du(x)}{dx} \right) - \frac{du^*(x)}{dx} \frac{du(x)}{dx} \right\} \\
&= \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left| \frac{du(x)}{dx} \right|^2 \\
&= \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}
\end{aligned} \tag{3.30}$$

5. Şekil 3.2'deki özfonksiyonlar arasında ilginç bir davranış gözlenmektedir. Eğer tam orta noktaya ($x = a/2$) bir ayna yerleştirdiğimizi düşünürsek; tek değerli $n = 1, 3, 5 \ldots$ özfonksiyonlar simetriktirler, çift değerli $n = 2, 4, 6 \ldots$ olanlar ise anti-simetriktirler (yani işaret değiştirmektedirler). Bu simetrinin bir benzerini,

$$x \to x - \frac{a}{2}$$

olacak şekilde kuyuyu kaydırarak ve sonra aynayı $x = 0$'a taşıyarak da gözleyebiliriz. Böylece, ortaya çıkardığımız bu simetri kullanılarak, sınırları $x = -a/2$ ve $x = a/2$ olan sonsuz kuyu için de çözümler elde edilebilir. Yukarıda yaptığımız değişken dönüşümünü özfonksiyonda da işletirsek,

$$\sin \frac{n\pi x}{a} \to \sin\left(\frac{n\pi x}{a} - \frac{n\pi}{2}\right) = \sin \frac{n\pi x}{a} \cos \frac{n\pi}{2} - \cos \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{n\pi}{2} \tag{3.31}$$

sonucunu elde ederiz. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere $x = \pm a/2$ sınırlarına sahip sonsuz kuyu için çift ve tek değerli durumların özfonksiyonları aşağıdaki gibi olacaktır;

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi x}{a} \quad \text{için } n = 1, 3, 5, \ldots \tag{3.32}$$

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad \text{için } n = 2, 4, 6, \ldots \tag{3.33}$$

Ayrıca, $n = 1, 3, 5, \ldots$ tek sayı şeklindenki kuantum sayılarına karşılık gelen özfonksiyonlar kosinüs fonksiyonları olduklarından x'e göre *çift fonksiyon*durlar. Benzeri şekilde $n = 2, 4, 6, \ldots$ çift sayılarına karşılık gelen özfonksiyonlar ise sinüs fonksiyonları olduklarından x'e göre *tek fonksiyon*durlar. Böylece, sonsuz kuyunun ortasında hayal edilen aynaya göre özfonksiyonların neden simetrik ve anti-simetrik davranışlar gösterdikleri daha iyi anlaşılabilir.

3.3 Açılım Varsayımı ve Fiziksel Yorumu

Fourier teoremine göre $\psi(0) = 0$ ve $\psi(a) = 0$ şartlarını sağlayan herhangi bir sürekli $\psi(x)$ fonksiyonu,

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{a} \tag{3.34}$$

formunda yazılabilir. Sonsuz kuyu problemindeki $u_n(x)$ özfonksiyonları sadece bir katsayı farkıyla $\sin n\pi x/a$ ifadesi ile aynıdır. Böylece sonsuz kuyudaki parçacığın toplam dalga fonksiyonunu $u_n(x)$'ler cinsinden,

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n u_n(x) \tag{3.35}$$

olarak elde edeceğimizi iddia edebiliriz. A_n katsayıları ortonormallik şartından aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

$$\begin{aligned} \int_0^a dx u_m^*(x)\psi(x) &= \int_0^a dx u_m^*(x) \sum_{n=1}^{\infty} A_n u_n(x) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \int_0^a dx u_m^*(x) u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \delta_{mn} = A_m \end{aligned} \tag{3.36}$$

olduğundan,

$$A_m = \int_0^a dx u_m^*(x)\psi(x) \tag{3.37}$$

yazılabilir.

Daha önce serbest parçacığın dalga paketi için yaptığımız tartışmadaki gibi açılım yöntemiyle parçacığın dalga fonksiyonu $\psi(x,t)$'nin zamana bağlı davranışını,

$$\psi(x,t) = \psi(x)T(t) = \sum A_n u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} \tag{3.38}$$

olarak yazabiliriz. Hatırlanmalıdır ki, Schrödinger denkleminin kısmi değişkenlere (x ve t) ayrıştırılmış halini eşitleyen sabit E_n'dir, bu sayede yukarıdaki $e^{-iE_n t/\hbar}$ ifadesinin varlığı anlaşılabilir. Bu kısım sadece zaman davranışını izah eden kısmın çözümüdür.

Burada gerçekleştirdiğimiz açılımın vektör analizinde de bir benzeri vardır. n boyutlu bir uzay düşünelim: bu uzayda $\hat{i}_k$ dik birim vektörlerinin kümesi, özfonksiyonların tam kümesiyle benzer davranışı gösterir. Burada tamlık ile ifade edilmek istenen n boyutlu uzaydaki herhangi bir $\vec{a}$ vektörü $\hat{i}_k$ birim vektörlerine açılarak,

$$\vec{a} = \sum_{m=1}^{n} a_k \hat{i}_k \tag{3.39}$$

şeklinde yazılabilir. Bu birim vektörler dik bir baz oluşturduklarından herhangi iki birim vektör arasında,

$$\hat{i}_m \cdot \hat{i}_k = \delta_{mk} \tag{3.40}$$

bağıntısı vardır. Açılımdaki a_k katsayıları birim vektörler ve $\vec{a}$ vektörünün iç çarpımı ile,

$$a_k = \hat{i}_k \cdot \vec{a} \tag{3.41}$$

bulunabilirler. Böylece anlıyoruz ki; vektörlerdeki iç çarpımın karşılığı özfonksiyonlar durumunda dx üzerinden bir integraldir, ayrıca $\psi(x)$ ile $\vec{a}$ ve $u_n(x)$ ile $\hat{i}_k$ benzer davranışları üstlenmişlerdir.

3.3.1 Açılım Katsayılarının Fiziksel Yorumu

A_n katsayılarını yorumlayabilmek için enerjinin beklenen değerini keyfi bir $\psi(x)$ durumunda hesaplayalım. Çalıştığımız örnekte, kuyu içinde $H = p^2/2m$, kuyu dışında $\psi(x) = 0$ ve

$$Hu_n(x) = E_n u_n(x) \tag{3.42}$$

olduğuna göre,

$$\begin{aligned} \langle H \rangle = \int_0^a dx \psi^*(x) H \psi(x) &= \int_0^a dx \psi^*(x) H \sum_n A_n u_n(x) \\ &= \sum_n A_n \int_0^a dx \psi^*(x) E_n u_n(x) \\ &= \sum_n E_n \left|A_n\right|^2 \end{aligned} \tag{3.43}$$

sonucuna ulaşırız. Ayrıca,

$$\int_0^a dx \psi^*(x)\psi(x) = 1 \tag{3.44}$$

olduğundan,

$$\int_0^a dx \psi^*(x) \sum_n A_n u_n(x) = \sum_n A_n A_n^* = \sum_n \left|A_n\right|^2 = 1 \tag{3.45}$$

olur. $|A_n|^2$'yi anlamak için her bir enerji ölçümünün sadece bir enerji özdeğeri ortaya çıkaracağını kabul etmeliyiz. Bu önerme Bohr'un atom modelinde durağan durumlar için, üstü kapalı da olsa, yapılmıştır. Önermeyi kuantum mekaniğine taşırsak; ölçülen bir enerji enerji operatörünün özdeğerlerinden birine karşılık gelir. Bu durumda ortalama enerji ölçümü,

$$E_{ort} = \langle \hat{H} \rangle = \sum_n E_n P_n \tag{3.46}$$

olur. Burada P_n elde edilen her bir ölçümde E_n enerji özdeğerini ölçme olasılığıdır. Olasılıkların toplamı,

$$\sum_n P_n = 1 \tag{3.47}$$

olacaktır. Bu sonuçlardan,

$$P_n = |A_n|^2 \tag{3.48}$$

olduğu ve " $|A_n|^2$ *yapılan bir enerji ölçümünde* $\psi(x)$ *durumunun* E_n *enerji özdeğeri üretme olasılığıdır*" yorumlarını yapabiliriz. Daha önce de gösterdiğimiz üzere A_n katsayıları,

$$A_n = \int_0^a dx u_n^*(x)\psi(x) \tag{3.49}$$

ile elde edilirler.

3.4 Serbest Parçacık ve Momentum Özfonksiyonu

Enerji operatörü $\hat{H}$ dışında da özfonksiyon ve özdeğerleri olan operatörler vardır. Bunlardan birisi $\hat{p}$ *momenum operatörüdür*: bu operatör dalga fonksiyonuna işletildiğinde,

$$\hat{p}u_p(x) = pu_p(x), \quad \hat{p} \equiv \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx} \tag{3.50}$$

özfonskiyon ve özdeğerleri ortaya çıkar. Operatörün açık hali yazılır ve dalga fonksiyonuna uygulanırsa,

$$\frac{du_p(x)}{dx} = \frac{ip}{\hbar}u_p(x) \tag{3.51}$$

birinci dereceden adi bir diferansiyel denklem ortaya çıkar. Bu denklemin genel çözümü,

$$u_p(x) = Ce^{ipx/\hbar} \tag{3.52}$$

şeklindedir. Burada C belirsiz bir sabittir ve normalizasyon ile hesaplanabilir. p özdeğeri reel değerlidir böylece $u_p(x)$ özfonksionu $x \to \pm\infty$ durumunda patlamaz ve sonlu kalır. Serbest bir parçacık için $\hat{p}$ operatörünün davranışını incelediğimizden, p özdeğeri kesikli değerler değil sürekli değerler alır. Diğer bir ifadeyle $\hat{p}$'nin sürekli bir spektrumu vardır, denebilir. Enerji özfonksiyonları gibi momentum özfonksiyonları da,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_{p'}^*(x)u_p(x) = \delta(p-p') = \begin{cases} \infty & \Leftarrow p = p' \\ 0 & \Leftarrow p \neq p' \end{cases} \tag{3.53}$$

yukarıda verilen ortogonalite (dik olma) şartına uyuyorlarsa,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx u_{p'}^*(x)u_p(x) &= |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(p-p')x/\hbar} \\ &= 2\pi|C|^2\hbar\delta(p-p') \end{aligned} \tag{3.54}$$

olacaktır. C'nin değeri Denklem 3.54'deki integralin sonucunun Denklem 3.53'teki normalizasyon integralinin sonucu ile aynı olmasını sağlayacak şekilde seçilir. Böylece momentum özfonksiyonu,

$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \tag{3.55}$$

olarak bulunur. Enerji özfonksiyonlarının tam bir setiyle seriye açtığımız $\psi(x)$'i momentum özfonksiyonlarının tam bir setiyle de seriye açabiliriz. Tek fark enerji özdeğerleri kesikli iken, momentum özdeğerleri süreklidir. Eğer momentum özdeğerleri kesikli olsaydı, $\psi(x)$

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_{p_n} u_{p_n}(x) \tag{3.56}$$

ifadesine benzer şekilde kesikli özfonksiyonların açılımı şeklinde yazılabilirdi. Fakat $\hat{p}$ sürekli bir spektruma sahip olduğundan,

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)u_p(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)\frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \tag{3.57}$$

$\psi(x)$ $u_p(x)$ özfonksiyonlarının tam bir setiyle yukarıdaki gibi yazılmalıdır. Burada,

$$\phi(p) \leftrightarrow A_n$$
$$u_p(x) \leftrightarrow u_n(x)$$

benzerliklerinin varlığına dikkat edilmelidir. A_n'lerin bulunmasına benzer şekide $\phi(p)$'lerde

$$\phi(p) = \int_{-\infty}^{\infty} dx u_p^*(x)\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}\right)^* \psi(x) \tag{3.58}$$

integraliyle (iç çarpımıyla) hesaplanabilirler. Aslında Denk. 3.57 ve 3.58 karşılaştırmalı olarak incelenirse; Denk. 3.57'te $\psi(x)$'in momentum özfonksiyonlarının ve $\phi(p)$ katsayılarının bir açılımı olarak, Denk. 3.58'da ise $\phi(p)$'nin momentum özfonksiyonlarının ve $\psi(x)$ katsayılarının bir açılımı olarak yazıldığı düşünülebilir. Böylece daha önce de bahsettiğimiz gibi $\psi(x)$ konum uzayındaki dalga fonksiyonu iken, $\phi(p)$ momentum uzayındaki dalga fonksiyonudur önermesi daha kuvvetli bir dayanak kazanmış olur.

3.4.1 Serbest Parçacık Dalga Fonksiyonunun Normalizasyonu

Serbest parçacık durumunu incelemeye devam edelim. Serbest parçacık için potansiyel $V(x)$ heryerde sıfır olacaktır, bu nedenle Hamiltonyen işlemcisi sadece kinetik enerji kısmını içerecek şekilde,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}u(x) = \frac{d^2u(x)}{dx^2} + k^2u(x) = 0 \tag{3.59}$$

olarak yazılır. Bu diferansiyel denklemin çözümleri e^{ikx}, e^{-ikx} veya $\sin kx$, $\cos kx$ fonksiyonlarının lineer kombinasyonları olacaktır. Örneğin, $+x$ yönünde ilerleyen bir parçacık için

$$\psi(x,t) = u(x)T(t) = Ae^{(ikx-\omega t)} \tag{3.60}$$

şeklinde bir serbest dalga fonksiyonu önerilebilir. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin çözümü ise,

$$u(x) = Ae^{ikx} \tag{3.61}$$

olacaktır. Fakat bu çözümün problemi karesi integrallenebilir olmamasıdır.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} dx\,|u(x)|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\,\left|Ae^{ikx}\right|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx A^2\left|e^{ikx}\right|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx A^2 \\ &= A^2 x\Big|_{-\infty}^{\infty}\end{aligned} \tag{3.62}$$

Çünkü yukarıdaki işlemlerin sonucundan anlaşılacağı üzere integral ıraksar (patlar).

Bu sonuç, bir örnekle şöyle yorumlanabilir: Bir elektron tabancasından çıkan elektron demetinin momentumu çok iyi bilindiğinden ($\Delta p \to 0$), Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre, konumu hakkındaki bilgi tamamen kaybolmuştur ($\Delta x \to \infty$). Diğer bir ifadeyle $|u(x)|^2 dx = A^2 dx$ parçacığın dx ve $x+dx$ aralığında bulunma olasılığı bütün uzayda aynı değere sahiptir. Böyle bir durumu fiziksel olarak kabul etmek pek mümkün değildir. Çünkü elektron tabancasından çıkan elektron demetinin (veya bir başka parçacık hızlandırıcıdan çıkan parçacık demetinin) boyu bilinmektedir. Hızlandırılan parçacık ilk defa tabancadan çıktığında bu demet içinde bir yerde olmalıdır. Bu nedenle parçacığın serbest olma özelliğini kaybetmeden parçacığın konumunu yerelleştirebilecek normalizasyon yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla bu tür sistemlerin dalga fonksiyonlarını normalize etmenin farklı yolları önerilmiştir.

1. İlk yöntem sonsuz kuyu sınırları $x = \pm a/2$'yi çok genişletmek ve çok daha geniş bir kuyu elde etmek. Fakat ne kadar genişletilse de $\mathbf{e^{\pm ikx}}$ şeklindeki dalga fonksiyonları sınırlarda yok (sıfır) olmayacaktır. Bu nedenle $\psi(x = \pm a/2) = 0$ sınır şartı değiştirilerek,

$$\psi(x - a/2) = \psi(x + a/2) \tag{3.63}$$

şeklinde yeniden tanımlanır. Yeni tanımlanan bu şart parçacık serbest olduğu ve her yerde aynı olasılıkla bulunabileceği için, $x = -a/2$ ve $x = +a/2$'de dalga fonksiyonunun sürekli olmasının gerekliliğinden ortaya çıkar. Böylece,

$$\begin{aligned}e^{ik(x-a/2)} &= e^{ik(x+a/2)} \\ e^{ikx}e^{-ika/2} &= e^{ikx}e^{ika/2} \\ e^{ika} &= 1\end{aligned}$$

sonucu ortaya çıkar. Genişletilmiş kuyudaki bu yeni sınır şartına uyan dalga için $k = 2n\pi/a$ veya $p = 2\hbar n\pi/a$ olur. Burada a kuyu genişliği ve $n = 1, 2, 3, \ldots$ bir tam sayıdır. Serbest parçacık için momentum herhangi bir değerde olabilir. Bu nedenle a ne kadar genişletilirse parçacığın momentumunu verecek olan n değeri de buna göre büyütülmelidir. Genişletilmiş bu kuyuda artık,

$$A^2 \int_{-a/2}^{a/2} dx\left|e^{ikx}\right|^2 = A^2 a = 1 \tag{3.64}$$

normalizasyonu yapılabilir. Böylece serbest parçacığı temsil eden düzlem dalgalar,

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} e^{\pm ikx} \tag{3.65}$$

şeklinde normalize edilmiş olarak yazılabilirler.

2. Elektron tabancasından çıkan elektron örneğiyle devam edersek, momentumu çok iyi bilindiğinden momentum uzayında,

$$\phi(p) = \sqrt{2\pi\hbar}\delta(p - p') \tag{3.66}$$

şeklinde bir dalga paketi fonksiyonu önerebiliriz. Bu dalga fonksiyonu sadece $p = p'$ iken sıfırdan farklı diğer durumlarda sıfırdır, böylece momentumun değeri kesin olarak bilinmiş olmaktadır. Önerdiğimiz bu dalga paketi ile,

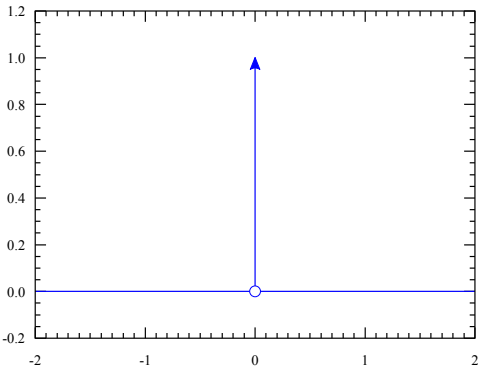
$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \tag{3.67}$$

olarak tanımlı serbest parçacık momentum özfonksiyonunu beraber kullanarak, serbest parçacığın $\psi(x)$ dalga fonksiyonunu aşağıdaki gibi dalga paketi olarak yazabiliriz,

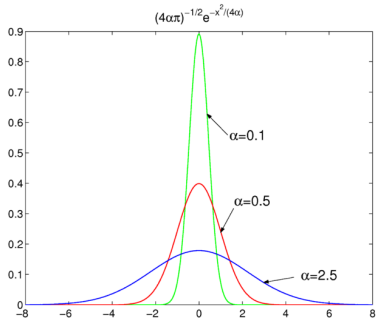
$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp\phi(p)u_p(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp\{\sqrt{2\pi\hbar}\delta(p-p')\}\frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \tag{3.68}$$

$$= e^{ipx/\hbar} = e^{ikx}. \tag{3.69}$$

Fakat, momentum çok iyi bilindiğinden ortaya bir dalga paketi değil düzlem dalga çıkmıştır. Bu normalizasyon yöntemi *Dirac normalizasyonu* olarak adlandırlır. Bir önceki normalizasyondaki gibi bir sonuç elde etmek için Dirac delta gibi çok keskin bir dalga paketi yerine yine keskin ama her noktada tanımlı bir dalga paketi tercih edilebilir. Böylece gerçek fiziksel demet daha iyi temsil edilmiş olur. Buradaki momentum dalga paketi fonksiyonu çok keskin olduğundan $\Delta p = 0$'dir, fakat Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gereği, $\Delta x \to \infty$ olur. $\psi(x)$'i daha gerçekçi ve normalize edilebilir hale getirmek için dirac delta



Şekil 3.4: Dirac dağılımı.



Şekil 3.5: $\alpha \to 0$ için Dirac dağılımına yaklaşan bir gausyen fonksiyon.

fonksiyonu yerine Şekil 3.5'teki gibi bir gausyen fonksiyon seçilebilir. Böylece $q = p - p'$ olmak üzere $\psi(x)$ için,

$$\psi(x) = e^{ip'x/\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dq\delta(q)e^{iqx/\hbar} \tag{3.70}$$

dalga paketi yazılabilir. Bu dalga paketi çok yavaş değişen ve ilgilenilen bölgede (örneğin demet uzunluğu) neredeyse sabit olan bir dağılım olacaktır. Böylece ıraksamayan, normalize edilebilen daha gerçekçi bir serbest dalga yazılmış olur.

3. Serbest parçacık dalga fonksiyonunun normalizasyonun ıraksamasına sebep olan parçacığın, sonsuz kuyuda olduğu gibi, uzayda herhangi bir yere hapsedilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer parçacığın sınırlı bir bölgede nerede olduğu sorusunun cevabını aramayı bırakırsak böyle bir sorun da ortaya çıkmamış olur. Bunun yerine olasılık akımı veya akısı ile ilgilenirsek,

$$j(x) = \frac{\hbar}{2im}\left[\psi^*(x)\frac{d\psi(x)}{dx} - \frac{d\psi^*(x)}{dx}\psi(x)\right] \tag{3.71}$$

normalizasyon problemini daha rahat aşabiliriz. Yukarıdaki tanımına göre $Ce^{\pm ipx/\hbar}$ gibi bir serbest dalga fonksiyonu için akı $\pm|C|^2p/m$ olur. Olasılık yoğunluğu ve dalga fonksiyonu arasındaki bağıntı hatırlanırsa,

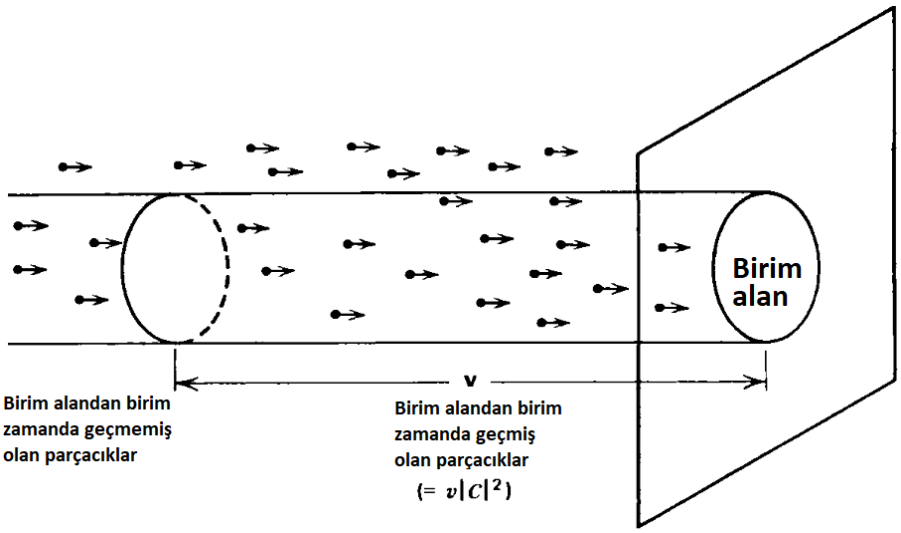
$$P(x)dx = |\psi(x)|^2dx = |C|^2dx \quad \Rightarrow \quad [|C|^2] \equiv 1/m \tag{3.72}$$

serbest parçacığın düzlem dalgası için $|C|^2$'nin bir boyutta *1 parçacık/m* kadarlık bir parçacık olasılık yoğunluğunu tanımladığı ortaya çıkar. Böylece $[\pm|C|^2p/m] \equiv 1/s$ olacağı açıktır. Sonuçta bir boyutlu olasılık akısı ile birim uzunluktan ve birim zamanda geçebilecek parçacık olasılığı hesaplanmış olur. Bu sonuca göre, normalize etmeye çalıştığımız serbest parçacık dalga fonksiyonu (Denk. 3.67) $|C|^2 = 1/2\pi\hbar$ (1/metre) yoğunluklu bir parçacık demetini temsil etmektedir.

Üç boyutlu durumdaysa serbest parçacık dalga fonksiyonu,

$$u_p(\vec{r}) = Ce^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \tag{3.73}$$

halini alır ve akı yine $|C|^2p/m$ olur. Fakat birimi $\frac{1/s}{m^2}$ olur, çünkü $\vec{p}$ momentum vektörüne dik bir birim alandan geçen ve birim hacim başına $|C|^2$ kadar yoğunluğa sahip parçacık demetini temsil eder.



Şekil 3.6: Parçacıkların akısı ve hızları arasındaki bağıntının temsili resmi. **Akı:** birim zamanda ilgili parçacıkların hızına dik olan birim alandan geçen parçacık sayısıdır.

3.4.2 Yozlaşmış (Dejenere) Durumlar

Enerji özdeğeri denkleminin (Denk. 3.59), $u_1(x) = e^{ikx}$ ve $u_2(x) = e^{-ikx}$ olmak üzere birbirinden bağımsız iki çözümü vardır. Benzer şekilde bu denklemin reel çözümleri $u_1(x) = \cos(kx)$ ve $u_2(x) = \sin(kx)$'te bağımsız çözümlerdir. Bu çözümlerden hangi $u_1(x)$, $u_2(x)$ ikilisi seçilirse seçilsin, sonsuz kuyudaki parçacık probleminden farklı olarak, her ikiside aynı enerji özdeğerine sahip olacaktır. Serbest parçacık için Hamiltonyen işlemcisi her iki çözüme uygulandığında aşağıdaki sonuca ulaşılacağı rahatça gösterilebilir.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u_1(x)}{dx^2} = Eu_1(x), \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u_2(x)}{dx^2} = Eu_2(x) \tag{3.74}$$

Birden çok bağımsız özfonksiyonun bir hermityen işlemcinin aynı özdeğerine karşılık geldikleri durumlarla karşılaşılabilir, bu tür durumlara yozlaşmış (dejenere) durumlar denir.

Her iki dejenere özfonksiyon ikilisi de birbirlerine diktir (ortogonaldir). Aşağıdaki integraller $k \neq 0$ ve $a \to \infty$ (serbest parçacık olması için a sonsuza gitmelidir) olmak üzere dejenere özfonksiyonların birbirlerine dik olduklarının kanıtlarıdır.

$$\int_{-a}^{a} dx \left(\frac{1}{\sqrt{a}} e^{-ikx}\right)^* \left(\frac{1}{\sqrt{a}} e^{ikx}\right) = 0 \quad \text{ve} \quad \int_{-a}^{a} dx \sin kx \cos kx = 0 \tag{3.75}$$

Aynı enerjiye $E = \hbar^2 k^2/2m$ karşılık gelen kaç tane dejenere durum (özfonksiyon) olursa olsun, bu özfonksiyonlar *farklı enerjilere* ait özfonksiyonlara daima diktirler.

Enerji özdeğerine göre dejenere olan özfonksiyonlar başka bir operatörün de özfonksiyonları olabilirler ve bu diğer operatöre göre dejenere olmayabilirler. Örneğin momentum işlemcisi ($\hat{p}$) için $e^{\pm ikx}$ özfonksiyonları dejenere değildirler.

$$\begin{aligned} \hat{p}e^{ikx} &= \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}e^{ikx} = \hbar k e^{ikx} \\ \hat{p}e^{-ikx} &= \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}e^{-ikx} = -\hbar k e^{-ikx} \end{aligned} \tag{3.76}$$

$p = \hbar k$ olmak üzere $\pm p$ her iki özfonksiyon için iki farklı özdeğer mevcuttur.

Eğer $\cos(kx)$ ve $\sin(kx)$ çiftini inceleyecek olsaydık, bu iki özfonksiyonu birbirinden ayırt edecek olan momentum işlemcisi olmazdı. Çünkü bu özfonksiyonlar momentum işlemcisinin özfonksiyonları değildirler. Bu özfonksiyonları ayırt etmemizi sağlayacak başka bir kavram vardır: x'e göre $\cos(kx)$ çift ve $\sin(kx)$ tek fonksiyondur. *Çift* veya *tek* olma özdeğerleri olarak adlandırabileceğimiz bu durumları $\hat{P}$ parite işlemcisi olarak adlandırcağımız işlemci vermektedir.

$$\begin{aligned} \hat{P}\cos(kx) &= \cos(-kx) = +1\cos(kx) \\ \hat{P}\sin(kx) &= \sin(-kx) = -1\sin(kx) \end{aligned} \tag{3.77}$$

Yukarıdaki işlemlerin sonucuna göre her iki özfonksiyon için $\hat{P}$'nin ± 1 şeklinde farklı iki özdeğeri mevcuttur. Buna göre $\cos(kx)$ *çift parite* ve $\sin(kx)$ *tek parite* özdeğerlidir.

3.4.3 Parite

Bir serbest parçacığın veya ($-a/2$ ve $+a/2$ sınırlı ve $x = 0$ etrafında simetrik olan) bir sonsuz kuyu içindeki parçacığın $\sin(kx)$ ve $\cos(kx)$ özfonksiyonlarıyla tanımlanabildiğini gördük. Bu özfonksiyonlar $x \to -x$ dönüşümü altında *tek* veya *çift* fonksiyonlardır. Sonsuz kuyu içeresindeki örneği düşünecek olursak; bu sistemin (taban seviyesindeki) ilk durumu $\psi(x)$ x'e göre çifttir. Bunun anlamı $n = 1, 3, 5, \ldots$ olmak üzere $\psi(x)$,

$$\psi(x) = \sum_n A_n \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\frac{n\pi x}{a} \tag{3.78}$$

şeklinde olmalıdır. Zamana göre değişimi ise,

$$\psi(x,t) = \sum_n A_n \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\frac{n\pi x}{a} e^{-iE_n t/\hbar} \tag{3.79}$$

olacaktır. Zamana bağlı dalga fonksiyonunun da x'e göre hala *çift* kalacağı açıktır. Aynı durum başlangıçta *tek* fonksiyon olan dalga fonksiyonları için de geçerlidir. Böylece $x = 0$ civarında simetrik olan bu sistem için *çiftlik* veya *teklik* zamandan bağımsız bir özelliktir. Bu durumda *çift* ve *tek* olma durumlarına bu *hareketin sabitleri*dir, denebilir.

Fizikte herhangi bir harekete ait sabitler daima önemlidir, çünkü sabitin temsil ettiği ilgili niceliğin zamanla (veya ilgili olduğu boyutla; zaman, konum, momentum vb.) korunduğunu gösterir. Bu tür sabitleri formülleştirmek faydalıdır; *çift* veya *tek* olma durumunu parite işlemcisi $\hat{P}$ ile formülleştirebiliriz. İşlemcinin görevi basitçe $x \to -x$ yansımasını gerçekleştirmektir. Parite işlemcisi herhangi bir dalga fonksiyonuna uygulandığına,

$$\hat{P}\psi(x) = \psi(-x) \tag{3.80}$$

işlemini gerçekleştirir. Çift ve tek fonksiyonlar için bu işlemin sonucu,

$$\hat{P}\psi^{(+)}(x) = \psi^{(+)}(x) \quad \text{ve} \quad \hat{P}\psi^{(-)}(x) = -\psi^{(-)}(x) \tag{3.81}$$

olarak bulunur. Bu iki denklem özdeğer denklemleridir; $\hat{P}$'nin $+1$ özdeğeri veren durumu için özfonksiyonlar çift fonksiyonlardır ve -1 özdeğeri için ise tek fonksiyonlardır. Sonsuz kuyu durumundaki özfonksiyonlar sadece $\hat{H}$'nin özfonksiyonu değillerdir, aynı zamanda $\hat{P}$'nin de özfonksiyonlarıdırlar. Parite işlemcisinin sadece ± 1 özdeğerlerini alması mümkündür. Farz edelim ki;

$$\hat{P}u(x) = \lambda u(x) \tag{3.82}$$

olsun. $\hat{P}$'yi bir kere daha uygularsak,

$$\hat{P}^2 u(x) = \hat{P}\lambda u(x) = \lambda^2 u(x) \quad \text{ve böylece} \quad \hat{P}^2 u(x) = u(x) \tag{3.83}$$

olur. Çünkü iki defa yansıma altında $u(x)$ aynı kalır. Böylece $\lambda^2 = 1$ olacağından $\lambda = \pm 1$ olacağı açıktır. Herhangi bir $\psi(x)$ fonksiyonu aşağıdaki gibi tek ve çift fonksiyonların toplamı olarak yazılabilir,

$$\psi(x) = \frac{\psi(x) + \psi(-x)}{2} + \frac{\psi(x) - \psi(-x)}{2}. \tag{3.84}$$

İspat: $\psi(x)$ çift g ve tek h fonksiyonlarının toplamı olsun. Böylece $\psi(x) = g(x) + h(x)$ yazılabilir. Bu durumda $\psi(-x) = g(x) - h(x)$ olur. Sonrasında ise $g(x) = \frac{\psi(x)+\psi(-x)}{2}$ ve $h(x) = \frac{\psi(x)-\psi(-x)}{2}$ olarak bulunur. $h(x)$ ve $g(x)$ yerlerine konursa Denk. 3.84'e ulaşılır.

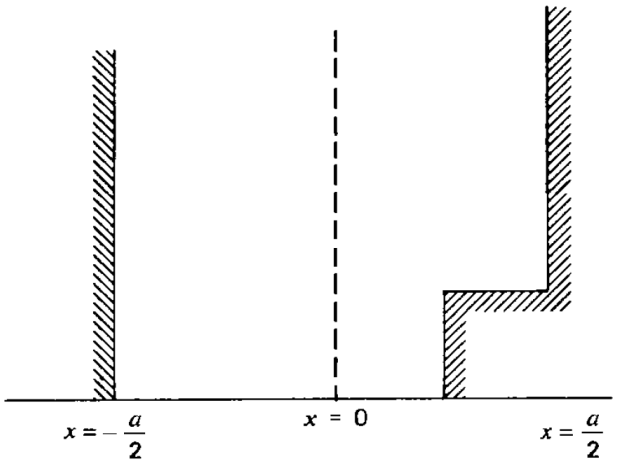
Böylece $\hat{H}$ işlemcisinin buraya kadar bahsedilen özfonksiyonları için olduğu gibi herhangi bir dalga fonksiyonu da bu yeni işlemcinin özfonksiyonlarının açılımı olarak yazılabilir.

Çift ve tek olma durumlarının çok açık bir şekilde görünür olmasının nedeni sonsuz kuyunun merkezini $x = 0$'da seçmiş olmamızdandır. Eğer 0 ve a sınırlarına sahip sonsuz kuyu durumunu çalışsaydık bile, pek değişen bir şey olmazdı. İlkine göre bu durumda simetrinin gözlenmesi daha açık olmasa da simetri ekseninin $x = a/2$'de olacağı kestirilebilirdi. Buradan çıkarılabilecek önemli bir ders: kuantum mekaniği problemlerinde Hamiltonyen işlemcisinin mümkün olan simetrilerinin ortaya çıkarılmasının önemli olduğudur. Simetrileri daha açık hale getirecek koordinatların seçiminin de ayrıca önemli olduğu ortadadır.

Eğer Şekil 3.7'deki gibi bir potansiyel içeren bir kuantum sistemi çalışılıyor olsaydı, koordinat sistemi tercihiyle simetrik bir durum yaratmak mümkün olmazdı. Anlaşılıyor ki; *simetri Hamiltonyenin* içinde olmalıdır. Bu durum hangi şartlar altında çift (veya tek) özfonksiyonlar zamanla değişmeden kalır sorusunun cevaplanmasıyla ortaya çıkarılabilir.

Şekil 3.7'deki gibi bir sistemin bir çift özfonksiyonu başlangıçta ($t = 0$'da),

$$\psi(x, 0) = \psi(-x, 0) \equiv \psi^{(+)}(x) \tag{3.85}$$



Şekil 3.7: Yansıma (ayna) simetrisi içermeyen bir potansiyel örneği.

olarak tanımlanabilir. Bu sistemin zamanla gelişimi,

$$i\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(x,t) \tag{3.86}$$

ile tanımlanır. Bu denkleme $\hat{P}$ işlemcisi uygulanırsa,

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{P}\psi(x,t) = \hat{P}\hat{H}\psi(x,t) \tag{3.87}$$

elde edilir. Eğer $\hat{H}$, $x \to -x$ yansıması altında, çift kalıyorsa (V(x) ve $\frac{d^2}{dx^2}$ çift ise bu mümkündür);

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}[\hat{P}\psi(x,t)] = \hat{H}[\hat{P}\psi(x,t)] \tag{3.88}$$

sonucuna ulaşılır. Böylece

$$\psi^{(+)}(x,t) = \frac{1}{2}(1+\hat{P})\psi(x,t) \quad \text{ve} \quad \psi^{(-)}(x,t) = \frac{1}{2}(1-\hat{P})\psi(x,t) \tag{3.89}$$

Schrödinger denklemini birbirinden bağımsız olarak sağlayan bu iki çözüm önerilebilir. Çözümlerin zamanla bir birine karışmayacağı ve sistemin ilk durumu ne olursa olsun ilk durumun zamanla değişmeden korunacağı iki çözüm elde edilmiş olur. Paritenin zamanla değişmezliğini bütün mümkün durumlar için aşağıdaki eşitliğin sağlanması garanti altına alır.

$$(\hat{P}\hat{H} - \hat{H}\hat{P})\psi(x,t) = 0 \tag{3.90}$$

Bu eşitlik kısaca,

$$[\hat{P},\hat{H}] = 0 \tag{3.91}$$

olarak yazılabilir ve $\hat{P}$ ve $\hat{H}$ işlemcilerinin komütasyon özelliğini sağlaması şartı olarak adlandırılır.

Bu önemli şart oldukça genel bir ifadeyle "zamana bağlılığı açık olmayan ve $\hat{H}$ Hamiltonyen ile komüte eden herhangi bir işlemci ilgili hareketin sabitidir" olarak tanımlanır. Örneğin potansiyel $V(x,t)$ şeklinde zamana bağlı ise enerji artık bir hareket sabiti olmaktan çıkar. Dahası, bu durumda Schrödinger denklemi zamana bağlı ve zamandan bağımsız kısım olarak ikiye ayrılamayacağından bir enerji özdeğeri denklemi de elde edilemez.

Özet olarak, dejenere özfonksiyonların birbirinden farklı olduklarınının gözlenmesini sağlayan aynı özfonksiyonların başka bir hermityen işlemcinin de özfonksiyonları olmalarıdır. Yukarıda bahsi geçen $\hat{p}$ ve $\hat{P}$ işlemcilerinin her ikisi de $\hat{H}$ Hamiltonyen işlemcisiyle komüt edebilirler. Her iki işlemci de $\hat{H}$ ile komütasyon şartını sağladıklarından $\hat{H}$'nin özfonsiyonları bu iki işlemcinin de eşzamanlı özfonksiyonlarıdır. Fakat bu durumun aksine $\hat{p}$ ve $\hat{P}$ komüt etmezler bu nedenle özfonksiyonları aynı değildir.

Kaynaklar

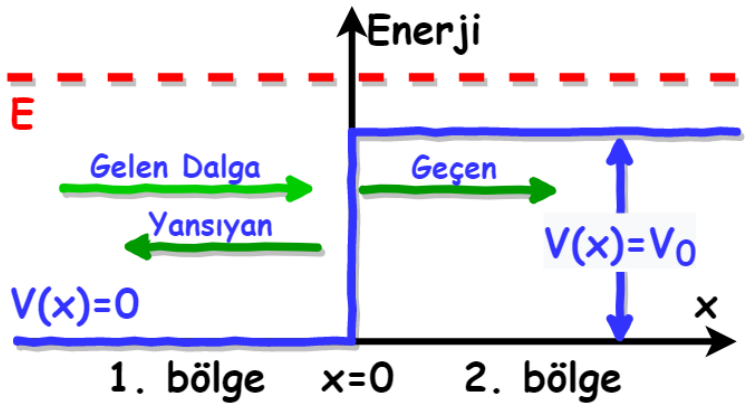
[1] Z. Ficek, *Quantum Physics for Beginners* (Pan Stanford Publishing, Singapore, 2016) (say. gös. 46).

If all this damned quantum jumps were really
to stay, I should be sorry I ever got involved
with quantum theory.
—Erwin Schrödinger [1]

4 Bir Boyutlu Potansiyeller

Üç boyutlu bir evrende yaşıyor olmamıza rağmen, bir çok fiziksel olayı (hareketi) bir boyutlu olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenle bu bölümde klasik fiziğin sınırları dışına çıkan ve kuantum fiziğiyle çalışabildiğimiz bazı bir boyutlu sistemleri inceleyeceğiz.

4.1 Basamak Potansiyeli



Şekil 4.1: Basamak potansiyeli.

Bir boyutlu basamak potansiyelinin bir örneği yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilden anlaşılacağı üzere basamak potansiyeli; birbirinden farklı sabit potansiyellere sahip iki bölgeden oluşur. Bir boyutlu bu potansiyelin matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \Leftarrow x < 0 \\ V_0 & \Leftarrow x \geqslant 0 \end{cases} \tag{4.1}$$

Bu potansiyeli zamandan bağımsız Schrödinger denklemi ile çalışabiliriz. Öncelikle Schrödinger denklemini,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(x)}{dx^2} + V(x)u(x) = Eu(x) \tag{4.2}$$

aşağıdaki gibi,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]u(x) = 0 \tag{4.3}$$

yeniden yazabiliriz. Basamak potansiyelinin değerinin sıfır olduğu ve sıfırdan farklı olduğu bölgeler için, sırasıyla,

$$\frac{2m}{\hbar^2}E \equiv k^2 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0) \equiv q^2 \tag{4.4}$$

tanımlarını yapabiliriz. $x < 0$ ve $V(x) = 0$ bölgesi için çözüm

$$u_1(x) \equiv u(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \tag{4.5}$$

olarak yazılabilir. Burada Ae^{ikx}, $x=-\infty$'deki bir kaynaktan gelen serbest düzlem dalga olarak düşünülebilir, Be^{-ikx} ise $x=0$ noktasında ortam değişikliğinden dolayı yansıyan dalga olarak düşünülebilir. Bu bölgedeki toplam olasılık akısı,

$$\begin{aligned} j_1 &\equiv j = \tfrac{\hbar}{2im}\left(u^*\tfrac{du}{dx} - \tfrac{du^*}{dx}u\right) \\ &= \tfrac{\hbar}{2im}\left[\left(A^*e^{-ikx}+B^*e^{ikx}\right)\left(ikAe^{ikx}-ikBe^{-ik}\right) - \left(-ikA^*e^{-ikx}+ikB^*e^{ik}\right)\left(Ae^{ikx}+Be^{-ikx}\right)\right] \\ &= \tfrac{\hbar k}{m}\left(|A|^2-|B|^2\right) \end{aligned} \tag{4.6}$$

olur. $x>0$ ve $V(x)=V_0$ için ise,

$$u_2(x) \equiv u(x) = Ce^{iqx} \tag{4.7}$$

çözümü elde edilir. Sadece Ce^{iqx} kısmı vardır, çünkü bu bölge $x=+\infty$'a kadar uzanmaktadır ve potansiyel sabittir bu yüzden, yansıyan dalga söz konusu değildir. Sadece $+x$ yönünde ilerleyen olasılık dalgası vardır. Bu olasılık dalgası için olasılık akısı,

$$j_2 \equiv j = \frac{\hbar q}{m}|C|^2 \tag{4.8}$$

bulunur. Her iki bölgedeki olasılık akıları ($j_1=j_2$) birbirine eşit olmalıdır. Eğer,

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,t) + \frac{\partial}{\partial x}j(x,t) = 0 \tag{4.9}$$

olduğu hatırlanırsa ve kısmi değişkenlere ayrılabilir dalga fonksiyonu ile çalıştığımızdan $P(x,t) = \psi(x,t)\psi^*(x,t) = u(x)u^*(x)$ olacağına göre,

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}|u(x)|^2 = 0 \tag{4.10}$$

elde edilir. Buradan,

$$\frac{\partial}{\partial x}j(x,t) = 0 \tag{4.11}$$

sonucuna ulaşırız. $x=0$ civarında $x=\pm\varepsilon\to 0$ aralığında yukarıdaki ifadenin integrali,

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} dx \frac{\partial}{\partial x}j(x,t) = j(\varepsilon,t) - j(-\varepsilon,t) = 0 \tag{4.12}$$

sonucunu verir. Böylece $j_1=j_2$ olması gerektiği ortaya çıkar. Her iki bölgedeki olasılık akıları da x'ten bağımsız olduklarından sınırda eşitlerse bütün tanımlı uzay boyunca birbirlerine eşit olmalıdırlar,

$$\frac{\hbar k}{m}\left(|A|^2-|B|^2\right) = \frac{\hbar q}{m}|C|^2 \tag{4.13}$$

yukarıdaki eşitlikle bu sonuç ifade edilmiş olur. Dalga fonksiyonlarının $x=0$'daki sürekliliğinden ise,

$$u_1(0) = u_2(0) \tag{4.14}$$

$$A + B = C \tag{4.15}$$

elde edilir. Basamak potansiyeli $x=0$'da süreksiz olmasına rağmen, sistemin dalga fonksiyonu $u(x)$ süreklidir, dalga fonksiyonun türevinin de $x=0$'da sürekli olacağı aşağıda verilen matematik süreçle gösterilmiş olur.

$$\begin{aligned} \left(\tfrac{du}{dx}\right)_{+\varepsilon} - \left(\tfrac{du}{dx}\right)_{-\varepsilon} &= \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} dx \tfrac{d}{dx}\tfrac{du}{dx} \\ &= \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} dx \tfrac{2m}{\hbar^2}[V(x)-E]u(x) = 0 \end{aligned} \tag{4.16}$$

Burada ε sonsuz küçük bir pozitif reel sayıdır. $x = 0$'ın $-\varepsilon$ ve $+\varepsilon$ civarında dalga fonksiyonlarının türevlerinin farkı yukarıdaki eşitliğin sol tarafındaki gibidir ve bu farkın integral formuda eşitliğin sağ tarafındaki gibidir. Eşitliğin sol tarafı Schrödinger denkleminden faydalanılarak $V(X)$, E ve $u(x)$'i içerecek şekilde yeniden yazılabilir. Bu problemde $V(x)$ ve E birer sabit sayı olduklarından, $\pm\varepsilon \to 0$ olduğundan ve böylece $u(x)$'in sürekliliği gerçekleştiğinden bu integralin cevabı sıfır olacaktır. Böylece bu tür problemler için dalga fonksiyonlarının türevlerinin de sürekli oldukları kabul edilebilir.

Yeri geldiğinden ve daha sonra kullanılacağı için şimdiden belirtmek gerekir ki, bu süreklilik $\lambda\delta(x-a)$ benzeri Dirac-delta fonksiyonu içeren potansiyeller için geçerli değildir. Böyle potansiyeller için süreklilik aşağıdaki gibi bir süreksizlik halini alır.

$$\begin{aligned}\left(\frac{du}{dx}\right)_{a+\varepsilon} - \left(\frac{du}{dx}\right)_{a-\varepsilon} &= \frac{2m}{\hbar^2}\int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dx\lambda\delta(x-a)u(x) \\ &= \frac{2m}{\hbar^2}\lambda u(a)\end{aligned} \tag{4.17}$$

Bu problemde türevlerinin sürekliliği sağlandığına göre; türevlerinin sürekliliğinden,

$$\frac{d}{dx}u_1(x)\bigg|_{x=0-} = \frac{d}{dx}u_2(x)\bigg|_{x=0+} \tag{4.18}$$

$$ik(A-B) = iqC \tag{4.19}$$

elde edilir.

Bu tür problemleri çalışılırken, klasik bir dalga sisteminin davranışına benzer olarak yansıma ve geçme olasılıklarından bahsetmek mümkündür. Bu olasılıklarla ilişkili olarak, genellikle yansıma ve geçme katsayıları, sırasıyla,

$$R \equiv \frac{|j_{\text{yansıyan}}|}{|j_{\text{gelen}}|} \quad \text{ve} \quad T \equiv \frac{|j_{\text{geçen}}|}{|j_{\text{gelen}}|} \tag{4.20}$$

şeklinde tanımlanırlar. R ve T'yi hesaplamadan önce olasılık akısı üzerinde biraz daha bilgilerimizi genişletmeliyiz: olasılık akısını üç boyutlu durum için yazacak olursak,

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi}\left[\Psi^*(\vec{r},t)\vec{\nabla}\Psi(\vec{r},t) - \Psi(\vec{r},t)\vec{\nabla}\Psi^*(\vec{r},t)\right] \tag{4.21}$$

bir vektör davranışına sahip olduğu açıkça görülür. Basamak potansiyeli probleminde, j_1 (1. bölgedeki olasılık akısı) aslında,

$$\vec{j}_1 = \vec{j}_{\text{gelen}} + \vec{j}_{\text{yansıyan}} \tag{4.22}$$

olarak yazılabilir. j_2 (2. bölgedeki olasılık akısı) ise,

$$\vec{j}_2 = \vec{j}_{\text{geçen}} \tag{4.23}$$

olarak yazılabilir. Akının korunumu, $\frac{\partial}{\partial x}j(x,t) = 0$, ise

$$\vec{j}_1 = \vec{j}_2 \quad \text{veya} \quad \vec{j}_{\text{gelen}} + \vec{j}_{\text{yansıyan}} = \vec{j}_{\text{geçen}} \tag{4.24}$$

olmasını gerektirir. Tekrar basamak potansiyeli çalıştığımız bir boyutlu duruma döner ve vektör notasyonunu bırakırsak ve yönleri sadece " + " ve " − " işaretleriyle temsil edersek,

$$j_{\text{gelen}} = \frac{\hbar}{2mi}\left[u_g^*\frac{d}{dx}u_g - u_g(\frac{d}{dx}u_g)^*\right] \tag{4.25}$$

olur. Burada $u_g = Ae^{ikx}$ ile verilir ve $x = -\infty$'den gelen dalga fonksiyonunu temsil eder. Böylece gelen akı,

$$j_{\text{gelen}} = \frac{\hbar k}{m}|A|^2 \tag{4.26}$$

olur. Benzer şekilde, yansıyan dalga $u_y = Be^{-ikx}$ ve geçen dalga $u_t = Ce^{iqx}$ ifadeleri ile tanımlanırlar. Böylece yansıyan ve geçen olasılık akıları,

$$j_{\text{yansıyan}} = -\frac{\hbar k}{m}|B|^2 \quad \text{ve} \quad j_{\text{geçen}} = \frac{\hbar q}{m}|C|^2 \tag{4.27}$$

olarak bulunurlar. Yansıma ve geçme katsayıları ise,

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} \quad \text{ve} \quad T = \frac{q}{k}\frac{|C|^2}{|A|^2} \tag{4.28}$$

olarak bulunurlar. R ve T'yi bilinmeyen A, B ve C kat sayılarından kurtarabiliriz. Bunun için akının korunumundan ve dalga fonksiyonlarının ve türevlerinin sürekliliğinden,

$$\frac{\hbar k}{m}\left(|A|^2 - |B|^2\right) = \frac{\hbar q}{m}|C|^2 \tag{4.29}$$

$$A + B = C \tag{4.30}$$

$$ik(A - B) = iqC \tag{4.31}$$

elde ettiğimiz yukarıdaki eşitlikleri kullanabiliriz. Olasılık akısının korunumundan elde ettiğimiz denklemin yardımıyla, kolayca,

$$T + R = \frac{q}{k}\frac{|C|^2}{|A|^2} + \frac{|B|^2}{|A|^2} = 1 \tag{4.32}$$

olacağı gösterilebilir. Sürekliliklerden elde edilen denklemlerden de,

$$B = \frac{k-q}{k+q}A \quad \text{ve} \quad C = \frac{2k}{k+q}A \tag{4.33}$$

olacağı gösterilebilir. Böylece R ve T,

$$R = \left(\frac{k-q}{k+q}\right)^2 \quad \text{ve} \quad T = \frac{4kq}{(k+q)^2} \tag{4.34}$$

olarak bulunurlar.

$E < V_0$ durumu için dalga fonksiyonu,

$$u(x) = Te^{-\eta x} \tag{4.35}$$

halini alır. Burada η ($V_0 > E$ olduğundan),

$$\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E) \equiv \eta^2 \tag{4.36}$$

olarak tanımlanır. Benzer bir matematiksel süreçten geçilerek hesaplar yapıldığında dalga fonksiyonu genlikleri arasınada,

$$B = \frac{k-i\eta}{k+i\eta}A \quad \text{ve} \quad C = \frac{2k}{k+i\eta}A \tag{4.37}$$

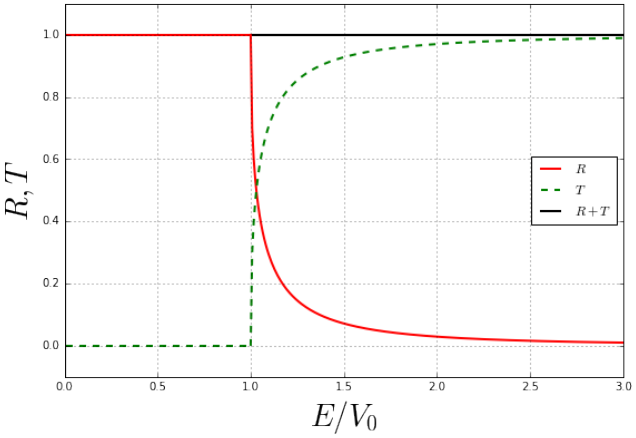
ilişkileri bulunur. Olasılık akıları hesaplandında, gelen ve yansıyan akıların aynı kaldığı, fakat geçen akının sıfır olduğu görülecektir. Bu nedenle her ne kadar basamağın içine giren dalga fonksiyonunun genliği C sıfır olmasa da $j_{\text{geçen}} = 0$ olduğundan, geçme olasılığı katsayısı,

$$T = \frac{|j_{\text{geçen}}|}{|j_{\text{gelen}}|} = 0 \tag{4.38}$$

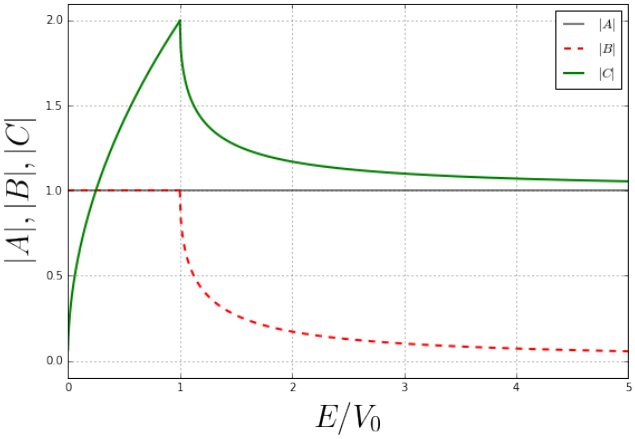
olur. Yansıma olasılığı katsayısı ise,

$$R = \frac{BB^*}{AA^*} = \left(\frac{k - i\eta}{k + i\eta}\right)\left(\frac{k + i\eta}{k - i\eta}\right) = 1 \tag{4.39}$$

olur. Aşağıdaki şekillerde R, T ve dalga fonksiyonlarının genliklerinin E/V_0 oranına göre davranışları gösterilmiştir.



Şekil 4.2: Yansıma ve geçiş katsayılarının E/V_0'a göre davranışları.



Şekil 4.3: Dalga fonksiyonu genliklerinin E/V_0'a göre davranışları.

Elde edilen sonuçlar hakkında bazı fiziksel yorumlar yapılabilir:

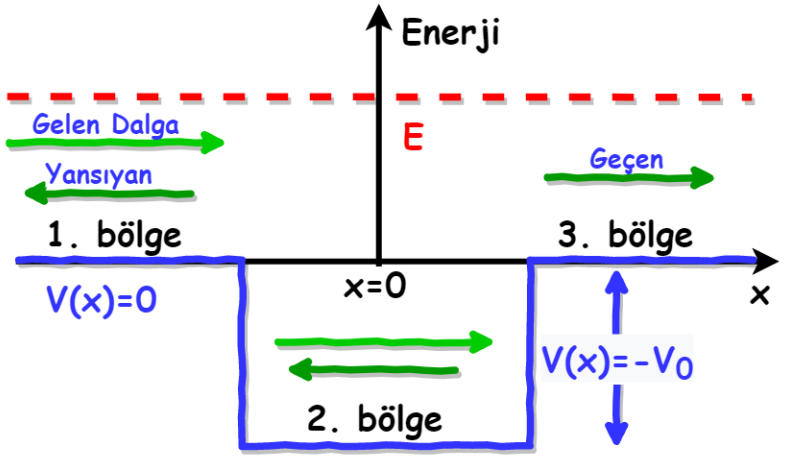
- Klasik mekanik açısından bakıldığında buradaki yansıma olayı ilginçtir. Çünkü, bir potansiyelden geçen bir parçacığın kinetik enerjisini kaybedip, potansiyel enerjiye dönüştürerek, yavaşlaması beklenir. Burada gözlediğimiz yansıma davranışı ilgilendiğimiz sistemdeki parçacıkların dalga davranışı gösterdiklerini ve dalga mekaniği davranışına uygun davrandıklarını göstermektedir.

- $T + R = 1$ olması olasılık akısının korunumunun geçerliliğini onaylamaktadır. Eğer bütün parçacıkların, bütün uzay içerisinde var olma olasılığı 1 ise yansıma ve geçme olasılıklarının toplamının 1 olması, korunumun sağlandığını göstermektedir.

- $E >> V_0$ için $R \to 0$ ve $q \to k$, bunun nedeni kolayca anlaşılabilir. Parçacığın veya sistemin enerjisi arttıkça basamak potansiyelinin etkisi neredeyse yok gibidir.

- $E < V_0$ durumu için dalga fonksiyonun x'in üstel azalan reel bir fonksiyonu olduğuna dikkat ediniz. Böylece $x \to +\infty$ durumunda dalga fonksiyonu ıraksamamış (patlamamış) olur. Klasik mekanikle uyumlu şekilde $R = 1$ ve $T = 0$ (veya ($j_{\text{geçen}} = 0$))olduğuna da dikkat ediniz. Fakat geçen dalganın genliği ($C \neq 0$) sıfır olmamıştır (bkz. Şekil 4.3) ve bu bir dalganın gösterebileceği davranıştır. Bu davranış kuantum fiziğinde *"tünelleme"* olarak adlandırılır. Sonsuza uzanan basamak potansiyeli yerine sonlu kalan bir bariyer potansiyeli çalışıldığında klasik olarak yasaklı olan bölgeden bir parçacığın geçebileceği (tünelleme yapabileceği) görülecektir.

4.2 Sonlu Potansiyel Kuyusu



Şekil 4.4: Sonlu kuyu potansiyeli, $E > 0$ durumu.

Şekil 4.4'te gösterilen sonlu kuyu potansiyelinin matematik gösterimi,

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \Leftarrow -a > x \\ -V_0 & \Leftarrow -a \leqslant x \leqslant a \quad \text{(kuyunun içi)} \\ 0 & \Leftarrow \quad a > x \end{cases} \tag{4.40}$$

olarak yazılabilir. Şekil incelendiğinde 1. ve 3. bölgelerde sabit ve sıfır değerli potansiyellerin, 2. bölgede ise sabit $-V_0$ değerli bir potansiyelin olduğu görülebilir.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(x)}{dx^2} + V(x)u(x) = Eu(x) \tag{4.41}$$

Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi bu sistem için yukarıdaki gibi olacaktır. Birinci ve üçüncü bölge için denklem,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}Eu(x) = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2}E \equiv k^2 \tag{4.42}$$

ikinci bölge için ise,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + V_0\right)u(x) = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + V_0\right) \equiv q^2 \tag{4.43}$$

halini alır. Böylece bu sistemin en genel çözümü,

$$u(x) = \begin{cases} u_1(x) = A_I e^{ikx} + A_R e^{-ikx} & \Leftarrow -a > x \\ u_2(x) = Ae^{iqx} + Be^{-iqx} & \Leftarrow -a \leqslant x \leqslant a \quad \text{(kuyunun içi)} \\ u_3(x) = A_T e^{ikx} & \Leftarrow \quad a < x \end{cases} \tag{4.44}$$

olur. Eğer çözümleri basitleştirmek için $A_I = 1$ tercih edilirse, üç bölgenin olasılık akıları,

$$j(x) = \begin{cases} j_1 = \frac{\hbar k}{m}\left(1 - |A_R|^2\right) & \Leftarrow -a > x \\ j_2 = \frac{\hbar q}{m}\left(|A|^2 - |B|^2\right) & \Leftarrow -a \leqslant x \leqslant a \quad \text{(kuyunun içi)} \\ j_3 = \frac{\hbar k}{m}|A_T|^2 & \Leftarrow \quad a > x \end{cases} \tag{4.45}$$

halini alırlar. Zamandan bağımsız bir davranış incelediğimizden önceki çalıştığımız sonsuz kuyu sistemine benzer şekilde olasılık akısı korunmalıdır. Böylece üç bölgenin akıları arasında,

$$j_1 = j_2 = j_3 \Longrightarrow \frac{\hbar k}{m}\left(1 - |A_R|^2\right) = \frac{\hbar q}{m}\left(|A|^2 - |B|^2\right) = \frac{\hbar k}{m}|A_T|^2 \tag{4.46}$$

eşitliği ortaya çıkar. Üç bölgenin dalga fonksiyonlarının ve türevlerinin $x = \pm$'deki değerleri, süreklilik gereğince, birbirlerine eşit olmalıdır. Buna göre türevlerden ve dalga fonksiyonlardan elde edilen denklemlerin birbirlerine oranları da, aşağıda gösterildiği gibi, birbirlerine eşit olmalıdır.

$$\left.\frac{1}{u_1(x)}\frac{d}{dx}u_1(x)\right|_{x=-a} = \left.\frac{1}{u_2(x)}\frac{d}{dx}u_2(x)\right|_{x=-a} \Longrightarrow \frac{iqAe^{-iqa} - iqBe^{iqa}}{Ae^{-iqa} + Be^{iqa}} = \frac{ike^{-ika} - ikA_Re^{ika}}{e^{-ika} + A_Re^{ika}}$$
$$\left.\frac{1}{u_2(x)}\frac{d}{dx}u_2(x)\right|_{x=+a} = \left.\frac{1}{u_3(x)}\frac{d}{dx}u_3(x)\right|_{x=+a} \Longrightarrow \frac{iqAe^{iqa} - iqBe^{-iqa}}{Ae^{iqa} + Be^{-iqa}} = \frac{ikA_Te^{ika}}{A_Te^{ika}} = ik \quad (4.47)$$

Denk. 4.47'de verilen eşitlikler ve bu eşitliklerin pay ve paydalarının ayrı ayrı eşitlikleri de kullanılarak,

$$A_R = e^{-i2ka}\frac{(k^2 - q^2)\sin 2qa}{(k^2 + q^2)\sin 2qa + i2kq\cos 2qa} \quad (4.48)$$
$$A_T = ie^{-i2ka}\frac{2kq}{(k^2 + q^2)\sin 2qa + i2kq\cos 2qa} \quad (4.49)$$

yansıyan (A_R) ve geçen (A_T) dalgaların genlikleri bulunmuş olur. İncelediğimiz bu sistemi sanki $x = -\infty$'daki bir kuantum parçacığı kaynağından gelen parçacıkların sonlu kuyudan saçılması olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla çözüm olarak önerdiğimiz dalga fonksiyonları $u_1 = u_{gelen} + u_{\text{yansıyan}}$ ve $u_3 = u_{\text{geçen}}$ olarak da düşünülebilir. Bu durumda,

$$u_{gelen} = A_Ie^{ikx}, \quad j_{gelen} = \frac{\hbar k}{m}, \quad (A_I = 1) \quad (4.50)$$
$$u_{\text{yansıyan}} = A_Re^{-ikx}, \quad j_{\text{yansıyan}} = \frac{\hbar k}{m}|A_R|^2 \quad (4.51)$$
$$u_{\text{geçen}} = A_Te^{ikx}, \quad j_{\text{geçen}} = \frac{\hbar k}{m}|A_T|^2 \quad (4.52)$$

ifadeleri ortaya çıkar. Geçiş T ve yansıma R katsayılarının tanımları hatırlanırsa sonlu kuyu için,

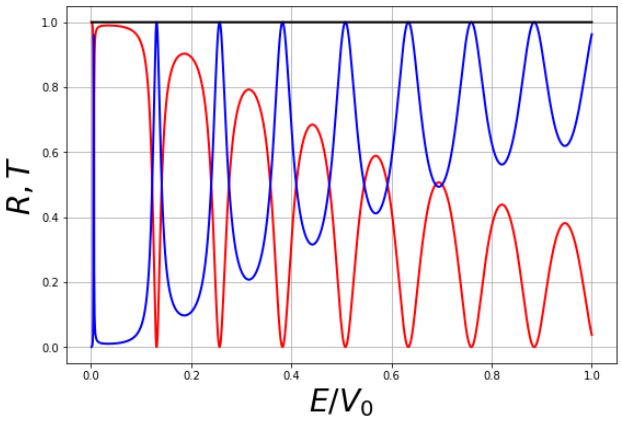
$$R = \frac{|j_{\text{yansıyan}}|}{|j_{\text{gelen}}|} = |A_R|^2 \quad \text{(2. bölge sınırından 1. bölgeye)} \quad (4.53)$$
$$T = \frac{|j_{\text{geçen}}|}{|j_{\text{gelen}}|} = |A_T|^2 \quad \text{(1. bölgeden 3. bölgeye)} \quad (4.54)$$

olarak bulunurlar. Elde edilen R ve T katsayılarının davranışları Şekil 4.5 ve Şekil 4.6'da verilmiştir. Şekil 4.5'te $0 < E \ll V_0$ durumunda, beklendiği üzere, geçişin ($T \to 0$) gittikçe azaldığı görülmektedir. Bunun aksine, Şekil 4.6'da $E \gg V_0 > 0$ durumunda, beklendiği üzere, yansımanın ($R \to 0$) gittikçe azaldığı görülmektedir. Fakat her iki durumda da bazı özel enerjilerde geçisin en büyük değere ($T = 1$) ve yansımanın da en düşük değere ($R = 0$) ulaştığı görülmektedir. Bu özel enerjiler "*geçiş rezonansları*" olarak adlandırılan rezonans durumlarının enerjileridir.

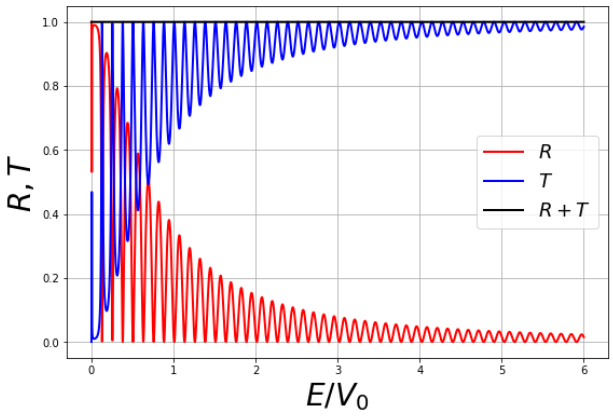
Bu tür saçılmalar düşük enerjili (0.1 eV) elektronların soygaz atomlardan (neon, argon v.b.) saçılması durumlarında gözlenmiştir. Bu etkiyi ilk farkedenler Ramsauer ve Towsend olmuştur [2] ve bu duruma "*geçiş rezonansları*" adını vermişlerdir. Bu rezonansları veren enerjiler $\sin(2qa) = 0$ şartını sağlayan enerjiledir. Böylece $A_R = 0$ ve dolayısıyla $R = 0$ olacaktır. Bu şartı sağlayan enerjilerin,

$$E_n = -V_0 + \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \ldots \quad (4.55)$$

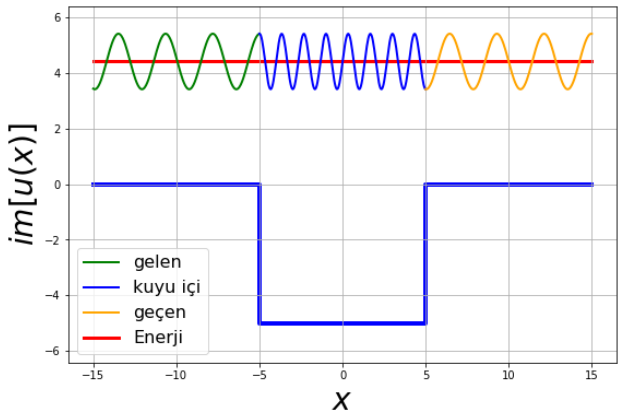
olacağı rahatça gösterilebilir. Şekil 4.7 bu tür bir rezonans enerjisinde sonlu kuyudaki dalgaların sanal kısımlarının davranışları görülmektedir. Dikkatlice bakılırsa gelen dalganın genliğinin ve fazının hiç değişmeden geçtiği kolayca görülebilir. Dolayısıyla hiç yansımanın gerçekleşmediği ve tam bir geçişin gerçekleştiği söylenebilir. Şekil 4.8'da ise rezonansın gerçekleştiği enerjide dalgaların karelerinin (olasılık yoğunluklarının) davranışları verilmiştir. Bu şekilden gelen dalganın tamamen geçtiği daha açıkça anlaşılabilir. Eğer birinci bölgede yansıma sıfırdan farklı olsaydı, olasılık yoğunluğu düz bir çizgi yerine sinüssel olması (gelen ve yansıyan dalgaların tamamen yapıcı veya yıkıcı olmayan faz dışı girişimlerinden dolayı) gerekirdi.



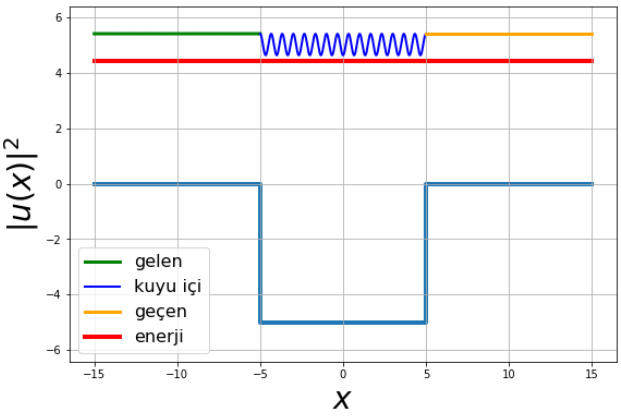
Şekil 4.5: $E/V_0 \leqslant 1$ durumunda $E \to 0$ oldukça $T \to 0$ ve $R \to 1$ davranışları göstermelerine karşın, bazı özel enerji değerlerinde ($T = 1$, $R = 0$ olan yerlerde) "*geçiş rezonansları*" vardır.



Şekil 4.6: $E/V_0 \geqslant 1$ durumunda $T \to 1$ ve $R \to 0$ davranışlarını göstermektedir. Çünkü enerji arttıkça beklendiği gibi kuyunun yansıtma etkisi zayıflamaktadır.



Şekil 4.7: Şekil 4.5'teki $E/V_0 = 0.885$ değerinde rezonansın varlığı görülebilir. Bu değer için sonlu kuyuda gelen, geçen ve kuyu içindeki dalgaların sanal kısımlarının davranışları görülmektedir.

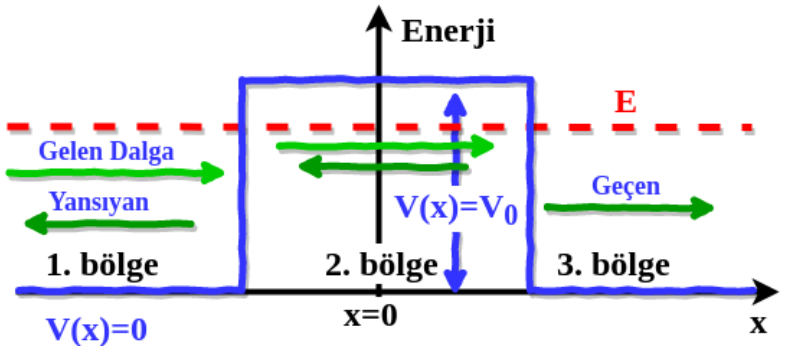


Şekil 4.8: Şekil 4.5'teki $E/V_0 = 0.885$ değerinde rezonansın varlığı görülebilir. Bu değer için sonlu kuyuda gelen, geçen ve kuyu içindeki dalgaların karelerinin (olasılık yoğunluklarının) davranışları görülmektedir.

Yansıma olmamasının nedeni kuyunun içindeki dalganın birden çok yansıma yapması ve bu yansımaların tekrar birinci bölgeye geçerek birinci bölgedeki yansıyan dalgayla yıkıcı girişim yapması olarak izah edilebilir. Rezonsın gerçekleşme şartının aşağıdaki şekilde yeniden yazılmış hali optikte Fabry-Perot interferometresinin davranışını izah etmektedir [2].

$$\lambda = \frac{2\pi}{q} = \frac{4a}{n} \tag{4.56}$$

4.3 Bariyer Potansiyeli



Şekil 4.9: Bariyer potansiyeli, $E < V_0$ durumu.

Şekil 4.9'daki bariyer potansiyeline $x = -\infty$'dan $0 < E < V_0$ aralığında bir enerjiyle gelen bir kuantum nesnenin durumunu inceleyelim. Bu problemin ilginçliği: klasik olarak yasaklı olan 2. bölgeden kuantum nesnenin geçme olasılığının bulunmasıdır. Bariyer potansiyeli aşağıdaki gibi formülleştirilebilir.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \Leftarrow -a > x \\ V_0 & \Leftarrow -a \leqslant x \leqslant a \quad \text{(bariyerin içi)} \\ 0 & \Leftarrow \quad a > x \end{cases} \tag{4.57}$$

Birinci ve üçüncü bölgelerde Schrdödinger denklemi ve çözümleri bir önceki incelediğimiz sonlu kuyu potansiyelindekilerle aynıdır. Bariyerin içinde (2. bölgede ise) Schrödinger denklemi,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(x)}{dx^2} + V_0 u(x) = Eu(x) \tag{4.58}$$

şekline sahip olur. Denklem yeniden düzenlenirse,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)\,u(x) = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E) = q_b^2 \tag{4.59}$$

olmak üzere,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - q_b^2 u(x) = 0 \tag{4.60}$$

halini alır. Böylece her üç bölge için dalga fonksiyonları,

$$u(x) = \begin{cases} u_1(x) = A_I e^{ikx} + A_R e^{-ikx} & \Leftarrow -a > x \\ u_2(x) = Ae^{-q_b x} + Be^{q_b x} & \Leftarrow -a \leqslant x \leqslant a \quad \text{(bariyerin içi)} \\ u_3(x) = A_T e^{ikx} & \Leftarrow \quad a > x \end{cases} \tag{4.61}$$

olarak bulunur. Dikkat edilirse sonlu kuyu çözümleri ile bariyer çözümleri arasındaki tek fark 2. bölgede ortaya çıkmaktadır. Bu sayede sonlu kuyu için geçtiğimiz aşamalardan geçmeden,

$$q \to iq_b = i\sqrt{(2m/\hbar^2)\,(V_0 - E)} \tag{4.62}$$

olacağı da göz önünde tutulursa, A_R ve A_T genlikleri,

$$A_R = e^{-i2ka}\frac{(k^2 + q_b^2)\sinh 2q_b a}{(k^2 - q_b^2)\sinh 2q_b a - 2kq_b \cosh 2q_b a} \tag{4.63}$$

$$A_T = -e^{-i2ka}\frac{2kq_b}{(k^2 - q_b^2)\sinh 2q_b a - 2kq_b \cosh 2q_b a} \tag{4.64}$$

olarak bulunurlar. Böylece, daha önce olduğu gibi yansıma (R) ve geçiş (T) katsayıları (olasılıkları),

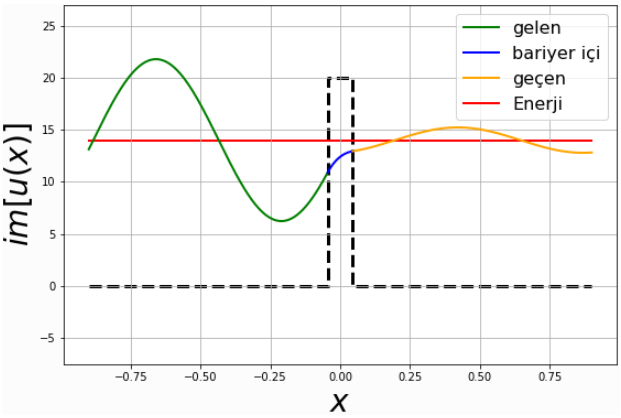
$$R = \frac{|j_{\text{yansıyan}}|}{|j_{\text{gelen}}|} = |A_R|^2 \quad \text{(2. bölge sınırından 1. bölgeye)} \tag{4.65}$$

$$T = \frac{|j_{\text{geçen}}|}{|j_{\text{gelen}}|} = |A_T|^2 \quad \text{(1. bölgeden 3. bölgeye)} \tag{4.66}$$

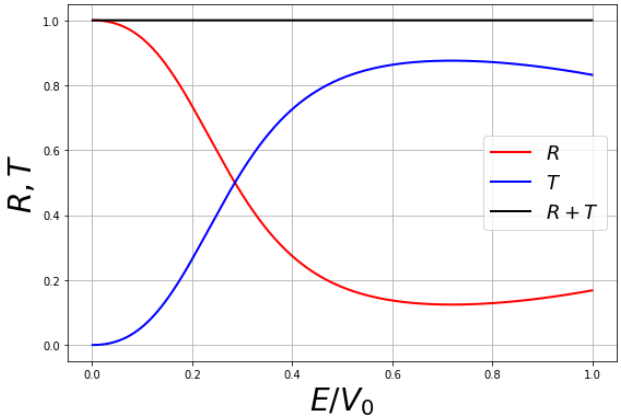
eşitlikleriyle hesaplanabilirler. Geçiş T katsaysının açık hali,

$$T = \frac{(2kq_b)^2}{(k^2+q_b^2)^2 \sinh^2 2q_b a + (2kq_b)^2} \tag{4.67}$$

olarak bulunur. Yansıma katsayısı ise R ise $T+R=1$ eşitliğinden hesaplanabilir. $T+R=1$ olduğu birinci ve üçüncü bölgelerin akılarının eşitliklerinden rahatça ortaya konabilir. T ve R'nin davranışları Şekil 4.10'daki sistem için Şekil 4.11'de çizilmiştir. Şekil 4.10'da görüleceği üzere klasik olarak yasaklı olan ikinci bölgeden (bariyerin içinden) olasılık dalgaları geçebilmektedir. Bu nedenle $0 < E < V_0$ (veya $0 < E/V_0 < 1$) enerjili bu olasılık dalgalarının geçiş katsayıları Şekil 4.11'den görüldüğü üzere sıfır olmamıştır.



Şekil 4.10: Bir kuantum dalganın sanal kısmının bir bariyer potansiyelinden tünellemesi. Bu örnek için keyfi birimlerde: $a = 0.045$, $E = 14$, $V_0 = 20$ ve $\hbar = m = 1$ alınmıştır. $E/V_0 = 14/20 = 0.7$ için $T > 0.8$ olduğu Şekil 4.11'den görülebilir.

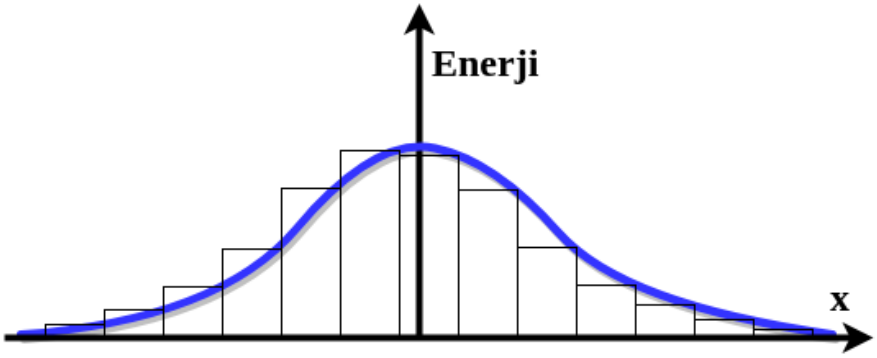


Şekil 4.11: Bu şekilde, Şekil 4.10'daki örnek için, $0 < E/V_0 < 1$ aralığında R yansıma ve T geçiş katsayılarının davranışları gösterilmektedir. Klasik fizik açısından yasaklı olan ikinci bölge için geçiş katsayısının sıfır olmadığı açıkça görülmektedir.

Olasılık dalgalarının (dalga fonksiyonlarının) geçişi bariyerin genişliğine çok hassastır. *Kalın* bir bariyer $q_b a \gg 1$ ile ifade edilebilir. Bu durumda geçiş katsayısı,

$$T \cong \left(\frac{4kq_b}{k^2+q_b^2}\right)^2 e^{-2q_b a} \tag{4.68}$$

halini alır. Aslında $q_b a \propto (V_0 - E)a$ olduğunu biliyoruz. Böylece geçiş katsayısının hem bariyerin kalınlığı a'ya hem de bariyer potansiyelinin yüksekliği ve olasılık dalgasının enerjisi arasındaki farka hassas olduğu ortaya çıkmış oluyor. Örneğin, iki iletken tel $a = 1$ nm kalınlığında bir oksit tabaka ile ayrılmışsa ve varsayalım ki, $e^{-2\kappa a} = 10^{-10}$ olarak bulunduysa, (iletim elektronlarının yoğunluğu 10^{22} cm^{-3} olduğundan) bir çok elektron bu oksit tabakadan geçebilir. Fakat, oksit tabakanın kalınlığı 5 kat daha fazla olsaydı ($a = 1$ nm), $e^{-2\kappa a} = 10^{-50}$ olurdu. Bu durumda efektif olarak elektronların geçişi yasaklanmış olur. Tünelleme olasılığının bu aşırı hassasiyeti taramalı tünelleme mikroskoplarının geliştirilmesini sağlamıştır [3].



Şekil 4.12: Yavaş değişen bir bariyer potansiyelinin kalın dikdörtgen bariyerler olarak yaklaşık halinin temsili.

Çoğunlukla gerçek fiziksel sistemler keskin bir dikdörtgen bariyer şeklinde olmayabilirler. Örneğin Şekil 4.12'deki gibi yavaş değişen bir potansiyel şeklinde olabilirler. Yavaş değişen bir potansiyel için Şekil 4.12'te gösterildiği gibi *kalın* bariyerlerden oluşan *dilim*lerin toplamı gibi bir yaklaşıklık yapılabilir. Bu durumda farklı iki k ve q_b değilde yavaş değişen bir q_b varmış gibi düşünülebilir. Böylece $q_b a \gg 1$ için ortaya çıkan Denk. 4.68'teki yaklaşıklık her bir dilim için,

$$\ln T_{\text{dilim}} \cong \ln\left(\frac{4q_b k}{k^2+q_b^2}\right)^2 - 2q_b a \approx \text{sabit} - 2q_b a \tag{4.69}$$

şeklinde yaklaşık olarak yeniden yazılabilir. Bu ifade bütün bariyer için aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir.

$$\begin{aligned}\ln T &= \sum_{\text{dilim}} \ln T_{\text{dilim}} = -2\sum_n \Delta x_n \langle q_b\rangle_n \\ &= -2\int_{\text{bariyer}} dx\sqrt{2m(V(x)-E)/\hbar^2}\end{aligned} \tag{4.70}$$

Burada Δx_n her bir dilimin genişliği ve $\langle q_b\rangle_n$ ise dilimler için ortalama q_b değeridir. Böylece yavaş değişen böyle bir potansiyel için geçiş katsayısı,

$$T = Ce^{-2\int dx\sqrt{2m(V(x)-E)/\hbar^2}} \tag{4.71}$$

ile hesaplanabilir. Bu yaklaşıklık *dönüm noklarında* (enerji ve bariyer potansiyel yüksekliğinin eşit olduğu değerlerde) iyi çalışmaz. Çünkü, bu durumda, $q_b a \gg 1$ şartı altında Denk. 4.67 için Denk. 4.68 iyi bir yaklaşık olamaz. Bu yaklaşıklığın iyi çalışabilmesi için $V(x)$'in x'in yavaş değişen bir fonksiyonu olması gerektiği de unutulmamalıdır. Aksi takdirde dilimlerden oluşan yaklaşıklık ancak *dar* bir bariyer potansiyeli için daha uygundur. Her ne kadar bu yaklaşıklık tünelleme olayının fiziğinin anlaşılmasına yardımcı olsa da Denk. 4.68 çok iyi bir yaklaşılık değildir. Daha iyi bir yaklaşıklık dönüm noktalarını da dikkate alan *WKB (Wentzel–Kramers–Brillouin)* yaklaşıklığıdır.

4.4 Kuantum Tünellemenin Uygulamaları

Termonükleer reaksiyonlar, metaller ve yarı-iletkenlerde iletkenlik gibi fiziksel olguların anlaşılmasında kuantum tünnelleme önemli bir yere sahiptir. Gamov, Condon ve Gurney kararsız ağır çekirdeklerin bünyelerinden alfa (helyum atomunun çekirdeği) parçacıkları atarak kararklı duruma geçişlerini izah edebilmişlerdir. Kurdukları modele göre alfa parçacıkları ağır çekirdeklerin içinde (proton ve nötronlara benzer şekilde) ağır çekirdeğin Coulomb potansiyel

alanı tarafından oluşturulan bariyerden daha düşük enerjide bulunmaktadırlar. Klasik olarak bu bariyeri aşmaları mümkün değildir. Fakat deneylerde parçacıkların ağır çekirdeklerden yayınlandığı kuantum tünelleme modeline uygun olarak gözlenmiştir.

Ayrıca, tünelleme olgusu tünel diyodu olarak adlandırılan elektronik devre elemanının da geliştirilmesini sağlamıştır. Bu diyot akım elektronlarının enerjisinin ayarlanmasıyla bariyerin özelliklerinin değiştirilerek tünelleyen elektronların sayısının kontrol edilmesi ilkesine dayanır.

Tünellemenin en önemli uygulaması taramalı tünelleme mikroskobudur. Çok ince uçlu bir iletken yine incelenecek bir iletken yüzeye ~ 1 nm'den daha yakın tutularak yüzeyin taranması ilkesine dayanır. İncelenecek malzemenin kendisi pozitif potansiyelde tutulursa iletken uçtaki elektronlar malzemeye geçmek isteyecektir. Fakat fotoelektrik etkiden biliyoruz ki; metallerden elektron koparabilmek için aşılması gereken bir iş fonksiyonu (potansiyeli) vardır. Dolayısıyla bu potansiyel çalıştığımız örnekte olduğu gibi tünellemesi gereken bir bariyerdir. Bu bariyerden tünelleyen elektronlar iletken uçtaki akımdaki değişimler olarak okunurlar ve böylece iletken ucun yüzeye ne kadar yakın veya uzak olduğu ölçülmüş olur. Bu sürecin terisi de mümkündür; incelenen malzeme yerine iletken uç pozitif potansiyelde tutulabilir. Sonuçta yine akımdaki değişiklikler iletken ucun malzemeye yakınlığı veya uzaklığı hakkında bilgi verecektir. Böylece malzemenin yüzeyinin haritası çıkarılmış olur [1].

4.5 Sonlu Potansiyel Kuyusunda Bağlı Durumlar

Şekil 4.4'te gösterilen ve Denk. 4.57 ile tanımlanan sonlu potansiyel kuyusunu $E > 0$ (veya saçılma) durumları için çalıştık. Bu potansiyel çekici özellikte bir kuyu şeklinde olduğundan $E < 0$ durumu için ise bağlı durum çözümleri ortaya çıkacaktır. Klasik fiziktede bağlı durum potansiyelleri mevcuttur. Örneğin, güneşimiz etrafındaki gezegenler evrensel kütle çekimi ilkesince güneşin çekim potansiyeli $(-GmM/r)$ altında bağlı durumda bulunurlar. Böylece kararlı Kepler yörüngelerinde güneş etrafındaki döngülerine devam ederler. Kuantum ve Klasik bağlı durumlar arasındaki en temel fark birincisinin kesikli ikincisinin sürekli enerji seviyelerine sahip olmasıdır.

Zamandan bağımsız bir boyutlu Schrdinger denklemi için bağlı durum çözümleri olarak aşağıdaki dalga fonksiyonları önerilebilir.

$$u(x) = \begin{cases} u_1(x) = C_1 e^{kx} & \Leftarrow -a > x \\ u_2(x) = A\cos qx + B\sin qx & \Leftarrow -a \leqslant x \leqslant a \quad \text{(kuyunun içi)} \\ u_3(x) = C_3 e^{-kx} & \Leftarrow \quad a > x \end{cases} \tag{4.72}$$

Bağlı durumlarda $E < 0$ durumunu çalıştığımız için enerjiyi $E = -|E|$ şeklinde göstermek daha uygun olacaktır. Böylece dalga fonksiyonlarındaki k ve q dalga sayıları,

$$\frac{2m}{\hbar^2}|E| \equiv k^2 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - |E|) \equiv q^2 \tag{4.73}$$

olarak tanımlanabilirler. Böylece k^2 ve q^2 reel ve sıfırdan büyük değerlere sahip olurlar. Schrödinger denklemi k^2 ve q^2 ifadeleri ile yeniden yazılırsa, Denk. 4.72'deki çözümler elde edilir.

Dikkat edilirse 1. ve 3. bölge çözümleri üstel davranışlı reel dalga fonksiyonlarıdır. Bunun nedeni $E < 0$ durumunda, tünelleme olayında olduğu gibi, bağlı durum dalgasının uç (kuyruk) kısımlarının duvarlardan içeri sızmasıdır. Birinci bölge için $u_1(x) = C_1 e^{kx}$ seçilmiştir, çünkü $-x$ yönünde azalan bir fonksiyondur. Böylece fiziksel olmayan ve ıraksayan bir çözümden kaçınılmış olur. Benzer şekilde üçüncü bölge için ise $u_3(x) = C_3 e^{-kx}$ seçilmiştir, çünkü $+x$ yönünde azalan bir fonksiyondur. İkinci bölgede ise $-V_0 < E < 0$ olduğundan kuantum nesnesi kuyunun içindedir, fakat kuyunun içinde kalmak şartıyla serbest dalga davranışına sahip olacaktır. Bu nedenle ikinci bölge için sinüs davranışına sahip çözümler önerilmiştir.

Bağlı durum enerji özdeğerlerini elde etmek için gerekli sınır şartlarını uygulamak isteyebiliriz. Fakat daha önce çalıştığımız sonsuz kuyu örneğinde olduğu gibi bu kuyu içinde $x \to -x$ parite dönüşümü altında $u_2(x)$'in kosinüslü kısmı *çift* sinüslü kısmı ise *tek* pariteye sahip olacaktır. Bu nedenle kuyunun içindeki çözümleri çift ve tek çözümler olarak ayrı ayrı çalışmak gerekir. Çift çözümler için birinci ve üçüncü bölgenin (k^2) kuantum özellikleri aynı olduğundan, $C_1 = C_3$ alınabilir. Tek çözümler için ise yine her iki bölgenin kuantum özellikleri aynı fakat kuyu içindeki dalga fonksiyonu anti simetrik davranışta olduğundan, $C_1 = -C_3$ olmalıdır. C_1 ve C_3 arasındaki ilişki Şekil 4.13'ten çok daha iyi anlaşılabilir.

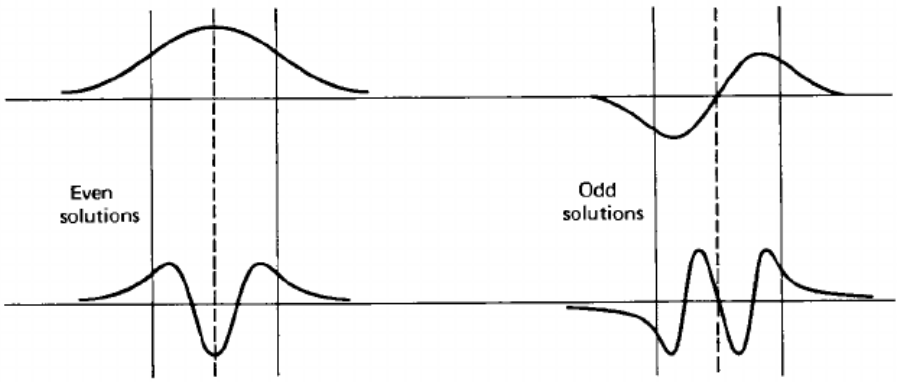


Figure 4-6 Solutions for a discrete spectrum in an attractive potential well.

Şekil 4.13: Tek ve çift çözümler.

Önceki çalıştığımız potansiyellere benzer şekilde bu potansiyelin çözümleri olan dalga fonksiyonları ve türevleri de yine $x = \pm a$ noktasında süreklidir. Bu durumda türevlerin dalga fonksiyonlarına oranları da,

$$\frac{1}{u(x)}\frac{du(x)}{dx} \tag{4.74}$$

$x = \pm a$'da sürekli olacaktır. Çift çözümler için $B = 0$ olmalıdır, tek çözümler için ise $A = 0$ olmalıdır. Böylece çift çözümler için $u_2(x) = A\cos qx$ ve tek çözümler için $u_2(x) = B\sin qx$ olacaktır.

$$\frac{1}{u(x)}\frac{du(x)}{dx} = \begin{cases} u_1'/u_1 = k \\ u_2'/u_2 = -q\tan qx, & \text{çift çözümler için} \\ u_2'/u_2 = +q\cot qx, & \text{tek çözümler için} \\ u_3'/u_3 = -k \end{cases} \tag{4.75}$$

Tek ve çift çözüm durumları için elde edilen yeni süreklilik şartları $x = -a$ veya $x = +a$'da uygulanabilir. Süreklilik şartları $x = -a$'da uygulanacak olursa, çift çözümler için;

$$\begin{aligned} u_1'/u_1 &= u_2'/u_2 \\ k &= -q\tan q(-a) \\ k &= q\tan qa \end{aligned} \tag{4.76}$$

tek çözümler için ise,

$$\begin{aligned} u_1'/u_1 &= u_2'/u_2 \\ k &= q\cot q(-a) \\ k &= -q\cot qa \end{aligned} \tag{4.77}$$

eşitlikleri elde edilir. Elde edilen bu eşitlikler a ile genişletilirse,

$$\begin{array}{ll} ka = +qa\tan qa, & \text{çift çözümler için} \\ ka = -qa\cot qa, & \text{tek çözümler için} \end{array} \tag{4.78}$$

hallerini alırlar. Hem k hem de q aslında E'nin bir fonksiyonu olduğuna göre,

$$ka \equiv v(E) \quad \text{ve} \quad qa \equiv u(E) \tag{4.79}$$

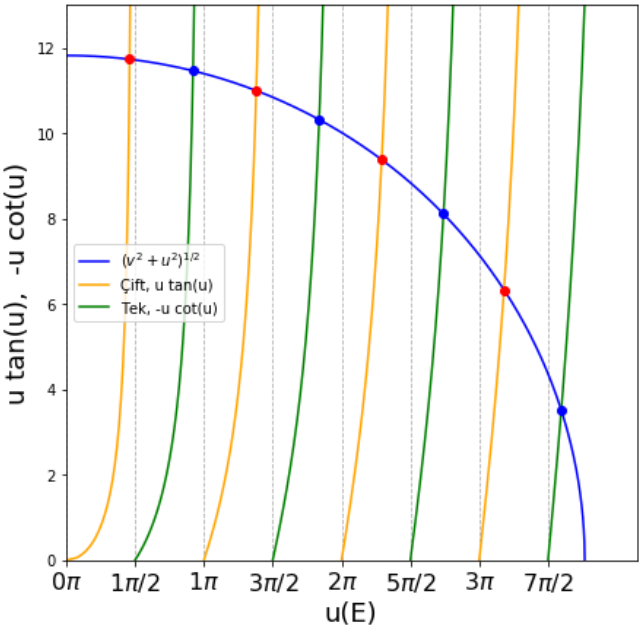
tanımları yapılırsa,

$$v = +u\tan u \quad \text{ve} \quad v = -u\cot u \tag{4.80}$$

transandantal denklemleri elde edilir. Yeterli bir çabayla v ve u arasında,

$$v^2 + u^2 = \frac{2m}{\hbar^2}V_0 a^2 \tag{4.81}$$

ilişkisinin olduğu rahatça görülebilir. Bu bir çember denklemidir. Transandantal eşitliklerden ve bu çember denkleminden faydalanılarak, kesişim noktaları grafiksel olarak bulunabilir. Bu noktalar izinli bağlı durum enerjilerini belirler.



Şekil 4.14: Transandantal denklemlerin tek ve çift çözümleri.

n	E_n	$u(E_n)$	$v(E_n)$	Parite
1	-34.48179	1.43973	11.74424	Çift
2	-32.89916	2.89886	11.47156	Tek
3	-30.29412	4.33861	11.00802	Çift
4	-26.66667	5.77350	10.32796	Tek
5	-22.04482	7.19866	9.39038	Çift
6	-16.47059	8.60916	8.11679	Tek
7	-10.04202	9.99159	6.33783	Çift
8	-3.09524	11.29686	3.51866	Tek

Şekil 4.15: Sonlu kuyu için $\hbar = m = 2$ ve $a = 2, V_0 = 35$ keyfi birimlerdeki değerleri için yukarıdaki enerji özdeğerleri bulunmuştur.

4.6 Dirac-Delta Potansiyeli

Sonlu potansiyel kuyusunda dalga fonksiyonu ve birinci türevi kuyu sınırlarında süreklidir. Buna karşılık, çok dar ve çok derin bir kuyunun idealleştirilmiş modeli olan Dirac-delta potansiyelinde dalga fonksiyonu sürekli kalırken türevi sonlu bir sıçrama gösterir. Basamak potansiyeli incelenirken karşılaştığımız bu sınır şartını şimdi bir bağlı durum probleminin çözümünde kullanacağız.

Dirac-delta, sıradan bir fonksiyondan çok bir *dağılım* olarak tanımlanır. Burada gerekli olan özellikleri,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-x_0)\,dx = 1, \qquad \int_{-\infty}^{\infty}f(x)\delta(x-x_0)\,dx = f(x_0) \tag{4.82}$$

şeklindedir. İkinci eşitlik, f fonksiyonu x_0 civarında sürekli olduğunda geçerlidir. İntegralin boyutsuz olması gerektiğinden $[\delta(x)] = L^{-1}$ olur. Şimdi,

$$V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\lambda}{a}\delta(x) \equiv -g\delta(x), \qquad g = \frac{\hbar^2\lambda}{2ma} > 0 \tag{4.83}$$

potansiyelini ele alalım. Burada $a > 0$ uzunluk boyutunda bir ölçek, $\lambda > 0$ boyutsuz bir şiddet parametresidir; g ise enerji çarpı uzunluk boyutundadır. Delta kuyusunun sonlu bir genişliği bulunmadığı için bu problemde a bir kuyu genişliği değildir. Fiziksel etkileşim şiddeti λ/a oranıyla belirlenir.

Bu potansiyel, genişliği b, derinliği g/b olan dikdörtgen bir kuyunun $b \to 0$ limitinde, potansiyel eğrisi altında kalan alan $-g$ sabit tutularak elde edilebilir. Dolayısıyla burada denetlenen büyüklük sonlu bir kuyu derinliğinden ziyade kuyunun tümleşik şiddetidir.

4.6.1 Bağlı durum ve türevin sıçrama şartı

Bağlı durumda $E = -|E| < 0$ alır ve

$$\kappa^2 = \frac{2m|E|}{\hbar^2}, \qquad \kappa > 0 \tag{4.84}$$

tanımını yaparsak Schrödinger denklemi,

$$u''(x) - \kappa^2 u(x) = -\frac{\lambda}{a}\delta(x)u(x) \tag{4.85}$$

halini alır. $x \neq 0$ için sağ taraf sıfırdır. Her iki sonsuzda da azalan çözümleri seçerek,

$$u(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x}, & x < 0, \\ Be^{-\kappa x}, & x > 0 \end{cases} \tag{4.86}$$

yazabiliriz. Dalga fonksiyonunun sürekliliği $A = B = C$ verir. Türevin sınır şartını bulmak için Denk. (4.85)'yi sıfırın çevresinde integre edelim:

$$u'(\varepsilon) - u'(-\varepsilon) - \kappa^2 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u(x)\,dx = -\frac{\lambda}{a}u(0). \tag{4.87}$$

$\varepsilon \to 0^+$ limitinde, u sürekli ve sonlu olduğu için integral sıfıra gider. Böylece,

$$\boxed{u'(0^+) - u'(0^-) = -\frac{\lambda}{a}u(0)} \tag{4.88}$$

elde edilir. Çözümlerin türevlerini yerlerine koyarsak,

$$-\kappa C - \kappa C = -\frac{\lambda}{a}C \quad \Longrightarrow \quad \kappa = \frac{\lambda}{2a} \tag{4.89}$$

olur. Sıfırdan farklı bir çözüm için bağlı durum enerjisi tektir:

$$\boxed{E = -\frac{\hbar^2\lambda^2}{8ma^2} = -\frac{mg^2}{2\hbar^2}.} \tag{4.90}$$

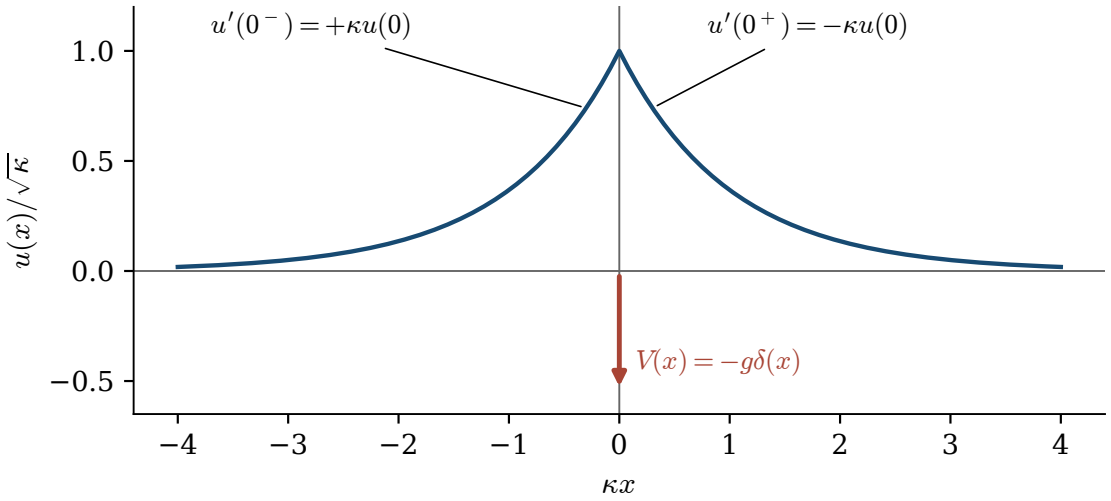
Normalizasyon koşulunu da uygulayalım:

$$1 = |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\kappa|x|}\,dx = \frac{|C|^2}{\kappa}. \tag{4.91}$$

Genel fazı sıfır seçerek normalize edilmiş dalga fonksiyonunu,

$$\boxed{u(x) = \sqrt{\kappa}\,e^{-\kappa|x|}, \qquad \kappa = \frac{\lambda}{2a}} \tag{4.92}$$

olarak buluruz. Bu çözüm çift paritelidir ve düğümü yoktur. Tek pariteli bir bağlı durum için süreklilik $u(0) = 0$ gerektirir; üstel azalan dış çözümler bu koşulla ancak her yerde sıfır olabilir. Dolayısıyla çekici tek delta kuyusunun yalnızca bir bağlı durumu vardır.



Şekil 4.16: Tek delta kuyusunun normalize edilmiş bağlı durum dalga fonksiyonu. Dalga fonksiyonu $x = 0$'da süreklidir; sağ ve sol türevleri farklıdır. Aşağı yönlü ok çekici delta etkileşimini simgeler; okun uzunluğu sonlu bir potansiyel derinliği göstermez.

4.7 Çift Dirac-Delta Potansiyeli

Tek delta kuyusunun çözümünü, merkezleri $x = \pm a$ olan iki özdeş çekici etkileşime genişletelim:

$$V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\lambda}{a}[\delta(x-a) + \delta(x+a)], \qquad a > 0, \quad \lambda > 0. \tag{4.93}$$

Bu problemde $2a$ iki delta kuyusu arasındaki uzaklıktır. İki etkileşim de aynı $g = \hbar^2\lambda/(2ma)$ şiddetine sahiptir. Potansiyel $V(-x) = V(x)$ simetrisini taşıdığından bağlı durumları çift ve tek pariteli olarak ayrı ayrı inceleyebiliriz. Yine $E = -\hbar^2\kappa^2/(2m)$ alırız. Delta noktaları dışında $u'' - \kappa^2 u = 0$ olduğu için kuyular arasındaki çözümler salınımlı değil, hiperboliktir.

4.7.1 Çift pariteli çözüm

Dalga fonksiyonunu, sürekliliği baştan sağlayacak şekilde,

$$u_+(x) = C_+ \begin{cases} \cosh(\kappa a)e^{\kappa(x+a)}, & x < -a, \\ \cosh(\kappa x), & -a \leqslant x \leqslant a, \\ \cosh(\kappa a)e^{-\kappa(x-a)}, & x > a \end{cases} \tag{4.94}$$

yazalım. $u_+(-x) = u_+(x)$ olduğu açıktır. $x = a$ noktasında türevin sıçrama şartı,

$$u'_+(a^+) - u'_+(a^-) = -\frac{\lambda}{a}u_+(a), \tag{4.95}$$

$$-\kappa C_+\cosh(\kappa a) - \kappa C_+\sinh(\kappa a) = -\frac{\lambda}{a}C_+\cosh(\kappa a) \tag{4.96}$$

verir. $\cosh(\kappa a)$ sıfır olmadığına göre,

$$\kappa[1 + \tanh(\kappa a)] = \frac{\lambda}{a} \tag{4.97}$$

elde edilir. $y = \kappa a$ boyutsuz değişkeniyle özdeğer denklemi,

$$\boxed{\tanh y = \frac{\lambda}{y} - 1} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{2y = \lambda(1 + e^{-2y})} \tag{4.98}$$

olur. Simetriden dolayı $x = -a$ noktasındaki şart aynı denklemi verir.

$y > 0$ bölgesinde $\tanh y$ sıfırdan bire doğru artarken $\lambda/y - 1$ sonsuzdan -1'e doğru azalır. Dolayısıyla her $\lambda > 0$ için tam bir pozitif kesişim, yani bir çift pariteli bağlı durum vardır. Ayrıca $0 < \tanh y < 1$ olduğundan,

$$\frac{\lambda}{2} < y_+ < \lambda, \qquad E_+ = -\frac{\hbar^2 y_+^2}{2ma^2} < -\frac{\hbar^2\lambda^2}{8ma^2}. \tag{4.99}$$

Böylece çift pariteli durum, aynı şiddetteki tek delta kuyusunun bağlı durumundan daha düşük enerjilidir; başka bir deyişle daha kuvvetli bağlıdır.

4.7.2 Tek pariteli çözüm ve oluşma eşiği

Tek pariteli dalga fonksiyonu ise,

$$u_-(x) = C_- \begin{cases} -\sinh(\kappa a)e^{\kappa(x+a)}, & x < -a, \\ \sinh(\kappa x), & -a \leqslant x \leqslant a, \\ \sinh(\kappa a)e^{-\kappa(x-a)}, & x > a \end{cases} \tag{4.100}$$

seçilebilir. Bu kez $u_-(-x) = -u_-(x)$ ve $u_-(0) = 0$ olur. $x = a$ noktasında,

$$-\kappa C_- \sinh(\kappa a) - \kappa C_- \cosh(\kappa a) = -\frac{\lambda}{a} C_- \sinh(\kappa a) \tag{4.101}$$

koşulundan,

$$\boxed{\coth y = \frac{\lambda}{y} - 1} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{2y = \lambda(1 - e^{-2y})} \tag{4.102}$$

bulunur. Grafiksel çözüm için uygun bir diğer biçim,

$$\tanh y = \frac{y}{\lambda - y}, \qquad 0 < y < \lambda, \tag{4.103}$$

eşitliğidir. Küçük y değerleri için,

$$\tanh y = y - \frac{y^3}{3} + \cdots, \qquad \frac{y}{\lambda - y} = \frac{y}{\lambda} + \frac{y^2}{\lambda^2} + \cdots \tag{4.104}$$

olur. İki eğrinin başlangıç eğimleri sırasıyla 1 ve $1/\lambda$'dır. Pozitif bir kesişim ancak $\lambda > 1$ olduğunda ortaya çıkar. Bunu daha kesin görmek için $f(y) = \lambda(1 - e^{-2y}) - 2y$ tanımlayabiliriz:

$$f(0) = 0, \qquad f'(0) = 2(\lambda - 1), \qquad f''(y) = -4\lambda e^{-2y} < 0. \tag{4.105}$$

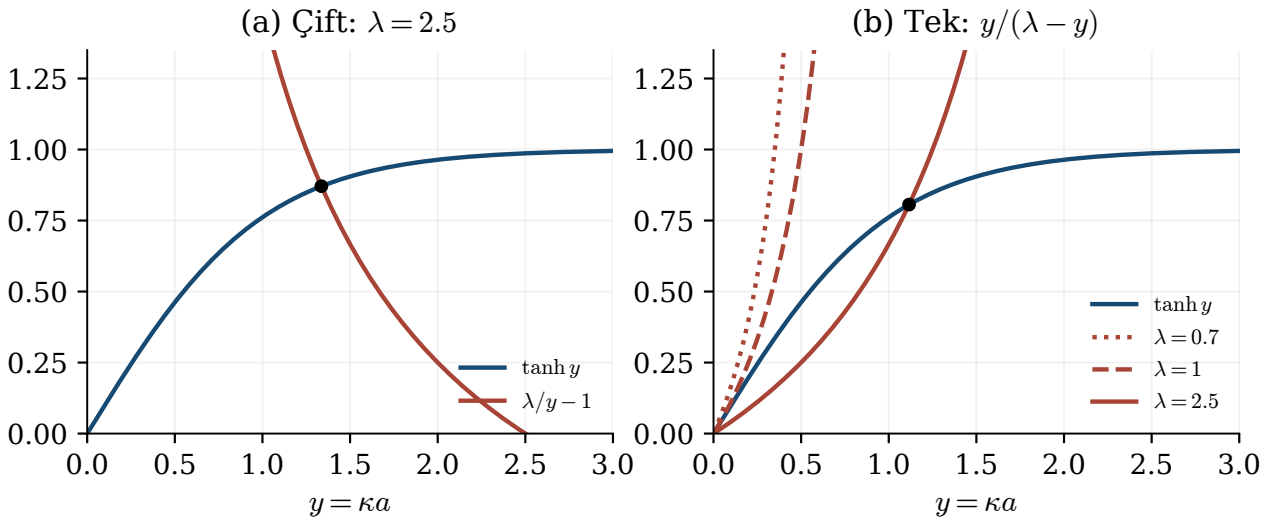
Fonksiyon kesin olarak içbükeydir. $\lambda \leqslant 1$ için pozitif kök bulunmaz; $\lambda > 1$ için ise başlangıçtaki artıştan sonra tam bir pozitif kök oluşur. Üstel biçimdeki denklemin her λ için verdiği $y = 0$ kökü bağlı durum değildir: $\kappa = 0$, $E = 0$ durumunda dış çözüm sonsuzda sönmez ve normalize edilemez. Sonuç olarak,

$$\boxed{\begin{array}{ll} 0 < \lambda \leqslant 1: & \text{yalnızca bir çift pariteli bağlı durum,} \\ \lambda > 1: & \text{bir çift ve bir tek pariteli bağlı durum} \end{array}} \tag{4.106}$$

elde edilir. Tek çözüm varsa $\coth y > 1$ olduğundan,

$$0 < y_- < \frac{\lambda}{2}, \qquad -\frac{\hbar^2\lambda^2}{8ma^2} < E_- < 0. \tag{4.107}$$

Bu durum tek delta kuyusunun bağlı durumundan daha zayıf bağlıdır. Her iki çözüm mevcut olduğunda enerji sıralaması $E_+ < E_{\text{tek delta}} < E_- < 0$ olur.



Şekil 4.17: Çift delta kuyusunun özdeğer denklemlerinin grafiksel çözümü. (a) Çift pariteli durumda her pozitif λ için bir kesişim vardır. (b) Tek pariteli durumda pozitif kesişim yalnızca $\lambda > 1$ için oluşur. Orijin bağlı durum çözümü değildir.

4.7.3 Normalizasyon ve fiziksel yorum

Her iki parite için de dalga fonksiyonları daha kısa olarak,

$$u_{\pm}(x) = N_{\pm}\left[e^{-\kappa_{\pm}|x-a|} \pm e^{-\kappa_{\pm}|x+a|}\right] \tag{4.108}$$

yazılabilir. Burada κ_+ ve κ_- kendi özdeğer denklemlerinin pozitif kökleridir. İki üstel fonksiyonun örtüşme integrali,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa|x-a|}e^{-\kappa|x+a|}\,dx = \left(2a + \frac{1}{\kappa}\right)e^{-2\kappa a} \tag{4.109}$$

olduğundan normalizasyon katsayıları,

$$N_{\pm} = \left\{\frac{2}{\kappa_{\pm}}\left[1 \pm (1 + 2\kappa_{\pm}a)e^{-2\kappa_{\pm}a}\right]\right\}^{-1/2} \tag{4.110}$$

olarak bulunur. Şekil 4.18, bu çözümleri $\lambda = 2.5$ için gösterir. Çift çözümün merkezde düğümü yokken tek çözümün $x = 0$'da bir düğümü vardır. Her ikisi de delta noktalarında süreklidir ve türevleri sıçrar.

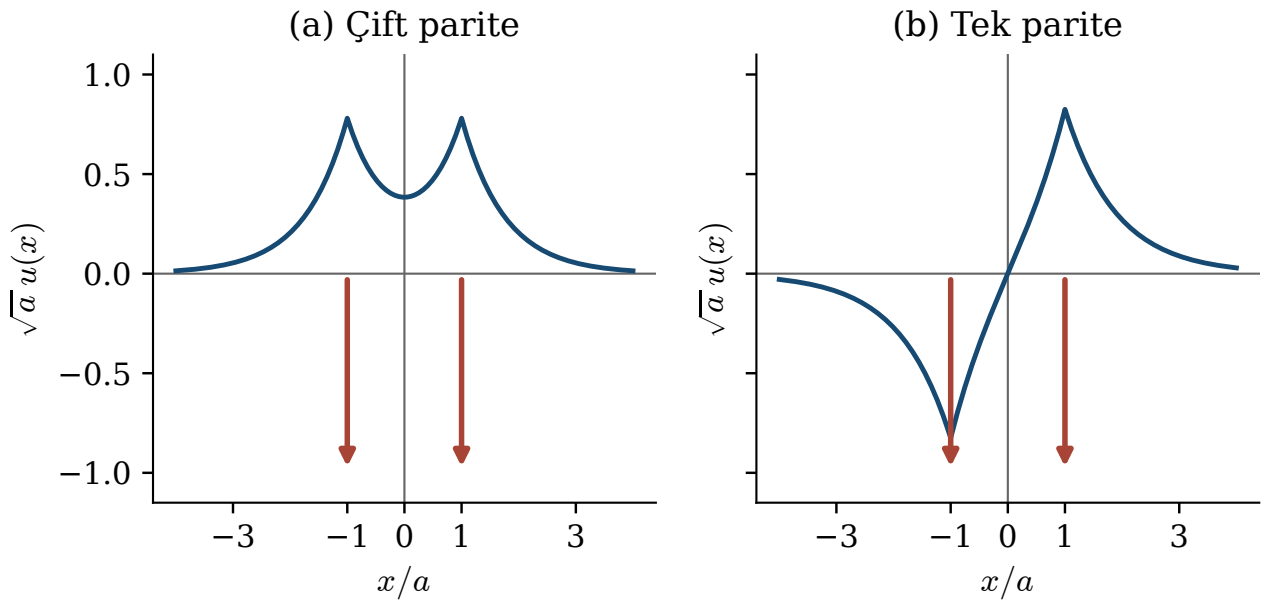
Kuyuların fiziksel şiddeti g sabit tutulup aralarındaki uzaklık artırılırsa $\kappa_{\pm}a \gg 1$ limitinde üstel örtüşme küçülür. Her iki denklem de $\kappa_{\pm} \simeq mg/\hbar^2$ sonucuna yaklaşır. Çift ve tek durumların enerjileri böylece birbirine yaklaşarak birbirinden uzak iki tek delta kuyusunun enerji değerine gider. Burada g sabitken $\lambda = 2mga/\hbar^2$ değerinin a ile birlikte değiştiğine dikkat edilmelidir.

4.8 Harmonik Salınıcı

4.8.1 Klasik sistemden kuantum problemine

Sürtünmesiz bir düzlemde, yay sabiti K olan bir yaya bağlı m kütlesinin denge konumundan uzaklığı x olsun. Geri çağırıcı kuvvet $F = -Kx$ olduğuna göre Newton denklemi,

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -Kx \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \qquad \omega = \sqrt{\frac{K}{m}} \tag{4.111}$$



Şekil 4.18: $\lambda = 2.5$ için çift delta kuyusunun normalize edilmiş çift ve tek pariteli bağlı durumları. Oklar $x = \pm a$ konumlarındaki çekici etkileşimleri simgeler. Dalga fonksiyonu ile potansiyel için ortak bir düşey ölçek kullanılmamaktadır.

olur. $V(0) = 0$ seçilirse potansiyel enerji,

$$V(x) = -\int_0^x F(x')\,dx' = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{4.112}$$

şeklindedir. Yay sabitini K ile göstererek önceki alt bölümlerdeki dalga sayısı k ile karışmasını önlüyoruz.

Harmonik yaklaşım yalnızca yaylı sistemlerle sınırlı değildir. Düzgün bir potansiyelin kararlı denge noktası x_0 çevresindeki Taylor açılımı,

$$V(x) = V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots \tag{4.113}$$

şeklindedir; çünkü dengede $V'(x_0) = 0$ olur. $V''(x_0) > 0$ olduğunda küçük yer değiştirmeler için hareket yaklaşık harmoniktir [2]. Koordinat başlangıcı ve enerji sıfırı değiştirilerek Denk. (4.112) biçimi elde edilir.

4.8.2 Boyutsuz Schrödinger denklemi

Aynı potansiyel altındaki kuantum sisteminin zamandan bağımsız Schrödinger denklemi,

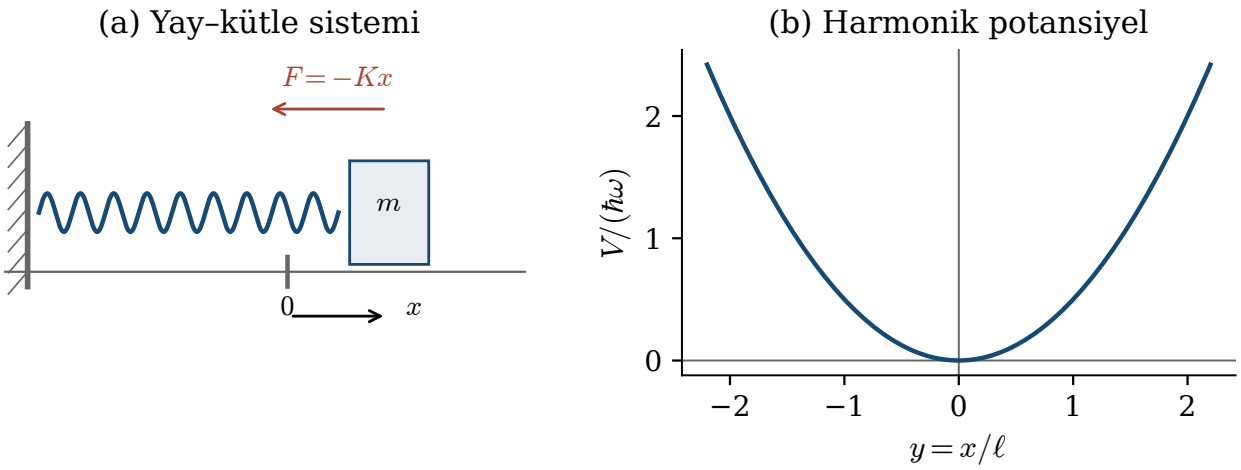
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 u(x) = Eu(x) \tag{4.114}$$

olur. Boyutsuz değişken dönüşümlerini,

$$\ell = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \qquad x = \ell y, \qquad E = \frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon \tag{4.115}$$

şeklinde yazalım. $d/dx = \ell^{-1}d/dy$ ve $d^2/dx^2 = \ell^{-2}d^2/dy^2$ olduğundan,

$$-\frac{\hbar\omega}{2}\frac{d^2u}{dy^2} + \frac{\hbar\omega}{2}y^2 u = \frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon u \tag{4.116}$$



Şekil 4.19: Klasik harmonik salımcı ve parabolik potansiyeli. Kuvvet denge noktasına yönelir. Sağ panelde $\ell = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ uzunluk ölçeği kullanılmıştır.

elde edilir. Ortak katsayı sadeleştirildiğinde,

$$\boxed{\frac{d^2u}{dy^2} + (\varepsilon - y^2)u(y) = 0} \tag{4.117}$$

bulunur. Burada geçici olarak $u(y)$ yazımı, $u(x = \ell y)$ fonksiyonunu ifade eder; $dx = \ell\, dy$ olduğundan normalizasyon integralinde bu uzunluk çarpanı korunmalıdır.

4.8.3 Sonsuzdaki davranışın ayrılması

Bağlı durum çözümü $y \to \pm\infty$ iken sıfıra gitmelidir. $y^2 \gg |\varepsilon|$ bölgesinde denklem baskın terimleriyle,

$$u''(y) - y^2 u(y) \simeq 0 \tag{4.118}$$

biçimindedir. Asimptotik davranışı incelemek için,

$$\frac{d}{dy}\left[(u')^2 - y^2u^2\right] = -2yu^2 \tag{4.119}$$

yazabiliriz; bu eşitlik indirgenmiş $u'' - y^2u = 0$ denklemi için geçerlidir. Baskın mertebede sağ taraf ihmal edildiğinde $(u')^2 - y^2u^2 \simeq C$ bulunur. Sönen çözüm için $C = 0$ seçimi, $u' \simeq \pm yu$ ve dolayısıyla $e^{\pm y^2/2}$ üstel çarpanlarına götürür. Normalizasyona uygun olan azalan çarpan $e^{-y^2/2}$'dir.

Bu işlem bir asimptotik yaklaşımdır: $e^{-y^2/2}$, $u'' - y^2u = 0$ denkleminin tam çözümü değildir; yerine konulduğunda $-u$ kalır ve bu terim $|y| \gg 1$ bölgesinde y^2u'ya göre küçüktür. Buna karşılık asıl denklemin çözümünde bu çarpanı ayırmak,

$$u(y) = h(y)e^{-y^2/2}, \tag{4.120}$$

herhangi bir yaklaşım içermez. Türevler,

$$u' = (h' - yh)e^{-y^2/2}, \tag{4.121}$$

$$u'' = [h'' - 2yh' + (y^2 - 1)h]e^{-y^2/2} \tag{4.122}$$

olduğundan Denk. (4.117), tam olarak,

$$\boxed{h'' - 2yh' + (\varepsilon - 1)h = 0} \tag{4.123}$$

biçimine dönüşür.

4.8.4 Kuvvet serisi ve yineleme bağıntısı

$h(y)$ için orijin çevresinde bir kuvvet serisi önerelim:

$$h(y) = \sum_{r=0}^{\infty} a_r y^r, \tag{4.124}$$

$$h'(y) = \sum_{r=1}^{\infty} r a_r y^{r-1}, \tag{4.125}$$

$$h''(y) = \sum_{r=2}^{\infty} r(r-1) a_r y^{r-2} = \sum_{r=0}^{\infty} (r+2)(r+1) a_{r+2} y^r. \tag{4.126}$$

Toplama indisini r ile göstererek kütle m ile karışmasını önledik. Serileri Denk. (4.123)'ne yerleştirirsek,

$$\sum_{r=0}^{\infty} \left[(r+2)(r+1) a_{r+2} + (\varepsilon - 1 - 2r) a_r \right] y^r = 0 \tag{4.127}$$

olur. Her kuvvetin katsayısı ayrı ayrı sıfır olmalıdır. Böylece,

$$\boxed{a_{r+2} = \frac{2r+1-\varepsilon}{(r+2)(r+1)} a_r} \tag{4.128}$$

yineleme bağıntısı bulunur. İlk birkaç katsayı,

$$a_2 = \frac{1-\varepsilon}{2!} a_0, \qquad a_4 = \frac{(5-\varepsilon)(1-\varepsilon)}{4!} a_0, \tag{4.129}$$

$$a_3 = \frac{3-\varepsilon}{3!} a_1, \qquad a_5 = \frac{(7-\varepsilon)(3-\varepsilon)}{5!} a_1 \tag{4.130}$$

şeklindedir. a_0 yalnızca çift indisli, a_1 ise yalnızca tek indisli katsayıları üretir. Dolayısıyla seri,

$$h(y) = \underbrace{a_0 + a_2 y^2 + a_4 y^4 + \cdots}_{\text{çift parite}} + \underbrace{a_1 y + a_3 y^3 + a_5 y^5 + \cdots}_{\text{tek parite}} \tag{4.131}$$

olarak ayrılır. Gauss çarpanı da çift olduğundan u ve h aynı pariteye sahiptir. Sonsuz kuyu ve sonlu kuyu problemlerinde olduğu gibi bu ayrım, potansiyelin yansıma simetrisinin sonucudur.

4.8.5 Serinin sonlanması ve enerjinin kuantumlanması

r çok büyükken yineleme bağıntısı,

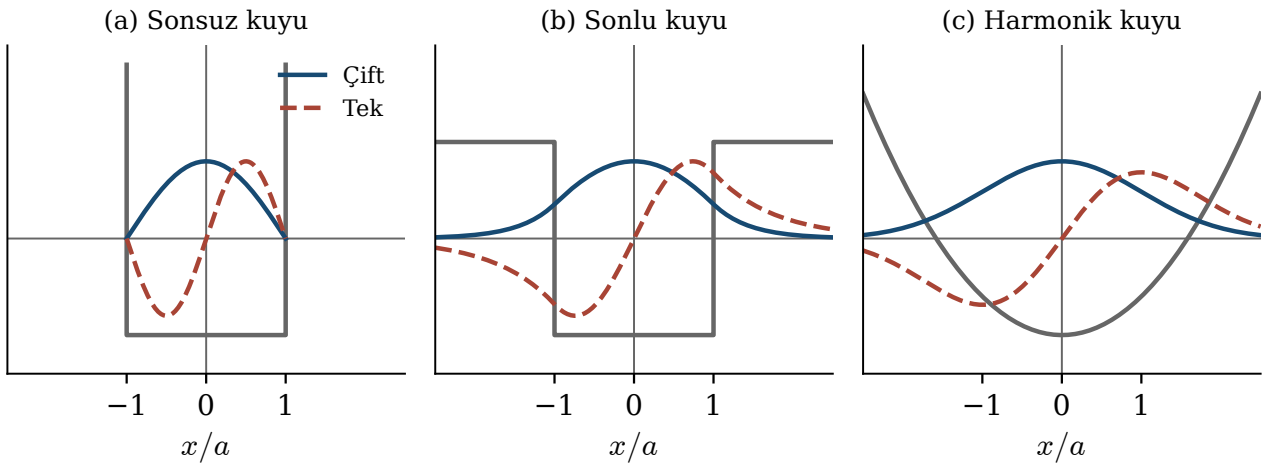
$$a_{r+2} \simeq \frac{2}{r} a_r \tag{4.132}$$

olur. Bu davranış, e^{y^2} serisinin katsayılarının büyük indislerdeki davranışına benzer. Bu karşılaştırmayı çift seri üzerinden daha açık yazabiliriz. Büyük bir çift $N = 2q$ indisinden sonra yaklaşık bağıntıyı kullanırsak,

$$h_{\text{kuyruk}}(y) \simeq a_N \left[y^N + \frac{2y^{N+2}}{N} + \frac{2^2 y^{N+4}}{N(N+2)} + \cdots \right] \tag{4.133}$$

ve dolayısıyla,

$$h_{\text{kuyruk}}(y) \simeq a_{2q} (q-1)! y^2 \left[e^{y^2} - \sum_{j=0}^{q-2} \frac{(y^2)^j}{j!} \right] \tag{4.134}$$



Şekil 4.20: Yansıma simetrisine sahip üç potansiyelde çift ve tek pariteli durumlar. Mavi düz eğriler çift, kırmızı kesikli eğriler tek çözümleri gösterir. Gri çizgiler potansiyellerin şematik biçimleridir; dalga fonksiyonlarının düşey ölçeği enerjiden bağımsızdır.

elde edilir. Buradaki yaklaşım üstel büyümenin nedenini gösterir; kuvvet çarpanlarını tam asimptotik doğrulukla belirlemek için yeterli değildir. Sonlanmayan sabit pariteli serinin büyüyen bileşeni, Gauss çarpanına rağmen u'nun bir sonsuzda sönme koşulunu bozar. Tek pariteli seri için de aynı sorun ortaya çıkar. Her iki sonsuzda normalize edilebilir bir özfonksiyon elde etmek için seçilen paritedeki serinin bir polinomda sonlanması gerekir.

$a_n \neq 0$ son katsayı olsun. $a_{n+2} = 0$ olması için Denk. (4.128)'nin payı sıfır olmalıdır:

$$2n + 1 - \varepsilon = 0 \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_n = 2n + 1, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{4.135}$$

n çiftse $a_1 = 0$, n tekse $a_0 = 0$ seçilir; böylece diğer paritedeki sonlanmayan seri de kaldırılır. Enerji özdeğerleri,

$$\boxed{E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots} \tag{4.136}$$

olur. Klasik salınıcıda enerji sürekli değerler alabilirken kuantum salınıcıda izinli enerjiler kesiklidir. Ardışık seviyeler arasındaki fark sabittir:

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega. \tag{4.137}$$

Sonlanmış serinin katsayıları yineleme bağıntısından,

$$a_{2j} = \frac{(-2)^j}{(2j)!} \left[\prod_{s=0}^{j-1} (n - 2s) \right] a_0, \qquad n \text{ çift}, \tag{4.138}$$

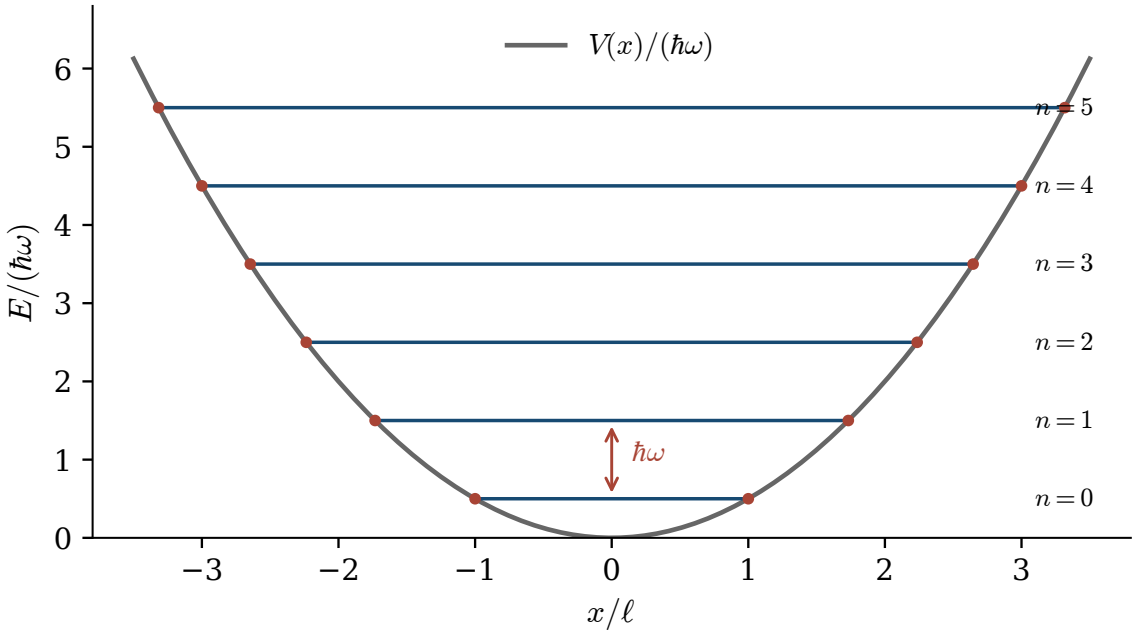
$$a_{2j+1} = \frac{(-2)^j}{(2j+1)!} \left[\prod_{s=0}^{j-1} (n - 1 - 2s) \right] a_1, \qquad n \text{ tek} \tag{4.139}$$

olarak da ifade edilir. Boş çarpım 1 kabul edilir; polinomun derecesini aşan katsayılar sıfırdır.

4.8.6 Hermite polinomları ve normalize edilmiş özfonksiyonlar

$\varepsilon = 2n + 1$ için polinom denklemi,

$$H_n''(y) - 2yH_n'(y) + 2nH_n(y) = 0 \tag{4.140}$$



Şekil 4.21: Harmonik salınıcının ilk altı enerji seviyesi. Kırmızı noktalar $x = \pm\ell\sqrt{2n+1}$ klasik dönüm noktalarıdır. Enerji aralıkları eşittir ve en düşük enerji sıfır değildir.

olur. Çözümler, sabit bir çarpan dışında fizikçilerin kullandığı *Hermite polinomları*dır. Rodrigues formülü,

$$H_n(y) = (-1)^n e^{y^2} \frac{d^n}{dy^n} e^{-y^2} \tag{4.141}$$

bu çarpan seçimini belirler. İlk altı polinom,

$$H_0(y) = 1, \qquad H_1(y) = 2y, \tag{4.142}$$

$$H_2(y) = 4y^2 - 2, \qquad H_3(y) = 8y^3 - 12y, \tag{4.143}$$

$$H_4(y) = 16y^4 - 48y^2 + 12, \qquad H_5(y) = 32y^5 - 160y^3 + 120y \tag{4.144}$$

şeklindedir. Bunların paritesi $H_n(-y) = (-1)^n H_n(y)$ ile verilir. Diğer yararlı bağıntılar,

$$H_{n+1}(y) = 2yH_n(y) - 2nH_{n-1}(y), \qquad n \geqslant 1, \tag{4.145}$$

$$H_n'(y) = 2nH_{n-1}(y), \qquad n \geqslant 1, \tag{4.146}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} H_n(y)\frac{z^n}{n!} = e^{2yz-z^2} \tag{4.147}$$

olarak yazılabilir. Son eşitliğin sağ tarafı Hermite polinomlarının üreteç fonksiyonudur. Polinomlar tek başlarına tüm gerçek eksende kareleri integrallenebilir fonksiyonlar değildir. Diklik ve norm bağıntıları Gauss ağırlığı altında geçerlidir:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} H_n(y) H_j(y)\, dy = 2^n n! \sqrt{\pi}\, \delta_{nj}. \tag{4.148}$$

Burada δ_{nj} Kronecker deltasıdır; Dirac-delta dağılımıyla karıştırılmamalıdır.

Konum değişkenine dönerek $\int |u_n(x)|^2 dx = 1$ koşulunu uygularsak,

$$\boxed{u_n(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{2^n n!\,\ell}} H_n\!\left(\frac{x}{\ell}\right) \exp\!\left(-\frac{x^2}{2\ell^2}\right), \qquad \ell = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}} \tag{4.149}$$

elde edilir. Örneğin,

$$u_0(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}} e^{-x^2/(2\ell^2)}, \tag{4.150}$$

$$u_1(x) = \sqrt{2}\,\frac{x}{\ell} u_0(x), \tag{4.151}$$

$$u_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(2\frac{x^2}{\ell^2} - 1\right) u_0(x). \tag{4.152}$$

n'inci özfonksiyonun sonlu konumlarda n düğümü vardır. Çift n değerlerinde dalga fonksiyonu çift, tek n değerlerinde tektir. Zamana bağlı durağan durum ise,

$$\psi_n(x,t) = u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} \tag{4.153}$$

şeklindedir ve olasılık yoğunluğu $|\psi_n(x,t)|^2 = |u_n(x)|^2$ zamandan bağımsızdır.

4.8.7 Özfonksiyonların dikliği

Diklik, Hermite bağıntısının yanı sıra doğrudan Schrödinger denkleminden de gösterilebilir. İki farklı özfonksiyon için,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} u_n'' + V u_n = E_n u_n, \tag{4.154}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} (u_j^*)'' + V u_j^* = E_j u_j^* \tag{4.155}$$

yazalım. İlk denklemi u_j^*, ikinciyi u_n ile çarpıp çıkarırsak,

$$\frac{d}{dx}\left[u_j^* u_n' - (u_j^*)' u_n\right] = \frac{2m}{\hbar^2}(E_j - E_n) u_j^* u_n \tag{4.156}$$

olur. Bütün gerçek eksen üzerinde integre edildiğinde dalga fonksiyonları ve türevleri sonsuzda sıfıra gittiğinden sınır terimi yok olur:

$$(E_j - E_n) \int_{-\infty}^{\infty} u_j^*(x) u_n(x)\, dx = 0. \tag{4.157}$$

$E_j \neq E_n$ olduğunda integral sıfırdır. Normalizasyon da hesaba katıldığında,

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_j^*(x) u_n(x)\, dx = \delta_{jn} \tag{4.158}$$

ortonormallik koşuluna ulaşılır.

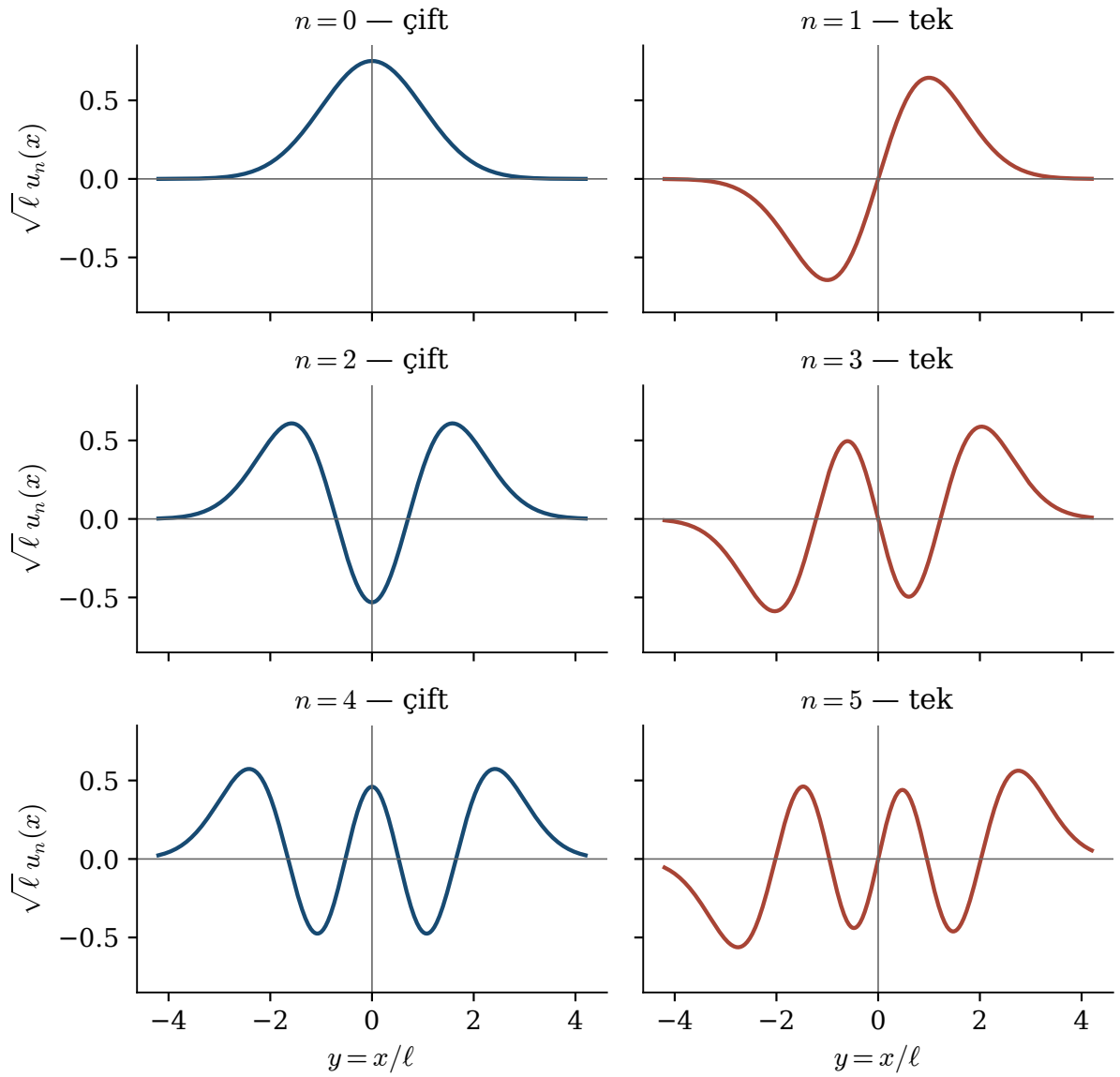
4.8.8 Sıfır nokta enerjisi ve fiziksel anlamı

En düşük enerji,

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{4.159}$$

olup *sıfır nokta enerjisi* olarak adlandırılır. Klasik salınıcı $x = 0$, $p = 0$ durumunda sıfır enerjiye sahip olabilir. Kuantum sisteminde ise hem konumun hem momentumun tam belirli olması belirsizlik ilkesiyle bağdaşmaz. Taban durumunda,

$$\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0, \qquad \Delta x = \frac{\ell}{\sqrt{2}}, \qquad \Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\ell}, \qquad \Delta x\,\Delta p = \frac{\hbar}{2} \tag{4.160}$$



Şekil 4.22: Harmonik salınıcının ilk altı normalize edilmiş özfonksiyonu. Yatay eksen $y = x/\ell$, düşey eksen $\sqrt{\ell}\, u_n(x)$'tir; bütün panellerde aynı ölçek kullanılmıştır. Mavi eğriler çift, kırmızı eğriler tek pariteli durumları gösterir. Bunlar dalga fonksiyonlarıdır; olasılık yoğunlukları değildir.

olur. Ortalama kinetik ve potansiyel enerjiler eşittir:

$$\langle T\rangle_0 = \langle V\rangle_0 = \frac{1}{4}\hbar\omega. \tag{4.161}$$

Dolayısıyla taban durumu, parçacığın denge noktasında hareketsiz bulunduğu klasik bir durum değildir. Bu sonuç parçacığa belirli bir klasik yörünge atamayı da gerektirmez; taban durumunun olasılık yoğunluğu zamanla değişmez.

Klasik olarak $|x| > \ell\sqrt{2n+1}$ bölgesinde $V(x) > E_n$ olduğundan hareket yasaktır. Kuantum özfonksiyonlarının bu bölgelerde üstel azalan kuyrukları bulunur. Sonlu kuyuda gördüğümüz gibi, klasik dönüm noktalarının ötesinde de sıfırdan farklı bulunma olasılığı vardır. Harmonik salınıcı; kesikli enerjiyi, pariteyi, düğüm sayısını ve klasik olarak yasaklı bölgeye sızmayı aynı modelde bir araya getirir.

Kaynaklar

[1] Z. Ficek, *Quantum Physics for Beginners* (Pan Stanford Publishing, Singapore, 2016) (say. gös. 63, 74).

[2] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003) (say. gös. 69, 70, 81).

[3] J. S. Townsend, *Quantum Physics, A Fundamental Approach to Modern Physics* (University Science Books, Sausalito, CA, 2010) (say. gös. 72).

5 Dalga Mekaniğinin Genel Yapısı

Önceki bölümlerde belirli potansiyeller altında Schrödinger denklemini çözerek enerji özdeğerlerini ve bunlara karşılık gelen özfonksiyonları bulduk. Bu bölümde bu özel örnekleri hatırlayarak daha genel bir yapı kuracağız. Bu doğrultuda özfonksiyonları ve açılım teoremini, fiziksel gözlenebilirleri temsil eden işlemcileri, Hermitliği, dejenereliği ve beklenen değerlerin zamana bağlılığını inceleyeceğiz. Son olarak kuantum hareket denklemleri ile klasik mekanik arasındaki ilişkiyi ele alacağız [1].

Anlatımı sade tutmak için öncelikle bir boyutta hareket eden, spin serbestlik derecesini açıkça içermeyen tek bir parçacıkla çalışacağız. Bu sistemin saf durumunun $\Psi(x,t)$ dalga fonksiyonuyla tanımlandığını ve bu fonksiyonun durum hakkında elde edilebilecek bilgiyi içerdiğini kabul ediyoruz.

5.1 Özfonksiyonlar ve Özdeğerler

5.1.1 Hamiltonyen işlemcisi

Dalga fonksiyonunun zamanla değişimini zamana bağlı Schrödinger denklemi belirler:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(x,t). \tag{5.1}$$

Burada $\hat{H}$ Hamiltonyen işlemcisidir. Relativistik olmayan bir parçacık, konuma bağlı bir skaler potansiyel etkisindeyse,

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}, \qquad \hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, \qquad (\hat{V}\Psi)(x,t) = V(x)\Psi(x,t) \tag{5.2}$$

yazılır. Dolayısıyla konum gösteriminde,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \tag{5.3}$$

biçimindedir. Bu bölümde aksi söylenmedikçe potansiyelin zamana açıkça bağlı olmadığını kabul edeceğiz.

Bu durumda değişkenlerine ayrılmış özel çözümler,

$$\Psi_E(x,t) = u_E(x)e^{-iEt/\hbar} \tag{5.4}$$

şeklinde yazılabilir. Denk. (5.1)'da yerine konulduğunda uzaysal fonksiyon için,

$$\boxed{\hat{H}u_E(x) = Eu_E(x)} \tag{5.5}$$

elde edilir. Hamiltonyenin etkisiyle yalnızca sabit bir çarpanla değişen u_E fonksiyonuna *özfonksiyon*, bu çarpan olan E'ye *özdeğer* denir. Fiziksel sınır şartlarını sağlayan çözümler, sistemin izinli enerji değerlerini belirler.

5.1.2 Diklik, normalizasyon ve tamlık

Önceki örneklerden tanıdığımız özellikleri topluca hatırlayalım. Hermit bir Hamiltonyenin farklı enerji özdeğerlerine karşılık gelen özfonksiyonları diktir:

$$E_n \neq E_j \quad\Longrightarrow\quad \int_{-\infty}^{\infty} u_j^*(x)u_n(x)\,dx = 0. \tag{5.6}$$

İntegrallerin aralığı, parçacığın hareket ettiği uzaya göre uyarlanır. Örneğin sonsuz kuyu $0 < x < a$ aralığındaysa integral de bu aralıkta alınır.

Bağlı durum özfonksiyonlarının normu sonlu ve sıfırdan farklıdır. Henüz normalize edilmemiş bir $\widetilde{u}_n$ için,

$$N_n = \int |\widetilde{u}_n(x)|^2 \, dx, \qquad 0 < N_n < \infty, \qquad u_n(x) = \frac{\widetilde{u}_n(x)}{\sqrt{N_n}} \tag{5.7}$$

yazıldığında u_n normalize edilmiş olur. Her özfonksiyonun normu farklı olabileceğinden N_n indisi korunmalıdır. Diklik ile normalizasyon birlikte,

$$\int u_j^*(x) u_n(x) \, dx = \delta_{jn} \tag{5.8}$$

ortonormallik koşulunu verir. Burada δ_{jn} Kronecker deltasıdır. Aynı özdeğere ait birden fazla bağımsız özfonksiyon varsa, bunların arasından da ortonormal bir baz seçilebilir.

Özfonksiyonların bir *tam set* oluşturması, uygun herhangi bir dalga fonksiyonunun bu fonksiyonlar cinsinden açılabilmesidir. Yalnızca kesikli spektrum varsa,

$$\psi(x) = \sum_n c_n u_n(x) \tag{5.9}$$

yazılır. Burada $\psi(x) = \Psi(x, 0)$ başlangıç durumudur ve $\int |\psi(x)|^2 dx < \infty$ koşulunu sağlar. Tamlık, açılımın uygun Hilbert uzayı normunda anlamlı olmasıdır; her noktada aynı biçimde yakınsama zorunluluğu olarak yorumlanmamalıdır.

Sonsuz kuyu ve harmonik salınıcı yalnızca kesikli enerji seviyeleri verir. Buna karşılık sonlu çekici kuyuda $E < 0$ bağlı durumları kesikli, $E > 0$ saçılma durumları süreklidir. Böyle bir sistemde yalnızca bağlı durum özfonksiyonlarını kullanmak genel bir dalga fonksiyonunu açmak için yeterli değildir. Genel açılım,

$$\psi(x) = \sum_n c_n u_n(x) + \sum_\alpha \int_0^\infty c_\alpha(E) u_{E\alpha}(x) \, dE \tag{5.10}$$

şeklini alır. α aynı enerjiye karşılık gelen bağımsız saçılma çözümlerini ayırt eder. Bir boyutlu tam doğru üzerinde sağdan ve soldan geliş veya çift ve tek parite gibi iki kanal kullanılabilir. Kesikli terim ve sürekli terim birlikte tamlığı sağlar.

5.1.3 Bir başlangıç durumunun zamanla gelişimi

Hamiltonyen zamandan bağımsızsa her enerji bileşeni kendi fazıyla evrilir. Kesikli spektrumda,

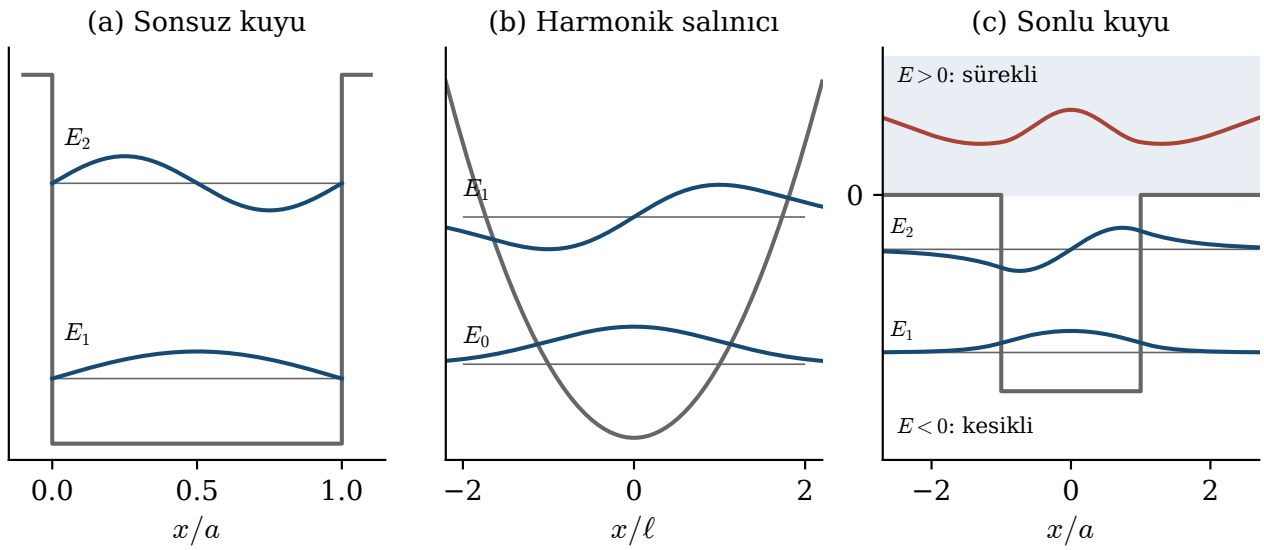
$$\boxed{\Psi(x,t) = \sum_n c_n u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}} \tag{5.11}$$

olur. Birden fazla farklı enerji içerildiğinde genel çözüm tek bir $\psi(x)T(t)$ çarpımı biçiminde ayrılamaz; değişkenlerine ayrılabilenler tek enerjiye sahip durağan çözümlerdir. Lineerlik sayesinde bunların toplamı da Schrödinger denkleminin çözümüdür.

Karışık spektrum için benzer biçimde,

$$\Psi(x,t) = \sum_n c_n u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} + \sum_\alpha \int_0^\infty c_\alpha(E) u_{E\alpha}(x) e^{-iEt/\hbar} \, dE \tag{5.12}$$

yazılır. Buradaki c_n ve $c_\alpha(E)$ katsayıları başlangıç koşuluyla belirlenir. Zamandan bağımsız Hamiltonyen altında enerji ölçüm olasılıkları sabittir; buna rağmen farklı enerji bileşenlerinin göreli fazları değiştiği için konum olasılık yoğunluğu zamanla değişebilir.



Şekil 5.1: Sonsuz kuyu ve harmonik salınıcıda kesikli spektrum; sonlu çekici kuyuda kesikli bağlı durumlarla sürekli saçılma spektrumunun birlikte bulunması. Dalga fonksiyonları ilgili enerji çizgileri etrafında kaydırılarak gösterilmiştir; dalga genliğinin ölçeği enerjiden bağımsızdır.

5.2 Diğer Gözlenebilirler

Enerji, momentum, konum, açısal momentum, parite ve spin deneysel olarak ölçülebilen fiziksel niceliklere, yani *gözlenebilirlere* örnektir. Kuantum mekaniğinde bunlar uygun işlemcilerle temsil edilir. Bu bölümde enerji dışında önce momentum örneğini inceleyelim.

5.2.1 Momentum özfonksiyonları ve sürekli spektrum

Momentumun özdeğer denklemi,

$$\hat{p}u_p(x) = -i\hbar\frac{du_p(x)}{dx} = pu_p(x) \tag{5.13}$$

olur. Tam gerçek doğru üzerinde p herhangi bir reel değer alabilir. Denklemin çözümleri,

$$\boxed{u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}} \tag{5.14}$$

biçimindedir. Bu düzlem dalgalar sıradan anlamda birim norma sahip değildir; tüm gerçek doğru üzerinde kareleri integrallenemez. Buradaki katsayı *Dirac-delta normalizasyonu* içindir:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_p^*(x)u_{p'}(x)\,dx = \delta(p-p'). \tag{5.15}$$

Dolayısıyla sürekli spektrumun özfonksiyonları *genelleştirilmiş özfonksiyonlar* olarak anlaşılmalıdır. Normalize edilebilir fiziksel bir dalga paketi ise bunların sürekli toplamıyla kurulur:

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty}\phi(p)u_p(x)\,dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(p)e^{ipx/\hbar}\,dp. \tag{5.16}$$

Açılım katsayısı,

$$\phi(p) = \int_{-\infty}^{\infty}u_p^*(x)\psi(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)e^{-ipx/\hbar}\,dx \tag{5.17}$$

ile bulunur. $\phi(p)$ momentum uzayındaki dalga fonksiyonudur. Normalize edilmiş bir durumda,

$$\int |\phi(p)|^2\, dp = 1, \qquad \text{Prob}(p \leqslant p_{\text{ölçüm}} \leqslant p + dp) = |\phi(p)|^2\, dp \tag{5.18}$$

olur; ikinci eşitlik sonsuz küçük aralık için olasılık yoğunluğu ifadesidir. Sürekli bir dağılımda belirli tek bir momentum değerinin olasılığı yerine bir momentum aralığının olasılığı konuşulur.

5.2.2 Genel bir gözlenebilirin özdeğer denklemi

$\hat{A}$ ile temsil edilen bir gözlenebilir için,

$$\hat{A}u_a(x) = au_a(x) \tag{5.19}$$

yazılır. İzinli ölçüm sonuçları a özdeğerleridir. Fiziksel ölçüm sonuçları reel olduğundan gözlenebilirleri kendine eşlenik işlemcilerle temsil ederiz. Ders kitabı düzeyindeki kullanımda bu özellik genellikle *Hermitlik* olarak adlandırılır; işlemcinin tanım kümesi ve sınır şartlarının da önemli olduğunu aşağıda ve bölüm sonundaki ekte açıklayacağız.

Yalnızca özdeğerlerin reel olması, tek başına herhangi bir işlemcinin Hermit olduğunu göstermeye yetmez. Kullanacağımız belirleyici koşul, bir sonraki alt bölümde verilen iç çarpım eşitliğidir.

Kesikli bir spektrumun ortonormal özfonksiyonları için,

$$\int u^*_{a_j}(x) u_{a_k}(x)\, dx = \delta_{jk} \tag{5.20}$$

ve sürekli spektrumda,

$$\int u^*_a(x) u_{a'}(x)\, dx = \delta(a - a') \tag{5.21}$$

geçerlidir. Aynı özdeğere ait birden fazla bağımsız çözüm varsa özfonksiyonlara ek bir indis eklenir. Şimdilik dejenere olmayan kesikli durumu kullanarak,

$$\psi(x) = \sum_j c_j u_{a_j}(x) \tag{5.22}$$

yazalım. Her iki tarafı $u^*_{a_k}$ ile çarpıp integre etmek,

$$\int u^*_{a_k}(x)\psi(x)\, dx = \sum_j c_j \int u^*_{a_k}(x) u_{a_j}(x)\, dx \tag{5.23}$$

$$= \sum_j c_j \delta_{kj} = c_k \tag{5.24}$$

verir. Dolayısıyla,

$$\boxed{c_j = \int u^*_{a_j}(x)\psi(x)\, dx} \tag{5.25}$$

olur. Sürekli durumda toplam yerine integral geçer:

$$\psi(x) = \int c(a) u_a(x)\, da, \qquad c(a) = \int u^*_a(x)\psi(x)\, dx. \tag{5.26}$$

5.2.3 Açılım katsayılarının ölçüm yorumu

Aynı normalize edilmiş ψ durumunda hazırlanmış çok sayıda sistem üzerinde A ölçümü yapıldığını düşünelim. Kesikli ve dejenere olmayan spektrumda ölçümün a_j sonucunu verme olasılığı,

$$P(a_j) = |c_j|^2 \tag{5.27}$$

olur. Bütün olası sonuçların olasılıkları toplamı birdir:

$$1 = \int |\psi(x)|^2\,dx = \sum_{j,k} c_j^* c_k \int u_{a_j}^*(x) u_{a_k}(x)\,dx \tag{5.28}$$

$$= \boxed{\sum_j |c_j|^2}. \tag{5.29}$$

İdeal bir projektif ölçüm a_j sonucunu verirse, dejenere olmayan durumda ölçüm sonrası durum bir faz dışında u_{a_j} olur. Araya zamanla evrim veya başka bir etkileşim girmeden ölçüm hemen tekrarlanırsa aynı sonuç elde edilir. Dejenerelik varsa ölçüm, durumu tek bir önceden belirli vektöre değil ilgili özuzaya yansıtır.

Bu olasılık yorumu beklenen değer için de,

$$\langle A \rangle = \sum_j a_j |c_j|^2 = \int \psi^*(x) \hat{A} \psi(x)\,dx \tag{5.30}$$

sonucunu verir. Sürekli spektrumda ise $\langle A \rangle = \int a|c(a)|^2 da$ olur; bu ifadeler ilgili integral ve toplamlar var olduğunda kullanılır.

5.2.4 Tamlık bağıntısı

Denk. (5.25)'u açılıma yerleştirerek tamlığın integral biçimini bulalım:

$$\psi(x) = \sum_j u_{a_j}(x) \int u_{a_j}^*(y) \psi(y)\,dy \tag{5.31}$$

$$= \int \left[\sum_j u_{a_j}(x) u_{a_j}^*(y) \right] \psi(y)\,dy. \tag{5.32}$$

Bu eşitliğin her uygun ψ için geçerli olması,

$$\boxed{\sum_j u_{a_j}(x) u_{a_j}^*(y) = \delta(x-y)} \tag{5.33}$$

tamlık bağıntısını verir. Bu, dağılımlar anlamında bir eşitliktir: iki tarafın etkisi uygun bir fonksiyonla integre edildiğinde aynıdır. Sürekli spektrum için,

$$\int u_a(x) u_a^*(y)\,da = \delta(x-y) \tag{5.34}$$

yazılır; karışık spektrumda kesikli toplam ve sürekli integral birlikte bulunur.

Tamlık bağıntısının anlamı, açılımda hiçbir bağımsız bileşenin eksik kalmamasıdır. Bir ortonormal set eksikse aynı toplam birim işlemciyi değil, yalnızca o setin gerdiği altuzaya yansıtmayı temsil eder.

Bunu sıradan vektörlerle karşılaştıralım. Üç boyutta ortonormal $\mathbf{e}_i$ birim vektörleriyle,

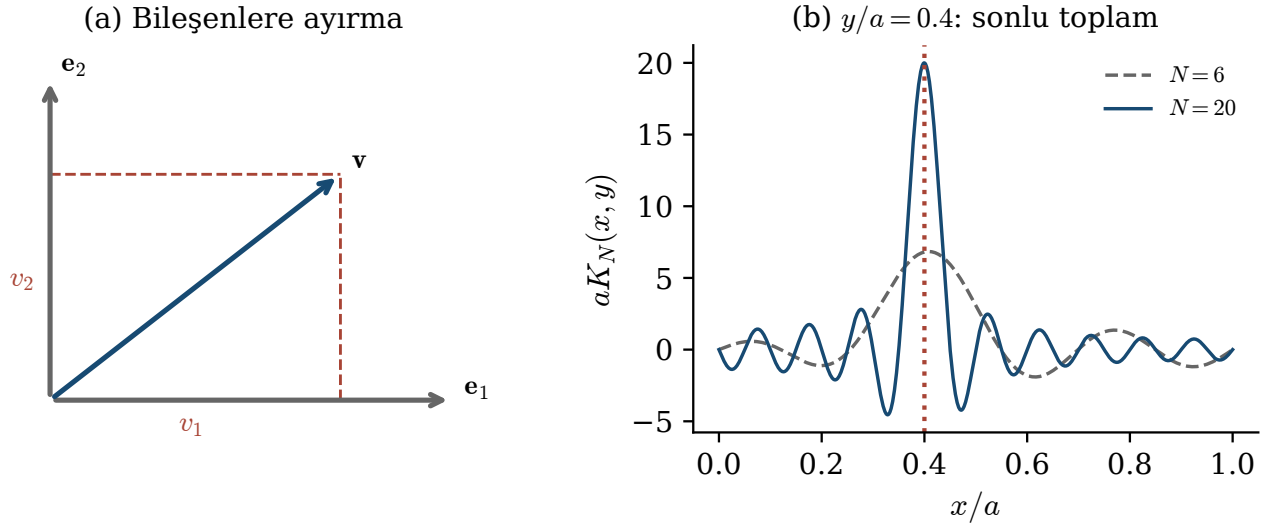
$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{3} v_i \mathbf{e}_i, \qquad v_i = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}, \qquad |\mathbf{v}|^2 = \sum_i |v_i|^2 \tag{5.35}$$

yazılır. Reel baz karmaşık bileşenlerle kullanıldığında son eşitlikte kompleks eşlenik alınır. Birim uzunlukta bir vektör için $\sum_i |v_i|^2 = 1$ olur; bu, dalga fonksiyonu açılımındaki $\sum_j |c_j|^2 = 1$ eşitliğinin sonlu boyutlu karşılığıdır.

Dirac gösterimiyle aynı fikir,

$$\sum_j |u_j\rangle\langle u_j| = \hat{I}, \qquad \langle x|u_j\rangle = u_j(x), \qquad \langle x|y\rangle = \delta(x-y) \tag{5.36}$$

olarak yazılır. Sol ve sağdan sırasıyla $\langle x|$ ve $|y\rangle$ ile çarpmak Denk. (5.33)'i verir.



Şekil 5.2: Tamlığın vektör benzetimi ve sonsuz kuyu örneği. Solda bir vektörün ortonormal bileşenleri gösterilmiştir. Sağda, $K_N(x,y) = \sum_{n=1}^{N} u_n(x)u_n^*(y)$ sonlu toplamları $y/a = 0.4$ için çizilmiştir. N arttıkça tepe daralır; delta limitinin anlamı noktasal yakınsamadan ziyade uygun fonksiyonlar üzerindeki integral etkisidir.

5.2.5 Tamlık bağıntısının iki uygulaması

Sonsuz kuyunun sinüs bazı. $0 < x < a$ aralığındaki sonsuz kuyunun normalize edilmiş özfonksiyonları,

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\frac{n\pi x}{a}, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{5.37}$$

olduğundan tamlık,

$$\frac{2}{a}\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{a} = \delta(x-y), \qquad 0 < x, y < a \tag{5.38}$$

biçimini alır. Bu fonksiyonlar $0 < x < a$ aralığının tam sinüs bazıdır; merkezi orijin olan bir kuyunun yalnızca tek pariteli özfonksiyonları olarak alınırsa tüm Hilbert uzayını kapsamazlar.

$X = x/a$, $Y = y/a$ ve $a > 0$ için $\delta(X - Y) = a\delta(x - y)$ olduğundan,

$$2\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi X)\sin(n\pi Y) = \delta(X-Y), \qquad 0 < X, Y < 1 \tag{5.39}$$

elde edilir. Toplam indisini negatif tamsayılara genişletebiliriz: $\sin(-n\pi X)\sin(-n\pi Y) = \sin(n\pi X)\sin(n\pi Y)$ ve $n = 0$ terimi sıfır olduğundan,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin(n\pi X)\sin(n\pi Y) = \delta(X-Y), \qquad 0 < X, Y < 1 \tag{5.40}$$

olur. Eşitliğin belirtilen aralığa ait olduğu unutulmamalıdır; tüm gerçek doğruya periyodik uzatıldığında ek görüntü terimleri ortaya çıkar.

Düzlem dalgalar ve delta dağılımının Fourier gösterimi. Momentum bazının tamlık bağıntısı,

$$\delta(x-y) = \int_{-\infty}^{\infty} u_p(x) u_p^*(y)\, dp \tag{5.41}$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ip(x-y)/\hbar}\, dp \tag{5.42}$$

olur. $p = \hbar k$ dönüşümünden,

$$\boxed{\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-y)}\, dk} \tag{5.43}$$

bulunur. İntegral sıradan yakınsak bir integral olarak değil, dağılım anlamında okunur. Örneğin bir Gauss düzenleyicisiyle,

$$\frac{1}{2\pi} \int e^{-\epsilon k^2} e^{ik(x-y)}\, dk = \frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon}} e^{-(x-y)^2/(4\epsilon)} \xrightarrow[\epsilon \to 0^+]{} \delta(x-y) \tag{5.44}$$

yazılması bu anlamı görünür kılar.

5.3 Vektör Uzayları ve İşlemciler

Özfonksiyon açılımları ile sıradan vektörlerin baz vektörleri cinsinden yazılması arasındaki benzetim yalnızca biçimsel değildir. Dalga fonksiyonları bir karmaşık vektör uzayında ele alınabilir. Örneğin ψ_A ve ψ_B iki kare integrallenebilir fonksiyonsa,

$$\psi_C = \alpha\psi_A + \beta\psi_B \tag{5.45}$$

de aynı uzayın bir elemanıdır. Bunun bir fiziksel durum dalga fonksiyonu olarak kullanılması için sıfırdan farklı olması ve uygun şekilde normalize edilmesi gerekir. Zamana bağlı Schrödinger denkleminin çözümlerinin doğrusal birleşimi de aynı Hamiltonyen için bir çözümdür.

Vektörlerin skaler çarpımının fonksiyon uzayındaki karşılığı,

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int \phi^*(x)\psi(x)\, dx \tag{5.46}$$

iç çarpımıdır. Bu tanım birinci girdide eşlenik doğrusal, ikinci girdide doğrusaldır ve,

$$\langle \phi|\psi\rangle^* = \langle \psi|\phi\rangle, \qquad \|\psi\|^2 = \langle\psi|\psi\rangle \geqslant 0 \tag{5.47}$$

özelliklerini taşır. Bu iç çarpımla tamamlanmış uzay *Hilbert uzayı* olarak adlandırılır. Konum gösterimindeki spin içermeyen tek parçacık problemi için kullanılan uzay genellikle $L^2(\mathbb{R})$'dir. Sonsuz boyutlu olması yalnızca sürekli spektruma bağlı değildir: sonsuz kuyu gibi kesikli bir baz da sonsuz sayıda bağımsız fonksiyon içerebilir.

5.3.1 Doğrusal işlemciler

Bir işlemci, tanım kümesindeki bir vektörü başka bir vektöre götürür. Doğrusal bir $\hat{A}$ işlemcisi için,

$$\boxed{\hat{A}(\alpha\psi_1 + \beta\psi_2) = \alpha\hat{A}\psi_1 + \beta\hat{A}\psi_2} \tag{5.48}$$

geçerlidir. α ve β karmaşık sayılardır. Örneğin türev alma ve belirli bir fonksiyonla çarpma doğrusaldır. İşlemcilerin çarpımında sıra önemlidir: $\hat{A}\hat{B}\psi$ yazımı, önce $\hat{B}$'nin sonra $\hat{A}$'nın etki ettiğini gösterir.

5.3.2 Hermit eşlenik ve Hermitlik

$\hat{Q}$ işlemcisinin *Hermit eşleniği*, uygun ϕ ve ψ için,

$$\boxed{\langle\phi|\hat{Q}^\dagger\psi\rangle = \langle\hat{Q}\phi|\psi\rangle} \tag{5.49}$$

ile tanımlanır. İntegral gösteriminde,

$$\int \phi^*(x)\hat{Q}^\dagger\psi(x)\,dx = \int [\hat{Q}\phi(x)]^*\psi(x)\,dx \tag{5.50}$$

olur. Buradaki eşlenik alma, yalnızca katsayıların kompleks eşleniğini almak değildir; türevler ve sınır terimleri de hesaba katılır. Matris gösteriminde ise,

$$Q^\dagger = (Q^*)^\mathsf{T}, \qquad (Q^\dagger)_{jk} = Q^*_{kj} \tag{5.51}$$

kompleks eşlenik transpozdur.

Normalize edilmiş bir ψ için,

$$\langle Q\rangle^* = \left[\int \psi^*\hat{Q}\psi\,dx\right]^* \tag{5.52}$$

$$= \int (\hat{Q}\psi)^*\psi\,dx = \int \psi^*\hat{Q}^\dagger\psi\,dx = \langle Q^\dagger\rangle \tag{5.53}$$

elde edilir. Hermit bir işlemci,

$$\boxed{\hat{A} = \hat{A}^\dagger} \tag{5.54}$$

koşulunu sağlar; dolayısıyla beklenen değerleri reeldir:

$$\langle A\rangle^* = \langle A\rangle. \tag{5.55}$$

Bu reel olma koşulu tek bir seçilmiş durumda değil, işlemcinin uygun tanım kümesindeki bütün durumlarda sağlanmalıdır.

> Diferansiyel işlemcilerde $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ eşitliği, matematiksel olarak işlemcilerin tanım kümelerinin de aynı olmasını gerektirir. Yalnızca $\langle\phi|\hat{A}\psi\rangle = \langle\hat{A}\phi|\psi\rangle$ integral koşulu işlemcinin kendi tanım kümesinde *simetrik* olduğunu gösterir. Kendine eşleniklik bunun daha güçlü biçimidir. Bu bölümdeki Hermit işlemci ifadeleri uygun sınır şartlarıyla birlikte kullanılacaktır. Momentum örneği bölüm sonundaki ekte ele alınmıştır.

5.3.3 Reel özdeğerler ve dik özfonksiyonlar

$\hat{A}u_a = au_a$ olsun. u_a normalize edilmişse,

$$\langle u_a|\hat{A}u_a\rangle = a, \qquad \langle\hat{A}u_a|u_a\rangle = a^*. \tag{5.56}$$

Hermitlik iki iç çarpımı eşitlediği için $a = a^*$, yani özdeğer reeldir. Genelleştirilmiş sürekli özfonksiyonlar için aynı sonuç spektral açılımın uygun anlamında geçerlidir.

İki özfonksiyon için,

$$\hat{A}u_1 = a_1u_1, \qquad \hat{A}u_2 = a_2u_2 \tag{5.57}$$

yazalım. Hermitlik kullanıldığında,

$$a_2\langle u_1|u_2\rangle = \langle u_1|\hat{A}u_2\rangle = \langle\hat{A}u_1|u_2\rangle \tag{5.58}$$

$$= a_1\langle u_1|u_2\rangle \tag{5.59}$$

olduğundan,

$$(a_2 - a_1)\langle u_1|u_2\rangle = 0 \tag{5.60}$$

bulunur. Böylece farklı özdeğerlere karşılık gelen özfonksiyonların dikliği genel olarak gösterilmiş olur.

5.3.4 Çarpımın Hermit eşleniği

İki işlemcinin çarpımında Hermit eşlenik alınırken sıra tersine döner. Bunu iç çarpımdan adım adım görelim:

$$\langle \hat{A}\hat{B}\phi|\psi\rangle = \langle \hat{B}\phi|\hat{A}^\dagger\psi\rangle \tag{5.61}$$
$$= \langle \phi|\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger\psi\rangle. \tag{5.62}$$

Dolayısıyla uygun ortak tanım kümesinde,

$$\boxed{(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger} \tag{5.63}$$

yazılır. Sonlu boyutlu matrislerde bu eşitlik koşulsuz geçerlidir; sınırsız diferansiyel işlemcilerde çarpımların tanımlı olduğu kümeler de denetlenmelidir. Aynı kural daha uzun çarpımlara genişler:

$$(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\cdots\hat{Z})^\dagger = \hat{Z}^\dagger\cdots\hat{C}^\dagger\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger. \tag{5.64}$$

Ayrıca,

$$(\alpha\hat{A} + \beta\hat{B})^\dagger = \alpha^*\hat{A}^\dagger + \beta^*\hat{B}^\dagger \tag{5.65}$$

olur. Bu kurallarla,

$$\hat{Q} + \hat{Q}^\dagger, \qquad i(\hat{Q} - \hat{Q}^\dagger), \qquad \hat{Q}\hat{Q}^\dagger \tag{5.66}$$

ifadelerinin formal olarak Hermit olduğu görülebilir. Örneğin,

$$[i(\hat{Q} - \hat{Q}^\dagger)]^\dagger = -i(\hat{Q}^\dagger - \hat{Q}) = i(\hat{Q} - \hat{Q}^\dagger). \tag{5.67}$$

Sınırsız işlemcilerde bunların kendine eşlenik gerçekleşimleri için tanım kümesi koşulları yine ayrıca önemlidir.

İki Hermit işlemcinin çarpımı ise her zaman Hermit değildir:

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}\hat{A}. \tag{5.68}$$

Bu çarpımın Hermit olması için, aynı uygun uzayda, $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ olması gerekir. İşlemci sırasının etkisini ölçen,

$$\boxed{[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}} \tag{5.69}$$

ifadesine *komütatör* denir. $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ olduğunda $\hat{A}$ ve $\hat{B}$ *komüte eder* deriz.

5.4 Dejenerelik (Yozlaşma) ve Eşzamanlı Gözlenebilirler

İki gözlenebilirin ortak özfonksiyonlara sahip olması, bu niceliklerin aynı durumda belirli değerler taşıyabilmesini sağlar. Ancak ortak birkaç özfonksiyonun bulunması ile bütün uzayı kapsayan ortak bir özfonksiyon bazının bulunmasını ayırmak gerekir.

5.4.1 Ortak özfonksiyonlar ve komütasyon

Bir u_{ab} fonksiyonu hem $\hat{A}$'nın hem $\hat{B}$'nin özfonksiyonu olsun:

$$\hat{A}u_{ab} = au_{ab}, \qquad \hat{B}u_{ab} = bu_{ab}. \tag{5.70}$$

Bu durumda,

$$\hat{A}\hat{B}u_{ab} = \hat{A}(bu_{ab}) = abu_{ab}, \tag{5.71}$$
$$\hat{B}\hat{A}u_{ab} = \hat{B}(au_{ab}) = abu_{ab} \tag{5.72}$$

olduğundan $[\hat{A},\hat{B}]u_{ab}=0$ bulunur. Yalnızca tek bir fonksiyonda bu sonucun bulunması, komütatörün işlemci olarak sıfır olduğunu kanıtlamaz.

Buna karşılık u_{ab}'ler tam bir ortak bazsa,

$$\psi=\sum_{a,b}c_{ab}u_{ab} \tag{5.73}$$

açılımı kullanılarak,

$$[\hat{A},\hat{B}]\psi=\sum_{a,b}c_{ab}[\hat{A},\hat{B}]u_{ab}=0 \tag{5.74}$$

elde edilir. Böylece ortak tam baz komütasyona götürür. Sürekli spektrumda ilgili toplamlar integrallerle tamamlanır.

Ters yönden, $[\hat{A},\hat{B}]=0$ ve $\hat{A}u_a=au_a$ ise,

$$\hat{A}(\hat{B}u_a)=\hat{B}\hat{A}u_a=a(\hat{B}u_a) \tag{5.75}$$

olur. Yani $\hat{B}u_a$ sıfır değilse aynı a özuzayında kalır. a dejenere değilse bu özuzay tek boyutludur ve $\hat{B}u_a=bu_a$ sonucu çıkar. Böylece u_a ortak özfonksiyondur.

Aynı özdeğere karşılık birden fazla doğrusal bağımsız özfonksiyon varsa bu duruma *dejenerelik* denir. Örneğin,

$$\hat{A}u_a^{(1)}=au_a^{(1)},\qquad \hat{A}u_a^{(2)}=au_a^{(2)} \tag{5.76}$$

ike bağımsız çözüm varsa a iki kat dejenere bir özdeğerdir. Dejenerelik komütasyonun bozulduğu anlamına gelmez. Komüte eden $\hat{B}$, bu iki fonksiyonu aynı özuzay içinde birbirine karıştırabilir:

$$\hat{B}u_a^{(j)}=\sum_k B_{kj}^{(a)}u_a^{(k)}. \tag{5.77}$$

Bu özuzay içindeki Hermit $B^{(a)}$ matrisini köşegenleştirmek, $\hat{A}$ ve $\hat{B}$ için ortak özfonksiyonları verir. Dolayısıyla başlangıçta seçilen dejenere bazın her elemanının ortak özfonksiyon olması gerekmez; uygun doğrusal birleşimler seçilebilir.

Bu ortak baz anlatımı sonlu boyutta ve burada kullanılan standart kesikli spektrum örneklerinde doğrudan uygulanır. Genel sınırsız kendine eşlenik işlemciler için eşzamanlı spektral ayrışım, yalnızca formal bir komütatör hesabından daha güçlü koşullar gerektirir.

5.4.2 Serbest parçacık: enerji, parite ve momentum

Serbest parçacıkta,

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}=\frac{\hat{p}^2}{2m} \tag{5.78}$$

olduğundan $\hat{H}$ ile $\hat{p}$ komüte eder. $k>0$ için,

$$c(x)=\cos kx,\qquad s(x)=\sin kx \tag{5.79}$$

fonksiyonları aynı $E=\hbar^2k^2/(2m)$ enerji özdeğerine sahiptir:

$$\hat{H}c=Ec,\qquad \hat{H}s=Es. \tag{5.80}$$

Tam doğru üzerinde bunlar genelleştirilmiş özfonksiyonlardır; burada ortak enerji altuzayındaki yapıyı göstermek için sabit çarpanlarını yazmıyoruz.

Parite işlemcisini momentum işlemcisinden ayırmak için $\hat{\Pi}$ ile gösterelim:

$$(\hat{\Pi}\psi)(x)=\psi(-x). \tag{5.81}$$

Bu durumda,

$$\hat{\Pi}c = +c, \qquad \hat{\Pi}s = -s. \tag{5.82}$$

Dolayısıyla c ve s, enerjinin ve paritenin ortak özfonksiyonlarıdır. Momentumun etkisi ise,

$$\hat{p}c = i\hbar k\, s, \qquad \hat{p}s = -i\hbar k\, c \tag{5.83}$$

şeklindedir. Görüldüğü gibi c ve s tek tek momentum özfonksiyonları değildir; momentum aynı enerjiye ait iki çözümü birbirine dönüştürür.

Bununla birlikte komütatörü bu bazda da hesaplayabiliriz:

$$[\hat{H}, \hat{p}]c = \hat{H}(i\hbar k s) - \hat{p}(Ec) = i\hbar k E s - E i\hbar k s = 0, \tag{5.84}$$

$$[\hat{H}, \hat{p}]s = 0. \tag{5.85}$$

Yani komütatörün sıfır olması, hesapta kullanılan fonksiyonun her iki işlemcinin de özfonksiyonu olmasını gerektirmez.

Ortak özfonksiyonları bulmak için c ve s'nin doğrusal birleşimlerini alalım:

$$v_+(x) = c(x) + is(x) = e^{ikx}, \qquad v_-(x) = c(x) - is(x) = e^{-ikx}. \tag{5.86}$$

Bunlara işlemciler etki ettirildiğinde,

$$\hat{H}v_\pm = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} v_\pm = E v_\pm, \tag{5.87}$$

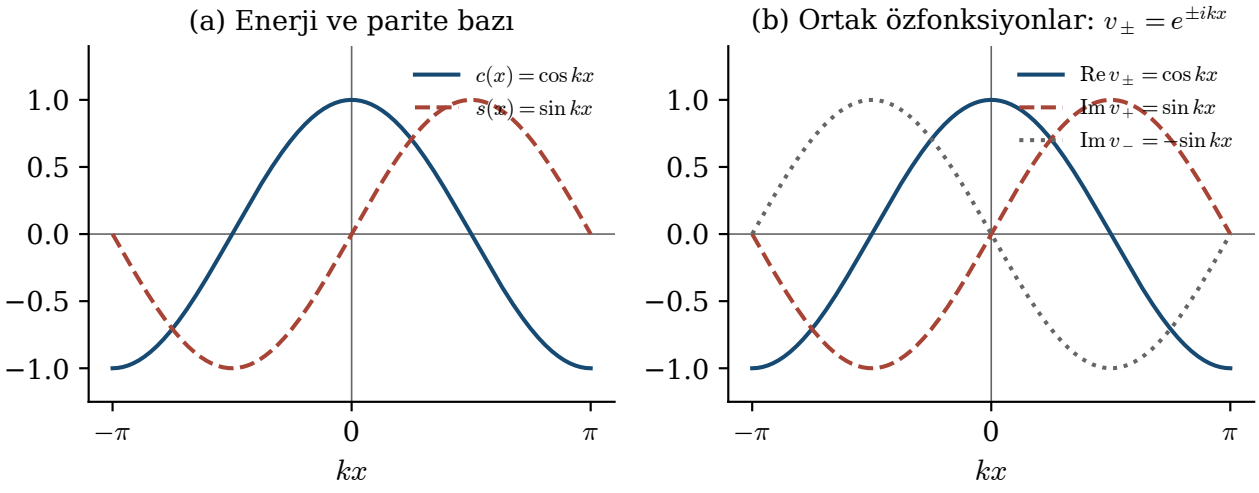
$$\hat{p}v_\pm = \pm\hbar k v_\pm \tag{5.88}$$

elde edilir. Enerji özdeğeri iki kat dejenereyken bu iki durumda momentum özdeğerleri farklıdır. Enerjinin yanına momentumun işaretini belirtmek, bu dejenereliği ayırır.

Aynı hesap $\{c, s\}$ bazında bir 2×2 matris olarak da yazılır:

$$H = E\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad p = \hbar k \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Pi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{5.89}$$

Momentum matrisinin özvektörleri $(1, \pm i)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$ olup yukarıdaki doğrusal birleşimleri verir.



Şekil 5.3: Serbest parçacığın aynı enerjiye ait iki farklı baz seçimi. Sinüs ve kosinüs enerji ile paritenin ortak özfonksiyonlarıdır. Bunların $c \pm is$ birleşimleri enerji ile momentumun ortak özfonksiyonlarını verir. Sağ panel karmaşık fonksiyonların reel ve sanal kısımlarını gösterir.

Parite ile momentum ise komüte etmez. Çünkü,

$$\hat{\Pi}\hat{p}\psi = -\hat{p}\hat{\Pi}\psi, \qquad [\hat{\Pi}, \hat{p}] = -2\hat{p}\hat{\Pi}. \tag{5.90}$$

Örneğin çift c fonksiyonunda,

$$[\hat{\Pi}, \hat{p}]c = -i\hbar ks - i\hbar ks = -2i\hbar ks \neq 0. \tag{5.91}$$

Böylece,

$$[\hat{H}, \hat{p}] = 0, \qquad [\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0, \qquad [\hat{\Pi}, \hat{p}] \neq 0 \tag{5.92}$$

olabilir. Komütasyon geçişli bir ilişki değildir: iki işlemcinin ayrı ayrı aynı Hamiltonyenle komüte etmesi, birbirleriyle komüte etmelerini gerektirmez.

5.4.3 Birbiriyle komüte eden gözlenebilirlerin tam seti

Bir gözlenebilirin özdeğeri durumu tek başına ayırt etmiyorsa, onunla komüte eden başka gözlenebilirlerin özdeğerleri de belirtilebilir. Uygun ortak özfonksiyonları,

$$u_{a,b,\ldots,z} \tag{5.93}$$

ile gösterebiliriz. Özdeğerler bir durum vektörünü genel faz dışında tek olarak belirliyorsa, kullanılan gözlenebilirler *birbiriyle komüte eden gözlenebilirlerin tam seti*ni oluşturur.

Burada dejenereliğin ortak özdeğer etiketleriyle giderilmesi, enerji seviyesinin fiziksel olarak yarılması anlamına gelmez. Serbest parçacık örneğinde iki durum aynı enerjiye sahip olmaya devam eder; yalnızca momentumlarıyla ayırt edilirler. Bütün nicelikleri aynı anda kesin belirlemek ise genel olarak mümkün değildir. Bunun sınırını komütatörler ve belirsizlik bağıntıları belirler.

5.4.4 Komütatör ve belirsizlik bağıntısı

Normalize edilmiş bir durumda iki Hermit gözlenebilirin sapma kareleri,

$$(\Delta A)^2 = \langle(\hat{A} - \langle A\rangle)^2\rangle = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2 \tag{5.94}$$

ve benzer biçimde $(\Delta B)^2$ ile tanımlanır. $\delta\hat{A} = \hat{A} - \langle A\rangle$ ve $\delta\hat{B} = \hat{B} - \langle B\rangle$ yazalım. Cauchy–Schwarz eşitsizliğinden,

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geqslant \left|\langle\delta\hat{A}\,\delta\hat{B}\rangle\right|^2 \geqslant \left|\mathrm{Im}\langle\delta\hat{A}\,\delta\hat{B}\rangle\right|^2 \tag{5.95}$$

olur. Hermitlik kullanıldığında,

$$\mathrm{Im}\langle\delta\hat{A}\,\delta\hat{B}\rangle = \frac{1}{2i}\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle \tag{5.96}$$

bulunduğundan,

$$\boxed{\Delta A\,\Delta B \geqslant \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|} \tag{5.97}$$

elde edilir. Eşdeğer olarak, $(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geqslant \frac{1}{4}\langle i[\hat{A}, \hat{B}]\rangle^2$ yazılabilir; $i[\hat{A}, \hat{B}]$ Hermit olduğundan bu beklenen değer reeldir.

Konum ve momentum için komütatörü herhangi bir uygun $f(x)$ fonksiyonuna etki ettirerek hesaplayalım:

$$[\hat{p}, \hat{x}]f(x) = -i\hbar\frac{d}{dx}[xf(x)] + i\hbar x\frac{df}{dx} \tag{5.98}$$

$$= -i\hbar f(x). \tag{5.99}$$

Böylece,

$$[\hat{p},\hat{x}] = -i\hbar\hat{I}, \qquad [\hat{x},\hat{p}] = i\hbar\hat{I} \tag{5.100}$$

ve,

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p \geqslant \frac{\hbar}{2}} \tag{5.101}$$

bulunur. Bu hesapta düzlem dalga seçmek gerekmez; düzlem dalganın kendisi normalize edilemediğinden onun konum varyansını sonluymuş gibi kullanmak da doğru olmaz. Belirsizlik bağıntısı ilgili momentleri sonlu olan fiziksel durumlar için uygulanır.

5.5 Zamana Bağlılık ve Klasik Limit

Kuantum teorisinin klasik limitini anlayabilmek için gözlenebilirlerin beklenen değerlerinin zamanla nasıl değiştiğini incelemeliyiz. İşlemcinin kendisi zamana açıkça bağlı olabilir; ayrıca durum dalga fonksiyonu da zamanla gelişir. Bu iki katkı birbirinden ayrılmalıdır.

5.5.1 Beklenen değerin zaman türevi

Normalize edilmiş $\Psi(x,t)$ durumunda,

$$\langle A\rangle(t) = \int \Psi^*(x,t)\hat{A}(t)\Psi(x,t)\,dx \tag{5.102}$$

yazalım. İntegral ile türevin yer değiştirebildiği uygun koşullarda çarpımın türevi,

$$\frac{d\langle A\rangle}{dt} = \int \frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\hat{A}\Psi\,dx + \int \Psi^*\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\Psi\,dx + \int \Psi^*\hat{A}\frac{\partial\Psi}{\partial t}\,dx \tag{5.103}$$

olur. Schrödinger denkleminden,

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\Psi \tag{5.104}$$

ve bunun karmaşık eşleniğinden yararlanırsak,

$$\frac{d\langle A\rangle}{dt} = -\frac{1}{i\hbar}\int(\hat{H}\Psi)^*\hat{A}\Psi\,dx + \left\langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right\rangle + \frac{1}{i\hbar}\int\Psi^*\hat{A}\hat{H}\Psi\,dx \tag{5.105}$$

$$= \left\langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right\rangle + \frac{1}{i\hbar}\int\Psi^*(\hat{A}\hat{H}-\hat{H}\hat{A})\Psi\,dx \tag{5.106}$$

bulunur. İkinci satırda Hamiltonyenin Hermitliğini kullandık. Sonuç,

$$\boxed{\frac{d\langle A\rangle}{dt} = \left\langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right\rangle + \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{A}]\rangle} \tag{5.107}$$

veya eşdeğer olarak $d\langle A\rangle/dt = \langle\partial_t\hat{A}\rangle + \langle[\hat{A},\hat{H}]\rangle/(i\hbar)$ şeklindedir.

5.5.2 Hareket sabitleri

$\hat{A}$ zamana açıkça bağlı değilse,

$$\frac{d\langle A\rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{A}]\rangle \tag{5.108}$$

olur. Buna ek olarak $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ ise beklenen değer her uygun durumda sabittir. Böyle bir gözlenebilire *hareket sabiti* denebilir. Hamiltonyen zamandan bağımsızsa enerji korunur; ayrıca Hamiltonyenle komüte eden zamandan bağımsız diğer gözlenebilirler de korunur.

Burada iki durumu ayırmak gerekir: bir komütatörün belirli bir durumdaki beklenen değerinin sıfır olması, komütatörün işlemci olarak sıfır olması demek değildir. Örneğin bir enerji özdurumunda pek çok beklenen değer sabittir; bu, bütün ilgili işlemcilerin Hamiltonyenle komüte ettiğini göstermez.

5.5.3 Konumun beklenen değeri

$\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$ olsun. Konum işlemcisinin zamana açık bağımlılığı yoktur. $V(\hat{x})$ ile $\hat{x}$ komüte eder:

$$[V(\hat{x}), \hat{x}] = 0. \tag{5.109}$$

Dolayısıyla,

$$[\hat{H}, \hat{x}] = \frac{1}{2m}[\hat{p}^2, \hat{x}]. \tag{5.110}$$

Çarpım kuralı,

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \tag{5.111}$$

ile Denk. (5.100) birlikte kullanılırsa,

$$[\hat{p}^2, \hat{x}] = \hat{p}[\hat{p}, \hat{x}] + [\hat{p}, \hat{x}]\hat{p} \tag{5.112}$$

$$= -i\hbar\hat{p} - i\hbar\hat{p} = -2i\hbar\hat{p} \tag{5.113}$$

olur. Beklenen değer denklemine yerleştirirsek,

$$\boxed{\frac{d\langle x\rangle}{dt} = \frac{\langle p\rangle}{m}} \tag{5.114}$$

bulunur. Konumun ortalamasının değişim hızı, momentum ortalamasının kütleye oranıdır. Konum genel olarak bir hareket sabiti değildir.

5.5.4 Momentumun beklenen değeri

Momentumun da zamana açık bağımlılığı bulunmadığından,

$$\frac{d\langle p\rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H}, \hat{p}]\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle[V(\hat{x}), \hat{p}]\rangle \tag{5.115}$$

olur; burada $[\hat{p}^2, \hat{p}] = 0$ kullandık. Potansiyelin yeterince düzgün olduğu bölgede, uygun bir $f(x)$ için,

$$[V, \hat{p}]f = V(-i\hbar f') + i\hbar\frac{d}{dx}(Vf) \tag{5.116}$$

$$= i\hbar V' f. \tag{5.117}$$

Böylece,

$$[V, \hat{p}] = i\hbar\frac{dV}{dx} \tag{5.118}$$

ve,

$$\boxed{\frac{d\langle p\rangle}{dt} = -\left\langle\frac{dV}{dx}\right\rangle = \langle F(x)\rangle} \tag{5.119}$$

elde edilir. Momentum genel bir potansiyelde korunmaz. Serbest parçacıkta veya sabit potansiyelde $V' = 0$ olduğu için korunur. Belirli bir durumda ortalama kuvvet sıfırsa o durumda momentum ortalamasının türevi sıfır olabilir; bu da tek başına her durumda korunum demek değildir.

Denk. (5.114)'in zaman türevi alınarak iki sonuç birleştirilebilir:

$$\boxed{m\frac{d^2\langle x\rangle}{dt^2} = -\left\langle \frac{dV}{dx}\right\rangle = \langle F(x)\rangle.} \tag{5.120}$$

Bu eşitlikler *Ehrenfest teoremi*nin konum ve momentum için biçimleridir.

5.5.5 Ortalama kuvvet ile ortalama konumdaki kuvvet

Klasik bir parçacığın hareketi,

$$m\frac{d^2x_{\rm kl}}{dt^2} = F(x_{\rm kl}) \tag{5.121}$$

ile belirlenir. Kuantum denkleminde ise genel olarak,

$$\langle F(x)\rangle \neq F(\langle x\rangle) \tag{5.122}$$

olur. Dolayısıyla $x_{\rm kl} = \langle x\rangle$ özdeşleştirmesi her potansiyelde otomatik olarak klasik hareket denklemini vermez.

Bu farkı görmek için $X = \langle x\rangle$ etrafında kuvveti Taylor serisine açalım:

$$F(x) = F(X) + F'(X)(x-X) + \frac{1}{2}F''(X)(x-X)^2 + \cdots . \tag{5.123}$$

Beklenen değer alındığında $\langle x - X\rangle = 0$ ve $\langle (x-X)^2\rangle = (\Delta x)^2$ olduğundan,

$$\langle F(x)\rangle = F(X) + \frac{1}{2}F''(X)(\Delta x)^2 + \frac{1}{6}F'''(X)\langle (x-X)^3\rangle + \cdots \tag{5.124}$$

elde edilir. Dağılım, kuvvetin belirgin değiştiği uzunluk ölçeğine göre dar kalıyorsa üst mertebe terimler küçüktür ve,

$$\langle F(x)\rangle \simeq F(\langle x\rangle) \tag{5.125}$$

yaklaşımı yapılabilir. Gerekli koşul yalnızca potansiyelin yavaş değişmesi değil, dalga paketinin genişliği boyunca kuvvetin yeterince az eğrilik göstermesidir. Paket zamanla genişlerse bu yaklaşımın geçerliliği de zaman içinde değişebilir.

Bir örnek olarak yerel bir $V(x) = \beta x^3$ potansiyelinde,

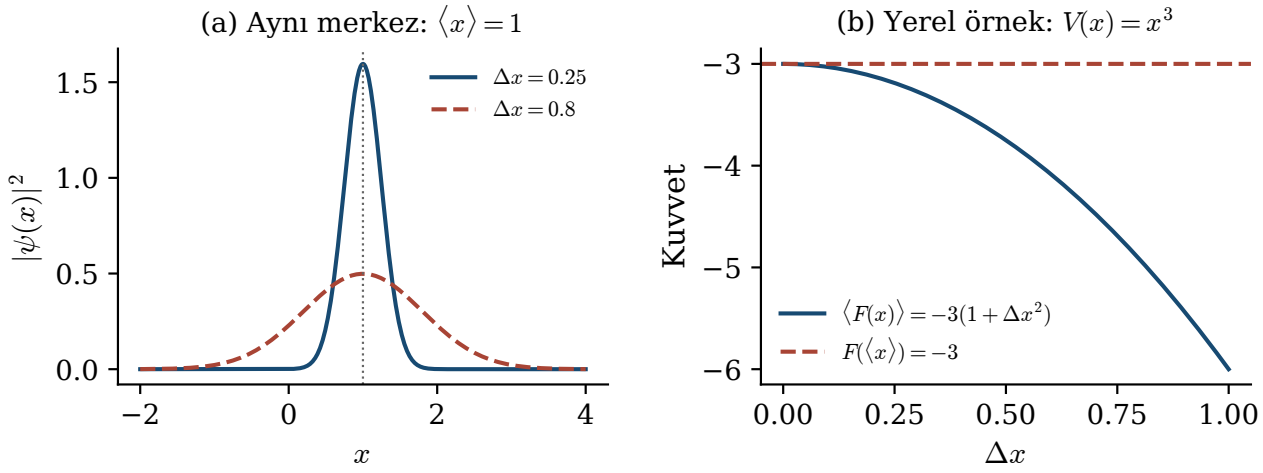
$$F(x) = -3\beta x^2, \qquad \langle F(x)\rangle = -3\beta[X^2 + (\Delta x)^2], \qquad F(X) = -3\beta X^2 \tag{5.126}$$

olur. Aynı merkez konuma sahip iki dağılımın genişlikleri farklıysa ortalama kuvvetleri de farklı olabilir. Bu örnek yalnızca kuvvet ortalaması farkını göstermek içindir; kübik potansiyelin tüm uzayda bağlı durum oluşturduğu varsayılmamaktadır.

Öte yandan sabit veya doğrusal kuvvetlerde $F'' = 0$ olduğundan, $\langle F(x)\rangle = F(\langle x\rangle)$ eşitliği dağılımın genişliğinden bağımsız olarak tamdır. Örneğin harmonik salınıcıda,

$$F(x) = -m\omega^2 x \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2\langle x\rangle}{dt^2} + \omega^2\langle x\rangle = 0. \tag{5.127}$$

Merkez konum klasik salınıcı denklemini tam olarak sağlar. Bu, kuantum durumunun bütün özelliklerinin klasik olduğu veya parçacığın kesin bir yörünge izlediği anlamına gelmez.



Şekil 5.4: Aynı ortalama konum, genel olarak aynı ortalama kuvveti vermez. Solda merkezleri aynı, genişlikleri farklı iki Gauss yoğunluğu gösterilmiştir. Sağda keyfi birimlerle yerel $V = x^3$ örneğinde $\langle F(x)\rangle$ ile $F(\langle x\rangle)$ karşılaştırılmıştır.

5.5.6 Atomik bağlı durumlar ve parçacık demetleri

Atomik bağlı durumların kesikli enerji yapısı ve dalga fonksiyonları kuantum mekaniksel bir betimleme gerektirir. Buna karşılık uygun koşullarda elektron veya proton demetinin ortalama hareketi, örneğin bir hızlandırıcıdaki yönlendirilmesi, yaklaşık klasik hareket denklemleriyle çalışılabilir. Kuantum niteliği taşıyan bir nesnenin bulunması her ölçekte bütün hesapların klasik yaklaşımdan uzak olmasını gerektirmez.

Burada türettiğimiz $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + V(x)$ Hamiltonyeni yalnızca skaler potansiyel içerir. Manyetik alandaki demet çizimi ise bu fikrin ayrı bir elektromanyetik uygulamasıdır: uygun Hamiltonyen $(\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A})^2/(2m) + q\varphi$ biçimindedir ve mekanik momentum $\hat{\boldsymbol{\pi}} = \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}$ ile ifade edilir. Uygun dar demet koşullarında ortalama yönlendirme $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ Lorentz kuvvetiyle yaklaşık olarak hesaplanabilir. Şekil 5.5 bu iki betimleme ölçeğini şematik olarak karşılaştırır.

Ek: Momentum İşlemcisinin Hermitliği

Momentum işlemcisinin Hermitliğini doğrudan gösterelim. Bu örnek Hermit eşlenik ile kompleks eşlenik arasındaki farkı ve sınır şartlarının rolünü de açıklar [2, ss. 162–165].

Beklenen değer ile matris elemanının ayrılması

Aynı durumda alınan,

$$\langle p\rangle_\psi = \int \psi^*(x)\hat{p}\psi(x)\,dx \tag{5.128}$$

ifadesi beklenen değerdir. Buna karşılık iki farklı fonksiyonla kurulan,

$$\langle \phi|\hat{p}|\psi\rangle = \int \phi^*(x)\hat{p}\psi(x)\,dx \tag{5.129}$$

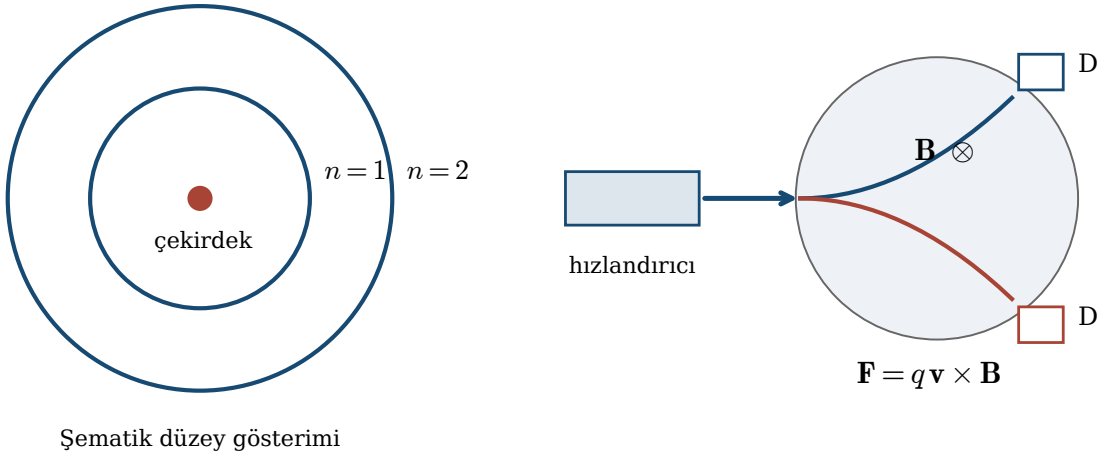
bir *matris elemanı*dır ve Hermit bir işlemci için bile genel olarak reel olmak zorunda değildir. Hermitliğin gerektirdiği ilişki,

$$\langle \phi|\hat{p}|\psi\rangle = \langle \psi|\hat{p}|\phi\rangle^* \tag{5.130}$$

olur. Beklenen değerde $\phi = \psi$ seçildiği için reel sonuç elde edilir.

(a) Atom: kesikli bağlı durumlar

(b) Demet: yaklaşık klasik yönlendirme



Şekil 5.5: Atomik bağlı durumlar ile bir parçacık demetinin yaklaşık klasik yönlendirilmesinin karşılaştırılması. Soldaki halkalar kesikli durumların şematik gösterimidir; elektronun gerçek yörüngesi olarak okunmamalıdır. Sağdaki eğriler farklı yük işaretleri için manyetik sapmayı, D kutuları dedektörleri simgeler.

Kısmi integrasyonla ispat

$\hat{p} = -i\hbar\, d/dx$ için, $x_L < x < x_R$ aralığında,

$$\langle \phi|\hat{p}\psi\rangle = -i\hbar \int_{x_L}^{x_R} \phi^*(x)\psi'(x)\,dx \tag{5.131}$$

$$= -i\hbar[\phi^*(x)\psi(x)]_{x_L}^{x_R} + i\hbar \int_{x_L}^{x_R} \phi'^*(x)\psi(x)\,dx \tag{5.132}$$

$$= -i\hbar[\phi^*\psi]_{x_L}^{x_R} + \langle \hat{p}\phi|\psi\rangle \tag{5.133}$$

bulunur. Dolayısıyla sınır terimi sıfırsa,

$$\boxed{\langle \phi|\hat{p}\psi\rangle = \langle \hat{p}\phi|\psi\rangle} \tag{5.134}$$

sağlanır. Tam doğru üzerinde yeterince düzgün, kendisi ve türevi kare integrallenebilir uygun fonksiyonlarla çalışıldığında, $\hat{p} = -i\hbar d/dx$ için doğal kendine eşlenik tanım kümesi kullanılabilir; sonsuzlardaki sınır katkısı yok olur.

Yalnızca ψ ve ϕ'nin kare integrallenebilir olduklarını söylemek türevin varlığını, onun kare integrallenebilirliğini ve bütün sınır işlemlerini tek başına garanti etmez. Bu nedenle momentumun tanım kümesi dalga fonksiyonlarının uzayından daha dar seçilir.

Aynı hesabı eşlenik işlemciyi sol tarafa taşıyarak yazarsak,

$$\langle \phi|\hat{p}^\dagger\psi\rangle = \langle \hat{p}\phi|\psi\rangle = i\hbar \int \phi'^*\psi\,dx \tag{5.135}$$

$$= i\hbar[\phi^*\psi]_{x_L}^{x_R} - i\hbar \int \phi^*\psi'\,dx. \tag{5.136}$$

Sınır terimi yokken türev ifadesi,

$$\hat{p}^\dagger = -i\hbar\frac{d}{dx} = \hat{p} \tag{5.137}$$

olur. Ancak tam işlemci eşitliği için tanım kümelerinin de uyuşması gerekir. Sonlu aralıkta, örneğin,

$$\psi(x_R) = e^{i\theta}\psi(x_L), \qquad \phi(x_R) = e^{i\theta}\phi(x_L) \tag{5.138}$$

şeklinde aynı sabit θ ile verilen periyodik veya fazlı periyodik koşullar, sınır teriminin yok olmasını ve uygun kendine eşlenik momentum gerçekleşimini sağlar. İki uçta sıfır koşulu ise momentumun simetrik olmasını sağlar ama tek başına kendine eşlenikliğini sağlamaz. Sonsuz kuyu Hamiltonyeninin uygun sınır şartları ile momentum işlemcisinin sınır şartları aynı soru değildir.

Kompleks eşlenik neden yeterli değildir?

Yalnızca katsayıların kompleks eşleniği alındığında,

$$\hat{p}^* = +i\hbar\frac{d}{dx} \tag{5.139}$$

ifadesi elde edilir. Buna karşılık Hermit eşlenik alınırken kısmi integrasyon türev işlemcisinden ek bir eksi işareti getirir. Bu nedenle $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$ olması ile $\hat{p}^* = \hat{p}$ olması farklı iddialardır; momentum için ikincisi geçerli değildir.

Bir ortonormal bazda momentumun matris elemanları,

$$p_{jk} = \langle u_j|\hat{p}|u_k\rangle \tag{5.140}$$

olarak tanımlanır. Hermitlik bu gösterimde,

$$p_{jk} = p^*_{kj}, \qquad p = p^\dagger = (p^*)^{\mathsf{T}} \tag{5.141}$$

şeklindedir. Örneğin Denk. (5.89)'deki momentum matrisi reel değildir; buna rağmen kompleks eşlenik transpozu kendisine eşittir. Böylece diferansiyel gösterim, matris gösterimi ve Dirac gösterimi aynı Hermitlik koşulunu ifade eder.

Kaynaklar

[1] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003) (say. gös. 89).

[2] Z. Ficek, *Quantum Physics for Beginners* (Pan Stanford Publishing, Singapore, 2016) (say. gös. 104).

6 Kuantum Mekaniğinde İşlemci Yöntemleri

Bir önceki bölümde dalga fonksiyonları ile vektörler, özfonksiyon açılımları ile baz açılımları arasındaki benzerlikleri inceledik. Bu bölümde aynı yapıyı daha soyut bir gösterimle yeniden kuracağız. Durumu belirli bir koordinat gösterimine bağlı kalmadan ifade etmek, birçok işlemi diferansiyel denklem çözmeden yapabilmemizi sağlar. Burada farklı bir kuantum teorisine değil, aynı teorinin daha genel bir anlatımına geçiyoruz [1].

Önce Dirac gösterimini tanıtacak, ardından harmonik salınıcının enerji spektrumunu merdiven işlemcileriyle elde edeceğiz. Sonra konum gösterimine dönerek dalga fonksiyonlarını ve Schrödinger denklemini yeniden bulacağız. Son kısımda zaman gelişiminin Schrödinger, Heisenberg ve etkileşim resimlerindeki anlatımlarını karşılaştıracağız.

6.1 Kuantum Mekaniğinin Dirac Gösterimiyle Yeniden İfadesi

6.1.1 Ketler, bralar ve iç çarpım

İncelediğimiz bütün kuantum sistemlerinde *durum* kavramını kullandık. Örneğin sonsuz kuyunun n'inci enerji özdurumu veya serbest parçacığın bir momentum özdurumu söz konusu olabilir. Dirac gösteriminde durum vektörleri *ket* olarak adlandırılır ve,

$$|n\rangle, \qquad |p\rangle, \qquad |\psi\rangle \tag{6.1}$$

ile gösterilir. Ketin içindeki simge bir etikettir. Örneğin $|n\rangle$ belirli bir bazın elemanını, $|\psi\rangle$ ise genel bir durumu gösterebilir. Konum veya momentum gibi sürekli spektrum özketleri, önceki bölümdeki düzlem dalgalar gibi genelleştirilmiş vektörler olarak kullanılır.

Bir ket iki gözlenebilirin ortak özdurumuysa,

$$\hat{Q}|q,r\rangle = q|q,r\rangle, \qquad \hat{R}|q,r\rangle = r|q,r\rangle \tag{6.2}$$

yazabiliriz. q ve r özdeğerleri aynı durumu birlikte etiketler. Ketlerin doğrusal birleşimi yine bir kettir:

$$|\Psi\rangle = \alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle, \qquad \alpha,\beta \in \mathbb{C}. \tag{6.3}$$

Bu vektör sıfırdan farklıysa, fiziksel durum için uygun şekilde normalize edilebilir.

Her $|\psi\rangle$ ketine karşılık bir eşlenik dual vektör, *bra*, bulunur:

$$(|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|. \tag{6.4}$$

Bu işlem yalnızca karmaşık katsayıların eşleniğini almak değil, ketten dual uzaydaki braya geçmektir. Örneğin,

$$(\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle)^\dagger = \alpha^*\langle\psi| + \beta^*\langle\phi|. \tag{6.5}$$

Bir bra ile bir ketin iç çarpımı,

$$\langle\phi|\psi\rangle \tag{6.6}$$

karmaşık bir sayıdır. Konum gösteriminde bunun karşılığı,

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x)\psi(x)\,dx \tag{6.7}$$

olur. Dolayısıyla,

$$\boxed{\langle\phi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\phi\rangle} \tag{6.8}$$

ve,

$$\langle\phi|(\alpha\psi_1+\beta\psi_2)\rangle=\alpha\langle\phi|\psi_1\rangle+\beta\langle\phi|\psi_2\rangle, \tag{6.9}$$
$$\langle\alpha\phi_1+\beta\phi_2|\psi\rangle=\alpha^*\langle\phi_1|\psi\rangle+\beta^*\langle\phi_2|\psi\rangle \tag{6.10}$$

geçerlidir. İç çarpım ket tarafında doğrusal, bra tarafında eşlenik doğrusaldır. Normalize edilmiş bir durum için,

$$\langle\psi|\psi\rangle=1 \tag{6.11}$$

olur. Ortonormal kesikli bir bazda ise,

$$\langle m|n\rangle=\delta_{mn}. \tag{6.12}$$

6.1.2 İşlemciler ve matris elemanları

Bir işlemci bir ket üzerinde etki ederek yeni bir ket oluşturur:

$$\hat{Q}|\psi\rangle=|\hat{Q}\psi\rangle. \tag{6.13}$$

Buna soldan $\langle\phi|$ uygulanması,

$$\langle\phi|\hat{Q}|\psi\rangle=\int\phi^*(x)\hat{Q}\psi(x)\,dx \tag{6.14}$$

matris elemanını verir. Buradaki $\hat{Q}$, integral içinde aynı soyut işlemcinin konum gösterimindeki ifadesidir. Matris elemanı bir sayıdır; genel olarak bir beklenen değer değildir. Normalize edilmiş aynı durum iki tarafta bulunduğunda,

$$\langle Q\rangle_\psi=\langle\psi|\hat{Q}|\psi\rangle \tag{6.15}$$

beklenen değeri elde ederiz.

Hermit eşlenik tanımı bu gösterimde,

$$\langle\hat{Q}\phi|\psi\rangle=\langle\phi|\hat{Q}^\dagger|\psi\rangle \tag{6.16}$$

şeklindedir. İç çarpımın eşlenik simetrisiyle,

$$\boxed{\langle\phi|\hat{Q}^\dagger|\psi\rangle=\langle\psi|\hat{Q}|\phi\rangle^*} \tag{6.17}$$

bulunur. Buna karşılık,

$$(\hat{Q}|\psi\rangle)^\dagger=\langle\psi|\hat{Q}^\dagger \tag{6.18}$$

olur; eşlenik alınırken çarpanların sırası tersine döner.

Bir uygulama olarak Hermit $\hat{Q}$ işlemcisinin iki özketini inceleyelim:

$$\hat{Q}|q\rangle=q|q\rangle,\qquad\hat{Q}|r\rangle=r|r\rangle. \tag{6.19}$$

Özdeğerler reel olduğundan,

$$\langle r|\hat{Q}|q\rangle=q\langle r|q\rangle, \tag{6.20}$$
$$\langle r|\hat{Q}|q\rangle=\langle\hat{Q}r|q\rangle=r\langle r|q\rangle \tag{6.21}$$

ve dolayısıyla,

$$(q-r)\langle r|q\rangle=0 \tag{6.22}$$

elde edilir. $q\neq r$ ise özketler diktir. Diklik için bütün spektrumun dejenere olmaması gerekmez; farklı özdeğerlerin özketleri her durumda diktir. Aynı özdeğere ait bağımsız ketler arasından da ortonormal bir baz seçilebilir.

6.1.3 Açılım ve birim işlemcinin ayrışımı

Tam ve ortonormal kesikli bir baz için herhangi bir ket,

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \tag{6.23}$$

şeklinde yazılır. $\langle m|$ ile iç çarpım alırsak,

$$\langle m|\psi\rangle = \sum_n c_n \langle m|n\rangle \tag{6.24}$$

$$= \sum_n c_n \delta_{mn} = c_m \tag{6.25}$$

olduğundan,

$$\boxed{c_n = \langle n|\psi\rangle} \tag{6.26}$$

bulunur. Bu katsayıları açılımda yerlerine koymak,

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle = \left(\sum_n |n\rangle\langle n|\right)|\psi\rangle \tag{6.27}$$

verir. Eşitlik bütün uygun ketler için geçerli olduğundan,

$$\boxed{\sum_n |n\rangle\langle n| = \hat{I}} \tag{6.28}$$

*tamlık bağıntısı*na ulaşılır. $\hat{I}$ birim işlemcidir ve $\hat{I}|\psi\rangle = |\psi\rangle$ koşulunu sağlar.

Açılımın Hermit eşleniği ve normu,

$$\langle\psi| = \sum_n c_n^* \langle n|, \qquad \langle\psi|\psi\rangle = \sum_n |c_n|^2 = 1 \tag{6.29}$$

olur. Böylece önceki bölümde integrallerle yazdığımız sonuçlar koordinattan bağımsız olarak ifade edilmiş olur.

6.1.4 Sürekli bazlar ve konum–momentum gösterimleri

Konumun özketleri,

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle \tag{6.30}$$

ile tanımlanır. Bunların delta normalizasyonu ve tamlığı,

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x'), \qquad \boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle\langle x|\, dx = \hat{I}} \tag{6.31}$$

biçimindedir. Genel ket,

$$|\psi\rangle = \int |x\rangle\langle x|\psi\rangle\, dx = \int \psi(x)|x\rangle\, dx \tag{6.32}$$

olarak açılır. Böylece konum uzayındaki dalga fonksiyonunun,

$$\boxed{\psi(x) = \langle x|\psi\rangle} \tag{6.33}$$

olduğunu görürüz. $|\psi\rangle$ soyut durum vektörü, $\psi(x)$ ise onun konum bazındaki bileşenidir; bunlar aynı tür matematiksel nesneler değildir.

Momentum için benzer şekilde,

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle, \quad \langle p|p'\rangle = \delta(p-p'), \quad \int |p\rangle\langle p|\, dp = \hat{I} \tag{6.34}$$

ve,

$$\boxed{\phi(p) = \langle p|\psi\rangle} \tag{6.35}$$

yazılır. Bu sürekli özketler birim normlu fiziksel dalga paketleri değildir; delta normalizasyonu dağılımlar anlamında kullanılır. $|\psi(x)|^2 dx$ ve $|\phi(p)|^2 dp$ ilgili küçük aralıklarda ölçüm olasılıklarını verir.

Tamlık bağıntısını iki durum arasına yerleştirerek,

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\hat{I}|\psi\rangle \tag{6.36}$$

$$= \int \langle\phi|x\rangle\langle x|\psi\rangle\, dx = \int \phi^*(x)\psi(x)\, dx \tag{6.37}$$

elde ederiz. Aynı yöntemi $\psi(x)$ için momentum bazıyla kullanalım:

$$\psi(x) = \langle x|\hat{I}|\psi\rangle \tag{6.38}$$

$$= \int \langle x|p\rangle\langle p|\psi\rangle\, dp = \int \langle x|p\rangle\phi(p)\, dp. \tag{6.39}$$

Önceki bölümdeki Fourier açılımıyla karşılaştırıldığında,

$$\boxed{\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}} \tag{6.40}$$

olduğu görülür. Bu ifade $|p\rangle$ özketinin konum gösterimidir. $\langle p|x\rangle = \langle x|p\rangle^*$ olduğundan ters dönüşüm,

$$\phi(p) = \int \langle p|x\rangle\psi(x)\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{-ipx/\hbar}\psi(x)\, dx \tag{6.41}$$

olur. Dolayısıyla Fourier dönüşümü burada iki farklı baz arasındaki geçiş olarak ortaya çıkar.

Soyut ifade	Konum gösterimindeki karşılığı
$\|\psi\rangle$ durumunun bileşeni	$\psi(x) = \langle x\|\psi\rangle$
$\|n\rangle$ özketinin bileşeni	$u_n(x) = \langle x\|n\rangle$
$\langle\phi\|\psi\rangle$	$\int \phi^*(x)\psi(x)\, dx$
$\langle\phi\|\hat{Q}\|\psi\rangle$	$\int \phi^*(x)\hat{Q}\psi(x)\, dx$
$\hat{I} = \sum_n \|n\rangle\langle n\|$	$\sum_n u_n(x)u_n^*(y) = \delta(x-y)$

Tablo 6.1: Dirac gösterimi ile konum gösterimi arasındaki temel eşlemeler. Son satır tam ve ortonormal kesikli bir baz içindir.

6.1.5 İzdüşüm işlemcileri

Normalize edilmiş bir $|n\rangle$ için,

$$\hat{P}_n \equiv |n\rangle\langle n| \tag{6.42}$$

*izdüşüm işlemcisi*ni tanımlayalım. Bu dış çarpım bir sayı değil, ketlere etki eden bir işlemcidir:

$$\hat{P}_n|\psi\rangle = |n\rangle\langle n|\psi\rangle = c_n|n\rangle. \tag{6.43}$$

Buna karşılık ölçüm olasılığı,

$$\boxed{P(n) = |c_n|^2 = \langle\psi|n\rangle\langle n|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle} \tag{6.44}$$

bir sayıdır. $|c_n|^2$ ile $|n\rangle\langle n|$ birbirine eşit değildir; ikincisinin uygun durumdaki beklenen değeri birinciyi verir.

Ortonormal ketler için,

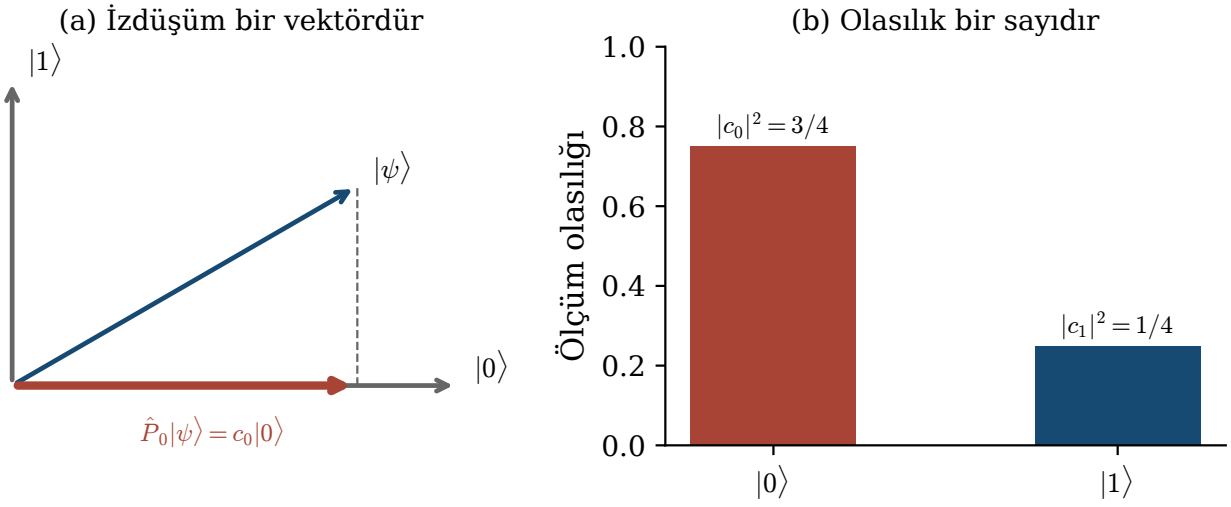
$$\hat{P}_m\hat{P}_n = |m\rangle\langle m|n\rangle\langle n| = \delta_{mn}|n\rangle\langle n| = \delta_{mn}\hat{P}_n, \tag{6.45}$$

$$\hat{P}_n^\dagger = \hat{P}_n, \qquad \hat{P}_n^2 = \hat{P}_n, \qquad \sum_n \hat{P}_n = \hat{I} \tag{6.46}$$

olur. Özellikle $\hat{P}_n^2 = \hat{P}_n$ özelliği, bir kere seçilmiş bileşene aynı izdüşümün tekrar uygulanmasının onu değiştirmediğini gösterir. İdeal bir projektif ölçümde n sonucu elde edilirse, $P(n) > 0$ için normalize edilmiş ölçüm sonrası ket,

$$|\psi_{\text{son}}\rangle = \frac{\hat{P}_n|\psi\rangle}{\sqrt{P(n)}} \tag{6.47}$$

olur. c_n genel olarak karmaşık olduğundan bu ket $|n\rangle$'ye bir genel faz dışında eşittir. Dejenerelik varsa bir özdeğerin projektörü, o özuzaydaki ortonormal baz ketlerinin projektörlerinin toplamıdır.



Şekil 6.1: İki reel katsayılı $|\psi\rangle = (\sqrt{3}/2)|0\rangle + (1/2)|1\rangle$ örneğinde izdüşüm ve olasılık. Solda izdüşümün ürettiği vektör, sağda projektörün beklenen değeri olan ölçüm olasılıkları gösterilir.

6.1.6 Beklenen değer ve işlemcinin spektral açılımı

Enerji özketleri $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ koşulunu sağlasın. Tamlık kullanıldığında,

$$\langle H\rangle = \langle\psi|\hat{H}\left(\sum_n |n\rangle\langle n|\right)|\psi\rangle \tag{6.48}$$

$$= \sum_n E_n\langle\psi|n\rangle\langle n|\psi\rangle = \boxed{\sum_n E_n|c_n|^2} \tag{6.49}$$

elde edilir. Aynı hesap yalnızca beklenen değeri değil işlemcinin kendisini de özketleri cinsinden yazmamızı sağlar:

$$\boxed{\hat{H} = \sum_n E_n |n\rangle\langle n| = \sum_n E_n \hat{P}_n.} \tag{6.50}$$

Bu, Hamiltonyenin *spektral ayrışımı*dır. Kesikli ve sürekli bileşenler birlikte varsa gerekli integraller de eklenir. Aynı özdeğere ait birden fazla ket bulunuyorsa bunlar aynı özuzayın projektörü altında toplanabilir.

6.2 Harmonik Salınıcının Enerji Spektrumu

Bir boyutlu harmonik salınıcının Hamiltonyeni,

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2 \tag{6.51}$$

şeklindedir. $\hat{x}$ ve $\hat{p}$ Hermit işlemcilerdir; uygun ortak tanım kümesinde temel komütasyon bağıntıları,

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{I}, \qquad [\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar \hat{I} \tag{6.52}$$

olur. Bu bölümde aynı bağıntıları kullanarak enerji spektrumunu diferansiyel denklem çözmeden elde edeceğiz.

6.2.1 Hamiltonyenin çarpanlara ayrılması

Boyutsuz iki işlemci tanımlayalım:

$$\hat{A} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, \hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\, \hat{p}, \tag{6.53}$$

$$\hat{A}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, \hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\, \hat{p}. \tag{6.54}$$

Bunlar birbirinin Hermit eşleniğidir; tek tek Hermit değildir. Burada $\hat{A}$ ve $\hat{A}^\dagger$ gösterimini kullanıyoruz; kitaplarda sıklıkla $\hat{a}$ ve $\hat{a}^\dagger$ de kullanılır.

Çarpımı açıkça hesaplarsak,

$$\hat{A}^\dagger \hat{A} = \frac{m\omega}{2\hbar}\hat{x}^2 + \frac{1}{2m\omega\hbar}\hat{p}^2 + \frac{i}{2\hbar}(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) \tag{6.55}$$

$$= \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}\hat{I} \tag{6.56}$$

olur. Dolayısıyla,

$$\boxed{\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{A}^\dagger \hat{A} + \frac{1}{2}\hat{I} \right)} \tag{6.57}$$

biçimi elde edilir. Buradaki $\hbar\omega/2$ terimi işlemcilerin komüte etmemesinden doğar; klasik x ve p sayılarıyla aynı çarpanlara ayırma yapılsaydı bu katkı ortaya çıkmazdı.

6.2.2 Merdiven işlemcilerinin komütatörleri

Hesabı kısaltmak için geçici olarak,

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x}, \qquad \hat{P} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \tag{6.58}$$

yazalım. Buradaki $\hat{P}$ boyutsuz momentumdur; izdüşüm işlemcisi $\hat{P}_n$ ile karıştırılmamalıdır. Böylece $\hat{A} = \hat{X} + i\hat{P}$, $\hat{A}^\dagger = \hat{X} - i\hat{P}$ ve $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hat{I}/2$ olur. Adım adım,

$$[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = [\hat{X} + i\hat{P}, \hat{X} - i\hat{P}] \tag{6.59}$$
$$= -i[\hat{X}, \hat{P}] + i[\hat{P}, \hat{X}] \tag{6.60}$$
$$= -2i[\hat{X}, \hat{P}] = \hat{I} \tag{6.61}$$

elde edilir. Yani,

$$\boxed{[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = \hat{I}, \qquad \hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{A} + \hat{I}.} \tag{6.62}$$

Komütatörün çarpım kuralını kullanarak,

$$[\hat{H}, \hat{A}] = \hbar\omega[\hat{A}^\dagger\hat{A}, \hat{A}] \tag{6.63}$$
$$= \hbar\omega\big(\hat{A}^\dagger[\hat{A}, \hat{A}] + [\hat{A}^\dagger, \hat{A}]\hat{A}\big) = -\hbar\omega\hat{A}, \tag{6.64}$$
$$[\hat{H}, \hat{A}^\dagger] = \hbar\omega\hat{A}^\dagger[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = +\hbar\omega\hat{A}^\dagger \tag{6.65}$$

bulunur. Bu bağıntılar merdiven yapısının temelidir.

6.2.3 Enerjiyi azaltma ve artırma

$|E\rangle$ normalize edilebilir bir enerji özketi olsun:

$$\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle. \tag{6.66}$$

Denk. (6.65)'deki ilk bağıntı bu ket üzerinde,

$$(\hat{H}\hat{A} - \hat{A}\hat{H})|E\rangle = -\hbar\omega\hat{A}|E\rangle, \tag{6.67}$$
$$\hat{H}(\hat{A}|E\rangle) = (E - \hbar\omega)(\hat{A}|E\rangle) \tag{6.68}$$

verir. Dolayısıyla $\hat{A}|E\rangle$ sıfır vektörü değilse, enerjisi $\hbar\omega$ daha düşük bir özkettir. Benzer şekilde,

$$\hat{H}(\hat{A}^\dagger|E\rangle) = (E + \hbar\omega)(\hat{A}^\dagger|E\rangle) \tag{6.69}$$

olur. Bu nedenle $\hat{A}$ *alçaltma*, $\hat{A}^\dagger$ *yükseltme* işlemcisi olarak adlandırılır. Her ikisine birlikte *merdiven işlemcileri* denir.

Buradaki enerji basamakları bir cebirsel ilişkidir. $\hat{A}$ veya $\hat{A}^\dagger$ uygulamak tek başına sistemin kendiliğinden fiziksel bir geçiş yapacağını söylemez; gerçek bir geçişi oluşturacak etkileşim ayrıca belirtilmelidir.

6.2.4 Alt sınır, taban durumu ve sıfır nokta enerjisi

Hamiltonyenin iki terimi de pozitif yarı tanımlıdır:

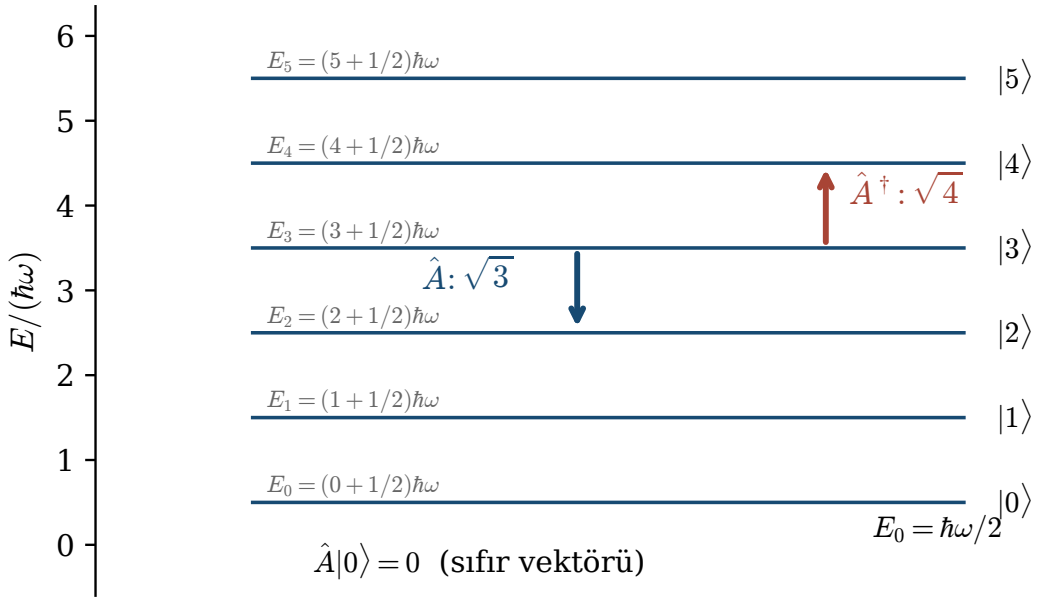
$$\langle\psi|\hat{p}^2|\psi\rangle = \|\hat{p}|\psi\rangle\|^2 \geqslant 0, \qquad \langle\psi|\hat{x}^2|\psi\rangle = \|\hat{x}|\psi\rangle\|^2 \geqslant 0. \tag{6.70}$$

Böylece enerji sınırsız biçimde aşağı indirilemez. Denk. (6.57) daha güçlü bir alt sınır verir:

$$\langle H\rangle = \hbar\omega\left(\|\hat{A}|\psi\rangle\|^2 + \frac{1}{2}\right) \geqslant \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{6.71}$$

($\langle\psi|\psi\rangle = 1$). Bir enerji özdurumuna $\hat{A}$ art arda uygulanırken her adımda enerji $\hbar\omega$ azalır. Sıfırdan farklı ketler sonsuza kadar üretilemez; aksi halde enerji bu alt sınırın altına inerdi. Zincir bir taban ketinde sonlanmalıdır:

$$\boxed{\hat{A}|0\rangle = 0.} \tag{6.72}$$



Şekil 6.2: Harmonik salınıcının eşit aralıklı enerji merdiveni. Oklar örnek olarak $|3\rangle$ durumuna alçaltma ve yükseltme uygulanmasını gösterir; yanlarındaki karekökler oluşan normalize edilmemiş ketin katsayılarıdır. $\hat{A}|0\rangle = 0$ ifadesi daha aşağıda bir enerji durumu değil, sıfır vektörünü verir.

Burada $|0\rangle$ sıfır vektörü değildir; normalize edilmiş *taban durumu* veya *vakum* ketidir. 0 yalnızca en küçük basamağın etiketidir. Hamiltonyen uygulandığında,

$$\hat{H}|0\rangle = \hbar\omega\left(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \frac{1}{2}\hat{I}\right)|0\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega|0\rangle \tag{6.73}$$

olduğundan,

$$\boxed{E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega} \tag{6.74}$$

sıfır nokta enerjisi bulunur.

Bu sonucu belirsizlik ilkesiyle de ilişkilendirebiliriz. Genel bir normalize edilmiş durumda,

$$\langle H\rangle = \frac{\langle p\rangle^2 + (\Delta p)^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\big[\langle x\rangle^2 + (\Delta x)^2\big]. \tag{6.75}$$

Ortalama konum ve momentum sıfırken bile dalgalanma terimleri kalır. Aritmetik–geometrik ortalama eşitsizliği ve belirsizlik ilkesiyle,

$$\frac{(\Delta p)^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2 \geqslant \omega\Delta x\Delta p \geqslant \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{6.76}$$

olur. Dolayısıyla taban durumu, $x = 0$ ve $p = 0$ değerlerinin ikisinin de kesin olduğu klasik hareketsiz durum değildir.

Taban durumuna n defa yükseltme uygulandığında,

$$\boxed{E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots} \tag{6.77}$$

elde edilir. Böylece daha önce seri çözümüyle bulduğumuz enerji spektrumuna yalnızca işlemci cebiriyle ulaştık.

6.2.5 Üretilen ketlerin normalizasyonu

Şimdi $(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle$ ketlerinin normunu bulalım. Önce $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{I} + \hat{A}^\dagger\hat{A}$ bağıntısını art arda kullanarak,

$$\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^n = (\hat{I} + \hat{A}^\dagger\hat{A})(\hat{A}^\dagger)^{n-1} \tag{6.78}$$
$$= (\hat{A}^\dagger)^{n-1} + \hat{A}^\dagger\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^{n-1} \tag{6.79}$$
$$= 2(\hat{A}^\dagger)^{n-1} + (\hat{A}^\dagger)^2\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^{n-2} \tag{6.80}$$
$$= n(\hat{A}^\dagger)^{n-1} + (\hat{A}^\dagger)^n\hat{A} \tag{6.81}$$

elde edilir. Son eşitlik $n \geqslant 1$ için geçerlidir. Taban ketine uygulandığında son terim sıfır olur:

$$\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle. \tag{6.82}$$

Bir kez daha alçaltmak,

$$\hat{A}^2(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n(n-1)(\hat{A}^\dagger)^{n-2}|0\rangle \tag{6.83}$$

verir. Genel sonuç,

$$\hat{A}^r(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = \begin{cases} \dfrac{n!}{(n-r)!}(\hat{A}^\dagger)^{n-r}|0\rangle, & 0 \leqslant r \leqslant n, \\ 0, & r > n \end{cases} \tag{6.84}$$

şeklindedir. Kuvvet indisini r seçerek kütle m ile karışmasını önlüyoruz. Özellikle,

$$\hat{A}^n(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n!|0\rangle \tag{6.85}$$

olduğundan, $\langle 0|0\rangle = 1$ için,

$$\|(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle\|^2 = \langle 0|\hat{A}^n(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n! \tag{6.86}$$

bulunur. Normalize edilmiş enerji özketleri böylece,

$$\boxed{|n\rangle = \frac{(\hat{A}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle, \qquad \langle n| = \langle 0|\frac{\hat{A}^n}{\sqrt{n!}}} \tag{6.87}$$

ile tanımlanır.

Farklı enerji özdeğerlerine sahip olduklarından bu ketler diktir. Bunu vakum matris elemanı üzerinden de yazabiliriz:

$$\boxed{\langle 0|\hat{A}^r(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n!\delta_{rn}.} \tag{6.88}$$

$r < n$ için geriye daha yüksek enerjili bir ket kalır ve $\langle 0|$ ile iç çarpımı sıfırdır. $r > n$ için alçaltma taban ketini yok eder. $r = n$ için sonuç $n!$'dir. Dolayısıyla,

$$\langle r|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{r!n!}}\langle 0|\hat{A}^r(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = \delta_{rn} \tag{6.89}$$

ortonormalliği açıkça sağlanır.

6.2.6 Normalize edilmiş ketlere etki ve sayı işlemcisi

Denk. (6.87)'ten,

$$|n+1\rangle = \frac{(\hat{A}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)!}}|0\rangle = \frac{\hat{A}^\dagger}{\sqrt{n+1}}|n\rangle, \tag{6.90}$$

$$\hat{A}|n\rangle = \frac{n}{\sqrt{n!}}(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle \tag{6.91}$$

olduğundan,

$$\boxed{\hat{A}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \qquad \hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle.} \tag{6.92}$$

İkinci ifade $n \geqslant 1$ içindir; $n = 0$ için sonuç doğrudan sıfırdır. $|-1\rangle$ diye bir enerji özketi tanımlamıyoruz.

$\hat{N} = \hat{A}^\dagger\hat{A}$ *sayı işlemcisi* olarak adlandırılır ve,

$$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle, \qquad \hat{A}\hat{A}^\dagger|n\rangle = (n+1)|n\rangle \tag{6.93}$$

koşullarını sağlar. Bu nedenle,

$$\langle n|\hat{A}^\dagger\hat{A}|n\rangle = n, \quad \langle n|\hat{A}\hat{A}^\dagger|n\rangle = n+1, \quad \langle n|\hat{H}|n\rangle = E_n. \tag{6.94}$$

Hamiltonyenin eşdeğer biçimleri,

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\hat{I}\right) = \hbar\omega\left(\hat{A}\hat{A}^\dagger - \frac{1}{2}\hat{I}\right) = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \hat{A}\hat{A}^\dagger) \tag{6.95}$$

olarak da yazılır. Konum ve momentum işlemcileri ise tanım bağıntıları ters çevrilerek,

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{A} + \hat{A}^\dagger), \qquad \hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\hat{A} - \hat{A}^\dagger) \tag{6.96}$$

şeklinde elde edilir.

6.3 Bra–Ket Gösterimiyle Schrödinger Denklemi

Soyut işlemci çözümünden yeniden konum gösterimine dönelim. Taban durumunun $\hat{A}|0\rangle = 0$ koşulunu soldan $\langle x|$ ile çarparsak,

$$\langle x|\hat{A}|0\rangle = 0 \tag{6.97}$$

elde ederiz. Amacımız bu koşuldan $u_0(x) = \langle x|0\rangle$ fonksiyonunu bulmaktır.

6.3.1 Konum gösteriminde momentumun türev olması

Önce $\langle x|\hat{p}|\psi\rangle$ ifadesini hesaplayalım. Momentum bazının tamlığını yerleştirirsek,

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = \int \langle x|\hat{p}|p\rangle\langle p|\psi\rangle\, dp \tag{6.98}$$

$$= \int p\langle x|p\rangle\langle p|\psi\rangle\, dp \tag{6.99}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int p\, e^{ipx/\hbar}\phi(p)\, dp \tag{6.100}$$

olur. $pe^{ipx/\hbar} = (\hbar/i)\partial_x e^{ipx/\hbar}$ olduğundan ve türev ile integralin yer değiştirebildiği uygun durumlarda,

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\int \langle x|p\rangle\langle p|\psi\rangle\, dp \tag{6.101}$$

$$= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\langle x|\hat{I}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\partial\psi(x)}{\partial x} \tag{6.102}$$

bulunur. Benzer biçimde,

$$\langle x|\hat{x}|\psi\rangle = x\psi(x) \tag{6.103}$$

olur. Böylece konum ve momentumun alışılmış çarpma ve türev ifadeleri, soyut ketler arasındaki baz dönüşümünden elde edilmiştir.

6.3.2 Taban durum dalga fonksiyonu

Denk. (6.54)'i Denk. (6.97)'da kullanarak,

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\langle x|\hat{x}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\langle x|\hat{p}|0\rangle = 0 \tag{6.104}$$

yazarız. Az önceki sonuçları yerlerine koyup $\sqrt{2m\omega\hbar}$ ile çarparsak,

$$m\omega x\langle x|0\rangle + \hbar\frac{d}{dx}\langle x|0\rangle = 0 \tag{6.105}$$

bulunur. $u_0(x) = \langle x|0\rangle$ tanımıyla,

$$\left(m\omega x + \hbar\frac{d}{dx}\right)u_0(x) = 0 \tag{6.106}$$

birinci mertebeden diferansiyel denklemine ulaşılır. Çözümü,

$$u_0(x) = C\exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right) \tag{6.107}$$

şeklindedir. Normalizasyon,

$$1 = |C|^2\int_{-\infty}^{\infty} e^{-m\omega x^2/\hbar}\, dx = |C|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} \tag{6.108}$$

verir. Genel fazı sıfır seçerek,

$$\boxed{u_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right)} \tag{6.109}$$

elde ederiz. Yani ikinci mertebeden Schrödinger denklemini doğrudan çözmeden taban durumunu bulduk.

6.3.3 Üst durumların üretilmesi

Uzunluk ölçeği $\ell = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ kullanılırsa merdiven işlemcilerinin konum gösterimi,

$$\hat{A} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\ell} + \ell\frac{d}{dx}\right), \qquad \hat{A}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\ell} - \ell\frac{d}{dx}\right) \tag{6.110}$$

olur. Soyut ket bağıntısı,

$$|n\rangle = \frac{(\hat{A}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle \tag{6.111}$$

konum bazında,

$$\boxed{u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\ell} - \ell\frac{d}{dx}\right)\right]^n u_0(x)} \tag{6.112}$$

şeklindedir. Köşeli parantezdeki işlemci bütünüyle n defa uygulanır; x ile türev komüte etmediği için bu kuvvet sıradan bir sayısal çarpım gibi açılamaz. İlk iki örnek,

$$u_1(x) = \sqrt{2}\frac{x}{\ell}u_0(x), \tag{6.113}$$

$$u_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(2\frac{x^2}{\ell^2} - 1\right)u_0(x) \tag{6.114}$$

olur. Genel sonuç,

$$u_n(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{2^n n!\,\ell}} H_n\left(\frac{x}{\ell}\right) e^{-x^2/(2\ell^2)} \tag{6.115}$$

olarak yazılır. Böylece önceki bölümdeki Hermite polinomlu özfonksiyonlara aynı işlemci yöntemiyle ulaşılmış olur.

6.3.4 Genel potansiyel için Schrödinger denklemi

Harmonik salınıcı yerine genel bir yerel skaler potansiyel alalım:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \qquad \hat{H}|E\rangle = E|E\rangle. \tag{6.116}$$

$u_E(x) = \langle x|E\rangle$ ve $\langle x|V(\hat{x})|E\rangle = V(x)u_E(x)$ olduğuna göre,

$$\langle x|\hat{H}|E\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u_E(x)}{dx^2} + V(x)u_E(x) \tag{6.117}$$

$$= Eu_E(x) \tag{6.118}$$

elde edilir. Yani,

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}u_E''(x) + V(x)u_E(x) = Eu_E(x)} \tag{6.119}$$

zamandan bağımsız Schrödinger denklemi, soyut enerji özdeğer denkleminin konum gösterimidir. Aynı şekilde,

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle \tag{6.120}$$

üzerine $\langle x|$ uygulanması da zamana bağlı Schrödinger denklemini verir. Böylece soyut işlemci yaklaşımı ile dalga mekaniğinin aynı fiziksel içeriği taşıdığı açıkça görülür.

6.4 İşlemci ve Dalga Fonksiyonlarının Zamanla Değişimi

Bir sistemin zamanla gelişimini Schrödinger, Heisenberg ve etkileşim (Dirac) resimleriyle tanımlayabiliriz. Bu anlatımlarda zaman bağımlılığı durum vektörleri ile işlemciler arasında farklı şekillerde paylaştırılır. Ölçüm olasılıkları ve beklenen değerler aynıdır.

6.4.1 Zaman gelişim işlemcisi ve üniterlik

Schrödinger resmindeki durumun hareket denklemi,

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_S(t)\rangle = \hat{H}_S(t)|\psi_S(t)\rangle \tag{6.121}$$

olsun. Başlangıç anı t_0'dan t anına taşıyan zaman gelişim işlemcisini,

$$|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}(t,t_0)|\psi_S(t_0)\rangle \tag{6.122}$$

ile tanımlarız. Bu işlemci,

$$i\hbar\frac{\partial\hat{U}(t,t_0)}{\partial t} = \hat{H}_S(t)\hat{U}(t,t_0), \qquad \hat{U}(t_0,t_0) = \hat{I} \tag{6.123}$$

koşullarını sağlar. Hamiltonyen zamandan bağımsızsa çözüm,

$$\boxed{\hat{U}(t,t_0) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_S(t-t_0)\right]} \tag{6.124}$$

olur. Zamana bağlı Hamiltonyen için bu basit üstel genel olarak kullanılamaz: farklı zamanlardaki Hamiltonyenler komüte etmiyorsa zaman sıralaması gerekir. Bu durumda da Denk. (6.123) geçerlidir.

Kendine eşlenik Hamiltonyen için gelişim üniterdir:

$$\boxed{\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}, \qquad \hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger.} \tag{6.125}$$

Zamandan bağımsız durumda bunu doğrudan gösterebiliriz:

$$\hat{U}^\dagger\hat{U} = e^{+i\hat{H}_S(t-t_0)/\hbar}e^{-i\hat{H}_S(t-t_0)/\hbar} = \hat{I}. \tag{6.126}$$

Burada iki üstel aynı işlemcinin fonksiyonları olduğu için komüte eder. Genel zamana bağlı durumda ise,

$$\frac{d}{dt}(\hat{U}^\dagger\hat{U}) = \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{H}_S\hat{U} - \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{H}_S\hat{U} = 0 \tag{6.127}$$

ve başlangıç koşulu kullanılır. Üniterlik normu ve iç çarpımları korur:

$$\langle\phi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\phi(t_0)|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\psi(t_0)\rangle = \langle\phi(t_0)|\psi(t_0)\rangle. \tag{6.128}$$

Ayrıca gelişim işlemcileri,

$$\hat{U}(t_2,t_1)\hat{U}(t_1,t_0) = \hat{U}(t_2,t_0), \qquad \hat{U}(t_0,t) = \hat{U}(t,t_0)^\dagger \tag{6.129}$$

bileşim ve tersine gelişim bağıntılarını sağlar.

Hamiltonyen zamandan bağımsız ve kesikli bir enerji bazına sahipse,

$$|\psi_S(t_0)\rangle = \sum_n c_n|n\rangle, \tag{6.130}$$

$$|\psi_S(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar}|n\rangle \tag{6.131}$$

olur. Aynı ifadeyi $\hat{U}$'nun spektral açılımıyla,

$$\hat{U}(t,t_0) = \sum_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar}|n\rangle\langle n| \tag{6.132}$$

yazabiliriz.

6.4.2 Genel bir üniter gösterim değişimi

Zaman gelişimini farklı bir resimde anlatmak için üniter bir $\hat{W}(t)$ seçelim; $\hat{W}(t_0) = \hat{I}$ olsun. Yeni durum vektörü ve gözlenebilir işlemcisi,

$$|\psi_T(t)\rangle = \hat{W}^\dagger(t)|\psi_S(t)\rangle, \qquad \hat{Q}_T(t) = \hat{W}^\dagger(t)\hat{Q}_S(t)\hat{W}(t) \tag{6.133}$$

ile tanımlanır. Burada $\hat{W}$ mutlaka tam fiziksel gelişim $\hat{U}$ olmak zorunda değildir; farklı seçimler farklı resimleri verir. Beklenen değer,

$$\langle\psi_T|\hat{Q}_T|\psi_T\rangle = \langle\psi_S|\hat{W}\hat{W}^\dagger\hat{Q}_S\hat{W}\hat{W}^\dagger|\psi_S\rangle \tag{6.134}$$

$$= \boxed{\langle\psi_S|\hat{Q}_S|\psi_S\rangle} \tag{6.135}$$

olduğundan dönüşüm ölçülebilir sonucu değiştirmez. Projektörler de aynı biçimde dönüştüğü için bütün ölçüm olasılıkları korunur.

Yeni durumun denklemini türetelim. $|\psi_S\rangle = \hat{W}|\psi_T\rangle$ ifadesini Schrödinger denklemine koyarsak,

$$\hat{H}_S\hat{W}|\psi_T\rangle = i\hbar\dot{\hat{W}}|\psi_T\rangle + i\hbar\hat{W}\frac{d}{dt}|\psi_T\rangle \tag{6.136}$$

olur. Soldan $\hat{W}^\dagger$ ile çarparak,

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_T\rangle = \hat{K}_T|\psi_T\rangle, \qquad \boxed{\hat{K}_T = \hat{W}^\dagger\hat{H}_S\hat{W} - i\hbar\hat{W}^\dagger\dot{\hat{W}}} \tag{6.137}$$

bulunur. $\hat{K}_T$ yeni resimde *durumun zaman gelişimini üreten işlemci*dir. Enerji gözlenebilirinin dönüşümü olan $\hat{W}^\dagger\hat{H}_S\hat{W}$ ile genel olarak aynı değildir; zamana bağlı baz değişimi ek bir terim oluşturur.

Örneğin sabit bir referans Hamiltonyeni $\hat{H}_0$ ile $\hat{W} = e^{-i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar}$ seçilirse,

$$\hat{K}_T = \hat{W}^\dagger\hat{H}_S(t)\hat{W} - \hat{H}_0 \tag{6.138}$$

olur. Bu ifade, tam Hamiltonyen ile dönüşümü üreten referans Hamiltonyenin farklı olabileceğini açık tutar.

İşlemcinin türevi ise çarpım kuralıyla,

$$\frac{d\hat{Q}_T}{dt} = \dot{\hat{W}}^\dagger\hat{Q}_S\hat{W} + \hat{W}^\dagger\frac{\partial\hat{Q}_S}{\partial t}\hat{W} + \hat{W}^\dagger\hat{Q}_S\dot{\hat{W}} \tag{6.139}$$

olur. $\hat{W}$'yi üreten işlemciyi $\hat{G} = i\hbar\dot{\hat{W}}\hat{W}^\dagger$ ile tanımlarsak, $i\hbar\dot{\hat{W}} = \hat{G}\hat{W}$ ve $\hat{G}_T = \hat{W}^\dagger\hat{G}\hat{W}$ kullanılarak,

$$\boxed{\frac{d\hat{Q}_T}{dt} = \hat{W}^\dagger\frac{\partial\hat{Q}_S}{\partial t}\hat{W} + \frac{i}{\hbar}[\hat{G}_T, \hat{Q}_T]} \tag{6.140}$$

elde edilir. Dolayısıyla $\hat{Q}_S$ zamana açıkça bağlı olmasa bile dönüştürülmüş işlemci zamanla değişebilir.

6.4.3 Schrödinger resmi

Schrödinger resminde durum vektörü,

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_S(t)\rangle = \hat{H}_S(t)|\psi_S(t)\rangle \tag{6.141}$$

ile gelişir. Zamana açıkça bağlı olmayan gözlenebilirlerin $\hat{Q}_S$ işlemcileri sabit tutulur. Hamiltonyenin bu resimde mutlaka zamandan bağımsız olması gerekmez; zamana bağlı dış etkileşimler de bulunabilir.

Zamandan bağımsız Hamiltonyen için Denk. (6.124) ile durumun tüm zaman bağımlılığı $\hat{U}|\psi_S(t_0)\rangle$ içinde yer alır. Bu, şimdiye kadar çoğunlukla kullandığımız anlatımdır.

6.4.4 Heisenberg resmi

Genel dönüşümde $\hat{W}(t) = \hat{U}(t, t_0)$, yani tam fiziksel zaman gelişim işlemcisi seçilsin. O zaman,

$$|\psi_H\rangle = \hat{U}^\dagger |\psi_S(t)\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle \tag{6.142}$$

zamandan bağımsız olur. Enerji bazındaki fazların birbirini götürmesiyle de bunu görebiliriz:

$$\hat{U}^\dagger \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar}|n\rangle = \sum_n c_n |n\rangle. \tag{6.143}$$

Bu son enerji bazı hesabı zamandan bağımsız Hamiltonyen içindir; $|\psi_H\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle$ sonucu tam $\hat{U}$ ile zamana bağlı Hamiltonyende de geçerlidir.

Gözlenebilirler ise,

$$\hat{Q}_H(t) = \hat{U}^\dagger \hat{Q}_S(t)\hat{U}, \qquad \hat{H}_H(t) = \hat{U}^\dagger \hat{H}_S(t)\hat{U} \tag{6.144}$$

biçiminde dönüşür. $\hat{G} = \hat{H}_S$ olduğundan işlemci denklemi,

$$\boxed{\frac{d\hat{Q}_H}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_H, \hat{Q}_H] + \hat{U}^\dagger \frac{\partial \hat{Q}_S}{\partial t}\hat{U}} \tag{6.145}$$

olur. İşlemcinin Schrödinger resminde açık zaman bağımlılığı yoksa ikinci terim sıfırdır; geriye *Heisenberg hareket denklemi* kalır.

Bu resimde durumun gelişim üreteci Denk. (6.137)'de $\hat{K}_H = 0$ olur. Bu, enerjinin veya enerji gözlenebiliri $\hat{H}_H$'nin sıfır olduğu anlamına gelmez. Yalnızca durum ketinin zaman bağımlılığının tümü işlemcilere aktarılmıştır. Beklenen değerler,

$$\langle\psi_S(t)|\hat{Q}_S(t)|\psi_S(t)\rangle = \langle\psi_H|\hat{Q}_H(t)|\psi_H\rangle \tag{6.146}$$

şeklinde her iki resimde aynıdır.

6.4.5 Etkileşim (Dirac) resmi

Etkileşim resminin temel ayrımını kısaca belirtelim. Hamiltonyen,

$$\hat{H}_S(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}_S(t) \tag{6.147}$$

olarak ayrılsın ve $\hat{H}_0$ zamandan bağımsız olsun. Referans gelişim,

$$\hat{U}_0(t, t_0) = e^{-i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \tag{6.148}$$

seçilerek,

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_0^\dagger |\psi_S(t)\rangle, \qquad \hat{Q}_I(t) = \hat{U}_0^\dagger \hat{Q}_S(t)\hat{U}_0 \tag{6.149}$$

tanımlanır. Denk. (6.138)'dan,

$$\boxed{i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_I(t)\rangle = \hat{V}_I(t)|\psi_I(t)\rangle, \qquad \hat{V}_I(t) = \hat{U}_0^\dagger \hat{V}_S(t)\hat{U}_0} \tag{6.150}$$

olur. İşlemcilerin dönüşümünü $\hat{H}_0$, durumun kalan gelişimini ise $\hat{V}_I$ belirler. Böylece hem durumlar hem işlemciler zaman bağımlılığı taşıyabilir. Pertürbasyon kuramındaki ayrıntılı kullanımını burada geliştirmeyeceğiz.

Resim	Durum	Gözlenebilir	Durumun üreteci
Schrödinger	$\|\psi_S(t)\rangle$	$\hat{Q}_S(t)$	$\hat{H}_S(t)$
Heisenberg	$\hat{U}^\dagger\|\psi_S(t)\rangle$	$\hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U}$	0
Etkileşim	$\hat{U}_0^\dagger\|\psi_S(t)\rangle$	$\hat{U}_0^\dagger\hat{Q}_S\hat{U}_0$	$\hat{V}_I(t)$

Tablo 6.2: Üç resmin karşılaştırılması. Heisenberg satırındaki sıfır, durum ketinin sabit olduğunu belirtir; fiziksel enerji gözlenebilirinin sıfır olduğu anlamına gelmez.

6.4.6 Harmonik salınıcıyla kısa bir karşılaştırma

İki resmin eşdeğerliğini, aynı bölümde kullandığımız salınıcıyla somutlaştıralım. $t_0 = 0$ ve başlangıç durumu,

$$|\psi(0)\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{6.151}$$

olsun. Schrödinger resminde,

$$|\psi_S(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-i\omega t/2}|0\rangle + e^{-3i\omega t/2}|1\rangle\right) \tag{6.152}$$

ve $\hat{x}_S = \ell(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)/\sqrt{2}$ kullanıldığında,

$$\langle x\rangle(t) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\cos\omega t \tag{6.153}$$

bulunur. Heisenberg resminde ise durum sabittir ve $[\hat{H}, \hat{A}] = -\hbar\omega\hat{A}$ bağıntısından,

$$\hat{A}_H(t) = e^{-i\omega t}\hat{A}, \qquad \hat{A}_H^\dagger(t) = e^{+i\omega t}\hat{A}^\dagger \tag{6.154}$$

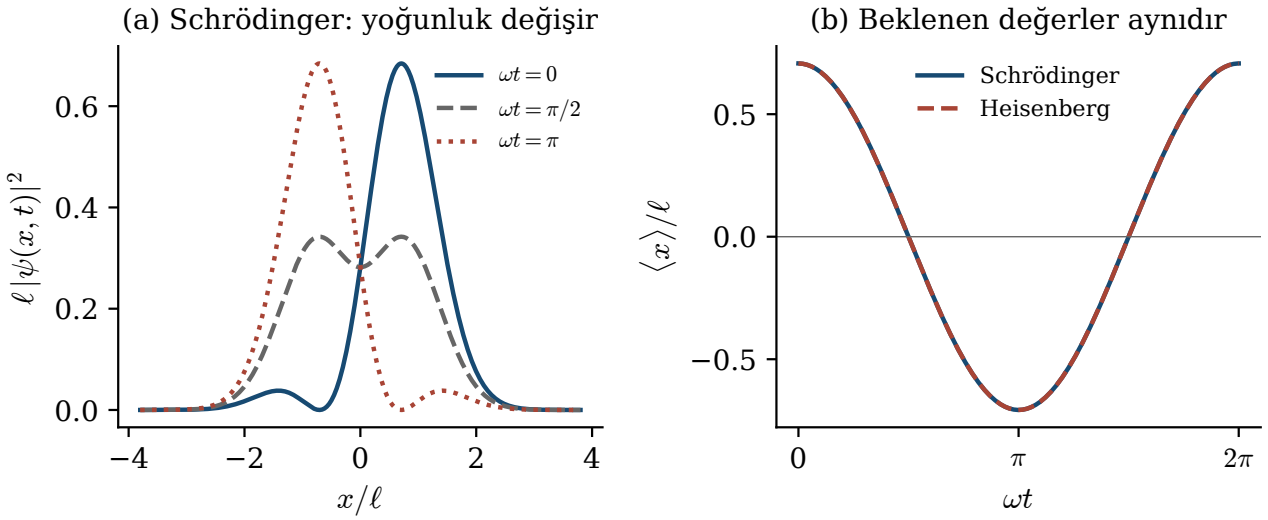
olur. Dolayısıyla,

$$\hat{x}_H(t) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left(e^{-i\omega t}\hat{A} + e^{i\omega t}\hat{A}^\dagger\right). \tag{6.155}$$

Sabit $|\psi_H\rangle = (|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ ile bu işlemcinin beklenen değeri alındığında yine Denk. (6.153) elde edilir. Fark, zaman bağımlılığını hangi nesnede taşıdığımızdır; fiziksel sonuçta bir fark yoktur.

Kaynaklar

[1] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003) (say. gös. 107).



Şekil 6.3: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ başlangıç durumunda harmonik salınıcı. Solda Schrödinger resmindeki konum yoğunluğunun farklı zamanları, sağda ise iki resimden ayrı ayrı hesaplanan aynı $\langle x\rangle(t)$ eğrisi gösterilmiştir. $\ell = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$'dır.